



البنى الجبرية (2)
- نظرية الحلقات -
السنة الثانية
القسم: الرياضيات
الاختصاص: الرياضيات
(كلية العلوم)





منشورات جامعة دمشق

كلية العلوم

البنى الجبرية (2) نظرية الحلقات

الدكتور

شوقي محمد الرّاشد

أستاذ في قسم الرياضيات

1446-1447 هـ

2024-2025 م

جامعة دمشق



الفهرس

الصفحة	الموضوع
9	المقدمة
19	الفصل الأول: الحلقات والحلقات الجزئية والتشاكل الحلقي The Rings, Subrings and Ring Homomorphism
20	1.1. الحلقة .
39	1.2. الحلقات الجزئية.
46	1.3. التشاكل الحلقي.
65	تمارين الفصل الأول
75	الفصل الثاني: المناطق الصحيحة ومميز الحلقة Integral Domain, Character of the Ring
77	2.1. الحلقات الصحيحة.
97	2.2. مميز الحلقة.
109	تمارين الفصل الثاني
115	الفصل الثالث: حلقة كثيرات الحدود Ring of the Polynomials
116	3.1. حلقة كثيرات الحدود.
126	3.2. القسمة في حلقة كثيرات الحدود ومبرهنة الباقي.

- 141 3.3. القاسم المشترك الأعظم لكثيرات الحدود.
- 152 3.4. كثيرات الحدود غير القابلة للتحليل
- 179 تمارين الفصل الثالث.

187 الفصل الرابع: المثاليات وحلقة الباقي والعمليات عليها، المثاليات
الأعظمية والأولية والحلقات المحلية

**Ideals and quotient rings and its Operations and
Prime, maximal ideals and local rings**

- 189 4.1. المثاليات.
- 218 4.2. حلقة القسمة (الباقي) ومبرهنة الباقي الصينية.
- 240 4.3. المثاليات الأولية والأعظمية.
- 273 4.4. الحلقات المحلية.
- 293 تمارين الفصل الرابع.

303 الفصل الخامس: الحلقات الإقليدية، حلقات المثاليات الرئيسية،
وحلقة التحليل الوحيد

**Euclidean Rings , Principle Rings, and
Unique Factorization Rings**

- 305 5.1. العناصر الأولية والعناصر غير القابلة للتحليل.

314	2. 5. الحلقات (المناطق) الإقليدية .
321	3. 5. حلقات (مناطق) المثاليات الرئيسية.
340	4. 5. حلقات (مناطق) التحليل الوحيد.
356	5. 5. تطبيقات مناطق التّحليل الوحيد في نظريّة الأعداد.
363	تمارين الفصل الخامس.
369	المصطلحات العلمية
379	المراجع العلمية



بسم الله الرحمن الرحيم

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

المقدمة

تُعد نظرية الحلقات حجر أساس في بناء بنية مُنظمة للرياضيات عموماً، وفي فروع الرياضيات مثل الهندسة الجبرية ونظرية الشواذ وحديثاً في نظرية التشفير والترميز عموماً، إذ إنّها تقدم أدوات تساعد في فهم وتبسيط وتنظيم مفاهيم أساسية في العلوم الأخرى وتساعد في دراستها وبنائها، مثل المعلوماتية، الفيزياء، الكيمياء، علم الحركة، الاقتصاد، العمليات الإحصائية وبحوث العمليات ونظرية البيان... إلخ.

نشأت نظرية الحلقات "Ring Theory" نتيجةً لدراسة كثيرات الحدود والأعداد الصحيحة، وكان أول من أطلق اسم حلقة "Ring" عالم الرياضيات الألماني هلمبرت عام 1897، وأول من قدم تعريفاً للحلقة عالم الرياضيات أدولف فرانكل، ولكن من قدم تعريفاً دقيقاً للحلقة هي عالمة الرياضيات الألمانية آيمي نوثر وذلك عام 1921.

ومن أهم الأدوات في نظرية الحلقات هي المثاليات "Ideals" التي تؤدي دوراً مهماً في دراسات الحلقات وخواصها وتصنيفها، ويُعد العالم الألماني كומר أول من عرض مفهومها عام 1847، وذلك عند محاولته إثبات نظرية فيرما الشهيرة (إذا كان $n \in \mathbb{Z}^+$ عدداً صحيحاً موجباً أكبر من 2 فإنه لا يوجد أعداد صحيحة غير صفرية مثل x, y, z تحقق: $x^n + y^n = z^n$). ولكن الدور الأكبر في عرض تعريف دقيق للمثاليات لعالم الرياضيات الألماني ديدكند، حيث قام بعرض تعريف دقيق للمثاليات واستخدمها في مسائل التحليل الوحيد وعرّف المثاليات الأولية من خلال الأعداد الأولية.

ولأنَّ المناطق الصحيحة "Integral Domain" تُعد من الأدوات المهمة في نظرية الحلقات فقد عرّفها عالم الرياضيات الألماني كرونكر، أمّا مفهوم الحقل فقد عُرض لأول مرّة من قبل عالم الرياضيات النروجي آبل عام 1929، ولكن الذي أطلق اسم حقل "Field" هو العالم ديدكيند، والذي وضع التعريف الدقيق له عالم الرياضيات الألماني وير. ولأهمية نظرية الحلقات في دراسة البنى الجبرية خصوصاً و فروع الرياضيات وتطبيقاتها في بقية مجالات العلوم التطبيقية الأخرى عموماً، نُقدم هذا الكتاب لطلاب السنة الثانية رياضيات ولجميع المهتمين في دراسة البنى الجبرية كأداة فعّالة في دراسة الحلقات والمناطق الصحيحة وفهمها وعلاقتها مع الحقول وخواصها، بالإضافة إلى المثاليات وأنواعها الأولية والأعظمية والعلاقة فيما بينها و علاقتها بالمناطق الصحيحة والحقول، وذلك من خلال عرض مفاهيم أساسية مُعمّقة ومُدعمة بالأمثلة والتمارين، لترسيخ هذه المعلومات وتسهيل فهمها على القارئ والدّرس التي تُسهّل الفهم والدراسة لهذه المفاهيم. وقد جاء الكتاب، البنى الجبرية (2) - نظرية الحلقات في ستة فصول مُوزّعة بالشكل الآتي:

• الفصل الأول (الحلقات و الحلقات الجزئية و التشاكل الحلقي " The

("Rings, Subrings and Ring Homomorphism):

إنَّ تعاملنا مع الأعداد، وكثيرات الحدود والمصفوفات و الدوال يُبيّن وجود عمليتين أساسيتين هما الجمع والضرب ، معرفتين على كلّ منها ، إحداها عملية توزيعية على الأخرى ، ومن هنا تكون دراسة الأنظمة الرياضية ذات العمليتين ومعرفة خواصها مهمة وذات أهمية، وهذا ما نرغب بدراسته في هذا الفصل من خلال تعريف عمليتين داخليتين على مجموعة غير خالية وتحقيقها بعض الشروط لِتُسمى حلقة، وعرض بعض الخواص في الحلقات وتعريف

الحلقة الجزئية وعرض التطبيقات بين الحلقات وبعض خواصها ، ونبيّن بأنّه ليس بالضرورة أن تكون صورة الحياضي في المنطلق تساوي العنصر الحياضي في المستقر، وصورة الحلقة التبديلية ليست بالضرورة أن تكون تبديلية في المستقر، بالإضافة إلى عرض كيفية غمر حلقة ما في حلقة، وكيفية بناء حلقة واحدة انطلاقاً من حلقة ما لتكون هذه الحلقة مغمورة بها.

• الفصل الثاني (المناطق الصحيحة و مميز الحلقة " Integral Domain, and "Character of the Ring"):

إنّ جداء عددين صحيحين غير صفريين لا يساوي الصفر، وإنّّه إذا كان $a.b = cb$ فإنّه يمكن الاختصار ويكون $a = c$ هذا محقق في بعض الحلقات ، ولكنه في الحالة العامة ليس صحيحاً، مثلاً في الحلقة $(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$ المعرف عليها الجمع و الضرب بالمقاس 12 ليس محققاً وذلك لأنّ $(6) = (0)$ ، $(6) = (4)$ ، $(6) = (2)$ ، ولكن $2 \neq 4$ في هذه الحلقة. لذلك نعرض في هذا الفصل متى تتحقق مثل هذه الخواص وغيرها من خلال عرض تعريف قواسم الصفر و المناطق الصحيحة أو التكاملية "Integral Domain" وبعض خواصهما بالإضافة إلى العلاقة بينها وبين الحقول. كما أننا نعرض في هذا الفصل تعريف مميز الحلقة الذي يمثل تعميماً لرتبة عنصر في نظرية الزمر،

(إذا كانت $(R, +)$ زمرة تبديلية ، فإنّه يكون لكل عنصر من عناصر الزمرة R رتبة تُسمى الرتبة الجمعية (additive order) إذ إنّ لكل عنصر غير صفري a من الزمرة يوجد n أصغر عدد صحيح موجب يحقق $na = 0$. أما إذا كانت الزمرة R غير منتهية فقد لا يوجد عدد صحيح موجب n يحقق $na = 0$ ، وفي هذه الحالة نقول إنّ

للعنصر رتبة غير منتهية). بالإضافة إلى بعض الخواص والاستفادة منها في دراسة العلاقة بين المناطق الصحيحة والحقول، فُتبيّن أنّ كل حقل هو منطقة صحيحة بينما العكس ليس صحيحاً في الحالة العامة، وإنما يكون العكس صحيحاً في حالة المنطقة الصحيحة المنتهية، بالإضافة إلى كيفية غمر المنطقة الصحيحة في حقل.

ونبيّن أنّ مميز المنطقة الصحيحة يكون صفرًا أو عدداً أولياً، وأنّه يوجد في المنطقة الصحيحة حتماً حلقة جزئية تماثل مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$ أو تماثل حلقة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}_p$ المعروف عليها الجمع والضرب بالمقاس p ، حيث p عدد أولي مميز المنطقة الصحيحة. وكذلك في حالة الحقل، فإنّ مميزه صفر أو عدد أولي، وفي حالة كان صفرًا، فإنّه يوجد حقل جزئي فيه يماثل حقل الأعداد الكسرية $\mathbb{Q}$ ، وفي حالة كان عدداً أولياً p فإنه يوجد حقل جزئي يماثل $\mathbb{Z}_p$.

• الفصل الثالث (حلقة كثيرات الحدود "Ring of the Polynomials"):

يُعد حل المعادلات الجبرية وإيجاد أصفار كثيرات الحدوديات من الموضوعات الرئيسة والمهمة التي اهتم بها كثير من علماء الرياضيات على مر العصور، فقد حلّ البابليون المعادلة الخطية $ax + b = 0$ وحلّ الصينيون جملة معادلات خطية بمجهولين

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}, \text{ كما أثبت المسلمون أن جذري المعادلة}$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ هما } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \text{ و أوجد كل من الخيام وابن الهيثم}$$

حلاً لكثير من معادلات الدرجة الثالثة والرابعة بطرق جبرية وهندسية، وأثبت آبل عام 1828م استحالة وجود قانون عام لحل معادلة من الدرجة الخامسة، ونتيجة لتعامل كل

من لاغرانبج وآبل وجالوا مع كثرات الحدود اكتشفت الزمر وعُرفت الحلقات من قبل هلبرت وإيمي نوثر كما ذكرنا سابقاً. ومن الجدير بالذكر أن كثرات الحدود تظهر في كثير من المسائل الرياضية في المجالات التطبيقية مثل الكيمياء و الفيزياء و المجالات الهندسية عامة، لذلك نعرض في هذا الفصل حلقة كثرات الحدود و بعض الخواص المهمة فيها، ونبيّن أنّ حلقة كثرات الحدود المعرّفة على منطقة صحيحة هي أيضا منطقة صحيحة، والعناصر القابلة للقلب في منطقة صحيحة هي ذاتها العناصر القابلة للقلب في حلقة كثرات الحدود. المعرفة عليها، وأن حلقة كثرات الحدود المعرفة على حقل ليس بالضرورة أن تكون حقلاً. وعرض خوارزمية القسمة و مبرهنة الباقي وبعض نتائجها، إذ يُبيّن أنّه في الحالة العامة يمكن أن يكون عدد أصفار كثرات الحدود أكبر من درجتها ، بالإضافة إلى التحليل إلى عوامل وتعريف القاسم المشترك الأعظم وكيفية إيجادها في حلقة كثرات الحدود، بالإضافة إلى قابلية التحليل لكثيرة الحدود ونبيّن أن كثرة الحدود المعرفة على حلقة الأعداد الصحيحة تكون قابلة للاختزال عليها إذا وفقط إذا كانت قابلة للاختزال على حقل الأعداد الكسرية. وندرس كثرات الحدود غير القابلة للاختزال وذلك لأهميتها في نظرية الحلقات والهندسة الجبرية والكثير من المجالات وخاصة في حل المعادلات ، ونتعرف على بعض الطرق في تحليل كثرات الحدود، بالإضافة إلى عرض بعض الطرق التي يمكن الحكم بوساطتها فيما إذا كانت كثرة حدود قابلة للتحليل أم لا، وعرض بعض المعايير لذلك مثل معيار آيسينشتاين في حلقة كثرات الحدود المعرفة على حقل الأعداد الكسري و على حلقة الأعداد الصحيحة، بالإضافة إلى معرفة شكل كثرات الحدود غير القابلة للتحليل و المعرفة على حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ ، أي تحديد شكل كثرات الحدود غير القابلة للتحليل على $\mathbb{R}$ ، ونبيّن أن مميز حلقة كثرات الحدود المعرفة على حلقة واحدة هو نفسه مميز هذه الحلقة، ونعرض علاقة مميز الحلقة مع أصفار كثرات الحدود.

• الفصل الرابع (المثاليات و حلقة الباقي و العمليات عليها، المثاليات الأعظمية

والأولية و الحلقات المحلية " Ideals and quotient rings and its

("Operations and Prime, maximal ideals and local rings

نعرض في هذا الفصل نوعاً من الحلقات الجزئية تُسمى المثاليات، والتي تساعد في دراسة خواص الحلقات وفهمها وخاصة حلقات الباقي ، وتسهم في فهم الخواص الأساسية لأنواع معينة من المثاليات كالمثاليات العظمى والأولية وعلاقتها بالحقول والمناطق الصحيحة.

سندرس المبرهنات الأساسية في التماثل الحلقي التي تُمكن من المقارنة بين الحلقات بوسائل واضحة وسهلة، كما أننا نعلم من الفصل الأول بأن الصورة المباشرة لحلقة جزئية في المنطلق هي حلقة جزئية في المستقر، والصورة العكسية لحلقة جزئية في المستقر هي حلقة جزئية في المنطلق، ولكن من أجل المثاليات فقط فإنَّ الصورة العكسية لمثالي في المستقر هو مثالي في المنطلق (هذا ما تبينه المبرهنة (4-2-4)) و أيضاً في الحالة العامة الصورة المباشرة لمثالي في المنطلق ليس بالضرورة أن يكون مثالياً في المستقر ، وعرض مبرهنة الباقي الصينية *C. R. T "Chinese Remainder Theorem"* في المثاليات.

نعرض في هذا الفصل أيضاً المثاليات الأولية و الأعظمية ، و التي هي ذات أهمية كبيرة في كثيرٍ من التطبيقات و خاصة الهندسة الجبرية "*Algebraic Geometry*" ونظرية الشواذ "*Singularity Theorem*"، إذ إنّ للمثاليات الأولية علاقة واضحة بالمناطق الصحيحة وتمثل مركبات غير قابلة للاختزال *Irreducible Components* وسنبيّن أن جذر أي مثالي في حلقة هو تقاطع كل المثاليات الأولية في هذه الحلقة والتي يحوي كُلُّ منها هذا المثالي ، بينما المثاليات الأعظمية لها علاقة بالحقول وتمثل نقاطاً في الهندسة الجبرية. ودراسة العلاقة فيما بينها ونبيّن بأنه في الحالة العامة لا يوجد علاقة بينها،

وفي حالة الحلقات الواحدية يكون كل مثالي أعظمي هو مثالي أولي، ولكن العكس ليس صحيحاً بالضرورة، (وسيكون العكس صحيحاً في حلقات المثاليات الرئيسية من أجل كل مثالي أولي مغاير للمثالي الصفري سيكون أعظمياً، وهذا ما نبينه في الفصل الخامس). بالإضافة إلى عرض الشرط اللازم والكافي من أجل أن تكون الصورة المباشرة لمثاليات أولية أو أعظمية وفق تشاكل حلقي هي أيضاً مثالي أولي أو أعظمي. ونعرض خاصة "*Avoidance prime*" التي تبين بأن المثالي (لا يساوي كامل الحلقة) الذي هو محتوي في اجتماع منتهٍ لمثاليات أولية حتماً سيكون محتوي في إحدى هذه المثاليات الأولية، وتمهيدية "*Nakayama's Lemma*" في الحلقات، بالإضافة إلى عرض الحلقات المحلية التي تملك مثالياً أعظمياً وحيداً وبعض خواصها، وتعيّن العناصر المتعادلة فيها، بالإضافة إلى تموضع الحلقات "*Localization of Ring*" عند مجموعة مغلقة ضربياً وعند المثاليات الأولية وكيفية بناء حلقة تحتوي على مثالي أعظمي وحيد وتكون حلقة محلية.

• الفصل الخامس (الحلقات الإقليدية، حلقات المثاليات الرئيسية، وحلقة

التحليل الوحيد "Euclidean Rings , Principle Rings, and

:("Unique Factorization Rings

إنّ أي عدد صحيح أكبر من الواحد هو عدد أولي، أو يمكن كتابته بشكل وحيد على شكل جداء منتهٍ لأعدادٍ أوليّة (تحليل إلى عوامله الأوليّة)، كما أنّ لأي عددٍين صحيحين موجبين قاسماً مشتركاً أكبر وحيداً ومضاعفاً مشتركاً أصغر وحيداً. وسنعمم هذه المفاهيم إذ ليس بالضرورة وجود مضاعف مشترك أصغر أو قاسم مشترك أكبر لعنصرين في حلقة

وفي حالة وجودهما لن يكونا وحيدين، بالإضافة إلى أنه فقط في مناطق التحليل الوحيد يُمكن كتابة كل عنصر غير صفري وغير قابل للقلب على شكل جداء منتهٍ لعناصر أولية.

نعرض في هذا الفصل مفاهيم قسمة عنصر على عنصر آخر غير صفري ومفهومي العنصر الأولي والعنصر غير القابل للتحليل والعناصر المترادفة والعلاقة فيما بينهما، ونبيّن في الحالة العامة أنّه لا يوجد علاقة بين العنصر الأولي والعنصر غير القابل للتحليل، أي ليس بالضرورة أن يكون العنصر الأولي عنصراً غير قابل للتحليل، وهذا ما يبيّنه المثال (3) من الأمثلة (5-1-2). كما أنّه في الحالة العامة ليس بالضرورة أن يكون كل عنصر غير قابل للتحليل عنصراً أولياً، وهذا ما يبيّنه المثال (4) من الأمثلة (5-1-2)، إلا أنّ العنصر الأولي يكون عنصراً قابلاً للتحليل في المناطق الصحيحة ولكن العكس ليس صحيحاً بالضرورة، وهذا ما نعرضه في النتيجة (5-1-3)، والعكس ليس صحيحاً بالضرورة، وهذا ما نبيّنه في المثال (5-1-4).

نُبيّن أنّ كل عنصر غير قابل للتحليل في منطقة صحيحة يكون أيضاً غير قابل للتحليل في حلقة كثيرات الحدود المعرفة عليها، وكذلك كل عنصر أولي في منطقة صحيحة يكون أيضاً أولياً في حلقة كثيرات الحدود المعرفة عليها، ومن ثم نعرض دراسة المناطق الإقليدية والمثاليات الرئيسية والتحليل الوحيد والعلاقة فيما بينها. ونبيّن أنّه كل منطقة إقليدية هي مثاليات رئيسية إلا أنّ العكس ليس صحيحاً بالضرورة، بالإضافة إلى أنّه في منطقة المثاليات الرئيسية كل مثالي أعظمي سيكون مولداً بعنصر غير قابل للتحليل، وتطابق مفهومي العناصر الأولية والعناصر غير القابلة للتحليل، وأنّ كل مثالي أولي غير صفري يكون مثالياً أعظمية، وأنّ كل مثالي غير صفري ولا يساوي كامل الحلقة في منطقة المثاليات الرئيسية يُكتب على شكل جداء منتهٍ لمثاليات أولية. بالإضافة إلى دراسة وجود المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر لعناصر، وكتابته بدلالة هذه العناصر و ذلك في المناطق الإقليدية و المثاليات الرئيسية، ولكنه في مناطق التحليل الوحيد لا يمكن ذلك، أي

إنّه لا يُمكن كتابته بدلالة هذه العناصر. بالإضافة إلى تمهيدية غاوس "Gauss's Lemma" ومناقشة العلاقة بين المناطق الثلاث، بالإضافة إلى تطبيقين لمناطق التحليل الوحيد في نظرية الأعداد.

في الختام نرجو الله تعالى، أن نكون قد وفّقنا في اجتهادنا، والله ولي التوفيق.

المؤلف

أ.د. شوقي محمد الرّاشد



الفصل الأول

الحلقات والحلقات الجزئية والشاكل الحلقية

The Rings, Subrings and Ring Homomorphism

إنَّ تعاملنا مع الأعداد، وكثيرات الحدود والمصفوفات والدوال يُبيِّن وجود عمليتين أساسيتين هما الجمع و الضرب ، معرفتين على كلِّ منها ، إحداهما عملية توزيعية على الأخرى ، ومن هنا تكون دراسة الأنظمة الرياضية ذات العمليتين و معرفة خواصها مهمة و ذات أهمية، وهذا ما نرغب بدراسته في هذا الفصل من خلال تعريف عمليتين داخليتين على مجموعة غير خالية وتحقيقها بعض الشروط لِتُسمى حلقة، وعرض بعض الخواص في الحلقات وتعريف الحلقة الجزئية وعرض التطبيقات بين الحلقات وبعض خواصها ، ونبيِّن أنَّه ليس بالضرورة أنَّ تكون صورة الحيادي في المنطلق تساوي العنصر الحيادي في المستقر، وصورة الحلقة التبديلية ليست بالضرورة أن تكون تبديلية في المستقر، بالإضافة إلى عرض كيفية غمر حلقة ما في حلقة، وكيفية بناء حلقة واحدة انطلاقاً من حلقة ما لتكون هذه الحلقة مغمورة بها.

1-1. الحلقة:

نعرض تعريف الحلقة وبعض الخواص الجبرية في الحلقات.

1-1-1. تعريف:

لتكن R مجموعة غير خالية ومزودة بقانوني تشكيل داخليين الأول

$+: R \times R \rightarrow R$ و الثاني $*: R \times R \rightarrow R$. يُقال إنَّ البنية الجبرية

$(R, +, *)$ حلقة إذا وفقط إذا تحققت الشروط الآتية:

1- $(R, +)$ زمرة تبديلية.

2- $(R, *)$ شبه زمرة أو نصف زمرة.

3- العملية $(*)$ توزيعية على علمية $(+)$ من اليسار واليمين أي إنَّ:

$$\forall a, b, c \in R: a * (b + c) = a * b + a * c \quad \& \\ (b + c) * a = b * a + c * a$$

ملاحظة (1):

شروط الزمرة التبديلية $(R, +)$

$$1. \forall a, b \in R: a + b \in R, R \neq \emptyset$$

$$2. \forall a, b \in R: \exists 0 \in R: a + 0 = 0 + a = a$$

$$3. \forall a \in R: \exists -a \in R: a + (-a) = 0$$

$$4. \forall a, b, c \in R: (a + b) + c = a + (b + c)$$

$$5. \forall a, b \in R: a + b = b + a$$

شروط شبه الزمرة

$$\forall a, b \in R: (a * b) * c = a * (b * c)$$

ملاحظة (2):

(1) إذا كانت R حلقة تملك حيادياً بالنسبة للعملية $(*)$ أي إنَّ يوجد

عنصر مثل $e \in R$ يحقق:

$$\forall a \in R: a * e = e * a = a$$

فنعول إن الحلقة R تملك حيادياً هو e يسمى واحد الحلقة ونرمز له 1_R أو

اختصاراً 1 وتدعى R حلقة واحدة أو حلقة ذات عنصر حيادي.

(2) إذا كانت العملية $(*)$ تبديلية في R أي إنَّ:

$$\forall a, b \in R: a * b = b * a$$

إبدالية أو تبادلية "Commutative". أي إنَّ صفة التبديلية للحلقة

تكون ناتجة عن قانون التشكيل الثاني.

(3) إنَّ صفر الحلقة دائماً موجود فيها، وذلك لأن $(R, +)$ زمرة تبديلية،

بينما واحد الحلقة ليس بالضرورة أن يكون موجوداً فيها.

(4) إذا كانت R حلقة ، فإنه يتم التعبير عن الفرق بين العنصرين كجمع

لعنصر مع النظير الجمعي، أي إنَّ

$$a, b \in R: a - b = a + (-b)$$

(5) إذا وجد العنصر الحيادي في الحلقة، فإنَّه وحيد.

2-1-1. أمثلة:

1- إن مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$ مع قانوني الجمع والضرب المألوفين على

الأعداد تشكل حلقة واحدة تبديلية، أي إن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ هي

حلقة واحدة واحدها 1 و صفرها 0 وهي تبديلية.

2- إن مجموعة الأعداد الصحيحة الزوجية $2\mathbb{Z}$ مع قانوني الجمع والضرب

المألوفين على الأعداد تشكل حلقة تبديلية وليست واحدة، أي إن $R =$

$(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ هي حلقة لا تملك عنصراً حيداً و صفرها 0 وهي تبديلية.

3- إن مجموعة المصفوفات المربعة $M_2(\mathbb{R})$ مع قانوني الجمع والضرب المألوف

على المصفوفات تشكل حلقة واحدة ولكنها ليست تبديلية،

أي $R = (M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ هي حلقة واحدة ، واحدها

$1_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ و صفرها $0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ، وهي ليست تبديلية

لأن ضرب المصفوفات ليس تبديلياً، حيث $(\cdot)$ و $(+)$ هما قانونا الجمع

والضرب المألوف على المصفوفات. و يمكن تعميم ذلك إلى

$(M_{n \times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ مجموعة كل المصفوفات المربعة ذات المرتبة

$n \times n$ والمعرفة على حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ (أو الكسرية $\mathbb{Q}$ أو

العقدية $\mathbb{C}$)

4- إن المجموعة $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ مع قانوني الجمع والضرب

بالمقاس n تشكل حلقة تبديلية واحدة، أي إن $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ حلقة

واحدة وتبديلية، حيث $n \geq 2$.

5- لتكن $\mathbb{R}$ مجموعة الأعداد الحقيقية. نُعرّف على مجموعة كل التطبيقات

الحقيقية

$M = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$ قانوني تشكيل داخليين، الأول (+) والثاني
(.) بالشكل الآتي:

$$\begin{aligned}\forall f, g \in M, r \in \mathbb{R}: (f + g)(r) \\ = f(r) + g(r), \\ (f \cdot g)(r) = f(r) \cdot g(r)\end{aligned}$$

عندئذ تكون البنية الجبرية $(M, +, \cdot)$ حلقة تبديلية واحدة، واحدها هو

$$I: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \forall r \in \mathbb{R}: I(r) = r$$

وصفرها التطبيق الصفري

$$0: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \forall r \in \mathbb{R}: 0(r) = 0$$

6- لتكن $\mathbb{Z}$ مجموعة الأعداد الصحيحة. نُعرف على المجموعة $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ قانوني

تشكيل داخليين، الأول (+) و الثاني (.) بالشكل الآتي:

$$\begin{aligned}\forall z_1 = (x_1, y_1), z_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}: \\ z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \\ z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2, y_1 y_2 + x_1 y_2 + x_2 y_1).\end{aligned}$$

عندئذ: $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة تبديلية واحدة،

و واحدها $1_R = (1, 0)$ وصفرها $0_R = (0, 0)$.

7- ليكن p عدداً أولياً، نُعرف على المجموعة

$$\mathbb{Q}(\sqrt{p}) = \{a + b\sqrt{p}: a, b \in \mathbb{Q}\}$$

داخليين الأول (+) و الثاني (.) كآلاتي:

$$\begin{aligned}\forall x = a + b\sqrt{p}, y = c + d\sqrt{p} \in R: \\ x + y = (a + b\sqrt{p}) + (c + d\sqrt{p}) \\ = (a + c) + (b + d)\sqrt{p}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \cdot y &= (a + b\sqrt{p})(c + d\sqrt{p}) \\ &= (ac + bdp) + (ad + cb)\sqrt{p} \end{aligned}$$

عندئذ: البنية الجبرية $R = (\mathbb{Q}(\sqrt{p}), +, \cdot)$ تشكل حلقة تبديلية
واحدية ،

$$0_R = 0 + 0\sqrt{p} \text{ و } 1_R = 1 + 0\sqrt{p}$$

8- لتكن $\mathbb{Z}$ مجموعة الأعداد الصحيحة. نُعرف على المجموعة

$$\mathbb{Z}(i) = \{a + ib : a, b \in \mathbb{Z}\}$$

(+) والثاني (.) بالشكل الآتي:

$$\forall z_1 = a + ib, z_2 = c + id \in \mathbb{Z}(i):$$

$$z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d),$$

$$z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + i(bc + ad)$$

عندئذ $(\mathbb{Z}(i), +, \cdot)$ حلقة تبديلية و واحدة واحدتها $1 = 1 + i0$ ،

و تُدعى حلقة غاوس أو أعداد غاوس "Gaussian Integers".

9- إذا عرفنا على مجموعة كل التطبيقات الحقيقية $M = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$

قانوني تشكيل داخليين، الأول (+) و الثاني تركيب التطبيقات (o)

بالشكل الآتي:

$$\forall f, g \in M, r \in \mathbb{R} : (f + g)(r)$$

$$= f(r) + g(r),$$

$$(f \circ g)(r) = f(g(r))$$

عندئذ تكون البنية الجبرية $(M, +, \cdot)$ ليست حلقة، وذلك لأن

$$f, g, h \in M: f \circ (g + h) \neq f \circ g + f \circ h$$

10- لتكن $T \neq \emptyset$ مجموعة غير خالية، نُعرف على $P(T)$ مجموعة

كل أجزاء T قانوني تشكيل داخليين الأول $(+)$ و الثاني $(\cdot)$ وفق الآتي

$$\forall A, B \in P(T): A + B = A \Delta B \\ = (A \cup B) \setminus (A \cap B), A \cdot B = A \cap B.$$

عندئذ تكون البنية الجبرية $R = (P(T), +, \cdot)$ حلقة تبديلية واحدة
واحدتها $1_R = T$.

11- لتكن $\mathbb{R}$ مجموعة الأعداد الحقيقية. نُعرف على المجموعة

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$$

قانوني الجمع $(+)$ و الضرب $(\cdot)$.
المألوفين على المصفوفات كالآتي

$$\forall x = \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} b & b \\ b & b \end{pmatrix} \in R:$$

$$x + y = \begin{pmatrix} a + b & a + b \\ a + b & a + b \end{pmatrix}$$

$$x \cdot y = \begin{pmatrix} 2ab & 2ab \\ 2ab & 2ab \end{pmatrix}$$

عندئذ تكون البنية $(R, +, \cdot)$ حلقة تبديلية و واحدة واحدة

$$1_R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ وذلك لأن:}$$

$(R, +)$ زمرة تبديلية (جمع المصفوفات عملية داخلية وتبديلية وتجميعية

$$\text{والحيادي الجمعي هو المصفوفة الصفريّة } (0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$(R, +)$ شبه زمرة (ضرب المصفوفات عملية تجميعية و داخلية)،

كما أن ضرب المصفوفات توزيعي على جمع المصفوفات ،

$$\begin{aligned}\forall x = \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} b & b \\ b & b \end{pmatrix} \in R: \\ x \cdot y = \begin{pmatrix} 2ab & 2ab \\ 2ab & 2ab \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2ba & 2ba \\ 2ba & 2ba \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} b & b \\ b & b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} = y \cdot x\end{aligned}$$

أي إن R حلقة تبديلية.

ليكن $1_R = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 \\ e_3 & e_4 \end{pmatrix} \in R$ واحد الحلقة، و منه

$$\begin{aligned}\forall x = \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} \in R: \\ x \cdot 1_R = x \Rightarrow \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 & e_2 \\ e_3 & e_4 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} \Rightarrow \\ \begin{pmatrix} 2e_1a & 2e_2a \\ 2e_3a & 2e_4a \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} \Rightarrow e_1 = e_2 = e_3 \\ &= e_4 = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\cdot 1_R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

أي إن

12- ليكن p و q عددين أوليين مختلفين، نُعرف على المجموعة

$$\begin{aligned}\mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q}) &= \\ \{a + b\sqrt{p} + c\sqrt{q} + d\sqrt{pq} : a, b, c, d \in \mathbb{Q}\} \\ \text{قانوني تشكيل داخليين الأول (+) والثاني (.) كالاتي:}\end{aligned}$$

$$\forall x = a_1 + b_1\sqrt{p} + c_1\sqrt{q} + d_1\sqrt{pq} \in R,$$

$$\forall y = a_2 + b_2\sqrt{p} + c_2\sqrt{q} + d_2\sqrt{pq} \in R:$$

$$\begin{aligned}
x + y &= (a_1 + b_1\sqrt{p} + c_1\sqrt{q} + d_1\sqrt{pq}) \\
&\quad + (a_2 + b_2\sqrt{p} + c_2\sqrt{q} + d_2\sqrt{pq}) \\
&= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{p} \\
&\quad + (c_1 + c_2)\sqrt{q} + (d_1 + d_2)\sqrt{pq}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x \cdot y &= (a_1 + b_1\sqrt{p} + c_1\sqrt{q} + d_1\sqrt{pq}) \cdot (a_2 \\
&\quad + b_2\sqrt{p} + c_2\sqrt{q} + d_2\sqrt{pq}) \\
&= (a_1a_2 + pb_1b_2 + qc_1c_2 + pqd_1d_2) \\
&\quad + (a_1b_2 + pc_1d_2 + qd_1c_2 + a_2b_1)\sqrt{p} \\
&\quad + (a_1c_2 + a_2c_1 + pb_1d_2 + pb_2d_1)\sqrt{q} \\
&\quad + (a_1d_2 + a_2d_1 + b_1c_2 + b_2c_1)\sqrt{pq}
\end{aligned}$$

عندئذ: البنية الجبرية $R = (\mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q}), +, \cdot)$ تشكل حلقة

تبديلية واحدية ، واحدها

$$1_R = 1 + 0\sqrt{p} + 0\sqrt{q} + 0\sqrt{pq} \text{ و صفرها}$$

$$.0_R = 0 + 0\sqrt{p} + 0\sqrt{q} + 0\sqrt{pq}$$

-13 لتكن $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$ حلقة معرف عليها الضرب والجمع

بالمقاس 2. نُعرف على المجموعة

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & b \\ b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z}_2 \right\}$$

والضرب (.) المألوفين على المصفوفات كالاتي

$$\forall x = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} a_2 + b_2 & b_2 \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix} \in R:$$

$$x + y = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 + a_2 + b_2 & b_1 + b_2 \\ b_1 + b_2 & a_1 + a_2 \end{pmatrix}$$

$$x \cdot y = \begin{pmatrix} (a_1 + b_1)(a_2 + b_2) + b_1 b_2 & (a_1 + b_1)b_2 + b_1 a_2 \\ b_1(a_2 + b_2) + a_1 b_2 & b_1 b_2 + a_1 a_2 \end{pmatrix}$$

عندئذ تكون البنية $(R, +, \cdot)$ حلقة تبديلية و واحدة واحدة

$$1_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

نلاحظ إن هذه الحلقة تحوي أربعة عناصر فقط هي

$$\cdot (R = \left\{ \begin{matrix} x_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ x_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, x_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \right\}$$

نعلم بأن جداء أي عدد بالصفري يساوي الصفري، و جداء عددين سالبين هو عدد موجب، و لذلك نعرض فيما يأتي إثباتاً لهذه الخواص في الحلقات.

3-1-1. مبرهنة:

لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة و $a, b, c \in R$. إن القضايا التالية صحيحة:

- 1.) $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$
- 2.) $a \cdot (-b) = -a \cdot b = (-a) \cdot b$
- 3.) $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$
- 4.) $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$

الإثبات:

-1

$$0.a = (0 + 0).a = 0.a + 0.a \Rightarrow -0.a + 0.a \\ = 0.a + 0.a$$

$$\Rightarrow 0 = 0 + 0.a \Rightarrow 0 = 0.a$$

وبالمثل نجد $a.0 = 0$.

-2

$$a.(-b) = 0 + a.(-b) = a.b - a.b + a(-b) \\ = -a.b + a.b + a.(-b)$$

$$= -a.b + a.(b + (-b)) = -a.b + a.0 = -a.b$$

و بالمثل نجد أنَّ $(-a).b = -a.b$.

-3

$$(-a).(-b) = a.b \Rightarrow (-a).(-b) = -[-(a.b)] \\ = a.b$$

-4

$$a.(b - c) = a.(b + (-c)) = a.b + a.(-c) \\ = a.b - a.c$$

نُعمم خاصة توزيع قانون التشكيل الثاني على الأول في بنية الحلقات، وذلك من خلال المبرهنة الآتية.

4-1-1. مبرهنة:

لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة ،

و $a, a_1, a_2, \dots, a_m, b, b_1, b_2, \dots, b_n \in R$. إنَّ القضايا

التالية صحيحة:

$$1. a \cdot \sum_{i=1}^n b_i = \sum_{i=1}^n a \cdot b_i$$

$$2. \left(\sum_{i=1}^m a_i \right) \cdot b = \sum_{i=1}^m a_i \cdot b$$

$$3. \left(\sum_{i=1}^m a_i \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n b_i \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{i=1}^n a_i \cdot b_i$$

الإثبات:

1- البرهان بالاستقراء الرياضي من أجل $n = 1$ نجد

$$L.H.S = a \cdot b_1 \text{ \& } R.H.S = a \cdot b_1$$

وبالتالي فهي محققة.

لنفرض صحتها من أجل $n - 1$ أي

$$a. \sum_{i=1}^{n-1} b_i = \sum_{i=1}^{n-1} a. b_i$$

ولنثبت صحتها من أجل n

$$\begin{aligned} a. \sum_{i=1}^n b_i &= a. (b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1} + b_n) \\ &= a. \sum_{i=1}^{n-1} b_i + a. b_n \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} a. b_i + a. b_n \\ &= a. b_1 + a. b_2 + \cdots + a. b_{n-1} + a. b_n \\ &= \sum_{i=1}^n a. b_i \end{aligned}$$

2- البرهان بالاستقراء الرياضي من أجل $m = 1$ نجد

$$L.H.S = a_1. b \quad \& \quad R.H.S = a_1. b$$

وبالتالي فهي محققة.

لنفرض صحتها من أجل $m - 1$ أي

$$\left(\sum_{i=1}^{m-1} a_i \right) . b = \sum_{i=1}^{m-1} a_i . b$$

ولنثبت صحتها من أجل m

$$\begin{aligned}
 \left(\sum_{i=1}^m a_i \right) \cdot b &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_{m-1} + a_m) \\
 &= \left(\sum_{i=1}^{m-1} a_i \right) \cdot b + a_m \cdot b \\
 &= \sum_{i=1}^{m-1} a_i \cdot b + a_m \cdot b \\
 &= a_1 \cdot b + a_2 \cdot b + \cdots + a_{m-1} \cdot b + a_m \cdot b \\
 &= \sum_{i=1}^m a_i \cdot b
 \end{aligned}$$

3- نتج مباشرة من 1 و 2.

إنَّ المبرهنة الآتية تبين أن جداء عدد صحيح مع أي عنصر من الحلقة تعني بأنه يتم تشكيل العنصر مع نفسه وفق قانون التشكيل الأول، وذلك بعدد من المرات مساوٍ للقيمة المطلقة لهذا العدد الصحيح. أي إنَّه إذا كان $a \in R$ ، و $n \in \mathbb{Z}$ وبفرض $n > 0$ فإنَّ

$$na = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ مرة}}$$

وفي حالة $n < 0$ فإنَّ

$$-na = \underbrace{(-a) + (-a) + \cdots + (-a)}_{n \text{ مرة}}$$

5-1-1. مبرهنة:

لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة. إنّ القضايا التالية صحيحة:

$$1. \forall a, b \in R: m \in \mathbb{N}: (m \cdot a) \cdot b = m \cdot (a \cdot b) \\ = a \cdot (m \cdot b)$$

$$2. \forall a, b \in R: n, m \in \mathbb{N}: (m \cdot a) \cdot (n \cdot b) = m \cdot n \cdot (a \cdot b)$$

$$3. \forall a \in R, m, n \in \mathbb{N}: a^m \cdot a^n = a^{m+n} \& (a^m)^n \\ = a^{m \cdot n}$$

الإثبات:

1- إذا كانت $m > 0$ فإنّ

$$(m \cdot a) \cdot b = \left(\underbrace{a + a + \cdots + a}_{m \text{ مرة}} \right) \cdot b \\ = \underbrace{a \cdot b + a \cdot b + \cdots + a \cdot b}_m = m(a \cdot b)$$

أما إذا كانت $m < 0$ عندئذ

$$\exists n \in \mathbb{Z}: m = -n: n > 0 \Rightarrow (m \cdot a) \cdot b = (-n \cdot a) \cdot b \\ = -(n \cdot a) \cdot b$$

$$= -(n \cdot (a \cdot b)) = -n \cdot (a \cdot b) = m \cdot (a \cdot b)$$

وبالمثل نجد أنَّ $a.(m.b) = m.(a.b)$.

$$(m.a).(n.b) = m[a.(n.b)] = m.[n.(a.b)] = -2 \\ m.n(a.b)$$

3- يتم الإثبات بالاستقراء الرياضي على m

فمن أجل $m = 1$ نجد أنَّ

$$a.a^n = a.\left(\underbrace{a.a.\dots a}_{n \text{ مرة}}\right) = \underbrace{a+a+\dots+a}_{n+1 \text{ مرة}} = a^{n+1}$$

فهي محققة من أجل $m = 1$.

لنفرض صحتها من أجل $m - 1$ أي $a^{m-1}.a^n = a^{n+m-1}$

لنثبت صحتها من أجل m كما يلي:

$$a^m.a^n = (a.a^{m-1}).a^n = a.(a^{m-1}.a^n) \\ = \left(\underbrace{a+a+\dots+a}_{m+n \text{ مرة}}\right) = a^{m+n}$$

وبالمثل نجد أنَّ $(a^n)^m = a^{n.m}$.

6-1-1. تعريف: لتكن $(R, +, .)$ حلقة و $a \in R$.

يُقال إنَّ العنصر a

(1) قابل للعدم "nilpotent" في R إذا و فقط إذا وجد

$$n \in \mathbb{Z}^+ \text{ يكون من أجله } a^n = 0$$

(2) متعادل أو جامد "idempotent" في R إذا و فقط إذا تحقق

$$a^2 = a$$

مثال: $R = (\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$ حلقة معرف عليها الضرب و الجمع بالمقاس 8. عندئذ:

$a = 2 \in R$ عنصر قابل للعدم، وذلك لأن

$$\exists n = 3 \in \mathbb{Z}^+ : a^3 = 8 = 0 \pmod{8}$$

مثال: $R = (\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ حلقة معرف عليها الضرب و الجمع بالمقاس 6. عندئذ: $a = 3 \in R$ عنصر متعادل، وذلك لأن

$$a^2 = 9 = a \pmod{6}$$

7-1-1. نتيجة:

إذا كانت جميع العناصر في حلقة ما متعادلة، فإن هذه الحلقة تكون حلقة تبديلية. أي إنه إذا كانت R حلقة تحقق $\forall a \in R: a = a^2$ فإن R حلقة تبديلية.

الإثبات: لنثبت أن $\forall a, b \in R: ab = ba$

بداية نبين أن $\forall a \in R: a = -a$

$$\begin{aligned}
 a + a &= (a + a)^2 = (a + a)(a + a) \\
 &= a^2 + a^2 + a^2 + a^2 = a + a + a + a \\
 &\Rightarrow a = -a ,
 \end{aligned}$$

كما أن

$$\begin{aligned}
 \forall a, b \in R: a + b &= (a + b)^2 = (a + b)(a + b) \\
 &= a^2 + ab + ba + b^2 \\
 &= a + ab + ba + b \Rightarrow ba = -ab \\
 &\Rightarrow ba = ab .
 \end{aligned}$$

و بالتالي تكون R تبديلية.

8-1-1. تعريف:

لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة ذات عنصر محايد (واحدية) نقول عن العنصر

$a \in R, a \neq 0$ إنه قابل للقلب إذا تحقق:

$$\exists b \in R: a \cdot b = b \cdot a = 1$$

الرمز a^{-1}

ونرمز لمجموعة كل العناصر القابلة للقلب في R بالرمز $U(R)$.

9-1-1. أمثلة:

1) إذا كانت $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة، فإن مجموعة العناصر

القابلة للقلب في $\mathbb{Z}$ هي $U(\mathbb{Z}) = \{+1, -1\}$. يمكن بسهولة أن

$$U(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \setminus \{0\} \text{ و } U(\mathbb{Z}) = \{-1, +1\} \text{ نجد}$$

$$\text{و } U(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \setminus \{0\} \text{ و } U(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$U(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) = \{(\pm 1, \pm 1)\} \text{ و}$$

(2) إذا كانت $(\mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes)$ حلقة معرف عليها الجمع والضرب بالمقاس 6، فإن مجموعة العناصر القابلة للقلب فيها هي $U(\mathbb{Z}_6) = \{1, 5\}$.

وفي الحالة العامة تكون مجموعة العناصر القابلة للقلب في $\mathbb{Z}_n$ هي

$$U(\mathbb{Z}_n) = \{a \in \mathbb{Z}_n : \gcd(a, n) = 1\}.$$

(3) إذا كانت $(\mathbb{Z}(i), +, \cdot)$ حلقة غاوس، فإن مجموعة العناصر القابلة

للقلب فيها هي $U(\mathbb{Z}(i)) = \{-1, 1, -i, i\}$ وذلك لأن:

$$0 \neq x = a + ib, y = c + id \in \mathbb{Z}(i):$$

$$x \cdot y = 1$$

$$\Rightarrow (a + ib)(c + id) = 1$$

$$\Rightarrow (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = 1$$

وكون $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ أعداداً صحيحة،

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 1 \\ c^2 + d^2 = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (a^2 = 1, b = 0) \text{ أو } (b^2 = 1, a = 0) \\ (c^2 = 1, d = 0) \text{ أو } (d^2 = 1, c = 0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (a = \pm 1, b = 0) \text{ أو } (b = \pm 1, a = 0) \\ (c = \pm 1, d = 0) \text{ أو } (d = \pm 1, c = 0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \{x = \pm 1 \text{ أو } x = \pm i\}$$

(4) إذا كانت $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ حلقة المصفوفات المربعة والمعروفة على

مجموعة الأعداد الحقيقية، فإن مجموعة العناصر القابلة للقلب فيها هي

$$U(M_n(\mathbb{R})) =$$

$$= \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}$$

النتيجة الآتية تبين أن مجموعة العناصر القابلة للقلب في الحلقة الواحدة مع قانون التشكيل الثاني في الحلقة تشكل زمرة.

10-1-1. نتيجة:

لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة ذات عنصر محايد. عندئذ: $(U(R), \cdot)$ زمرة.

الإثبات:

$$\text{إن } U(R) \neq \emptyset \text{ لأن } 1 \in R \text{ و } 1 \cdot 1 = 1 \in U(R)$$

إن عملية $(*)$ داخلية:

$$\forall a, b \in U(R) : \exists c, d \in U(R) : a \cdot c = 1 \text{ \& } b \cdot d = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} a \cdot b \cdot d \cdot c = a \cdot (b \cdot d) \cdot c = a \cdot 1 \cdot c = a \cdot c = 1 \\ b \cdot c \cdot a \cdot d = b \cdot (c \cdot a) \cdot d = b \cdot 1 \cdot d = b \cdot d = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow a \cdot b \in U(R)$$

إن عملية $(\cdot)$ تجميعية: نعلم أن $(\cdot)$ تجميعي في R وبالتالي

$$\text{فإن } \forall a, b, c \in U(R) : a \cdot b \cdot c \in R$$

$$\cdot a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

إن لكل عنصر نظير (مقلوب):

$$\forall a \in U(R) : \exists b \in U(R) : a \cdot b = 1$$

أي إنَّ $a^{-1} = b$ ، ومنه يكون لكل عنصر نظير بالنسبة لـ (.)

مما سبق نجد أنَّ (.) $(U(R), .)$ زمرة.

2-1. الحلقات الجزئية:

1-2-1. تعريف: لتكن $(R, +, *)$ حلقة و $\emptyset \neq S \subseteq R$ إنَّ S حلقة

جزئية من R إذا كانت $(S, +, *)$ حلقة بحد ذاتها بالنسبة إلى قوانين التشكيل ذاتها المعرفة على الحلقة R . و نرمز لذلك بالرمز $S \leq R$.

أمثلة:

1- إذا كانت R حلقة فإنها حلقة جزئية في نفسها، وكذلك صفرها يُشكل حلقة

جزئية فيها، أي $R \leq R$ و $\{0\} \leq R$.

2- إذا كانت $R = (\mathbb{Z}, +, *)$ حلقة الأعداد الصحيحة، فإنَّ

$S = (2\mathbb{Z}, +, *)$ حلقة جزئية من R ، أي إنَّ $S \leq R$.

3- إنَّ $S = (2\mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes)$ حلقة جزئية من $R = (\mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes)$ ، أي

إنَّ $S \leq R$.

4- إذا كانت $R = (M_n(\mathbb{R}), +, *)$ حلقة المصفوفات المربعة و المعرفة على

حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ ، فإن $S = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} ; a \in F \right\}, +, * \right)$

حلقة جزئية في R ، أي إنَّ $S \leq R$.

نعرض فيما يأتي الشرط اللازم والكافي لتكون مجموعة جزئية غير خالية حلقة جزئية

من حلقة ما، وذلك من خلال المبرهنة الآتية.

2-2-1. مبرهنة:

لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة و $\emptyset \neq S \subseteq R$ ، فإن الشرط اللازم والكافي لكي تكون S حلقة جزئية من R هو

$$\forall a, b \in S: a - b \in S \text{ \& } a \cdot b \in S, \text{ أي إنَّ}$$

$$\forall a, b \in S: a - b \in S, \text{ \& } a \cdot b \in S \iff S \leq R$$

الإثبات:

⊆ لنفرض أنَّ

S حلقة جزئية من R . عندئذ:

$$\forall a, b \in S: a - b \in S \text{ (كون } (S, +) \text{ زمرة)}$$

$$\forall a, b \in S: a \cdot b \in S \text{ (كون } (S, \cdot) \text{ شبه زمرة)}$$

$$\Rightarrow \text{ لنفرض أن } \forall a, b \in S: a - b \in S \text{ \& } a \cdot b \in S \text{ ولنثبت أنَّ}$$

$(S, +)$ زمرة تبديلية.

$$\because S \neq \emptyset \Rightarrow \exists a \in S: 0 = a - a \in S$$

$$\forall a \in S: 0 - a \in S$$

$$\forall a, b \in S: a + b = a - (-b) \in S$$

$$\forall a, b, c \in S \subseteq R: (a + b) + c = a + (b + c)$$

$$\forall a, b \in S \subseteq R: a + b = b + a$$

وبالتالي $(S, +)$ زمرة تبديلية ، لنثبت أنّ $(S, .)$ شبه زمرة.

بما أن $\forall a, b \in S: a.b \in S$ عندئذ تكون $(.)$ عملية داخلية على S .

$$\forall a, b, c \in S \subseteq R: (a.b).c = a.(b.c)$$

و بالتالي $(S, .)$ شبه زمرة.

لنثبت الآن أن $(.)$ توزيعي من اليسار ومن اليمين

$$\begin{aligned} \forall a, b, c \in S \subseteq R: a.(b + c) \\ = a.b + a.c \quad \& (b + c).a = b.a + c.a \end{aligned}$$

مما سبق نجد أن $(S, +, .)$ حلقة.

ملاحظة: إنّ وجود الحيادي في الحلقة و الحلقة الجزئية ليس ضرورياً، بل يمكن أن يوجد حيادي في الحلقة و لا يوجد حيادي في الحلقة الجزئية والعكس صحيح، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يوجد حيادي في الحلقة والحلقة الجزئية و لكنهما مختلفان عن بعضهما. هذا ما نبيّنه من خلال الأمثلة الآتية.

1-2-3. أمثلة:

لتكن R حلقة ولتكن S حلقة جزئية من R .

1- قد تكون الحلقة R تملك عنصراً محايداً والحلقة الجزئية لا تملك عنصراً

محايداً.

مثال:

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\} = M_2(\mathbb{R})$$

فلاحظ أن العنصر المحايد في R هو $1_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ بينما الحلقة

الجزئية S من R والمعرفة كما يلي

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

لا تملك عنصراً حيداً.

2- قد لا تملك الحلقة R عنصراً حيداً وتملك الحلقة الجزئية S عنصراً حيداً.

مثال:

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

نلاحظ أن R لا تملك عنصراً حيداً ، بينما الحلقة الجزئية S المعرفة كما

يلي

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$$

تملك عنصراً حيداً و هو $1_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

3- قد يكون للحلقة R عنصر محايد لا يساوي العنصر المحايد للحلقة الجزئية

S .

مثال:

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\} = M_2(\mathbb{R})$$

فلاحظ أن العنصر المحايد في R هو $1_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ، بينما

الحلقة الجزئية S المعرفة كما يلي

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$$

تملك عنصراً حياًدياً هو $1_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ونلاحظ أن $1_R \neq 1_S$.

إنّ تقاطع حلقات جزئية في حلقة هو أيضاً حلقة جزئية، وهذا ما نعرضه من خلال المبرهنة الآتية.

1-2-4. مبرهنة:

لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة و $\{S_i : S_i \leq R, i \in \mathbb{Z}^+\}$ مجموعة من الحلقات الجزئية من R . عندئذ:

$$S = \bigcap_{i \in \mathbb{Z}^+} S_i \leq R \text{ حلقة جزئية في } R.$$

الإثبات:

$$\blacksquare i \in \mathbb{Z}^+ : 0 \in S_i \Rightarrow 0 \in S \Rightarrow S \neq \emptyset$$

$$\blacksquare \forall a, b \in S = \bigcap_{i \in \mathbb{Z}^+} S_i \Rightarrow a, b \in S_i ; i \in \mathbb{Z}^+ \xRightarrow{S_i \leq R} a - b \in S_i ; i \in \mathbb{Z}^+ \Rightarrow a - b \in S = \bigcap_{i \in \mathbb{Z}^+} S_i$$

$$\blacksquare \forall a, b \in S = \bigcap_{i \in I} S_i \Rightarrow a, b \in S_i ; i \in \mathbb{Z}^+ \xrightarrow{S_i \leq R} a.b \in S_i ; i \in \mathbb{Z}^+$$

$$\Rightarrow a.b \in S = \bigcap_{i \in \mathbb{Z}^+} S_i$$

وبالتالي تكون S حلقة جزئية من R ، وذلك حسب المبرهنة (1.2.2).

إنَّ المبرهنة السابقة تقودنا إلى التساؤل التالي، هل اجتماع حلقات جزئية في حلقة هو حلقة جزئية فيها؟ الجواب ليس بالضرورة، كما يُبين المثال الآتي.

مثال:

لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة. عندئذ:

$$S_1 = (2\mathbb{Z}, +, \cdot) \text{ و } S_2 = (3\mathbb{Z}, +, \cdot) \text{ حلقات جزئية من } R,$$

ولكن اجتماعها ليس حلقة جزئية، أي أن $S_1 \cup S_2 \not\subseteq R$ ، وذلك لأن

$$3, 2 \in S_1 \cup S_2 : 3 + 2 = 5 \notin S_1 \cup S_2$$

أي إن الاجتماع ليس مغلقاً بالنسبة للجمع.

نعرض الشرط اللازم و الكافي من أجل أن يكون اجتماع حلقات جزئية حلقة جزئية، وفق ما يلي.

5-2-1. نتيجة: لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة و $S_1 \leq R$ & $S_2 \leq R$

عندئذ فإن:

$$S_1 \subseteq S_2 \vee S_2 \subseteq S_1 \Leftrightarrow (S_1 \cup S_2) \leq R$$

الإثبات:

$$\boxed{\Leftarrow} \quad \text{ليكن } (S_1 \cup S_2) \leq R, \text{ و لنبرهن على أن } S_1 \subseteq S_2 \vee S_2 \subseteq S_1.$$

نفرض جدلاً $S_1 \not\subseteq S_2 \vee S_2 \not\subseteq S_1$ ، أي إن

$$\exists x_1 \in S_1, x_1 \notin S_2, \quad \exists x_2 \in S_2, x_2 \notin S_1$$

ومنه $x_1, x_2 \in S_1 \cup S_2$ وكون $(S_1 \cup S_2) \leq R$ حلقة جزئية فهي مغلقة بالنسبة للجمع أي إن $x_1 + x_2 \in S_1 \cup S_2$. ومنه نميز حالتين:

1) في حالة $x_1 + x_2 \in S_1$ ، و بالتالي

$$x_2 = (x_1 + x_2) - x_1 \in S_1$$

وهذا غير ممكن لأن $x_2 \notin S_1$.2) في حالة $x_1 + x_2 \in S_2$ ، و بالتالي

$$x_1 = (x_1 + x_2) - x_2 \in S_2$$

وهذا غير ممكن لأن $x_1 \notin S_2$.وبالتالي الفرض الجدلي خاطئ، أي إن $S_1 \subseteq S_2 \vee S_2 \subseteq S_1$.

$$\boxed{\Rightarrow} \quad \text{ليكن } S_1 \subseteq S_2 \vee S_2 \subseteq S_1,$$

ولنبهرن على أن $(S_1 \cup S_2) \leq R$.

إذا كانت $S_2 \subseteq S_1$ ، فإن $(S_1 \cup S_2) = S_1 \leq R$

إذا كانت $S_1 \subseteq S_2$ ، فإن $(S_1 \cup S_2) = S_2 \leq R$

إذن في كلا الحالتين $(S_1 \cup S_2) \leq R$ ، وبذلك يتم المطلوب.

1-3. التشاكل الحلقي:

نعرض تعريف التشاكل بين حلقتين وبعض الخواص.

1-3-1. تعريف:

لتكن $(R, +, *)$ ، $(S, \dot{+}, \dot{*})$ حلقتين، وليكن التطبيق $f: R \rightarrow S$. نقول إنَّ التطبيق f تشاكل حلقي إذا تحقق:

$$\forall a, b \in R: f(a + b) = f(a) \dot{+} f(b)$$

$$f(a * b) = f(a) \dot{*} f(b)$$

نلاحظ بأنه ليس بالضرورة أن تكون قوانين التشكيل المعرَّفة على المنطلق هي نفسها المعرَّفة على المستقر.

تُسمى المجموعة $Im(\varphi) = \varphi(R) = \{\varphi(a) \in S; a \in R\}$

بالصورة الفعلية أو المباشرة أو المستقر الفعلي للتشاكل،

وتُسمى المجموعة

$$\ker(\varphi) = \varphi^{-1}(\{0\}) = \{a \in R; \varphi(a) = 0\}$$

التشاكل φ .

ويقال عن التشاكل الحلقي f إنّه تماثل إذا و فقط إذا كان f متبايناً وغامراً،

ونكتب $R \cong S$.

2-3-1. أمثلة:

1) لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة،

ولتكن $S = (\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ حلقة معرف عليها الجمع والضرب بالمقاس n .

عندئذ يكون التطبيق المعرف بالعلاقة

$$f: R \rightarrow S$$

$$\forall r \in R: f(r) = [r] = r(\text{mod } n)$$

تشاكلاً حلقياً. وذلك لأن:

$$\begin{aligned} \forall r_1, r_2 \in R: f(r_1 + r_2) &= [r_1 + r_2] = [r_1] + [r_2] \\ &= r_1(\text{mod } n) + r_2(\text{mod } n) \\ &= f(r_1) + f(r_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall r_1, r_2 \in R: f(r_1 \cdot r_2) &= [r_1 \cdot r_2] = [r_1] \cdot [r_2] \\ &= r_1(\text{mod } n) \cdot r_2(\text{mod } n) = f(r_1) \cdot f(r_2) \end{aligned}$$

كما أنّ

$$\begin{aligned}
\ker(f) &= \{r \in R : f(r) = 0\} \\
&= \{r \in R : r \pmod{n} = 0\} \\
&= \{r \in R : r = zn, z \in \mathbb{Z}\} = \{zn : z \in \mathbb{Z}\} \\
&= n \cdot \mathbb{Z}.
\end{aligned}$$

(2) لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة، عندئذ التطبيق

$$\begin{aligned}
f: R &\rightarrow R \\
\forall r \in R: f(r) &= 2r
\end{aligned}$$

ليس تشاكلاً حلقياً ، وذلك لأن:

$$r_1 = 3, r_2 = 4 \in R:$$

$$f(r_1 \cdot r_2) = f(12) = 2(12) = 24$$

$$f(r_1) \cdot f(r_2) = (2r_1) \cdot (2r_2) = (6)(8) = 48$$

$$f(r_1 \cdot r_2) \neq f(r_1) \cdot f(r_2) \quad \text{أي إنَّ}$$

(3) لتكن $R = (\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$ حلقة معرف عليها الجمع والضرب بالمقاس 4،

و $S = (\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ حلقة مُعرف عليها الجمع و الضرب بالمقاس 6 .

عندئذ يكون التطبيق المعرف بالعلاقة

$$\begin{aligned}
f: R &\rightarrow S \\
\forall r \in R: f(r) &= [3r] = 3r \pmod{6}
\end{aligned}$$

تشاكلاً حلقياً، وذلك لأن:

$$\begin{aligned}
\forall r_1, r_2 \in R: f(r_1 + r_2) &= [3(r_1 + r_2)] \\
&= [3r_1] + [3r_2] \\
&= 3r_1(\text{mod } 6) + 3r_2(\text{mod } 6) \\
&= f(r_1) + f(r_2)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\forall r_1, r_2 \in R: f(r_1 \cdot r_2) &= [3(r_1 \cdot r_2)] = [9(r_1 \cdot r_2)] \\
&= [3r_1] \cdot [3r_2] \\
&= 3r_1(\text{mod } 6) \cdot 3r_2(\text{mod } 6) \\
&= f(r_1) \cdot f(r_2)
\end{aligned}$$

$$9 \equiv 3(\text{mod } 6) \text{ حيث}$$

كما أنّ:

$$\begin{aligned}
\ker(f) &= \{r \in R: f(r) = 0\} \\
&= \{r \in R: 3r(\text{mod } 6) = 0\} \\
&= \{r \in R: 3r = 6n\} = \{[0], [2]\}.
\end{aligned}$$

4) لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة،

و $S = (\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ حلقة معرف عليها الجمع و الضرب بالمقاس 2 .

عندئذ يكون التطبيق المعرف بالعلاقة

$$f: R \rightarrow S$$

$$\forall r \in R: f(r) = [r^2] = r^2(\text{mod } 2)$$

تشاكلاً حلقياً، وذلك لأن:

$$\begin{aligned}
\forall r_1, r_2 \in R: f(r_1 + r_2) &= [(r_1 + r_2)^2] \\
&= [r_1^2 + 2r_1r_2 + r_2^2] \\
&= r_1^2(\text{mod } 2) + 2r_1r_2(\text{mod } 2) \\
&\quad + r_2^2(\text{mod } 2) \\
&= r_1^2(\text{mod } 2) + 0 + r_2^2(\text{mod } 2) \\
&= f(r_1) + f(r_2)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\forall r_1, r_2 \in R: f(r_1 \cdot r_2) &= [(r_1 \cdot r_2)^2] = [r_1^2 r_2^2] \\
&= [r_1^2] \cdot [r_2^2] = r_1^2(\text{mod } n) \cdot r_2^2(\text{mod } n) \\
&= f(r_1) \cdot f(r_2)
\end{aligned}$$

$$0 \equiv 2r_1r_2(\text{mod } 2) \text{ حيث}$$

كما أنَّ:

$$\begin{aligned}
\ker(f) &= \{r \in R: f(r) = 0\} \\
&= \{r \in R: r^2(\text{mod } 2) = 0\} \\
&= \{2r \in R: r \in R\} = 2\mathbb{Z}.
\end{aligned}$$

(5) لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة واحدة و $a \in U(R)$ عنصر قابل للقلب

في R ، عندئذ يكون التطبيق المعرف بالعلاقة

$$f: R \rightarrow R$$

$$\forall r \in R: \varphi_a(r) = ara^{-1}$$

تمثالاً، وذلك لأن:

$$\begin{aligned}
\forall x, y \in R: \varphi_a(x + y) &= a(x + y)a^{-1} \\
&= axa^{-1} + aya^{-1} \\
&= \varphi_a(x) + \varphi_a(y)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\forall x, y \in R: \varphi_a(x \cdot y) &= a(x \cdot y)a^{-1} = a(xy)a^{-1} \\
&= a(xa^{-1}ay)a^{-1} = axa^{-1} \cdot aya^{-1} \\
&= \varphi_a(x) \cdot \varphi_a(y) \\
&\text{أي إنَّ } \varphi_a \text{ تشاكل، حيث } a^{-1}a = 1.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\forall x, y \in R: \varphi_a(x) &= \varphi_a(y) \Rightarrow axa^{-1} \\
&= aya^{-1} \Rightarrow \\
a^{-1}axa^{-1}a &= a^{-1}aya^{-1}a \Rightarrow x = y
\end{aligned}$$

أي إنَّ φ_a متباين، حيث إننا ضربنا طرفي المساواة من اليمين بـ a ومن اليسار بـ a^{-1} .

$$\begin{aligned}
\forall y \in R: \exists x = a^{-1}ya \in R; \varphi_a(x) &= a(a^{-1}ya)a^{-1} \\
&= y
\end{aligned}$$

أي إنَّ φ_a غامر. و مما سبق يكون φ_a تماثل.

6) لتكن $R = (\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ حلقة معرف عليها الجمع والضرب بالمقاس 6

و $S_1 = (\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ حلقة معرف عليها الجمع والضرب بالمقاس 2.

و $S_2 = (\mathbb{Z}_3, +, \cdot)$ حلقة معرف عليها الجمع والضرب بالمقاس 3.

عندئذ يكون التطبيق المعرف بالعلاقة

$$\begin{aligned}
f: R &\rightarrow S_1 \times S_2 \\
\forall r \in R: f(r) &= (r(\text{mod } 2), r(\text{mod } 3))
\end{aligned}$$

تمثالاً. وذلك لأن:

$$\begin{aligned}
\forall x, y \in R: f(x + y) &= ((x + y)(\text{mod } 2), (x + y)(\text{mod } 3)) \\
&= (x(\text{mod } 2), x(\text{mod } 3)) \\
&\quad + (y(\text{mod } 2), y(\text{mod } 3)) \\
&= f(x) + f(y)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\forall x, y \in R: f(x \cdot y) &= ((x \cdot y)(\text{mod } 2), (x \cdot y)(\text{mod } 3)) \\
&= (x(\text{mod } 2), x(\text{mod } 3)) \cdot (y(\text{mod } 2), y(\text{mod } 3)) \\
&= f(x) \cdot f(y)
\end{aligned}$$

أي إنَّ f تشاكل.

$$\begin{aligned}
x, y \in R: f(x) = f(y) &\Rightarrow \\
(x(\text{mod } 2), x(\text{mod } 3)) &= (y(\text{mod } 2), y(\text{mod } 3)) \\
&\Rightarrow \\
x(\text{mod } 2) &= y(\text{mod } 2), \\
x(\text{mod } 3) &= y(\text{mod } 3) \Rightarrow \\
x - y &= 0(\text{mod } 2), x - y = 0(\text{mod } 3) \Rightarrow \\
x - y &= 0(\text{mod } 6) \Rightarrow x(\text{mod } 6) = y(\text{mod } 6) \\
&\Rightarrow x = y, \quad \text{في } R
\end{aligned}$$

أي إنَّ f متباين.

وكون f تطبيقاً متبايناً على حلقة منتهية، فيكون f تقابلاً، أي

$$f(0) = (0,0), f(1) = (1,1), f(2) = (0,2)$$

$$f(3) = (1,0), f(4) = (0,1), f(5) = (1,2)$$

أي إنّه غامر. مما سبق يكون f تماثلاً.

7) لتكن $S = (\mathbb{C}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد العقدية ، حيث $\mathbb{C}$ مجموعة

الأعداد العقدية. نُعرف على المجموعة

$$R = \mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$$

تشكيل داخليين الأول $(+)$ و الثاني $(\cdot)$ كالآتي

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$x + y = (a + b, c + d)$$

$$x \cdot y = (ac - bd, ad + bc)$$

وتكون البنية الجبرية $(R, +, \cdot)$ حلقة تبديلية و واحدة، واحدها

$(1, 0)$ ، حيث $\mathbb{R}$ مجموعة الأعداد الحقيقية (يمكن التأكد بسهولة بأنّها

حلقة تبديلية واحدة).

عندئذ يكون التطبيق المعرف بالعلاقة

$$f: R \rightarrow S$$

$$\forall x = (a, b) \in R: f(x) = a + ib$$

تماثلاً . و ذلك لأن:

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$\begin{aligned}
f(x + y) &= f(a + c, b + d) \\
&= (a + c) + i(b + d) \\
&= (a + ib) + (c + id) \\
&= f(x) + f(y) \\
f(x \cdot y) &= f(ac - bd, ad + bc) \\
&= (ac - bd) + i(ad + bc) \\
&= (a + ib)(c + id) = f(x) \cdot f(y)
\end{aligned}$$

أي إنَّ f تشاكل.

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$\begin{aligned}
f(x) = f(y) &\Rightarrow a + ib = c + id \\
&\Rightarrow (a = c), (b = d) \Rightarrow \\
&(a, b) = (c, d) \Rightarrow x = y.
\end{aligned}$$

أي إنَّ f متباين.

$$\forall z = a + ib \in S: a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists x = (a, b) \in R; f(x) = z.$$

أي إنَّ f غامر.

مما سبق يكون f تماثلاً (و هذا ما يُعبر عنه بأن مجموعة الأعداد العقدية تماثل المستوي أي يمكن تمثيل الأعداد العقدية في المستوي $\mathbb{R}^2$).

(8) لتكن $R = (\mathbb{R}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الحقيقية ، حيث $\mathbb{R}$ مجموعة

الأعداد الحقيقية. نُعرف على المجموعة

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$$

المصفوفات و (.) ضرب المصفوفات كآآتي

$$\forall x = \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} b & b \\ b & b \end{pmatrix} \in S:$$

$$x + y = \begin{pmatrix} a + b & a + b \\ a + b & a + b \end{pmatrix}$$

$$x \cdot y = \begin{pmatrix} 2ab & 2ab \\ 2ab & 2ab \end{pmatrix}$$

و تكون البنية الجبرية $(S, +, \cdot)$ حلقة تبديلية و واحدة، واحدها

$$1_R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

عندئذ يكون التطبيق المعرف بالعلاقة

$$f: S \rightarrow R$$

$$\forall x = \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} \in S: f(x) = 2a$$

تمثالاً. وذلك لأن:

$$\forall x = \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} b & b \\ b & b \end{pmatrix} \in S:$$

$$f(x + y) = f\left(\begin{pmatrix} a + b & a + b \\ a + b & a + b \end{pmatrix}\right) = 2(a + b)$$

$$= 2a + 2b = f(x) + f(y)$$

$$f(x \cdot y) = f\left(\begin{pmatrix} 2ab & 2ab \\ 2ab & 2ab \end{pmatrix}\right) = 2(2ab)$$

$$= (2a)(2b) = f(x) \cdot f(y).$$

أي إنَّ f تشاكل.

$$x = \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} b & b \\ b & b \end{pmatrix} \in S:$$

$$f(x) = f(y) \Rightarrow f\left(\begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} b & b \\ b & b \end{pmatrix}\right)$$

$$\Rightarrow$$

$$2a = 2b \Rightarrow a = b$$

أي إنَّ f متباين.

$$\forall a \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists x = \begin{pmatrix} \frac{a}{2} & \frac{a}{2} \\ \frac{a}{2} & \frac{a}{2} \end{pmatrix} \in S; f(x) = 2\left(\frac{a}{2}\right) = a$$

أي إنَّ f غامر . مما سبق يكون f تماثلاً.

3-3-1. مبرهنة:

لتكن R, S حلقتين، و ليكن $f: R \rightarrow S$ تشاكلاً حلقياً، عندئذ القضايا التالية صحيحة:

$$1. f(0_R) = 0_S$$

$$2. f(-a) = -f(a)$$

$$3. A \leq R \Rightarrow f(A) \leq S \quad \& \quad B \leq S \Rightarrow f^{-1}(B) \leq R$$

$$4. \text{Im} f \leq S \ \& \ \text{ker} f \leq R$$

$$5. \text{ker} f = \{0\} \Leftrightarrow f \text{ متباين} \ \text{و} \ \text{Im} f = S \Leftrightarrow f \text{ غامر}$$

الإثبات:

1.

$$f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0)$$

$$\Rightarrow -f(0) + f(0) = -f(0) + f(0) + f(0)$$

$$\Rightarrow 0 = 0 + f(0) \Rightarrow f(0) = 0$$

2.

$$0 = -a + a \Rightarrow f(0) = f(-a + a) \Rightarrow 0 \\ = f(-a) + f(a)$$

$$\Rightarrow f(-a) = -f(a)$$

3.

$$f(A) = \{f(a) | a \in A\} \Rightarrow 0 \in A \Rightarrow f(0) = 0$$

$$\in f(A) \Rightarrow f(A) \neq \emptyset$$

$$\forall f(a), f(b) \in f(A): f(a) - f(b) = f(a + b) \\ \in f(A)$$

$$\forall f(a), f(b) \in f(A): f(a) \cdot f(b) = f(a \cdot b) \in f(A) \\ \Rightarrow f(A) \leq S$$

و بالمثل نجد أن $f^{-1}(B) \leq R$.

4. نعلم أن $Imf = f(R)$ و بالتالي كون $R \leq R$ فإن $f(R) \leq S$ و منه $Imf \leq S$.

$$\therefore 0 \in R \Rightarrow f(0) = 0 \Rightarrow 0 \in \ker f \Rightarrow \ker f \neq \emptyset$$

$$\forall a, b \in \ker f: f(a) = f(b) = 0$$

$$f(a - b) = f(a) - f(b) = 0 - 0 = 0 \Rightarrow a - b \in \ker f$$

$$f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b) = 0 \cdot 0 = 0 \Rightarrow a \cdot b \in \ker f$$

و بالتالي $\ker f \leq R$.

5. $\Leftarrow$ لنفرض أن f متباين عندئذ

$$\forall a \in \ker f: f(a) = f(0) \xRightarrow{f \text{ متباين}} a = 0 \dots \dots (1)$$

و بما أن $0 = \ker f$ و بالتالي $\{0\} \subseteq \ker f$

مما سبق نجد أن $\ker f = \{0\}$.

$\Rightarrow$ إذا كانت $\ker f = \{0\}$ عندئذ

$$\forall a, b \in R: f(a) = f(b) \Rightarrow f(a - b) = 0 \Rightarrow a - b \in \ker f = \{0\}$$

$$\Rightarrow a - b = 0 \Rightarrow a = b \Rightarrow f \text{ متباين}$$

$$\boxed{\Leftarrow} \text{ لنفرض أن } f \text{ غامر وهذا يعني } (\forall s \in S: \exists r \in R; f(r) = s)$$

و لكن $f(r) \in \text{Im}f$ ، و ذلك بحسب تعريف الصورة المباشرة، أي إنّ $S \subseteq \text{Im}f$ و في الحالة العامة لدينا $\text{Im}f \subseteq S$ ،

و بالتالي $\text{Im}f = S$.

$$\boxed{\Rightarrow} \text{ إذا كانت } \text{Im}f = S \text{ ، فإن}$$

$$f \text{ غامر } \Rightarrow (\forall s \in S = \text{Im}f: \exists r \in R; f(r) = s)$$

إن المبرهنة السابقة (1-3-3) تقودنا إلى التساؤلات الآتية:

هل صورة الحياضي في المنطلق تساوي العنصر الحياضي في المستقر؟؟ و هل صورة الحلقة التبديلية هي حلقة تبديلية؟؟

أي إنّ إذا كان $f: R \rightarrow S$ تشاكلاً حلقياً و $1_R, 1_S$ العناصر الحياضية في الحلقتين S, R على الترتيب، هل $f(1_R)$ تساوي 1_S ؟؟ وفي حالة R تبديلية هل $f(R)$ تبديلية؟؟؟

المثال الآتي يبين بأنه ليس بالضرورة أن تكون صورة حياضي المنطلق هي حياضي المستقر.

مثال: لتكن $R = (\mathbb{Z}_3, +, \cdot)$ حلقة معرف عليها الجمع و الضرب بالمقاس 3، و $S = (\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ حلقة معرف عليها الجمع و الضرب بالمقاس 6 .

عندئذ يكون التطبيق المعرف بالعلاقة

$$f: R \rightarrow S$$

$$\forall r \in R: f(r) = 3r(\text{mod } 6)$$

تشاكلاً، و ذلك لأن

$$\begin{aligned} \forall x, y \in R: f(x + y) &= 3(x + y)(\text{mod } 6) \\ &= 3x(\text{mod } 6) + 3y(\text{mod } 6) \\ &= f(x) + f(y), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x \cdot y) &= 3(x \cdot y)(\text{mod } 6) = 9(x \cdot y)(\text{mod } 6) = \\ &= 3x(\text{mod } 6) \cdot 3y(\text{mod } 6) = f(x) \cdot f(y) \end{aligned}$$

حيث $9 = 3(\text{mod } 6)$.

$$f(1_R) = 3 \neq 1(\text{mod } 6) = 1_S \text{ ولكن}$$

نعرض فيما يأتي مبرهنة (1-3-4) التي تبين بأن شرط الغمر للتشاكل الحلقي هو من يجعل صورة الحياضي في المنطلق تساوي الحياضي في المستقر، و صورة الحلقة التبديلية هي حلقة تبديلية.

1-3-4. مبرهنة:

ليكن $f: R \rightarrow S$ تشاكلاً حلقياً غامراً و $1_S, 1_R$ العناصر الحياضية في الحلقتين S, R على الترتيب، عندئذ القضايا التالية صحيحة:

$$f(1_R) = 1_S - 1$$

$$-2 \text{ إذا كان } a \in U(R) \text{ فإن } f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$$

3- إذا كانت R حلقة تبديلية فإن S حلقة تبديلية.

الإثبات:

-1

$$\forall s \in S: \exists r \in R: f(r) = s$$

$$\begin{aligned} f(1_R) \cdot s &= f(1_R) \cdot f(r) = f(1_R \cdot r) = f(r) \\ &= s \dots (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s \cdot f(1_R) &= f(r) \cdot f(1_R) = f(r \cdot 1_R) = f(r) \\ &= s \dots (2) \end{aligned}$$

من (1) و (2) نجد أن $f(1)$ حيادي في الحلقة S فيكون

$$f(1_R) = 1_S$$

-2

$$\begin{aligned} f(a^{-1}) &= f(a^{-1}) \cdot 1_S = f(a^{-1}) (f(a)(f(a))^{-1}) \\ &= (f(a^{-1})f(a))(f(a))^{-1} \\ &= f(aa^{-1})(f(a))^{-1} = f(1_R)(f(a))^{-1} \\ &= (f(a))^{-1}. \end{aligned}$$

-3

$$\forall s_1, s_2 \in S: \exists r_1, r_2 \in R: f(r_1) = s_1 \& f(r_2) = s_2$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow s_1 \cdot s_2 &= f(r_1) \cdot f(r_2) = f(r_1 \cdot r_2) = f(r_2 \cdot r_1) \\ &= s_2 \cdot s_1\end{aligned}$$

و منه S تبديلية.

1-3-5. تعريف:

لتكن R و T حلقات. نقول إن R مغموسة أو مغمورة في T إذا وفقط إذا كانت R تماثل حلقة جزئية في T ، أي إنّه إذا وجدت حلقة جزئية مثل $S \leq T$ في T تحقق $R \cong S$.

1-3-6. أمثلة:

(1) لتكن $R = (\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ و $T = (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ حلقات.

عندئذ R مغمورة في T و ذلك لأنه يوجد حلقة جزئية $S =$

$$\{(0,0), (1,0)\} \leq T \text{ و تحقق } S \cong R.$$

(2) لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ و $T = (M_2(\mathbb{Z}), +, \cdot)$ حلقات.

عندئذ R مغمورة في T

و ذلك لأنه يوجد حلقة جزئية

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{Z} \right\} \leq T \text{ وتحقق } S \cong R.$$

نعرض فيما يأتي مبرهنة تُبيّن كيفية بناء حلقة واحدة انطلاقاً من حلقة ما لتكون هذه

الحلقة مغمورة بها.

1-3-7. مبرهنة:

إنَّ أي حلقة تكون مغمورة في حلقة واحدة.

الإثبات:

لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة ما. نُعرف على المجموعة

$$T = R \times \mathbb{Z} = \{(a, m): a \in R, m \in \mathbb{Z}\}$$

داخليين: الأول $(+)$ و الثاني $(\cdot)$ على النحو الآتي:

$$\begin{aligned}\forall x = (a, m), y = (b, n) \in T: x + y \\ &= (a + b, m + n), \\ x \cdot y &= (ab + na + mb, mn)\end{aligned}$$

فتكون البنية الجبرية $(T, +, \cdot)$ حلقة تبديلية واحدة و واحدتها $1_T =$

$$S = \{(a, 0): a \in R\} \text{ (يمكن إثبات ذلك بسهولة). إن المجموعة}$$

$$\{R\} \text{ الجزئية من } R \text{ تشكل حلقة جزئية منها و ذلك لأن } (0, 0) \in S \Rightarrow$$

$$S \neq \emptyset, \text{ كما أن}$$

$$\begin{aligned}\forall x = (a, m), y = (b, n) \in S: x - y \\ &= (a - b, m - n) \in S, \\ x \cdot y &= (ab + na + mb, mn) \in S\end{aligned}$$

و ذلك بحسب المبرهنة (2-2-1). نُعرف العلاقة

$$\begin{aligned}f: R &\rightarrow S \\ \forall a \in R: f(a) &= (a, 0)\end{aligned}$$

إن f تطبيق (معرف جيداً) و متباين:

$$a, b \in R: f(a) = f(b) \Leftrightarrow (a, 0) = (b, 0) \Leftrightarrow a = b$$

إن f غامر:

$$\forall (a, 0) \in S: a \in R, 0 \in \mathbb{Z} \Rightarrow \exists a \in R: f(a) = (a, 0)$$

إن f تشاكل:

$$\begin{aligned} \forall x = (a, 0), y = (b, 0) \in S: f(x + y) &= f(a + b, 0) = (a + b, 0) \\ &= (a, 0) + (b, 0) = f(a) + f(b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x \cdot y) &= f(ab + (0)a + (0)b, (0)(0)) = f(ab, 0) \\ &= (ab, 0) \\ &= (ab + (0)a + (0)b, (0)(0)) \\ &= (a, 0) \cdot (b, 0) = f(x) \cdot f(y) \end{aligned}$$

مما سبق يكون f تماثل أي إن $S \cong R$ يوجد حلقة جزئية في T تماثل R و حسب التعريف (6-2-1) تكون R مغمورة في T .

تمارين الفصل الأول

1- يبين أيّاً من الأنظمة الرياضية الآتية هي حلقة وحلقة تبديلية واحدية:

$$1. (\mathbb{Z}^+, +, \cdot), \quad 2. (n\mathbb{Z}, +, \cdot).$$

$$3. (2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot), \quad 4. (\mathbb{Z}\sqrt{2}, +, \cdot).$$

$$5. (\mathbb{Q}\sqrt{-3}, +, *)$$

$$6. R = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Z}\} \text{ حيث } (R, +, \cdot)$$

$$\forall x = a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}, y = d + e\sqrt[3]{2} + f\sqrt[3]{4} \in R:$$

$$x + y = (a + d) + (b + e)\sqrt[3]{2} + (c + f)\sqrt[3]{4}$$

$$x \cdot y = (ad + 2bf + 2ce)$$

$$+ (ae + bd + 2cf)\sqrt[3]{2} + (af + cd + be)\sqrt[3]{4}$$

$$7. R = (\mathbb{Z}, \tau, *),$$

$$\forall x, y \in R: x\tau y = a \cdot b, x * y = x + y$$

حيث $(+)$ و $(\cdot)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$8. R = (\mathbb{Z}, \tau, *),$$

$$\forall x, y \in R: x\tau y = a + b + 1,$$

$$x * y = x + y + x \cdot y$$

حيث $(+)$ و $(\cdot)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$9. R = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \tau, *),$$

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$x\tau y = (ad + bd, bd), \quad x * y = (ac, bd)$$

حيث $(+)$ و $(.)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$10. R = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \tau, *),$$

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$x\tau y = (a + c, b + d),$$

$$x * y = (ac, ad + bc)$$

حيث $(+)$ و $(.)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$11. R = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \tau, *),$$

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$x\tau y = (a + c, b + d),$$

$$x * y = (ac + 2bd, ad + bc)$$

حيث $(+)$ و $(.)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$12. R = (\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \tau, *),$$

$$\forall x = (a, b, c), y = (d, e, f) \in R:$$

$$x\tau y = (a + d, b + e, c + f),$$

$$x * y = (bf - ec, dc - af, ae - db)$$

حيث $(+)$ و $(.)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

2- أوجد العناصر القابلة للقلب في كلّ من الحلقات الآتية:

1. $(\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$,
2. $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$
3. $(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$,
4. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$,
5. $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$,
6. $(\mathbb{Z}\sqrt{2}, +, \cdot)$
7. $(\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6, +, \cdot)$,
8. $(M_2(\mathbb{Z}), +, \cdot)$
9. $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$,
10. $(\mathbb{Z}\sqrt{-7}, +, \cdot)$
11. $\left(R = \left\{ \frac{a + bi\sqrt{2}}{2} : a, b \text{ معاً فرديان أو معاً زوجيان} \right\} : \right.$
 $\left. \in \mathbb{Z} \right\}, +, \cdot \right)$.

3- لتكن البنية الجبرية $(R, +)$ زمرة، و $(R, \cdot)$ نصف زمرة تبديلية تملك عنصراً
 حيادياً، و $(\cdot)$ توزيعي على $(+)$. أثبت أن البنية الجبرية $(R, +, \cdot)$
 حلقة.

4- لتكن $R = (\{0, a, b, c\}, +, \cdot)$ بنية جبرية تحقق:

$$a + a = a + c = c + a = b \text{ , } 2a = 2b = 2c = 0$$

$$b = b + a = 0$$

$$\forall x, y \in R: xy = 0 \text{ , } b + c = c + b = 0$$

أثبت أن R حلقة تبديلية.

5- لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة واحدة و $a \in R$.

1) إذا كان $b \in R$ هو العنصر الوحيد الذي يحقق $ab = 1$ ،

فأثبت أن $ba = 1$.

2) إذا كان $a^2 = 0$ فأثبت أن $1 + a, 1 - a \in U(R)$.

6- لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة. أثبت أن

1) أن R حلقة تبديلية إذا و فقط إذا كان

$$\forall a, b \in R: (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

2) أن R حلقة تبديلية إذا و فقط إذا كان

$$\forall a, b \in R:$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

3) إذا كان $\forall a \in R: a = a^3$ ، فإن R تبديلية،

4) إذا كان $\forall a \in R: a = a^4$ ، فإن R تبديلية،

5) إن R حلقة تبديلية إذا و فقط إذا كان $\forall a, b \in R:$

$$(a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2$$

6) إذا كانت

$$R = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\}, +, \cdot \right)$$

R ليست تبديلية و ليست واحدة. (لاحظ أن R تحقق:

$$(x, y \in R: (x \cdot y)^2 \neq x^2 \cdot y^2$$

7- لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة تبديلية واحدة و $a, b \in R$.

1) إذا كان a قابلاً للعدم في R ، فأثبت أن $1 + a \in U(R)$ ،

2) إذا كان a و b عناصر قابلة للعدم في R ، فأثبت أن $a + b$

قابل للعدم في R .

8- أوجد مجموعة العناصر القابلة للعدم و مجموعة العناصر المتعادلة في كلٍّ من

الحلقات الآتية:

1. $(\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$,
2. $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$
3. $(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$,
4. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$,
5. $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$,
6. $(\mathbb{Z}\sqrt{2}, +, \cdot)$
7. $(\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6, +, \cdot)$,
8. $(M_2(\mathbb{Z}), +, \cdot)$
9. $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$,
10. $(\mathbb{Z}\sqrt{-7}, +, \cdot)$

9- لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة لا تحوي عناصر قابلة للعدم غير صفرية. أثبت أنه من أجل أي عنصر متعادل $a \in R$ يكون $\forall b \in R: ab = ba$.

10- بيّن فيما إذا كانت S حلقة جزئية في الحلقة R في كلٍّ من الحالات الآتية:

$$S_a = (\{x \in R; ax = 0\}, +, \cdot) \quad (1) \quad \text{حلقة ما و } a \in R$$

$$S_a = (\{ax \in R; a \in R\}, +, \cdot) \quad (2) \quad \text{حلقة واحدة و } a \in R$$

$$S = R = (M_2(\mathbb{R}), +, \cdot) \quad (3)$$

$$S = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b\sqrt{3} \\ -b\sqrt{3} & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, +, \cdot \right)$$

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R = (\mathbb{Z}^2, +, \cdot) \quad (4)$$

R :

$$\begin{aligned} x + y &= (a + c, b + d), x \cdot y \\ &= (ac, ad + bc) \end{aligned}$$

$$S = (\{(a, 0) : a \in \mathbb{Z}\}, +, \cdot)$$

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R: \text{حيث } (\mathbb{Z}^2, +, \cdot) \quad (5)$$

$$\begin{aligned} x + y &= (a + c, b + d), x \cdot y \\ &= (ac, ad + bc) \end{aligned}$$

$$S = (\{(a, 1) : a \in \mathbb{Z}\}, +, \cdot)$$

$$, R = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b\sqrt{3} \\ -b\sqrt{3} & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, +, \cdot \right) \quad (6)$$

$$S = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b\sqrt{3} \\ -b\sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, +, \cdot \right)$$

$$, \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b\sqrt{3} \\ -b\sqrt{3} & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, +, \cdot \right) \quad (7)$$

$$S = \left(\left\{ \begin{pmatrix} 0 & b\sqrt{3} \\ -b\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, +, \cdot \right)$$

$$, S = (\{0, 2, 4, 6\}, +, \cdot) \text{ و } R = (\mathbb{Z}_{14}, +, \cdot) \quad (8)$$

$$, S = (\mathbb{Z}_2, +, \cdot) , R = (\mathbb{Z}, +, \cdot) \quad (9)$$

$$, S = \mathbb{Z}(i) , R = (\mathbb{C}, +, \cdot) \text{ أعداد غاوس،} \quad (10)$$

$$\text{حيث } S = (P(B), \Delta, \cap) , R = (P(A), \Delta, \cap) \quad (11)$$

$$, \emptyset \neq B \subseteq A \neq \emptyset$$

$$.R , S \text{ مجموعة العناصر القابلة للعدم في } R = (\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot) \quad (12)$$

11- لتكن $R = \{ \{a_n\} : n \in \mathbb{Z}^+ \}$ مجموعة كل المتتاليات اللانهائية

من الأعداد الكسرية (النسبية). نُعرف على R قانوني تشكيل داخليين،

الأول $\{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\}$ و الثاني $\{a_n\} \cdot \{b_n\} = \{a_n \cdot b_n\}$

و ذلك من أجل كل $\{a_n\}, \{b_n\} \in R$. أثبت أن:

(1) $(R, +, \cdot)$ حلقة تبديلية واحدية،

(2) مجموعة كل المتتاليات المحدودة في R تُشكل حلقة جزئية و تملك حيادياً في

R ،

(3) مجموعة كل المتتاليات المتقاربة في R تُشكل حلقة جزئية تملك عنصراً

حيادياً في R ،

(4) مجموعة كل المتتاليات المتقاربة من صفر الحلقة في R تُشكل حلقة جزئية

في R .

12- لتكن $r, s \in \mathbb{Z}^+$ بحيث $\gcd(r, s) = 1$. المطلوب:

أثبت أن $\varphi: \mathbb{Z}_{rs} \rightarrow \mathbb{Z}_r \times \mathbb{Z}_s$

$\forall a \in \mathbb{Z}_{rs}: \varphi(a) =$

$a(a \pmod r), a \pmod s)$

تماثل حلقي.

13- ليكن $\varphi: R \rightarrow S$ تطبيقاً بين الحلقتين R و S . أثبت أن φ تشاكل

حلقي، ثم بيّن فيما إذا كان φ متبايناً، غامراً. ثم بيّن أيّاً من الحلقتين يمكن

غمرها في الأخرى (أي بين فيما إذا كانت R مغمورة في S أو S مغمورة في R في كل من الحالات الآتية:

$$\forall r \in S = (\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot) \text{ و } R = (\mathbb{Z}_9, +, \cdot) \quad (1)$$

$$, R: \varphi(r) = 3r$$

$$, S = (\mathbb{Z}_5, +, \cdot) \text{ و } R = (\mathbb{Z}, +, \cdot) \quad (2)$$

$$, \forall r \in R: \varphi(r) = r^5$$

$$\forall r \in S = (\mathbb{Z}_2, +, \cdot) \text{ و } R = (\mathbb{Z}, +, \cdot) \quad (3)$$

$$, R: \varphi(r) = \begin{cases} 0 & \text{if } r \text{ even} \\ 1 & \text{if } r \text{ odd} \end{cases}$$

$$\forall x = (a, b, c), y = \text{حيث } R = (\mathbb{Z}^3, +, \cdot) \quad (4)$$

$$(d, e, f) \in R:$$

$$x + y = (a + d, b + e, c + f), x \cdot y = (ad, bd + ce, cf)$$

$$, \forall x = (a, b, c) \in R: \varphi(x) = a, S = (\mathbb{Z}, +, \cdot) \text{ و}$$

$$\forall x = (a, b, c), y = \text{حيث } R = (\mathbb{Z}^3, +, \cdot) \quad (5)$$

$$(d, e, f) \in R:$$

$$x + y = (a + d, b + e, c + f), x \cdot y = (ad, bd + ce, cf)$$

$$, S = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}, +, \cdot \right) \text{ و}$$

$$\forall x = (a, b, c) \in R: \varphi(x) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} ,$$

$$\forall x = (a, b, c), y = \text{حيث } R = (\mathbb{Z}^3, +, \cdot) \quad (6)$$

$$(d, e, f) \in R:$$

$$x + y = (a + d, b + e, c + f), x \cdot y = (ad, bd + ce, cf)$$

$$، S = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}, +, . \right) و$$

$$، \forall x = (a, b, c) \in R: \varphi(x) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}$$

$$\forall r \in S = (\mathbb{Z}_6, +, .) و R = (\mathbb{Z}_4, +, .) \quad (7)$$

$$، R: \varphi(r) = 3r$$

14- لتكن $(R, +, .)$ حلقة واحدة و $a \in U(R)$. إذا كان التطبيق

$$\varphi: R \rightarrow R \text{ بالشكل الآتي } \varphi(r) = ara^{-1} ، \forall r \in R ، \text{ فثبت}$$

أن φ تماثل.

15- لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, .)$ حلقة الأعداد الصحيحة و $0 \neq a \in R$

. إذا كان التشاكل $\varphi: R \rightarrow R$ يحقق $\varphi(a) \neq 0$ ، فثبت أن:

$$(1) \quad \varphi(1) = 1 ، \quad (2) \quad \forall r \in R: \varphi(r) = r .$$



الفصل الثاني

المناطق الصحيحة و مميز الحلقة

Integral Domain, Character of the Ring

نعلم بأن جداء عددين صحيحين غير صفريين لا يساوي الصفر، وإذا كان $a.b = cb$ فإنه يمكن الاختصار ويكون $a = c$ هذا محققاً في بعض الحلقات، ولكنه في الحالة العامة ليس صحيحاً، مثلاً في الحلقة $(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$ المعرف عليها الجمع والضرب بالمقاس 12 ليس محققاً وذلك لأن $(2). (6) = (4). (6) = 0$ ولكن $2 \neq 4$ في هذه الحلقة. لذلك نعرض في هذا الفصل متى تتحقق مثل هذه الخواص وغيرها من خلال عرض تعريف قواسم الصفر و المناطق الصحيحة أو التكاملية "Integral Domain" وبعض خواصهما بالإضافة إلى العلاقة بينها وبين الحقول. كما أننا نعرض في هذا الفصل تعريف مميز الحلقة الذي يمثل تعميماً لرتبة عنصر في نظرية الزمر (إذا كانت $(R, +)$ زمرة تبديلية، فإنه يكون لكل عنصر من عناصر الزمرة R رتبة تُسمى الرتبة الجمعية (additive order) إذ إن لكل عنصر غير صفري a من الزمرة المنتهية، يوجد أصغر عدد صحيح موجب n يحقق

$na = 0$. أما إذا كانت الزمرة R ليست منتهية فقد لا يوجد عدد صحيح موجب n يحقق $na = 0$ ، و في هذه الحالة نقول أن للعنصر رتبة غير منتهية).
بالإضافة إلى بعض الخواص و الاستفادة منها في دراسة العلاقة بين المناطق الصحيحة والحقول، فنُبَيِّن أنَّ كل حقل هو منطقة صحيحة بينما العكس ليس صحيحاً في الحالة العامة، وإنما يكون العكس صحيحاً في حالة المنطقة الصحيحة المنتهية، بالإضافة إلى كيفية غمر المنطقة الصحيحة في حقل. ونُبَيِّن بأنَّ مميز المنطقة الصحيحة يكون صفراً أو عدداً أولياً، وأنَّه يوجد في المنطقة الصحيحة حتماً حلقة جزئية تماثل مجموعة الأعداد الصحيحة أو تماثل حلقة الأعداد الصحيحة المعرف عليها الجمع و الضرب بمقاس مميز هذا المنطقة الصحيحة.

وكذلك في حالة الحقل، فإنَّ مميزه صفر أو عدد أولي، و في حالة كان صفراً، فإنَّه يوجد حقل جزئي فيه يماثل حقل الأعداد الكسرية $\mathbb{Q}$ ، و في حالة كان عدداً أولياً p فإنه يوجد حقل جزئي يماثل $\mathbb{Z}_p$.

2-1-1. تعريف:

إذا كانت R حلقة و $a \in R$ ، فإننا نقول:

1- a قاسم صفري أيسر أو قاسم للصفر من اليسار إذا تحقق:

$$\exists 0 \neq b \in R: a.b = 0$$

2- a قاسم صفري أيمن أو قاسم للصفر من اليمين إذا تحقق:

$$\exists 0 \neq b \in R: b.a = 0$$

3- a قاسم صفري أو قاسم للصفر إذا تحقق:

$$\exists 0 \neq b \in R: a.b = b.a = 0$$

2-1-2. أمثلة:

- $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ فإن 2,3,4 قواسم صفرية، وذلك لأن
 $2(3) = 3(2) = 0$ و $3(4) = 4(3) = 0$ في $\mathbb{Z}_6$.
- $(M_2(\mathbb{Z}), +, *)$ فإن $a = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ قاسم صفري لأنه
 $\exists 0 \neq b = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in (M_2(\mathbb{Z}): a.b = b.a = 0$
 وكذلك $a = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ قاسم صفري أيسر و ذلك لأن
 $\exists 0 \neq b = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in (M_2(\mathbb{Z})$ يحقق
 $b.a \neq 0 \text{ \& } a.b = 0$.
- بينما الحلقات $(\mathbb{R}, +, \cdot), (\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ لا تحوي قواسم صفرية.

2-1-1. الحلقات الصحيحة:

نعرض تعريف المناطق الصحيحة و بعض الخواص الجبرية فيها.

2-1-3. تعريف:

لتكن R حلقة تبديلية ذات عنصر محايد. نقول إنَّ R منطقة صحيحة أو تكاملية "Integral Domain" إذا و فقط إذا كانت R خالية من القواسم الصفرية، ونرمز لذلك بالرمز ID .

2-1-4. أمثلة:

(1) إن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة هي حلقة واحدة وتبديلية ولا تحوي قواسم للصفر، أي إنها ID ، وكذلك $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ و $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ مناطق صحيحة ID .

(2) إن $R = (\mathbb{Z}_6 \oplus, \otimes)$ حلقة واحدة تبديلية ولكنها ليست مناطق صحيحة ID . لأنها تحوي قواسم صفرية هي $a = 2, b = 3$ عناصر غير صفرية تحقق

$$a \otimes b = 0$$

(3) إن $R = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة واحدة تبديلية ولكنها ليست منطقة صحيحة ID . لأنها تحوي قواسم صفرية هي

$$x = (a, 0), y = (0, b)$$

$$x \cdot y = (0, 0)$$

(4) ليكن p عدداً أولياً. عندئذ $R = (\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ منطقة صحيحة ID ، فهي حلقة واحدة تبديلية ولا تحوي قواسم للصفر وذلك لأن:

$$x, y \in R: x \cdot y = 0 \Rightarrow p \mid x \cdot y \Rightarrow p \mid x \text{ أو } p \mid y \\ \Rightarrow x = 0 \text{ أو } y = 0,$$

(5) إن $R = (\mathbb{Z}(i), +, \cdot)$ حلقة غاوس منطقة صحيحة ID ، فهي حلقة واحدة وتبديلية ولا تحوي قواسم للصفر، وذلك لأن

$$x = a + ib, y = c + id \in R: x \cdot y = 0$$

$$\Rightarrow (a + ib)(c + id) = 0$$

$$\Rightarrow (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 0 \\ \text{أو} \\ c^2 + d^2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = b = 0 \\ \text{أو} \\ c = d = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0 \text{ أو } y = 0.$$

إنّ قانون الاختصار غير محقق في الحالة العامة مثلاً في الحلقة

$$R = (\mathbb{Z}_6 \oplus, \otimes), \text{ و ذلك لأن}$$

$$3, 5, 1 \in R: 3 = 3 \otimes 5 = 1 \otimes 3 \neq 3 = 1$$

إلا أنه محقق فقط في الحلقات التي لا تحوي قواسم للصفر، وهذا ما نبينه من خلال المبرهنة الآتية.

2-1-5. مبرهنة:

إنّ الحلقة R خالية من قواسم الصفر إذا و فقط إذا تحقّق :

$$a, b, c \in R: \begin{aligned} a \cdot b - a \cdot c = 0 \wedge a \neq 0 &\Rightarrow b = c \\ b \cdot a - c \cdot a = 0 \wedge a \neq 0 &\Rightarrow b = c \end{aligned}$$

الإثبات:

⊞ لنفرض أن R خالية من قواسم الصفر فنجد أن

$a \neq 0$ و R خالية

$$a.b - a.c = 0 \Rightarrow a.(b - c) = 0 \xRightarrow{\text{من قواسم الصفر}}$$

$$b - c = 0 \Rightarrow b = c$$

$a \neq 0$ و R خالية

$$b.a - c.a = 0 \Rightarrow (b - c).a = 0 \xRightarrow{\text{من قواسم الصفر}}$$

$$b - c = 0 \Rightarrow b = c$$

$\Rightarrow$ لنفرض أن الشرطين محققان عندئذ

$$0 = a.b = a.b - 0 = a.b - a.0 \xRightarrow{\text{حسب الفرض}} b = c = 0$$

إذن R خالية من القواسم الصفريّة من اليسار، و بالمثل بالنسبة للقواسم الصفريّة من اليمين.

2-1-6. نتيجة:

إذا كان جميع عناصر حلقة ما مثل R متعادلة و كانت هذه الحلقة خالية من القواسم الصفريّة، فإنّ عناصر هذه الحلقة إما 0 أو 1. أي إنّها إذا كانت R لا تحوي قواسم للصفر وتحقق

$$\forall a \in R: a = a^2 \Rightarrow a = 0 \text{ أو } a = 1$$

الإثبات:

$$\forall a \in R: a = a^2 \Rightarrow a(a - 1) = 0$$

$$\Rightarrow a = 0 \text{ أو } a = 1$$

تسمى هذه الحلقة حلقة بول **Boolean Ring**.

7-1-2. تعريف:

لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة واحدة تبديلية، و واحدها لا يساوي صفرها. يُقال إنَّ R حقل إذا و فقط إذا كان كل عنصر $a \in R$ $0 \neq a$ قابلاً للقلب في R .

ملاحظة: يمكن تعريف الحقل من خلال الزمرة و ذلك وفق الآتي. إذا كانت R مجموعة غير خالية مزودة بقانوني تشكيل داخليين $(+)$ و $(\cdot)$ ، يُقال إنَّ البنية الجبرية $(R, +, \cdot)$ حقل إذا تحقق الآتي:

1- $(R, +)$ زمرة تبديلية.

2- $(R^*, \cdot)$ زمرة تبديلية حيث R^* مجموعة كل عناصر R عدا العنصر المحايد بالنسبة للقانون $(+)$ ،

3- القانون $(\cdot)$ توزيعي على القانون $(+)$ ، أي

$$\begin{aligned} \forall a, b, c \in R: a \cdot (b + c) \\ = a \cdot b + a \cdot c, (b + c) \cdot a \\ = b \cdot a + c \cdot a \end{aligned}$$

8-1-2. أمثلة:

1) إن $R = (\mathbb{Q}, +, \cdot)$ حقل و ذلك لأن $U(R) = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ أي

$$0 \neq x = \frac{q}{b} \in R: x^{-1} = \frac{b}{a} \in R$$

$$(\mathbb{R}, +, *) \text{ وكذلك بالنسبة إلى } R: x \cdot x^{-1} = 1,$$

$$(\mathbb{C}, +, *) \text{ فهي حقول أيضاً،}$$

$$(2) \text{ بينما إن } R = (\mathbb{Z}, +, *) \text{ ليست حقلاً، و ذلك لأن}$$

$$U(R) = \{\pm 1\} \text{ أي إنَّه من أجل}$$

$$0 \neq x = 2 \in R: x^{-1} = \frac{1}{2} \notin R,$$

$$(3) \text{ إن } R = (\mathbb{Q}(\sqrt{p}), +, \cdot) \text{ حلقة واحدة و تبديلية، حيث } p \text{ عدد}$$

أولي (حسب 2-1-1 في الفصل الأول)، و هي حقل و ذلك لأن

$$0 \neq x = a + b\sqrt{p} \in R: x^{-1} = \frac{a}{a^2 - pb^2} -$$

$$\left(\frac{a}{a^2 - pb^2}\right)\sqrt{p} \in R:$$

$$\text{و تحقق : } x \cdot x^{-1} = 1.$$

$$(4) \text{ إن } R = (\mathbb{Z}(\sqrt{p}), +, \cdot) \text{ حلقة واحدة و تبديلية (حسب 1-}$$

2-1 في الفصل الأول)، حيث p عدد أولي، و هي ليست حقلاً و ذلك

$$\text{لأن } 0 \neq x = 3 + 0\sqrt{p} \in R:$$

$$x^{-1} = \frac{1}{3} - 0\sqrt{p} \notin R:$$

و تحقق : $x \cdot x^{-1} = 1$. وكذلك بالنسبة إلى حلقة غاوس $\mathbb{Z}(i)$

فهي حلقة تبديلية و واحدة (حسب 1-1-9 في الفصل الأول) و

لكنها ليست حقلاً.

$$(5) \text{ إن } R = (\mathbb{C}, +, \cdot) \text{ حلقة واحدة و تبديلية، و هي حقل و ذلك لأن}$$

$$0 \neq x = a + bi \in R:$$

$$\exists x^{-1} = \frac{a}{a^2 - pb^2} - \left(\frac{a}{a^2 - pb^2} \right) i \in R:$$

و تحقق : $x \cdot x^{-1} = 1$

(6) لتكن $\mathbb{R}$ حقل الأعداد الحقيقية. نُعرف على المجموعة

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$$

المألفين على المصفوفات كالآتي

$$\forall x = \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} b & b \\ b & b \end{pmatrix} \in R:$$

$$x + y = \begin{pmatrix} a + b & a + b \\ a + b & a + b \end{pmatrix}$$

$$x \cdot y = \begin{pmatrix} 2ab & 2ab \\ 2ab & 2ab \end{pmatrix}$$

عندئذ تكون البنية $(R, +, \cdot)$ حلقة تبديلية و واحدة واحدة

$$1_R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (\text{حسب 2-1-1 في الفصل الأول}), \text{ و هي}$$

حقل و ذلك لأن

$$\forall 0 \neq x = \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} \in R:$$

$$\exists x^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4a} & \frac{1}{4a} \\ \frac{1}{4a} & \frac{1}{4a} \end{pmatrix} \in R; x \cdot x^{-1} = 1$$

(لا حظ بأن محدد المصفوفة $\begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix}$ يساوي الصفر و لكنها تملك مقلوباً في R)

(7) لتكن $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$ حلقة معرف عليها الضرب و الجمع بالمقاس 2. نُعرف على المجموعة

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & b \\ b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z}_2 \right\}$$

قانوني الجمع (+) والضرب (.) المألفين على المصفوفات.

عندئذ تكون البنية $(R, +, \cdot)$ حلقة تبديلية واحدية واحدها

$$1_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (حسب 1-1-2 في الفصل الأول) ، و هي تحوي أربعة عناصر فقط هي}$$

$$R = \left\{ x_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, x_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

هي حقل و ذلك لأن:

$$x_2 \cdot x_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x_4 \cdot x_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2^{-1} = x_4 \in R \\ x_4^{-1} = x_2 \in R \end{cases}$$

$$x_3 \cdot x_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x_3^{-1} = x_3 \in R$$

أي إن كل عنصر غير صفري في R له مقلوب في R .

(8) ليكن p و q عددين أوليين مختلفين، نُعرف على المجموعة

$$\mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q}) = \{a + b\sqrt{p} + c\sqrt{q} + d\sqrt{pq} : a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$$

تشكيل داخليين الأول (+) و الثاني (.) كالآتي:

$$\begin{aligned} \forall x &= a_1 + b_1\sqrt{p} + c_1\sqrt{q} + d_1\sqrt{pq}, \\ y &= a_2 + b_2\sqrt{p} + c_2\sqrt{q} + d_2\sqrt{pq} \\ &\in R: \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x + y &= (a_1 + b_1\sqrt{p} + c_1\sqrt{q} + d_1\sqrt{pq}) \\ &\quad + (a_2 + b_2\sqrt{p} + c_2\sqrt{q} + d_2\sqrt{pq}) \\ &= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{p} \\ &\quad + (c_1 + c_2)\sqrt{q} + (d_1 + d_2)\sqrt{pq} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \cdot y &= (a_1 + b_1\sqrt{p} + c_1\sqrt{q} + d_1\sqrt{pq}) \cdot (a_2 \\ &\quad + b_2\sqrt{p} + c_2\sqrt{q} + d_2\sqrt{pq}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (a_1a_2 + pb_1b_2 + qc_1c_2 + pqd_1d_2) \\ &\quad + (a_1b_2 + pc_1d_2 + qd_1c_2 + a_2b_1)\sqrt{p} \\ &\quad + (a_1c_2 + a_2c_1 + pb_1d_2 + pb_2d_1)\sqrt{q} \\ &\quad + (a_1d_2 + a_2d_1 + b_1c_2 + b_2c_1)\sqrt{pq} \end{aligned}$$

عندئذ:

البنية الجبرية $R = (\mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q}), +, \cdot)$ تشكل حلقة تبديلية واحدة

(يمكن مراجعة الأمثلة 1-1-2. أمثلة في الفصل الأول) وهي تشكل حقلاً (يتذكّر

الإثبات للقارئ).

2-1-9. تعريف:

ليكن $(F, +, \cdot)$ حقلاً و $\emptyset \neq S \subseteq F$ مجموعة جزئية غير خالية في F ، يُقال عن S إنها حقل جزئي في F و يرمز لذلك بالرمز $S \leq F$ إذا وفقط إذا كانت $(S, +, \cdot)$ حقلاً.

2-1-10. أمثلة:

$$F = (\mathbb{Q}(\sqrt{p}), +, \cdot) \text{ حقل (حسب 2-1-9)}$$

$$\text{و } S = (\mathbb{Q}, +, \cdot) \text{ حقل جزئي منه، مثلاً}$$

$$F = (\mathbb{Q}(\sqrt{p}), +, \cdot) \text{ كما أنَّ } (\mathbb{Q}, +, \cdot) \leq (\mathbb{Q}(\sqrt{3}), +, \cdot)$$

حقل جزئي من حقل الأعداد الحقيقية $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ، و حقل الأعداد الحقيقية

حقل جزئي من حقل الأعداد العقدية $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ ، أي إن

$$\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(\sqrt{p}) \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}$$

نعرض فيما يلي الشرط اللازم و الكافي لتكون مجموعة جزئية غير خالية حقلاً جزئياً من حقل ما، و ذلك من خلال المبرهنة الآتية.

2-1-11. مبرهنة:

لتكن $(F, +, \cdot)$ حقلاً و $\emptyset \neq S \subseteq F$ تحوي عنصرين على الأقل، فإن

الشرط اللازم و الكافي لكي تكون S حقلاً جزئياً من F هو

$$\forall a, b \in S: a - b \in S \text{ , } \forall a, 0 \neq b \in S: a \cdot b^{-1} \in S$$

أي إن

$$\forall a, b \in S:$$

$$a - b \in S \text{ , } \forall a, 0 \neq b \in S: a \cdot b^{-1} \in S$$

$$\Leftrightarrow S \leq F$$

الإثبات:

⊞ لنفرض أن S حقل جزئي من F . عندئذ:

$$\forall a, b \in S: a - b \in S \text{ (زمرة تبديلية)}$$

$$\forall a, 0 \neq b \in S: a \cdot b^{-1} \in S \text{ (كون } (S \setminus \{0\}, \cdot) \text{ زمرة تبديلية)}$$

⊞ لنفرض أن

$$\forall a, b \in S: a - b \in S \text{ \& } \forall a, 0 \neq b \in S: a \cdot b^{-1} \in S$$

و لنثبت أن $(S, +)$ زمرة تبديلية.

$$\because S \neq \emptyset \Rightarrow \exists a \in S: 0 = a - a \in S$$

$$\forall a \in S: 0 - a \in S$$

$$\forall a, b \in S: a + b = a - (-b) \in S$$

$$\forall a, b, c \in S \subseteq R: (a + b) + c = a + (b + c)$$

$$\forall a, b \in S \subseteq R: a + b = b + a$$

و بالتالي $(S, +)$ زمرة تبديلية ، لنثبت أن $(S, \cdot)$ شبه زمرة.

بما أن $\forall a, 0 \neq b \in S: a \cdot b^{-1} \in S$ عندئذ تكون $(\cdot)$ عملية داخلية على S .

$$\because S \neq \emptyset \Rightarrow \exists a \in S: 1 = aa^{-1} \in S$$

$$\forall 0 \neq a \in S: a^{-1} = 1a^{-1} \in S$$

$$\forall a, 0 \neq b \in S: ab = a(b^{-1})^{-1} \in S$$

$$\forall a, b, c \in S \subseteq R: (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

$$\forall a, b \in S \subseteq R: a \cdot b = b \cdot a$$

و بالتالي $(S, \cdot)$ زمرة تبديلية

لنثبت الآن أن $(\cdot)$ توزيعي من اليسار و من اليمين

$$\forall a, b, c \in S \subseteq R: a \cdot (b + c)$$

$$= a \cdot b + a \cdot c \quad \& \quad (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

مما سبق نجد أن $(S, +, \cdot)$ حقل.

ملاحظة: إن وجود الحيادي في الحقل و الحقل الجزئي بالضرورة يجب أن يكون نفسه، و ليس مثل الحلقات و الحلقات الجزئية (يمكن مراجعة الأمثلة 2-2-1. في الفصل الأول).

2-1-12. أمثلة:

1- ليكن $F = (\mathbb{R}, +, \cdot)$ حقل الأعداد الحقيقية، و ليكن p و q

عددين أوليين مختلفين، نُعرف على المجموعة

$$\mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q}) =$$

$$\{a + b\sqrt{p} + c\sqrt{q} + d\sqrt{pq} : a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$$

تشكيل داخليين الأول (+) و الثاني (.) كالآتي:

$$\forall x = a_1 + b_1\sqrt{p} + c_1\sqrt{q} + d_1\sqrt{pq},$$

$$y = a_2 + b_2\sqrt{p} + c_2\sqrt{q} + d_2\sqrt{pq} \in R:$$

$$\begin{aligned} x + y &= (a_1 + b_1\sqrt{p} + c_1\sqrt{q} + d_1\sqrt{pq}) \\ &\quad + (a_2 + b_2\sqrt{p} + c_2\sqrt{q} + d_2\sqrt{pq}) \\ &= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{p} \\ &\quad + (c_1 + c_2)\sqrt{q} + (d_1 + d_2)\sqrt{pq} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \cdot y &= (a_1 + b_1\sqrt{p} + c_1\sqrt{q} + d_1\sqrt{pq}) \cdot (a_2 \\ &\quad + b_2\sqrt{p} + c_2\sqrt{q} + d_2\sqrt{pq}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (a_1a_2 + pb_1b_2 + qc_1c_2 + pqd_1d_2) \\ &\quad + (a_1b_2 + pc_1d_2 + qd_1c_2 + a_2b_1)\sqrt{p} \\ &\quad + (a_1c_2 + a_2c_1 + pb_1d_2 + pb_2d_1)\sqrt{q} \\ &\quad + (a_1d_2 + a_2d_1 + b_1c_2 + b_2c_1)\sqrt{pq} \end{aligned}$$

عندئذ: البنية الجبرية $R = (\mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q}), +, \cdot)$ تشكل حلقة تبديلية
واحدية (يمكن مراجعة الأمثل 8-1-2) و هي تشكل حقلاً جزئياً من F ،
و $S = (\mathbb{Q}(p), +, \cdot)$ تشكل حقلاً جزئياً من R .

2- لتكن $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ حلقة معرف عليها الضرب و الجمع بالمقاس 2.

نُعرف على المجموعة $R = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & b \\ b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z}_2 \right\}$

قانوني الجمع (+) و الضرب (.) المألوفين على المصفوفات. عندئذ

تكون البنية $(R, +, \cdot)$ حقل (يمكن مراجعة الأمثل 8-1-2)، و

تكون $S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ تشكل حقلاً جزئياً في R .

و بشكل مشابه في الحلقات الجزئية سنبيّن بأنه تقاطع حقول جزئية في حقل ما هي
حقل جزئي، و ذلك من خلال المبرهنة الآتية.

2-1-13. مبرهنة:

لتكن $(F, +, \cdot)$ حقلاً و $\{S_i : S_i \leq F, i \in \mathbb{Z}^+\}$ مجموعة من الحقول
الجزئية من F . عندئذ:

$$S = \bigcap_{i \in \mathbb{Z}^+} S_i \leq F \text{ حقل جزئي في } F.$$

الإثبات:

$$\blacksquare i \in \mathbb{Z}^+ : 0 \in S_i \Rightarrow 0 \in S \Rightarrow S \neq \emptyset$$

$$\begin{aligned}
 \blacksquare \quad \forall a, b \in S = \bigcap_{i \in \mathbb{Z}^+} S_i &\Rightarrow a, b \in S_i ; i \\
 \in \mathbb{Z}^+ \xRightarrow{S_i \leq F} a - b \in S_i ; i \in \mathbb{Z}^+ \\
 &\Rightarrow a - b \in S = \bigcap_{i \in \mathbb{Z}^+} S_i
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \blacksquare \quad \forall a, 0 \neq b \in S = \bigcap_{i \in I} S_i &\Rightarrow a, b \in S_i ; i \\
 \in \mathbb{Z}^+ \xRightarrow{S_i \leq F} a \cdot b^{-1} \in S_i ; i \in \mathbb{Z}^+ \\
 &\Rightarrow a \cdot b^{-1} \in S = \bigcap_{i \in \mathbb{Z}^+} S_i
 \end{aligned}$$

و بالتالي تكون S حقلاً جزئياً من F ، و ذلك حسب المبرهنة (10.1.2).

نعرض فيما يأتي العلاقة بين المناطق الصحيحة و الحقول.

14-1-2. نتيجة: كل حقل هو منطقة صحيحة.

الإثبات:

ليكن $(F, +, \cdot)$ حقلاً ما. عندئذ فهو حلقة تبديلية ذات عنصر محايد، وواحد لا يساوي صفرها، بالإضافة إلى إنّ كل عنصر فيها لا يساوي الصفر يكون قابلاً

للقلب فيها. وبالتالي من أجل أن يكون منطقة صحيحة يكفي أن نبين أنه لا يحتوي قواسم للصفر.

لتكن $a, b \in F: a.b = 0$ ، و بفرض أن $a \neq 0$ و منه

$$\exists a^{-1} \in F: a.a^{-1} = 1$$

نضرب طرفي العلاقة $a.b = 0$ بمقلوب a فنجد

$$a^{-1}(a.b) = a^{-1}.0 \Rightarrow 1.b = 0 \Rightarrow b = 0$$

ومنه F لا تحوي قواسم للصفر.

أو: نفرض جدلاً بأن F تحوي قواسم للصفر، أي

$$\exists 0 \neq a, 0 \neq b \in F: a.b = 0$$

و بما أن F حقل ، فإنَّ $a, b \in F$ قابلة للقلب ، أي

$$\exists 0 \neq a \in F \Rightarrow \exists a^{-1} \in F: a.a^{-1} = 1$$

$$\exists 0 \neq b \in F \Rightarrow \exists b^{-1} \in F: b.b^{-1} = 1$$

و منه

$$\begin{aligned} 1 &= 1.1 = a.a^{-1}.b.b^{-1} = a.b.a^{-1}.b^{-1} \\ &= 0.a^{-1}.b^{-1} = 0 \end{aligned}$$

و هذا غير ممكن، أي الفرض الجدلي خاطئ. و بالتالي F حلقة تبديلية ذات عنصر

محايد لا تحوي قواسم صفرية فتكون F منطقة صحيحة.

2-1-15. ملاحظة:

(1) يمكن تعريف الحقل من خلال تعريف المنطقة الصحيحة، و ذلك وفق الآتي. يُقال عن منطقة صحيحة مثل $(R, +, \cdot)$ إنها حقل إذا وفقط إذا كانت مكونة من عنصرين على الأقل و كل عنصر لا يساوي الصفر فيها يملك مقلوباً فيها، أي إن

$$\forall 0 \neq a \in R: \exists b \in R; ab = ba = 1,$$

(2) إن عكس النتيجة السابقة ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً، أي ليس بالضرورة أن تكون كل منطقة صحيحة هي حقل، مثال على ذلك $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة هي منطقة صحيحة و لكنها ليست حقلاً.

من خلال المبرهنة الآتية نعرض الشرط الكافي الذي يجب أن تحققه المنطقة الصحيحة من أجل أن تكون حقلاً.

2-1-16. مبرهنة:

إن أي منطقة صحيحة منتهية تكون حقلاً.

الإثبات:

لتكن $R = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ منطقة صحيحة منتهية، أي إن R حلقة تبديلية ذات عنصر محايد خالية من قواسم الصفر و عدد عناصرها منتهٍ، و من أجل أن تكون R حقلاً يكفي أن نبين بأنه كل عنصر غير صفري فيها

$(0 \neq a \in R)$ له مقلوب في R . ليكن $0 \neq a \in R$ من أجله

$$\begin{aligned} \varphi: R &\rightarrow R \\ \forall r \in R: \varphi(r) &= a.r \end{aligned} \quad \text{نُعرّف العلاقة}$$

إن φ تطبيق لأن

$$\begin{aligned} r_1, r_2 \in R: r_1 = r_2 &\Rightarrow a.r_1 = a.r_2 \Rightarrow \varphi(r_1) \\ &= \varphi(r_2) \end{aligned}$$

إن φ متباين لأن

$$\begin{aligned} r_1, r_2 \in R: \varphi(r_1) = \varphi(r_2) &\Rightarrow a.r_1 = a.r_2 \\ &\Rightarrow a.(r_1 - r_2) = 0 \end{aligned}$$

$$\xrightarrow[a \neq 0]{R \text{ is ID}} r_1 - r_2 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2$$

إن φ قابل لأن R منتهية و φ متباين، وبالتالي φ غامر.

بما أن $1 \in R$ و φ غامر، فإنه يوجد $r \in R$ بحيث $\varphi(r) = 1$ وبالتالي $a.r = 1$ و كون R تبديلية فيكون $ar = ra = 1$ ، أي إنه يوجد مقلوب a^{-1} حيث $a^{-1}a = aa^{-1} = 1$ أي إن R حقل.

17-1-2. أمثلة:

ليكن p عدداً أولياً. عندئذٍ $R = (\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ منطقة صحيحة و كونها منتهية فتكون R حقلاً. مثلاً $\mathbb{Z}_2$ و $\mathbb{Z}_5$.

بيّنا في الفصل الأول أنّ أي حلقة يمكن غمرها في حلقة واحدة، و شرحنا كيفية بناء الحلقة الواحدة التي تُغمر بها الحلقة و ذلك من خلال المبرهنة (1-2-7). وبشكل مشابه سنبيّن أنّ يمكن غمر المنطقة الصحيحة في حقل و ذلك من خلال المبرهنة الآتية.

18-1-2. مبرهنة:

إن أي منطقة صحيحة يمكن غمرها في حقل.

الإثبات:

لتكن R منطقة صحيحة و $T = R \setminus \{0\}$ جميع عناصر R عدا الصفر. نعرف علاقة التكافؤ $\sim$ على الجداء الديكارتي $R \times T$ بالشكل

$$(a, b), (c, d) \in R \times T: (a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

ويكون شكل صف التكافؤ المعروف بأي عنصر مثل (a, b) هو

$$\left[\frac{a}{b} \right] = \{(c, d) \in R \times T: (a, b) \sim (c, d)\} \text{ ونرمز له اختصاراً } \frac{a}{b},$$

نُعرف على مجموعة كل صفوف التكافؤ $M = \left\{ \frac{a}{b} : a \in R, b \in T \right\}$

قانوني تشكيل داخليين الأول (+) والثاني (.) وفق الآتي:

$$\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in M: \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

عندئذ تكون البنية الجبرية $(M, +, \cdot)$ حقلاً (يمكن التأكد من ذلك بسهولة).

و لنبين الآن أنَّ R مغمورة في M ، و ذلك من خلال إيجاد تماثل بين R و حقل

جزئي في M ، من أجل ذلك نعرف العلاقة $\varphi: R \rightarrow \left\{ \frac{a}{1} : a \in R \right\}$

بالشكل $a \in R: \varphi(a) = \frac{a}{1}$

(نلاحظ أن صف التكافؤ $\frac{a}{1} = \frac{ab}{b}$ و $\frac{a}{1} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = cb$ ذلك من

أجل $(b, d \in T, a, c \in R)$.

إن φ تطبيق لأن

$$r_1, r_2 \in R: r_1 = r_2 \Rightarrow \frac{r_1}{1} = \frac{r_2}{1} \Rightarrow \varphi(r_1) = \varphi(r_2)$$

إن φ متباين لأن

$$r_1, r_2 \in R: \varphi(r_1) = \varphi(r_2) \Rightarrow \frac{r_1}{1} = \frac{r_2}{1} \Rightarrow r_1 = r_2$$

إن φ غامر لأن

$$\frac{a}{1} \in \left\{ \frac{a}{1} : a \in R \right\} : \exists a \in R; \varphi(a) = \frac{a}{1}$$

إن φ تشاكل لأن

$$\begin{aligned} r_1, r_2 \in R: \varphi(r_1 + r_2) &= \frac{r_1 + r_2}{1} = \frac{r_1}{1} + \frac{r_2}{1} \\ &= \varphi(r_1) + \varphi(r_2) \end{aligned}$$

$$\varphi(r_1 \cdot r_2) = \frac{r_1 r_2}{1} = \frac{r_1}{1} \cdot \frac{r_2}{1} = \varphi(r_1) \cdot \varphi(r_2)$$

و بالتالي φ تماثل، و كون $\left\{ \frac{a}{1} : a \in R \right\} \leq M$ حقلًا جزئيًا في M فيكون R مغمورة في M .

2-2. مميز الحلقة:

إن في الزمرة التبادلية مثل $(R, +)$ يكون لكل عنصر من عناصر الزمرة R رتبة تُسمى الرتبة الجمعية (additive order)، أي أنه إذا كانت R حلقة منتهية، فإن لكل عنصر غير صفري a من R يوجد أصغر عدد صحيح موجب n يحقق $na = 0$. أما إذا كانت R ليست منتهية فقد لا يوجد عدد صحيح موجب n يحقق $na = 0$ ، و في هذه الحالة نقول إنَّ للعنصر رتبة غير منتهية. و في حالة الحلقات يمكن تعريف ذلك و لكن من أجل كل العناصر يوجد مرتبة واحدة و هو ما يسمى مميز الحلقة، و هذا ما سيتم عرضه في هذا الجزء من الفصل الثاني.

2-2-1. تعريف:

لتكن R حلقة ما. يُعرف مميز الحلقة R و يُرمز له بالرمز $Char(R)$ على أنه أصغر عدد صحيح موجب n يحقق $\boxed{\forall 0 \neq a \in R: n \cdot a = 0}$

و في حالة لا يوجد عدد صحيح موجب n ، يحقق

$$\forall 0 \neq a \in R: n \cdot a = 0, \text{ فإننا نصلح } char(R) = 0.$$

أمثلة:

1) إن $R = (\mathbb{Z}_6 \oplus, \otimes)$ فإن $char(R) = 6$ ، و في الحالة العامة

$$Char(\mathbb{Z}_n) = n$$

- (2) إذا كانت $R = (\mathbb{R}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الحقيقية، فإن $Char(R) = 0$ ، وذلك لأنه لا يوجد عدد صحيح موجب n يحقق $\forall 0 \neq a \in R: n \cdot a = 0$ ، وكذلك بالمثل من أجل الحلقات $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ و $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ و $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ مميزها الصفر.
- (3) لتكن $R = (M_3(\mathbb{Z}_7), +, \cdot)$ مجموعة كل المصفوفات المربعة من المرتبة 3×3 والمعرفة على الحقل $(\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$. نلاحظ أن مميز الحلقة هو $Char(R) = 7$ هو نفسه مميز الحقل $\mathbb{Z}_7$.
- نلاحظ في جميع الأمثلة السابقة بأن مميز الحلقة $Char(R) = n$ هو أصغر عدد صحيح يحقق $1_R \cdot n = 0$ ، وهذا ما سنثبتته من خلال المبرهنة الآتية.

2-2-2. مبرهنة:

لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة واحدة تبديلية واحدها 1_R .
 إن $char(R) = n > 0$ إذا وفقط إذا كان n أصغر عدد صحيح موجب يحقق $1 \cdot n = 0$.

الإثبات:

⇐ نفرض أن $char(R) = n > 0$ عندئذ يكون $1_R \in$
 $R: 1_R \cdot n = 0$ ، وذلك حسب تعريف مميز الحلقة، و لنبين أن n أصغر عدد صحيح موجب يحقق ذلك، و من أجل ذلك نفرض جـدلاً

$$\exists m \in \mathbb{Z}: 0 < m < n; \quad 1_R \cdot m = 0$$

$$\forall 0 \neq a \in R: a.m = (a.1_R).m = a.(1_R.m) = a.0 = 0$$

و هذا يناقض كون n أصغر عدد صحيح موجب يحقق $n.a = 0$ (حسب تعريف المميز) ، أي إن الفرض الجدلي خاطئ، أي إن n أصغر عدد صحيح موجب يحقق $1.n = 0$.

$$\Rightarrow \text{نفرض أن } n \text{ أصغر عدد صحيح موجب يحقق } 1.n = 0$$

$$\forall 0 \neq a \in R: a.n = (a.1).n = a.(1.n) = a.0 = 0$$

و بالتالي $Char(R) = n$ ، و ذلك حسب تعريف مميز الحلقة.

أمثلة: من الأمثلة السابقة نلاحظ

$$(1) \text{ أن } R = (\mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes) \text{ و } char(R) = 6 \text{ و هو يمثل أصغر}$$

عدد صحيح موجب يحقق $1_R n = 0$ ، و في الحالة العامة

$$Char(\mathbb{Z}_n) = n \text{ و يكون } 1.n = 0.$$

$$(2) \text{ إذا كانت } R = (\mathbb{R}, +, \cdot) \text{ حلقة الأعداد الحقيقية، فإن}$$

$$Char(R) = 0 \text{، و ذلك لأنه لا يوجد عدد صحيح موجب } n \text{ يحقق}$$

$$1_R.a = 0 \text{، و كذلك بالمثل من أجل الحلقات } (\mathbb{Z}, +, \cdot)$$

$$\text{و } (\mathbb{Q}, +, \cdot) \text{ و } (\mathbb{C}, +, \cdot) \text{ مميزها الصفر.}$$

$$(3) \text{ لتكن } R = (M_3(\mathbb{Z}_7), +, \cdot) \text{ مجموعة كل المصفوفات المربعة من}$$

$$\text{المرتبة } 3 \times 3 \text{ و المعرفة على الحقل } (\mathbb{Z}_7, +, \cdot) \text{ . نلاحظ أن مميز}$$

الحلقة هو $Char(R) = 7$ هو نفسه مميز الحقل $\mathbb{Z}_7$ ، و هو يمثل

أصغر عدد صحيح موجب يحقق $1_R n = 0$.

من خلال المبرهنة الآتية سنبيّن أن مميز المنطقة الصحيحة هو الصفر أو عدد أولي.

3-2-2. مبرهنة:

لتكن $(R, +, \cdot)$ منطقة صحيحة. عندئذ:

$char(R) = 0$ أو $Char(R) = n$ عدد أولي.

الإثبات:

إذا كان $char(R) = 0$ يتم المطلوب.

إما إذا كان $char(R) = n \geq 0$ عندئذ يكون n أصغر عدد صحيح

موجب يحقق $1 \cdot n = 0$. نفرض جديلاً أن n ليس عدداً أولياً ، و منه يمكن

كتابته على شكل جداء عددين كلاً منهما أكبر من الواحد و أصغر منه، أي إنَّ

$$\exists n_1, n_2 \in \mathbb{Z}: 0 < n_1 < n, 0 < n_2 < n ; n = n_1 n_2$$

منه

$$0 = 1 \cdot n = 1 \cdot (n_1 n_2) = (1 \cdot n_1) \cdot (1 \cdot n_2)$$

و كون R منطقة صحيحة يكون إما $1 \cdot n_1 = 0$ أو $1 \cdot n_2 = 0$ و في كلا

الحالتين غير ممكن و ذلك لأن n أصغر عدد صحيح موجب يحقق $1 \cdot n = 0$ ،

أي إن الفرض الجدلي خاطئ ، و منه n عدد أولي، وبذلك يتم إثبات المطلوب.

أمثلة:

(1) إن $R = (\mathbb{Z}_7 \oplus, \otimes)$ منطقة صحيحة و $\text{char}(R) = 7$ عدد أولي،

(2) $R = (\mathbb{R}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الحقيقية هي حقل و بالتالي هي منطقة صحيحة و $\text{Char}(R) = 0$ ، وكذلك بالمثل من أجل $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ و $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ و $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ مميزها الصفر.

من المبرهنة السابقة عرفنا أن مميز المنطقة الصحيحة هو صفر أو عدد أولي، و من خلال المبرهنة التالية سنثبت أنه يوجد في المنطقة الصحيحة دائماً حلقة جزئية تماثل مجموعة الأعداد الصحيحة أو تماثل حلقة الأعداد الصحيحة المعرف عليها الجمع والضرب بمقاس مميز هذا المنطقة الصحيحة.

4-2-2. نتيجة:

إن مميز أي حقل الصفر أو عدد أولي.

الإثبات:

يتم مباشرة من المبرهنة السابقة (2-2-3) و كون كل حقل هو منطقة صحيحة.

5-2-2. مبرهنة:

لتكن $(R, +, \cdot)$ منطقة صحيحة. عندئذ القضايا التالية صحيحة:

1- إذا كان $\text{char}(R) = 0$ ، فإنه يوجد $S \leq R$ بحيث $S \cong \mathbb{Z}$.

2- إذا كان $\text{char}(R) = p$ عدداً أولياً، فإنه يوجد $S \leq R$ بحيث $S \cong \mathbb{Z}_p$ ، حلقة الجمع و الضرب للأعداد الصحيحة بالمقاس p .

الإثبات:

ليكن لدينا $\text{char}(R) = 0$. إن المجموعة $S = \mathbb{Z} \cdot 1_R = \{m \cdot 1_R : m \in \mathbb{Z}\} \leq R$ حلقة جزئية في R ، يمكن التأكد من ذلك بسهولة.

نُعرف العلاقة

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{Z} &\rightarrow S \\ \forall m \in \mathbb{Z}: \varphi(m) &= m \cdot 1_R \end{aligned}$$

إن φ تشاكل حلقي لأن

$$\begin{aligned} \forall m_1, m_2 \in \mathbb{Z}: \varphi(m_1 + m_2) &= (m_1 + m_2) \cdot 1_R \\ &= m_1 \cdot 1_R + m_2 \cdot 1_R \\ &= \varphi(m_1) + \varphi(m_2) \end{aligned}$$

$$\varphi(m_1 \cdot m_2) = (m_1 \cdot m_2) \cdot 1_R = (m_1 \cdot 1_R) \cdot (m_2 \cdot 1_R)$$

إن φ متباين لأن

$$\forall m_1, m_2 \in \mathbb{Z}: \varphi(m_1) = \varphi(m_2) \Rightarrow m_1 \cdot 1_R = m_2 \cdot 1_R$$

$$\Rightarrow (m_1 - m_2) \cdot 1_R = 0 \xrightarrow[\substack{1_R \neq 0 \\ R \text{ is ID}}]{\substack{1_R \neq 0 \\ R \text{ is ID}}} m_1 = m_2$$

إن φ غامر لأن

$$S = \mathbb{Z}_p. 1_R = \{m. 1_R; m \in \mathbb{Z}\}$$

$$\forall m \in S: \exists n \in \mathbb{Z}: f(n) = m$$

و بالتالي φ تماثل حلقي أي إن $S \cong \mathbb{Z}$.

2- لدينا $char(R) = p$. إن المجموعة $S = \mathbb{Z}. 1_R = \{m. 1_R: m \in \mathbb{Z}\} \leq R$ حلقة جزئية في R ، يمكن التأكد من ذلك بسهولة.

نُعرف العلاقة

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{Z}_p &\rightarrow S \\ \forall [m] \in \mathbb{Z}_p: \varphi([m]) &= m. 1_R \end{aligned}$$

إن φ تشاكل حلقي لأنه

$$\begin{aligned} \forall [m_1], [m_2] \in \mathbb{Z}_p: \varphi([m_1] + [m_2]) &= \varphi([m_1 + m_2]) = (m_1 + m_2). 1_R \\ &= m_1. 1_R + m_2. 1_R = \varphi([m_1]) + \varphi([m_2]) \\ \varphi([m_1]. [m_2]) &= \varphi([m_1. m_2]) = (m_1. m_2). 1_R \\ &= (m_1. 1_R). (m_2. 1_R) = \varphi([m_1]). \varphi([m_2]) \end{aligned}$$

إن φ متباين لأن

$$\begin{aligned} \forall [m_1], [m_2] \in \mathbb{Z}_p: \varphi([m_1]) &= \varphi([m_2]) \Rightarrow m_1. 1_R \\ &= m_2. 1_R \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (m_1 - m_2).1_R = 0 \Rightarrow \exists r, s \in \mathbb{Z}: (m_1 - m_2) = r.p + s ; 0 \leq s < p$$

و ذلك حسب خوارزمية القسمة في الأعداد الصحيحة.

نفرض جديلاً أن $0 < s < p$ أي أن $r \neq 0$ ، و منه

$$(m_1 - m_2).1_R = r.p.1_R + s.1_R \Rightarrow 0 = 0 + s.1_R \\ \Rightarrow s.1_R = 0$$

و هذا يناقض كون $Char(R) = p$ أصغر عدد صحيح موجب يحقق

$$1_R.p = 0, \text{ أي إن الفرض الجدلي خاطئ ، أي إن } r = 0, \text{ ومنه}$$

$$m_1 - m_2 = r.p \Rightarrow m_1 - m_2 = 0 \text{ in } \mathbb{Z}_p \Rightarrow [m_1] = [m_2]$$

و بالتالي يكون φ تشاكلاً حلقياً و متبايناً، و منه يكون $\varphi: \mathbb{Z}_p \rightarrow \text{Im}\varphi$

تماثلاً ، أي إن $\mathbb{Z}_p \cong \text{Im}\varphi \leq R$ ، و بذلك يتم المطلوب.

من المبرهنة السابقة عرفنا بأنه دائماً في المنطقة الصحيحة يوجد حلقة جزئية تماثل

مجموعة الأعداد الصحيحة أو تماثل حلقة الأعداد الصحيحة المعرف عليها الجمع

والضرب بمقاس مميز هذا المنطقة الصحيحة. و المبرهنة التالية ستبين أيضاً أنه في

الحقل يوجد دائماً حقل جزئي يماثل حقل الأعداد الكسرية $\mathbb{Q}$ أو يماثل حقل

الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}_p$ المعرف عليها الجمع و الضرب بمقاس عدد أولي.

2-2-6. مبرهنة:

لتكن $(R, +, \cdot)$ حقلاً. عندئذ يوجد حقل جزئي في R يماثل $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ حقل الأعداد العادية أو يماثل حقل الأعداد الصحيحة $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ المعروف عليها الجمع و الضرب بمقاس عدد أولي p .

الإثبات:

من النتيجة (2-2-4) يكون مميز R الصفر أو عدد أولي.

في حالة $\text{char}(R) = 0$ سنثبت أنه يوجد حقل جزئي

$$, \exists S \leq R: S \cong \mathbb{Q}$$

و في حالة $\text{char}(R) = p$ عدداً أولياً سنثبت أنه يوجد حقل جزئي

$$. \exists S \leq R: S \cong \mathbb{Z}_p$$

الحالة الأولى: $\text{char}(R) = 0$

إن المجموعة $E = \left\{ \frac{m \cdot 1_R}{n \cdot 1_R}; m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$ تشكل حقلاً جزئياً في

R (يمكن إثبات ذلك بسهولة). نُعرف العلاقة

$$\varphi: \mathbb{Q} \rightarrow E$$

$$\frac{m}{n} \in \mathbb{Q} : \varphi\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m \cdot 1}{n \cdot 1}$$

إن φ تطبيق:

$$\frac{m_1}{n_1}, \frac{m_2}{n_2} \in \mathbb{Q} : \frac{m_1}{n_1} = \frac{m_2}{n_2} \Rightarrow \frac{m_1 \cdot 1}{n_1 \cdot 1} = \frac{m_2 \cdot 1}{n_2 \cdot 1}$$

$$\Rightarrow \varphi\left(\frac{m_1}{n_1}\right) = \varphi\left(\frac{m_2}{n_2}\right)$$

إن φ تشاكل حلقي:

$$\begin{aligned} \frac{m_1}{n_1}, \frac{m_2}{n_2} \in \mathbb{Q} : \varphi\left(\frac{m_1}{n_1} + \frac{m_2}{n_2}\right) \\ = \varphi\left(\frac{m_1 n_2 + m_2 n_1}{n_1 n_2}\right) \\ = \frac{(m_1 n_2 + m_2 n_1) \cdot 1}{n_1 n_2 \cdot 1} \\ = \frac{(m_1 n_2 \cdot 1) + (m_2 n_1 \cdot 1)}{(n_1 \cdot 1) \cdot (n_2 \cdot 1)} \\ = \frac{m_1 \cdot 1}{n_1 \cdot 1} + \frac{m_2 \cdot 1}{n_2 \cdot 1} = \varphi\left(\frac{m_1}{n_1}\right) + \varphi\left(\frac{m_2}{n_2}\right) \end{aligned}$$

إن φ متباين:

$$\begin{aligned} \frac{m_1}{n_1}, \frac{m_2}{n_2} \in \mathbb{Q} : \varphi\left(\frac{m_1}{n_1}\right) = \varphi\left(\frac{m_2}{n_2}\right) \\ \Rightarrow \frac{m_1 \cdot 1}{n_1 \cdot 1} = \frac{m_2 \cdot 1}{n_2 \cdot 1} \\ \Rightarrow (m_2 n_1 - m_1 n_2) \cdot 1 = 0 \Rightarrow m_2 n_1 = m_1 n_2 \\ \Rightarrow \frac{m_1}{n_1} = \frac{m_2}{n_2} \end{aligned}$$

إن φ غامر:

$$\forall \frac{m_1}{n_1} \in E : \exists \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}; \varphi \left(\frac{m}{n} \right) = \frac{m_1}{n_1}$$

مما سبق نجد أن φ تماثل، أي إن $E \cong \mathbb{Q}$ ،

في حالة $char(R) = p$ عدداً أولياً، فإنه يوجد حلقة جزئية مثل S في R تماثل $\mathbb{Z}_p$ و ذلك كون كل حقل هو منطقة صحيحة و حسب المبرهنة (2-2-5)، أي إن $S \cong \mathbb{Z}_p$. و بما أن $\mathbb{Z}_p$ حقل لأنه منطقة صحيحة منتهية تكون S حقلاً جزئياً في R كونها تماثل الحقل $\mathbb{Z}_p$ ، أي إنّه يوجد حقل جزئي $S \leq R$ وتماثل $\mathbb{Z}_p$ ، وبذلك يتم المطلوب.



تمارين الفصل الثاني

1- أوجد القواسم الصفريّة في كلّ من الحلقات الآتية:

$$2. (n\mathbb{Z}, +, \cdot), \quad 2. (\mathbb{Z}_7, +, \cdot),$$

$$3. (\mathbb{Z}_{16}, +, \cdot)$$

$$4. (2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot), \quad 5. (\mathbb{Z}\sqrt{2}, +, \cdot).$$

$$6. (\mathbb{Q}\sqrt{-3}, +, *), \quad 7. (M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_2), +, \cdot).$$

2- بيّن أيّاً من الأنظمة الرياضية الآتية هي منطقة صحيحة وحقل:

$$1. (\mathbb{Z}^+, +, \cdot), \quad 2. (n\mathbb{Z}, +, \cdot).$$

$$3. (2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot), \quad 4. (\mathbb{Z}\sqrt{2}, +, \cdot).$$

$$5. (\mathbb{Q}\sqrt{-3}, +, *)$$

$$6. R = \{a + b \sqrt[3]{2} + c \sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Z}\}$$

$$\forall x = a + b \sqrt[3]{2} + c \sqrt[3]{4},$$

$$y = d + e \sqrt[3]{2} + f \sqrt[3]{4} \in R:$$

$$x + y = (a + d) + (b + e)\sqrt[3]{2} + (c + f)\sqrt[3]{4}$$

$$x \cdot y = (ad + 2bf + 2ce)$$

$$+ (ae + bd + 2cf)\sqrt[3]{2} + (af$$

$$+ cd + be)\sqrt[3]{4}$$

$$7. R = (\mathbb{Z}, \tau, *), \quad \forall x, y \in R:$$

$$x \tau y = a \cdot b, x * y = x + y$$

حيث $(+)$ و $(\cdot)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$8. R = (\mathbb{Z}, \tau, *),$$

$$\forall x, y \in R: x\tau y = a + b + 1,$$

$$x * y = x + y + x \cdot y$$

حيث $(+)$ و $(\cdot)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$9. R = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \tau, *),$$

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$x\tau y = (ad + bd, bd), \quad x * y = (ac, bd)$$

حيث $(+)$ و $(\cdot)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$10. R = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \tau, *),$$

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$x\tau y = (a + c, b + d),$$

$$x * y = (ac, ad + bc)$$

حيث $(+)$ و $(\cdot)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$11. R = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \tau, *),$$

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$x\tau y = (a + c, b + d),$$

$$x * y = (ac + 2bd, ad + bc)$$

حيث $(+)$ و $(\cdot)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$12. R = (\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \tau, *),$$

$$\forall x = (a, b, c), y = (d, e, f) \in R:$$

$$x\tau y = (a + d, b + e, c + f),$$

$$x * y$$

$$= (bf - ec, dc - af, ae - db)$$

حيث $(+)$ و $(.)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

3- إذا كانت $(R, +, .)$ منطقة صحيحة ، فأثبت أن

$$a, b \in R: (a + b)^n = a^n + b^n$$

$$. n = Char(R)$$

4- أوجد مميز كل من الحلقات الآتية :

$$1. (n\mathbb{Z}, +, .) . 2. (2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, .) ,$$

$$3. (\mathbb{Z}\sqrt{2}, +, .) . 4. (\mathbb{Q}\sqrt{-3}, +, *)$$

$$5. R = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Z}\} \text{ حيث } (R, +, .)$$

$$\forall x = a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}, y$$

$$= d + e\sqrt[3]{2} + f\sqrt[3]{4} \in R:$$

$$x + y = (a + d) + (b + e)\sqrt[3]{2} + (c + f)\sqrt[3]{4}$$

$$x.y = (ad + 2bf + 2ce)$$

$$+ (ae + bd + 2cf)\sqrt[3]{2} + (af$$

$$+ cd + be)\sqrt[3]{4}$$

$$6. R = (\mathbb{Z}, \tau, *),$$

$$\forall x, y \in R: x\tau y = a.b, x * y$$

$$= x + y$$

حيث $(+)$ و $(.)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$7. R = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \tau, *),$$

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$x\tau y = (ad + bd, bd), \quad x * y = (ac, bd)$$

حيث $(+)$ و $(.)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$8. R = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \tau, *),$$

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$x\tau y = (a + c, b + d),$$

$$x * y = (ac, ad + bc)$$

حيث $(+)$ و $(.)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$9. R = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \tau, *),$$

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$x\tau y = (a + c, b + d),$$

$$x * y = (ac + 2bd, ad + bc)$$

حيث $(+)$ و $(.)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

$$10. R = (\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \tau, *),$$

$$\forall x = (a, b, c), y = (d, e, f) \in R:$$

$$x\tau y = (a + d, b + e, c + f),$$

$$x * y$$

$$= (bf - ec, dc - af, ae - db)$$

حيث $(+)$ و $(.)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

5- لتكن $(R, +, .)$ حلقة و $Char(R) = n$. إذا كان $m \in \mathbb{Z}^+$ يحقق:

$$\forall r \in R: mr = 0, \text{ فأثبت أن } n \text{ يقسم } m.$$

6- لتكن $(R, +, .)$ حلقة و $Char(R) = n$. إذا كانت S حلقة جزئية في R ، فأثبت أن $Char(S) \leq n$.

7- ليكن $(R, +, .)$ حقلاً و $Char(R) = p$ عدداً أولياً. و ليكن

$$\varphi: R \rightarrow R \text{ تطبيقاً مُعرّفاً بالعلاقة } \varphi(r) = r^p, r \in R.$$

(1) أثبت أن φ تشاكل ، (2) بيّن فيما إذا كان φ تماثل ، (3) إذا كان R حقلاً منتهياً، فأثبت أن φ تماثل.

8- لتكن $(R, +, .)$ منطقة صحيحة و $Char(R) = n$ ، و S حلقة جزئية في R . إذا كانت S منطقة صحيحة مميّزها $Char(S) = m$ ، فأثبت أن $m = n$.

9- لتكن $(R, +, .)$ حلقة واحدة تبديلية. إذا كان من أجل كل

$$0 \neq a, b \in R \text{ يوجد حلٌّ لمعادلة من الدرجة الأولى ذات الشكل}$$

$$ax = b \text{ في } R, \text{ فأثبت أن } R \text{ حقل.}$$

10- نُعرف على مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$ قانوني تشكيل داخليين، الأول

$$(\tau) \text{ و الثاني } (*) \text{ بالشكل } x\tau y = x + y + xy$$

$$1, x * y = x + y + xy \text{ حيث } (+) \text{ و } (.) \text{ قانوني الجمع و}$$

الضرب المألوفين على $\mathbb{Z}$. أثبت أن $R = (\mathbb{Z}, \tau, *)$ منطقة صحيحة و أنها تماثل $\mathbb{Z}$.

11- نُعرف على مجموعة الأعداد الكسرية $\mathbb{Q}$ قانوني تشكيل داخليين، الأول

$$(\tau) \text{ و الثاني } (*) \text{ بالشكل } \forall x, y \in \mathbb{Q}: x\tau y = x + y -$$

$$1, x * y = x + y - xy \text{ حيث } (+) \text{ و } (.) \text{ قانوني الجمع و}$$

الضرب المألوفين على $\mathbb{Q}$.

أثبت أن $R = (\mathbb{Q}, \tau, *)$ حقل و أنها تماثل $\mathbb{Q}$.

12- نُعرف على مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ قانوني تشكيل داخليين، الأول

$$(\tau) \text{ و الثاني } (*) \text{ بالشكل}$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}: x\tau y = x + y - 1,$$

$$x * y = 1 + (1 - x)(1 - y)$$

حيث $(+)$ و $(.)$ قانوني الجمع و الضرب المألوفين على $\mathbb{R}$. أثبت أن

$$R = (\mathbb{R}, \tau, *) \text{ حقل و أنها تماثل } \mathbb{R}.$$

13- لتكن $\mathbb{Q}$ مجموعة الأعداد الكسرية. نُعرف على الجداء الديكارتي

$$R = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \text{ قانوني تشكيل داخليين، الأول } (\tau) \text{ و الثاني } (*) \text{ بالشكل}$$

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$x\tau y = (a + c, b + d),$$

$$x * y = (ad + bc, 3ac + bd)$$

حيث $(+)$ و $(.)$ قانوني الجمع و الضرب المألوفين على $\mathbb{Q}$.

(1) أثبت أن $(R, \tau, *)$ حقل ،

(2) أوجد حقل جزئي في R يماثل $\mathbb{Q}$.

الفصل الثالث

حلقة كثيرات الحدود

Ring of the Polynomials

يُعد حل المعادلات الجبرية وإيجاد أصفار كثيرات الحدوديات من الموضوعات الرئيسة والمهمة التي اهتم بها كثيرٌ من علماء الرياضيات على مر العصور، فقد حل البابليون المعادلة الخطية $ax + b = 0$ وحلَّ الصينيون جملة معادلات خطية بمجهولين $\begin{pmatrix} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{pmatrix}$ ، كما أثبت المسلمون أن جذري المعادلة

$ax^2 + bx + c = 0$ هما $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ، وأوجد كل من

الخيام وابن الهيثم حلاً لكثير من معادلات الدرجة الثالثة والرابعة بطرق جبرية وهندسية، وأثبت آبل عام 1828م استحالة وجود قانون عام لحل معادلة من الدرجة الخامسة، ونتيجة لتعامل كل من لاغرانج وآبل وجالوا مع كثيرات الحدوديات اكتُشفت الزمر وعُرفت الحلقات من قبل هلبيرت وإيمي نوثر . ومن الجدير بالذكر أن كثيرات الحدوديات تظهر في كثير من المسائل الرياضية في المجالات التطبيقية مثل الكيمياء و الفيزياء و المجالات الهندسية عامةً، لذلك نعرض في هذا الفصل حلقة كثيرات الحدود و بعض الخواص الهامة فيها، و نبين أنَّ حلقة كثيرات الحدود المعرفة

على منطقة صحيحة هي أيضاً منطقة صحيحة، والعناصر القابلة للقلب في منطقة صحيحة هي ذاتها العناصر القابلة للقلب في حلقة كثيرات الحدود المعرفة عليها، وأن حلقة كثيرات الحدود المعرفة على حقل ليس بالضرورة أن تكون حقل. وعرض خوارزمية القسمة ومبرهنة الباقي وبعض نتائجها إذ بُيّن أنه في الحالة العامة يمكن أن يكون عدد أصفار كثيرات الحدود أكبر من درجتها ، بالإضافة إلى التحليل إلى عوامل وتعريف القاسم المشترك الأعظم وكيفية إيجادها في حلقة كثيرات الحدود، بالإضافة إلى قابلية التحليل لكثيرة الحدود وبيّن أن كثيرة الحدود المعرفة على حلقة الأعداد الصحيحة تكون قابلة للاختزال عليها إذا وفقط إذا كانت قابلة للاختزال على حقل الأعداد الكسرية، وندرس كثيرات الحدود غير القابلة للاختزال وذلك لأهميتها في نظرية الحلقات والهندسة الجبرية والكثير من المجالات وخاصة في حل المعادلات ، ونتعرف على بعض الطرق في تحليل كثيرات الحدود، بالإضافة إلى عرض بعض الطرق التي يمكن الحكم بوساطتها فيما إذا كانت كثيرة حدود قابلة للتحليل أم لا، وعرض بعض المعايير لذلك مثل معيار آيسينشتاين في حلقة كثيرات الحدود المعرفة على حقل الأعداد الكسري وعلى حلقة الأعداد الصحيحة، بالإضافة إلى معرفة شكل كثيرات الحدود غير القابلة للتحليل و المعرفة على حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ ، أي تحديد شكل كثيرات الحدود غير القابلة للتحليل على $\mathbb{R}$ ، وبيّن أن مميز حلقة كثيرات الحدود المعرفة على حلقة واحدة هو نفسه مميز هذه الحلقة ، ونعرض علاقة مميز الحلقة مع أصفار كثيرات الحدود.

1-3. حلقة كثيرات الحدود:

نعرض تعريف كثيرة الحدود وحلقة كثيرات الحدود بالإضافة إلى بعض الخواص.

3-1-1. تعريف:

■ لتكن R حلقة و x متغير ما. نقول عن المجموع المنتهي

$$f(x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot x + a_0$$

إنه كثير حدود معرفة على الحلقة R . حيث

$$a_i \in R : \forall i \in \{0, 1, \dots, n\}, n \in \mathbb{N}$$

■ يسمى a_n المعامل الرئيسي "*leading Coefficient*" لكثير الحدود f

$$l(f) = a_n \text{ و يرمز له بـ } l(f)$$

و يسمى $a_i x^i$ حدودية أو حدودي "*monomial*" ، و يسمى $a_n x^n$ الحد القائد "*leading monomial*" حيث $a_n \neq 0$ ،

■ تُعرف درجة كثيرة الحدود $f(x)$ بأنها العدد غير السالب ونرمز له بالرمز

$$\deg(f) = n \text{ حيث } a_n \neq 0$$

■ إذا كان $l(f) = 1$ فإن الحدودية $f(x)$ تسمى كثيرة حدود واحدة

"*monic ploynomial*"

■ إذا كانت $f \in R$ فإن f تسمى كثيرة حدود ثابتة وتكون

$$\deg(f) = 0$$

■ إذا كانت $f = 0$ تسمى كثيرة حدود صفرية وتكون

$$\deg(f) = \infty \text{ "اصطلاحاً"}$$

■ نعرف على مجموعة كل كثيرات الحدود المعرفة على R و التي نرمز لها:

$$R[x] = \left\{ f = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i : a_i \in R, n \in \mathbb{N} \right\}$$

قانوني تشكيل داخليين الأول (+) و الثاني (.) بالشكل الآتي:

$$\forall f, g \in R[x]: f = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i, g = \sum_{i=0}^m b_i \cdot x^i$$

$$\begin{aligned} f + g &= \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i + \sum_{i=0}^m b_i \cdot x^i \\ &= \sum_{i=0}^{r=\max(m,n)} (a_i + b_i) \cdot x^i ; \begin{matrix} b_i = 0, & i > m \\ a_i = 0, & i > n \end{matrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f \cdot g &= \left(\sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^m b_i \cdot x^i \right) = \sum_{k=0}^{m+n} c_k \cdot x^k ; c_k \\ &= \sum_{i+j=k} a_i \cdot b_j \end{aligned}$$

حيث $a_i = 0, i > n$, $b_j = 0, j > m$

عندئذ تكون $(R[x], +, \cdot)$ حلقة، و تُسمى حلقة كثيرات حدود مُعرفة على الحلقة R .

و يمكن ملاحظة أنّه:

■ إذا كانت R حلقة تبديلية فإنّ $R[x]$ حلقة تبديلية.

■ إذا كانت R حلقة ذات عنصر محايد فإنّ، $R[x]$ حلقة ذات عنصر محايد و هو 1_R .

ملاحظة: نعمل في هذا الفصل دائماً مع الحلقات الواحدية التبديلية، و عندما نذكر أن R حلقة فإننا نعني بأنها حلقة واحدية تبديلية ما لم نذكر خلاف ذلك بشكل واضح و صريح.

مثال:

لتكن $R = (\mathbb{Q}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الكسرية، و $R[x]$ حلقة كثيرات الحدود المعرفة على R ، و لتكن كثيرتي الحدود

$$f = x^2 + 2x - 1, \quad g = x + 3 \in R[x]:$$

عندئذ:

$$a_0 = -1, a_1 = 2, a_2 = 1, b_0 = 3, b_1 = 1, n = 2, m = 1,$$

$$\begin{aligned}
 f + g &= \sum_{i=0}^2 a_i \cdot x^i + \sum_{i=0}^1 b_i \cdot x^i \\
 &= \sum_{i=0}^{r=\max(2,1)} (a_i + b_i) \cdot x^i \\
 &= \sum_{i=0}^2 (a_i + b_i) \cdot x^i \\
 &= (a_0 + b_0)x^0 + (a_1 + b_1)x^1 \\
 &\quad + (a_2 + b_2)x^2 \\
 &= (-1 + 3)x^0 + (2 + 1)x^1 + (1 + 0)x^2 \\
 &= 2 + 3x + x^2,
 \end{aligned}$$

$$f \cdot g = \left(\sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^m b_i \cdot x^i \right) = \sum_{k=0}^{m+n} c_k \cdot x^k ;$$

$$c_k = \sum_{i+j=k} a_i \cdot b_j$$

$$c_0 = a_0 \cdot b_0 = 1 \cdot 3 = 3$$

$$c_1 = a_0 \cdot b_1 + a_1 \cdot b_0 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 1 + 6 = 7$$

$$\begin{aligned}
 c_2 &= a_0 \cdot b_2 + a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_0 = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \\
 &= 0 + 2 + 3 = 5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow f.g &= (x^2 + 2x + 1).(x + 3) \\ &= c_2x^2 + c_1x + c_0 = 5x^2 + 7x + 3\end{aligned}$$

نعرض العلاقة بين درجات كثيرات الحدود و جداء كثيرتي حدود ومجموعهما،

وذلك من خلال المبرهنة الآتية.

3-1-2. مبرهنة:

لتكن R حلقة واحدة تبديلية، و $f(x), g(x) \in R[x]$ كثيرتي حدود غير صفريتين. عندئذ القضايا الآتية صحيحة:

$$(1) \quad \deg(f.g) \leq \deg(f) + \deg(g) , \text{ و في حالة } l(g)$$

قابل للقلب في R أو $l(f)$ قابل للقلب في R أو R لا تحوي

قواسم للصفر ، فإن المتراجحة تصبح مساواة أي إن

$$\deg(f(x).g(x)) = \deg(f(x)) + \deg(g(x))$$

$$(2) \quad \text{إما أن يكون } f + g = 0 \text{ أو}$$

$$\deg(f + g) \leq \max\{\deg(f), \deg(g)\}.$$

الإثبات:

لتكن $f(x), g(x) \in R[x]$ غير صفريتين، حيث:

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i . x^i , \quad l(f) = a_m \neq 0 ,$$

$$\deg(f) = m$$

$$g(x) = \sum_{i=0}^m b_i \cdot x^i, \quad l(g) = b_n \neq 0, \\ \deg(g) = n$$

-1

$$h = f \cdot g = \sum_{k=0}^{m+n} c_k \cdot x^k \\ = c_{m+n} x^{m+n} + c_{m+n-1} x^{m+n-1} \\ + \dots + c_1 x^1 + c_0;$$

$$a_i = 0, i > n, \quad \text{و} \quad c_k = \sum_{k=i+j} a_i \cdot b_j \quad \text{حيث} \\ b_j = 0, j > m$$

$$l(h) = c_{m+n} \\ = a_0 b_{m+n} + a_1 b_{m+n-1} + a_2 b_m + \dots \\ + a_{m+n} b_0 = a_m b_n$$

$$\Rightarrow \deg(f \cdot g) \leq m + n = \deg(f) + \deg(g)$$

■ إذا كان $l(g) = b_n$ قابلاً للقلب في R ، أي إنّه

$$\exists b_n^{-1} \in R: b_n b_n^{-1} = 1$$

نفرض جديلاً أن $\deg(f \cdot g) < m + n$ ، أي إنَّ $c_{m+n} = 0$ ، ومنه
 $a_m \cdot b_n = 0$ ، نضرب طرفي العلاقة بمقلوب b_n فنجد

$$a_m \cdot \underbrace{b_n \cdot b_n^{-1}}_{=1} = 0 \cdot b_n^{-1} = 0 \Rightarrow a_m = 1$$

وهذا تناقض لأن $\deg(f) = a_m \neq 0$ وبالتالي

$$\deg(f(x).g(x)) = m + n$$

وبالمثل من أجل $l(f)$ قابل للقلب.

وفي حالة R لا تحوي قواسم للصفر فإننا نفرض جدلاً أن

$$\deg(f.g) < m + n, \text{ أي إنَّ}$$

$c_{m+n} = 0$ ، ومنه $a_m.b_n = 0$ ، وكون R لا تحوي قواسم للصفر فيكون

$a_m = 0$ أو $b_n = 0$ وهذا غير ممكن لأن $\deg(f) = a_m \neq 0$ و

$\deg(g) = b_n \neq 0$. وبالتالي $\deg(f(x).g(x)) = m + n$.

2- إذا كان $f + g = 0$ يتم المطلوب ، أما إذا كان $f + g \neq 0$ فإنَّ:

$$\begin{aligned} f + g &\equiv \sum_{i=0}^t (a_i + b_i).x^i; \begin{matrix} a_i = 0; i > m \\ b_i = 0; i > n \end{matrix}; t \\ &\text{حسب التعريف} \\ &= \max(m, n) \end{aligned}$$

أي إنَّ

$$\begin{aligned} f + g &= (a_t + b_t)x^t + (a_{t-1} + b_{t-1})x^{t-1} \\ &+ \dots + (a_0 + b_0)x^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \deg(f + g) &\leq t = \max(m, n) \\ &= \max(\deg(f), \deg(g)) \end{aligned}$$

وبذلك يتم المطلوب.

من خلال النتيجة الآتية نبين أن حلقة كثيرات الحدود المعرفة على منطقة صحيحة هي أيضا منطقة صحيحة، والعناصر القابلة للقلب في منطقة صحيحة هي ذاتها العناصر القابلة للقلب في حلقة كثيرات الحدود المعرفة عليها، وأن حلقة كثيرات الحدود المعرفة على حقل ليس بالضرورة أن تكون حقلاً.

3-1-3. نتيجة:

لتكن R منطقة صحيحة ID . عندئذ القضايا التالية صحيحة:

- (1) إن $R[x]$ منطقة صحيحة،
- (2) إن $U(R) = U(R[x])$ ،
- (3) إذا كانت R حقلاً فإنه ليس بالضرورة أن تكون $R[x]$ حقلاً.

الإثبات:

(1) إن R منطقة صحيحة أي إن R حلقة واحدة تبديلية خالية من القواسم الصفرية، وبالتالي تكون حلقة كثيرات الحدود $R[x]$ المعرفة على R أيضاً حلقة واحدة تبديلية ، وليتم المطلوب يجب أن نبين أن $R[x]$ خالية من القواسم الصفرية، لذلك نفرض جداً أن $R[x]$ تحوي قواسم صفرية أي:

$$\begin{aligned} \exists \begin{matrix} 0 \neq f(x) \\ 0 \neq g(x) \end{matrix} \in R[x] \setminus R: f(x).g(x) = 0 \\ \Rightarrow \deg(f(x).g(x)) = \deg(0) = \infty \end{aligned}$$

ولأن كل R منطقة صحيحة أي لا تحوي قواسم للصفر فيكون

$\deg(f) + \deg(g) = \infty$ ، وذلك حسب المبرهنة السابقة (3-1-2).

وهذا غير ممكن لأن $\left(\begin{matrix} 0 < \deg(f) < \infty \\ 0 < \deg(g) < \infty \end{matrix} \right)$. إذن $R[x]$ لا تحوي قواسم صفرية وبالتالي $R[x]$ منطقة صحيحة.

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \text{إنَّ } U(R) \subseteq U(R[x]) \text{ وذلك لأنَّ} \\
 & \forall a \in U(R) \Rightarrow \exists b \in R \subseteq R[x] ; a.b = 1 \\
 & \text{أي إنَّ } a \text{ قابل للقلب في } R[x]. \\
 & \forall f \in U(R[x]) \Rightarrow \exists g \in R[x] ; f.g \\
 & \quad \quad \quad \stackrel{ID}{=} 1 \Rightarrow \deg f + \deg g = 0 \\
 & \Rightarrow \deg f = \deg g = 0 \Rightarrow f, g \in R \wedge f.g = 1 \\
 & \Rightarrow f \in U(R) \Rightarrow U(R[x]) \subseteq U(R) \\
 & \text{ومنه } U(R[x]) = U(R).
 \end{aligned}$$

(3) نفرض جدلاً أن $R[x]$ حقل فيكون كل عنصر غير صفري منه يملك مقلوباً، أي إنّه من أجل

$$\begin{aligned}
 0 \neq f(x) \in R[x] \setminus R : \exists h(x) \in R[x] : f(x).g(x) \\
 = 1 \\
 \Rightarrow \deg(f(x).g(x)) = \deg(1)
 \end{aligned}$$

وحسب المبرهنة السابقة (3-1-2) وكون كل حقل هو منطقة صحيحة أي لا تحوي قواسم للصفر. نجد

$$\deg(f(x)) + \deg(g(x)) = 0$$

وهذا تناقض لأن $\begin{pmatrix} 0 < \deg(f) < \infty \\ 0 < \deg(g) < \infty \end{pmatrix}$.

وبالتالي $R[x]$ تحوي عناصر غير قابلة للقلب وبالتالي $R[x]$ ليست حقلاً، وبذلك يتم المطلوب.

2-3. القسمة في حلقة كثيرات الحدود و مبرهنة الباقي:

نعرض في هذا الجزء من الفصل حلقة كثيرات الحدود و بعض الخواص المهمة فيها مثل خوارزمية القسمة ومبرهنة الباقي و التحليل إلى عوامل.

1-2-3. مبرهنة: (خوارزمية القسمة)

لتكن R حلقة و $R[x]$ حلقة كثيرات الحدود المعرفة على الحلقة R ، $f(x), g(x) \in R[x]$ حيث $l(g) \neq 0$. إذا كان $l(g)$ قابلاً للقلب في R ، فإنه توجد حدوديتان وحيدتان $r(x), q(x) \in R[x]$ تحققان:

$$f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x) ; \deg(r(x)) < \deg(g(x)) \vee r(x) = 0$$

الإثبات: نميز حالتين:

الحالة الأولى: إذا كانت $f(x) = 0$ عندئذ يمكن اختيار

$$r(x) = 0, q(x) = 0$$

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x)$$

وبذلك يتم المطلوب.

الحالة الثانية: إذا كانت $f(x) \neq 0$ ، لنفرض أن:

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i, \deg(f(x)) = n, l(f) = a_n \neq 0,$$

$$g = \sum_{j=0}^m b_j \cdot x^j, \deg(g(x)) = m, l(g) = b_m \neq 0$$

وذلك كما يلي: $f(x), g(x)$ وهما نميز أيضاً حالتين وذلك بحسب درجة كل من

الحالة الأولى: $m > n$ عندئذ نضع $f(x) = r(x)$ و $q(x) = 0$

فنجد أن

$$f(x) = p(x) \cdot g(x) + q(x) \text{ محققة، و بذلك يتم المطلوب.}$$

الحالة الثانية: $m \leq n$ يتم البرهان بالاستقراء الرياضي على درجة $f(x)$ ،

أي إن الاستقراء على n وفق الآتي:

من أجل $\deg(f(x)) = n = 0$ ، فتكون $\deg(g) = 0$ وبالتالي

$$f(x) = a_0, g(x) = b_0 \in R \text{ حدوديتان ثابتتان.}$$

ولكن لدينا فرضاً $l(g)$ قابل للقلب في R وبالتالي لنعرف

$$q(x) = (g(x))^{-1} \cdot f(x) \text{ حيث نضع } r(x) = 0 \text{ عندئذ:}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= q(x).g(x) + r(x) \\ &= \left((g(x))^{-1}.f(x) \right) g(x) + 0 = f(x) \end{aligned}$$

وبالتالي فالقضية صحيحة من أجل $\deg(f(x)) = n = 0$

نفرض صحتها من أجل كل كثيرة حدود لها درجة أصغر تماماً من درجة $f(x)$ أي أصغر تماماً من n ، ولنثبت صحتها من أجل n . من أجل ذلك نُعرّف كثيرة حدود $h(x)$ مع الاستفادة من كون $l(g) = b_n$ قابلاً للقلب، وفق الآتي

$$\begin{aligned} h(x) &= f(x) - a_m.b_n^{-1}.x^{n-m}.g(x) \\ &= (a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_0) \\ &\quad - a_m.b_n^{-1}.x^{n-m}.(b_n^{-1}x^n + b_{n-1}x^{n-1} \\ &\quad + \dots + b_0) \end{aligned}$$

فتكون درجة كثيرة الحدود $h(x)$ أقل من درجة الحدودية $f(x)$ أي إنَّ

$\deg(h) < n$ ، وبالتالي حسب الفرض الاستقرائي يوجد كثيرتا حدود

$r(x), q_1(x) \in R[x]$ وحيدتان تحققان:

$$h(x) = q_1(x).g(x) + r(x);$$

$$\deg(r(x)) < \deg(g(x))$$

$$\text{or } r(x) = 0$$

نعوض في $h(x)$ فنجد أن:

$$\left. \begin{aligned} \because h(x) &= f(x) - a_m.b^{-1}.x^{n-m}.g(x) \\ \because h(x) &= q_1(x).g(x) + r(x) \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}
f(x) - a_m b^{-1} x^{n-m} g(x) &= q_1(x)g(x) + r(x) \\
\Rightarrow f(x) &= q_1(x)g(x) + a_m b^{-1} x^{n-m} g(x) + r(x) \\
\Rightarrow f(x) &= \underbrace{(a_n \cdot b_m^{-1} \cdot x^{n-m} + q_1(x))}_{=q(x)} \cdot g(x) + r(x)
\end{aligned}$$

أي يوجد كثيرتا حدود

$$q(x) = a_n \cdot b_m^{-1} \cdot x^{n-m} + q_1(x), r(x) \in R[x] \text{ تحققان}$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= q(x) \cdot g(x) + r(x); \quad r(x) \\
&= 0 \quad \text{أو} \quad \deg(r(x)) < \deg(g(x))
\end{aligned}$$

وليتم المطلوب سنثبت أن $q(x), r(x)$ وحيدتان كالأتي:

لنفرض جدلاً وجود $q_1(x), q_2(x), r_1(x), r_2(x) \in R[x]$ بحيث

$$\begin{aligned}
q_1(x) &\neq q_2(x) \\
r_1(x) &\neq r_2(x)
\end{aligned}$$

تحقق:

$$f(x) = q_1(x) \cdot g(x) + r_1(x);$$

$$r_1(x) = 0 \quad \text{أو} \quad \deg(r_1(x)) < \deg(g(x))$$

$$f(x) = q_2(x) \cdot g(x) + r_2(x);$$

$$r_2(x) = 0 \quad \text{أو} \quad \deg(r_2(x)) < \deg(g(x))$$

$$\Rightarrow q_1(x) \cdot g(x) + r_1(x) = q_2(x) \cdot g(x) + r_2(x)$$

$$\Rightarrow r_1(x) - r_2(x) = (q_2(x) - q_1(x)) \cdot g(x)$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \deg(r_1(x) - r_2(x)) \\ &= \deg((q_2(x) - q_1(x)) \cdot g(x)) \end{aligned}$$

وكون $l(g)$ قابلاً للقلب و بالاستفادة من المبرهنة السابقة (3-1-2) يكون

$$\begin{aligned} &\deg(r_1(x) - r_2(x)) \\ &= \deg(q_2(x) - q_1(x)) + \deg(g(x)) \\ &\geq \deg(g(x)) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \deg(g(x)) < \deg(r_1(x) - r_2(x)) \dots \dots (*)$$

إذا كان $r_1(x) = 0$ أو $r_2(x) = 0$ فنحصل على تناقض و يتم المطلوب ،

أما إذا كان $r_1(x) \neq 0$ و $r_2(x) \neq 0$ عندئذ:

$$\left. \begin{aligned} &\deg(r_1(x)) < \deg(g(x)) \\ &\deg(r_2(x)) < \deg(g(x)) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \deg(r_1(x) - r_2(x)) < \deg(g(x))$$

و ذلك لأن

$$\deg(r_1(x) - r_2(x)) \leq \max\{\deg(r_1(x)), \deg(r_2(x))\}$$

وهذا يناقض (*) وبالتالي الفرض الجدلي خاطئ، أي إنَّ $q_1(x) = r_2(x)$
 $r_1(x) = r_2(x)$

وبذلك يتم المطلوب.

مثال: لتكن كثيرتا الحدود $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{R}[x]$,

$g(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{R}[x]$. نلاحظ أنه

$$\exists q(x) = x, r(x) = 3 \in \mathbb{R}[x]:$$

$$f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$$

$$\text{حيث } \deg(r(x)) = 0 < 2 = \deg(g(x))$$

نعرض فيما يأتي مبرهنة الباقي في حلقة كثيرات الحدود و بعض النتائج.

3-2-2. مبرهنة: (مبرهنة الباقي "Remainder Theorem")

لتكن R حلقة تبديلية واحدة. إذا كان $f(x) \in R[x]$ و $a \in R$ ، فإنه

يوجد كثيرة حدود وحيدة مثل $q(x) \in R[x]$ تحقق:

$$f(x) = q(x) \cdot (x - a) + f(a)$$

الإثبات:

حسب خوارزمية القسمة من أجل $f(x)$ و $g(x) = x - a$ فإنه يوجد

كثيرتا حدود وحيدتان $q(x), r(x) \in R[x]$ تحققان

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x):$$

$$r(x) = 0 \text{ أو } \deg(g) > \deg(r)$$

أي إنَّ

$$f(x) = (x - a)q(x) + r(x):$$

$$r(x) = 0 \text{ أو } 1 = \deg(g) > \deg(r)$$

و منه $r(x) = 0$ أو $r(x) = l \in R$ عنصر من R .

من أجل $x = a$ نعوض

$$f(a) = (a - a)q(x) + r(a)$$

و كون $r(x)$ هو صفر أو عنصر من R فيكون $f(a) = r$ أي إنه يوجد

كثيرة حدود وحيدة $q(x)$ تحقق

$$f(x) = q(x) \cdot (x - a) + f(a)$$

و بذلك يتم المطلوب.

3-2-3. تعريف:

لتكن R حلقة ما و $r \in R$ و $f(x), g(x) \in R[x]$ ، عندئذ:

1) نقول إن $g(x)$ تقسم $f(x)$ أو $f(x)$ تقبل القسمة على $g(x)$

في $R[x]$ (أو على R) إذا و فقط إذا وجدت كثيرة حدود مثل

$$f(x) = g(x) \cdot h(x) \text{ تحقق } h(x) \in R[x]$$

و $\deg(h) > 0$ ، و نرمز لذلك $g(x) | f(x)$.

2) نقول إن r صفر لكثيرة الحدود $f(x)$ إذا و فقط إذا كان

$f(r) = 0$ ، و نرمز لمجموعة أصفار كثيرة الحدود $f(x)$ بالرمز

$$Z(f) = \{r \in R : f(r) = 0\}$$

3-2-3. نتيجة:

لتكن R حلقة تبديلية واحدة و $r \in R$ و $f(x) \in R[x]$ كثيرة حدود
درجتها أكبر من 1، عندئذ: إن $r \in R$ صفر لكثيرة الحدود $f(x)$ إذا وفقط
إذا كانت كثيرة الحدود $g(x) = (x - r)$ تقسم $f(x)$ في $R[x]$.

الإثبات:

حسب مبرهنة الباقي توجد كثيرة حدود وحيدة مثل $q(x) \in R[x]$ تحقق

$$f(x) = q(x) \cdot (x - r) + f(r)$$

و منه تكون $r \in R$ صفرًا لكثيرة الحدود $f(x)$ إذا وفقط إذا كان

$$f(r) = 0 \text{ و هذا يكافئ } f(x) = q(x) \cdot (x - r) \text{ و يكافئ أن}$$

كثيرة الحدود $g(x) = (x - r)$ تقسم $f(x)$ في $R[x]$. و بذلك يتم
المطلوب.

يمكن تعميم النتيجة السابقة من أجل n عنصراً في الحلقة و ذلك من خلال
المبرهنة الآتية.

3-2-4. مبرهنة:

لتكن R حلقة تبديلية واحدة و $r_1, r_2, \dots, r_n \in R$ و $f(x) \in R[x]$
كثيرة حدود درجتها أكبر من 1، عندئذ: إن $r_1, r_2, \dots, r_n \in R$ أصفار
لكثيرة الحدود $f(x)$ إذا وفقط إذا كانت كثيرة الحدود

$$g(x) = (x - r_1) \cdot (x - r_2) \cdot \dots \cdot (x - r_n) = \prod_{i=1}^n (x - r_i) \text{ تقسم } f(x) \text{ في } R[x]$$

الإثبات: يتم الإثبات بالاستقراء الرياضي على n .

من أجل $n = 1$: إن القضية المدروسة صحيحة وذلك حسب النتيجة السابقة (3-2-3)

نفرض صحة القضية من أجل $n = k$ أي إن:

$$\prod_{i=1}^k (x - r_i) \mid f(x)$$

وهذا يعني أنه يوجد كثيرة حدود $g(x) \in R[x]$ تحقق

$$f(x) = \prod_{i=1}^k (x - r_i) \cdot g(x) \dots (*)$$

لنثبت صحة القضية المدروسة من أجل $n = k + 1$ وفق الآتي:

بما أن r_{k+1} صفر لكثيرة الحدود $f(x)$ عندئذ $f(r_{k+1}) = 0$ ومنه بالتعويض في (*) نجد أن:

$$\prod_{i=1}^k (r_{k+1} - r_i) \cdot g(r_{k+1}) = 0$$

حيث إن $r_{k+1} \neq r_i$ لأجل كل $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ عندئذ:

$(r_{k+1} - r_i) \neq 0$ لأجل كل $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ ، ومن جهة أخرى وبما أن R منطقة صحيحة فتكون $R[x]$ منطقة صحيحة، ومنه $g(r_{k+1}) = 0$ وحسب النتيجة السابقة (3-2-3) يكون $(x - r_{k+1})$ يقسم $g(x)$ ومنه $g(x) = (x - r_{k+1}) \cdot h(x)$ حيث $h(x) \in R[x]$ وبالتعويض في (*) نجد أن:

$$f(x) = \prod_{i=1}^{k+1} (x - r_i) \cdot h(x)$$

أي إن $\prod_{i=1}^{k+1} (x - r_i) \mid f(x)$ وبالتالي تكون القضية صحيحة من أجل $n = k + 1$ ، ومنه القضية صحيحة من أجل أي عدد طبيعي وذلك استناداً إلى مبدأ الاستقراء الرياضي. وبذلك يتم المطلوب.

نعرض فيما يأتي نتائج عن مبرهنة الباقي و المبرهنة السابقة.

في الحالة العامة يمكن لكثيرة حدود أن تملك عدداً من الأصفار أكبر من درجتها، والمثال الآتي يبين أن كثيرة حدود درجتها 2 وتملك أربعة أصفار.

مثال(1):

لتكن $f(x) = x^2 + 3x + 2 \in \mathbb{Z}_6[x]$ ، نلاحظ أن

$$f(0) = 2, f(1) = f(2) = f(4) = f(5) = 0,$$

إن كثيرة الحدود $f(x)$ درجتها تساوي 2 و تملك أربعة أصفار في الحلقة $\mathbb{Z}_6$ و $Z(f) = \{1, 2, 4, 5\}$ ، أي إن عدد أصفارها أكبر من درجتها.

فقط في المناطق الصحيحة يكون عدد الأصفار أصغر أو يساوي درجة كثيرة الحدود وهذا ما تبينه النتيجة الآتية.

3-2-4. نتيجة:

لتكن R منطقة صحيحة و $f(x) \in R[x]$ كثيرة حدود درجتها n أي $\deg(f(x)) = n$. عندئذ يوجد لكثيرة الحدود $f(x)$ n صفراً في R على الأكثر.

الإثبات: يتم الإثبات بالاستقراء الرياضي على $\deg(f(x)) = n$.

نثبت صحة القضية من أجل $n = 1$ وذلك كما يلي:

بما أن $\deg(f(x)) = 1$ عندئذ $f(x) = ax + b$ حيث إن $a, b \in R$ و $a \neq 0$ ، وعليه إذا لم يكن a قابلاً للقلب في R فإن $f(x)$ لا تملك أي صفراً في R فيتم المطلوب، أما إذا كان a قابلاً للقلب في R فإن $a^{-1} \in R$ و يكون $r = -ba^{-1}$ صفراً لكثيرة الحدود $f(x)$ ، وهذا يعني أن $f(x)$ تملك صفراً واحداً على الأكثر في R ، أي القضية صحيحة من أجل $n = 1$.

نفرض الآن صحة القضية من أجل كل كثيرة حدود درجتها k أصغر من n أي $\deg(f(x)) = k < n$.

ولنثبت صحة القضية من أجل كل كثيرة حدود درجتها n وذلك وفق الآتي:

لتكن $\deg f = n$ و $a \in R$ صفراً كثيرة حدود $f(x)$. عندئذ
 $f(x) = (x - a)g(x)$ حيث $g(x) \in R[x]$ و ذلك حسب النتيجة
 (3-2-3) وتكون $\deg(g(x)) = n - 1$ وبالتالي حسب الفرض الاستقرائي
 يكون لكثيرة الحدود $g(x)$ على الأكثر $n - 1$ صفراً في R ، لكن أصفار
 $g(x)$ هي أصفار لكثيرة الحدود $f(x)$ وعليه تكون كثيرة الحدود $f(x)$ تملك
 على الأكثر n صفراً من R . ومنه فالقضية صحيحة من أجل أي عدد طبيعي وذلك
 استناداً إلى مبدأ الاستقراء الرياضي. أي إن لكثيرة الحدود $f(x)$ n صفراً في R
 على الأكثر.

إنَّ النتيجة التالية تحكم على كثيرة الحدود فيما أنها كثيرة حدود صفرية أم لا ،
 وذلك من أجل كثيرات الحدود المعرفة على المناطق الصحيحة غير المنتهية.

3-2-5. نتيجة:

لتكن R منطقة صحيحة غير منتهية و $f(x) \in R[x]$ كثيرة حدود غير
 ثابتة (أي إن $\deg(f) > 0$) و معرفة على R . إذا كان $f(r) = 0$
 وذلك من أجل كل $r \in R$ ، فإن $f(x) = 0$.

الإثبات:

لنفرض جلاً أن $f(x) \neq 0$. و بما أن $\deg f = n > 0$ فيكون لها n
 صفراً في R على الأكثر وذلك حسب النتيجة السابقة (3-2-4) ، ومنه يوجد
 $r \in R$ بحيث $f(r) \neq 0$ وذلك لكون R غير منتهية. وهذا يناقض الفرض

كون $f(x)$ تحقق $f(r) = 0$ وذلك من أجل كل $r \in R$ ، وبالتالي فإن $f(x) = 0$.

إن النتيجة الآتية تعطي الشرط الكافي لتساوي كثيرتي حدود وذلك من أجل كثيرات الحدود المعرفة على المناطق الصحيحة غير المنتهية.

3-2-6. نتيجة:

لتكن R منطقة صحيحة غير منتهية ، و $f(x), g(x) \in R[x]$ كثيرتي حدود معرفتين على R تحققان: $f(r) = g(r)$ وذلك أيًا كان $r \in R$. عندئذ $f(x) = g(x)$.

الإثبات:

نعرف كثيرة الحدود $h(x) = f(x) - g(x)$ فتكون $h(x)$ معرفة على الحلقة R و تحقق

$$\forall r \in R: h(r) = f(r) - g(r) = 0 - 0 = 0$$

عندئذ يكون حسب النتيجة (3-2-5) $h(x) = 0$ ، وبالتالي $f(x) = g(x)$ ، وبذلك يتم المطلوب.

إن النتيجة السابقة ليست صحيحة من أجل المناطق الصحيحة المنتهية، وهذا ما نبينه في المثال الآتي.

مثال:

إن كثيرتي الحدود $f(x) = x, g(x) = x^3 \in \mathbb{Z}_3[x]$ تحققان:

$$f(r) = g(r); \forall r \in \mathbb{Z}_3$$

ولكن $f(x) \neq g(x)$.

من خلال المبرهنة الآتية سنبيّن بأنه إذا كان عدد عقدي $z \in \mathbb{C}$ صفراً لكثيرة حدود فإنه حتماً سيكون مرافقه $\bar{z} \in \mathbb{C}$ أيضاً صفراً لها، بالإضافة إلى أنه في حالة كانت درجة كثيرة الحدود فردية فحتماً ستملك صفراً حقيقياً (عدد حقيقي).

7-2-3. مبرهنة:

لتكن $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ كثيرة حدود مُعرفة على حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$.

(1) إذا كان العدد المركب (العقدي) z صفراً لكثيرة الحدود $f(x)$ في حقل الأعداد العقدية (المركبة) $\mathbb{C}$ فإن مرافقه $\bar{z}$ أيضاً سيكون صفراً لكثيرة الحدود $f(x)$.

(2) إذا كان $\deg(f) = n$ عدداً فردياً فإن $f(x)$ تملك صفراً حقيقياً (صفراً ينتمي إلى حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$) واحد على الأقل.

الإثبات:

(1) لتكن

$$f(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^i \Rightarrow f(z) = \sum_{i=1}^n a_i z^i = 0$$

و بما أن مرافق كل عدد حقيقي a_i هو نفسه، ومرافق المجموع يساوي مجموع المرافقات، ومرافق الجداء يساوي جداء المرافقات فإننا نجد أن:

$$f(\bar{z}) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot \bar{z}^i = \sum_{i=1}^n \bar{a}_i \cdot \bar{z}^i = \sum_{i=1}^n \overline{a_i \cdot z^i} = \overline{\sum_{i=1}^n a_i z^i} = \overline{f(z)} = 0$$

أي إن $\bar{z}$ صفر لكثيرة الحدود $f(x)$.

(2) بما أن $\deg(f(x)) = n$ فإنه يوجد n صفر لكثيرة الحدود $f(x)$

في $\mathbb{C}$ وذلك حسب المبرهنة الأساسية في الجبر ولتكن $Z(f) =$

$\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ ، لنفرض جدلاً أن جميع هذه الأصفار غير حقيقية

أي إن $Z(f) = \{r_1, r_2, \dots, r_n\} \subseteq \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ عندئذ $r_i \neq \bar{r}_i$

حيث $1 \leq i \leq n$ ولكن $\bar{r}_i$ صفرًا لكثيرة الحدود $f(x)$ حسب

(1)، وبالتالي يمكن وضع (ترتيب) الـ n صفر بأزواج مختلفة $(r_i, \bar{r}_i)$.

وعليه يكون عدد الأصفار الـ n زوجياً وهذا يتناقض مع الفرض كون n

عدداً فردياً، و منه الفرض الجدلي خاطئ، وبالتالي يوجد صفر حقيقي

واحد على الأقل من بين هذه الأصفار لكثيرة الحدود $f(x)$.

مثال:

إن كثيرة الحدود $f(x) = x^3 - 1 \in \mathbb{R}[x]$ درجتها عدد فردي

$\deg(f) = 3$ و تملك ثلاثة أصفار في حقل الأعداد العقدية $\mathbb{C}$ وهي

$1, \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ ، نلاحظ بأن العدد العقدي $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ ومرافقه

$\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ أصفار لكثيرة الحدود و تملك صفراً حقيقياً (عدد حقيقي ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$).

وبصورة عامة إذا كانت $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ معرفة على حقل الأعداد العقدية (المركبة) $\mathbb{C}$ وتحقق $\deg(f(x)) \geq 1$ فإن لها n صفراً في $\mathbb{C}$ ، ويطلق على هذه الحقيقة النظرية الأساسية في الجبر "Fundamental theorem of Algebra" والتي برهنها العالم غاوس بست طرق مختلفة والآن يوجد لها العديد من الإثباتات.

3-3. القاسم المشترك الأعظم لكثيرات الحدود:

نعرف فيما يأتي القاسم المشترك الأعظم أو الأكبر لكثيرتي حدود وبعض خواص القاسم المشترك وكيفية إيجاداه.

3-3-1. تعريف: Greatest Common Divisor

لتكن R حلقة و $f(x), g(x)$ كثيرتي حدود غير صفريتين ومعرّفتين على الحلقة R ، نقول عن كثيرة الحدود $d(x)$ المعرفة على R إنها القاسم المشترك الأعظم لكثيرتي الحدود $f(x), g(x)$ إذا تحقق:

$$d(x) \mid f(x) \text{ و } d(x) \mid g(x) \quad (a)$$

(b) إذا كانت $c(x) \in R[x]$ تقسم كلاً من $f(x)$ و $g(x)$ فتكون $d(x)$ تقسم $c(x)$ ، ونرمز للقاسم المشترك الأعظم لكثيرتي الحدود $f(x), g(x)$ بالرمز

$$d(x) = \gcd(f(x), g(x)) \text{ أو اختصاراً}$$

$$d(x) = \gcd(f, g)$$

2-3-3. أمثلة:

$$(1) \text{ لتكن } f(x) = x^3 + 1, g(x) = x^2 - 1 \in \mathbb{Z}[x]$$

كثيرتي حدود معرفتين على منطقة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$. إنَّ:

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= (x-1)(x+1) \\ g(x) &= (x+1)(x^2-x+1) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \gcd(f(x), g(x)) = x+1$$

$$(2) \text{ لتكن } f(x) = x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 2x - 3 \in \mathbb{Q}[x]$$

و

$$g(x) = x^3 + 4x^2 + 7x + 6 \in \mathbb{Q}[x] \text{ كثيرتي حدود}$$

معرفتين على حقل الأعداد العادية (الكسرية) $\mathbb{Q}$.

$$\text{إنَّ } f(-1) = f(1) = 0 \text{ إذن}$$

$$f(x) = (x^2 - 1)(x^2 + 2x + 3)$$

$$g(x) = (x+2)(x^2 + 2x + 3) \text{ و منه } g(-2) = 0 \text{ كما أن}$$

وعليه يكون

$$\gcd(f(x), g(x)) = x^2 + 2x + 3$$

نعرض خوارزمية لإيجاد القاسم المشترك الأعظم لكثيرتي حدود معرفتين على حلقة تبديلية واحدة و يجب أن تكون حقلاً من أجل أن يكون وحيداً، فلا يكفي أن تكون هذه الحلقة خالية من القواسم الصفرية أو أن يكون المعامل الرئيسي لإحدى كثيرتي الحدود قابلاً للقلب في هذه الحلقة كما هو في حالة مبرهنة خوارزمية القسمة (3-2-1)، و ذلك من خلال إثبات المبرهنة الآتية.

و يكفي أن تكون الحلقة منطقة صحيحة من أجل إيجاد القاسم المشترك وفي هذه الحالة لن يكون وحيداً ، بمعنى آخر سيكون الاختلاف بالمعاملات وخاصة المعامل الرئيسي.

3-3-3. مبرهنة: (خوارزمية حساب القاسم المشترك الأعظم لكثيرتي حدود)

لتكن R حقلاً، و $f(x), g(x) \in R[x]$ كثيرتي حدود غير صفريتين.

عندئذ يوجد $d(x) = \gcd(f(x), g(x)) \in R[x]$ قاسم مشترك أعظم وحيد للحدوديتين $f(x), g(x)$ ، و يوجد كثيرتا حدود $s(x), r(x) \in R[x]$ تحققان:

$$d(x) = s(x)f(x) + t(x)g(x)$$

الإثبات:

حسب خوارزمية القسمة (3-2-1) يوجد كثيرتا حدود وحيدتان مثل

$$f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x) \text{ تحققان: } q_1(x), r_1(x) \in R[x]$$

حيث $r_1(x) = 0$ أو $\deg(r_1) < \deg(g)$.

في حالة $r_1(x) = 0$ يكون $d(x) = g(x)$ ، و نضع $s(x) = 0$ و $t(x) = 1$.

وفي حالة $r_1(x) \neq 0$ ، نطبق خوارزمية القسمة مرةً أخرى من أجل $r_1(x)$ و $g(x)$ ، يوجد كثيرتا حدود وحيدتان مثل $q_2(x), r_2(x) \in R[x]$ تحققان:

$$g(x) = r_1(x)q_2(x) + r_2(x) \text{ حيث } r_2(x) = 0 \text{ أو } \deg(r_1) > \deg(r_2).$$

في حالة $r_2(x) = 0$ يكون $d(x) = l^{-1}(r_1)r_1(x)$ ، و يكون

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x)q_1(x) + r_1(x) \Rightarrow r_1(x) \\ &= f(x) - g(x)q_1(x) \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l^{-1}(r_1)r_1(x) &= l^{-1}(r_1)f(x) - l^{-1}(r_1)q_1(x)g(x) \\ &\Rightarrow \end{aligned}$$

$$d(x) = s(x)f(x) + t(x)g(x)$$

حيث $s(x) = l^{-1}(r_1)$ و $t(x) = -l^{-1}(r_1)q_1(x)$.

و في حالة $r_2(x) \neq 0$ ، نطبق خوارزمية القسمة مرةً أخرى من أجل $r_2(x)$ و $r_1(x)$ ، وطريقة المناقشة نفسها نكرر العملية n مرةً فنحصل على

$$\text{حيث } r_{n-2}(x) = r_{n-1}(x)q_n(x) + r_n(x)$$

$$\deg(r_{n-1}) > \deg(r_n)$$

$$r_{n-1}(x) = r_n(x)q_{n+1}(x) \quad \text{و}$$

و تكون كثيرة الحدود $r_n(x) \in R[x]$ قاسمة لكثيرتي الحدود $f(x)$ و $g(x)$ ، و القاسم المشترك الأعظم $d(x) = l^{-1}(r_n(x))r_n(x)$ ، و نرجع بشكل متتال في العلاقات من أجل إيجاد $s(x)$ و $t(x)$ و كتابة القاسم المشترك بدلالتهما مع كثيرتي الحدود $f(x)$ و $g(x)$ بالشكل

$$d(x) = s(x)f(x) + t(x)g(x).$$

و من أجل إثبات وحدانية القاسم المشترك الأعظم نفرض وجود قاسم مشترك أعظم آخر لكثيرتي الحدود $f(x)$ و $g(x)$ و ليكن $m(x)$. عندئذ $d(x)|m(x)$ و $m(x)|d(x)$ أي إنه يوجد كثيرتا حدود $p(x), q(x) \in R[x]$ تحققان $d(x) = q(x)m(x)$ و $m(x) = p(x)d(x)$ ، و منه

$$m(x) = p(x)q(x)m(x)$$

و كون R حقلاً أي إنه منطقة صحيحة و حسب النتيجة (3-1-3) تكون $R[x]$ منطقة صحيحة، أي إن الاختصار ممكن، و منه $1 = p(x)q(x)$ ، و حسب المبرهنة (2-1-3) يكون

$0 = \deg(p(x) + \deg(q(x))$ ، أي إن $p(x), q(x) \in R$ ، و كون $l(d(x)) = l(m(x)) = 1$ فيكون $p(x) = q(x) = 1$ أي إن $d(x) = m(x)$. و بذلك يتم المطلوب.

3-3-4. أمثلة:

$$f(x) = x^3 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{12}, g(x) = \text{تكن} \quad (1)$$

$$x^2 - \frac{2}{3}x - \frac{1}{3} \in \mathbb{Q}[x] \text{ كثيرتي حدود معرفتين على حقل الأعداد}$$

العادية $\mathbb{Q}$. إن $\deg(f(x)) > \deg(g(x))$ وعليه نقسم

$f(x)$ على $g(x)$ وفق خوارزمية القسمة فنجد :

$$f(x) = (x+1)g(x) + r_1(x); \quad r_1(x) = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}$$

ومن الواضح أن: $\deg(r_1(x)) < \deg(g(x))$ ، وبالتالي نقسم

$g(x)$ على $r_1(x)$ فنجد أن:

$$g(x) = \left(\frac{4}{3}x - \frac{4}{3}\right) \cdot r_1(x)$$

وعليه يكون:

$$d(x) = \gcd(f(x), g(x)) = \frac{4}{3} \left(\frac{3}{4}x + \frac{1}{4}\right) = x + \frac{1}{3}$$

ولإيجاد $s(x), t(x) \in \mathbb{Q}[x]$ اللتان تحققان

$s(x)f(x) + t(x)g(x) = d(x)$ نلاحظ أن:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+1)g(x) + \frac{3}{4} \left(x + \frac{1}{3}\right) \Rightarrow d(x) \\ &= \frac{4}{3}f(x) - \frac{4}{3}(x+1)g(x) \end{aligned}$$

وعليه يكون

$$s(x) = \frac{4}{3}, \quad t(x) = -\frac{4}{3}(x+1) \in \mathbb{Q}[x]$$

$$(2) \text{ لتكن } g(x) = x^3 - 1, f(x) = x^4 - x^3 - x^2 +$$

$$1 \in \mathbb{Q}[x] \text{ كثيرتي حدود معرفتين على حقل الأعداد العادية } \mathbb{Q},$$

$$\text{فإنه لإيجاد القاسم المشترك الأعظم للحدوديتين السابقتين نقسم } f(x)$$

$$\text{على } g(x) \text{ فنحصل على ما يلي:}$$

$$f(x) = (x-1)g(x) + r_1(x) \dots \dots (1)$$

$$\text{حيث } \deg(r_1(x)) < \deg(g(x)), \text{ وإن } r_1(x) = x - x^2 \in \mathbb{Q}[x]$$

$$\deg(g(x)) \text{ و عليه يمكن أن نقسم } g(x) \text{ على } r_1(x) \text{ فنجد أن:}$$

$$g(x) = (-x-1)g(x) + r(x) \dots \dots (2)$$

$$\text{حيث } r(x) = x - 1 \text{ و } \deg(r(x)) < \deg(r_1(x))$$

$$\text{و عليه يمكن أن نقسم } r_1(x) \text{ على } r(x) \text{ فنجد أن}$$

$$r_1(x) = x - x^2 = -x(x-1) \text{ وبالتالي } d(x) = x - 1$$

$$\text{و لإيجاد } s(x), t(x) \text{ من } \mathbb{Q}[x] \text{ تحققان}$$

$$d(x) = s(x)f(x) + t(x)g(x)$$

$$\text{ننطلق من المساواة (2) في حساب } d(x) = x - 1$$

$$d(x) = x - 1 = g(x) - (x - x^2)(-x - 1)$$

$$= g(x) - [f(x) - g(x)(x-1)](-x-1)$$

$$= (x+1)f(x) + g(x)[1 - (x-1)(x+1)]$$

$$= (x+1)f(x) + (2-x^2)g(x)$$

$$\Rightarrow s(x) = x+1, t(x) = 2-x^2$$

$$g(x) = x^4 + x^3 + x^2 \in \mathbb{Z}_3[x], \text{ لتكن } (3)$$

$$f(x) = x^5 + 2x^3 + x^2 + 2x \in \mathbb{Z}_3[x] \text{ كثيرتي حدود}$$

$$\deg(g(x)) < \deg(f(x)) \text{ نلاحظ أن } \mathbb{Z}_3 \text{ معرفتين على}$$

$$f(x), g(x) \text{ القاسم المشترك الأعظم } f(x), g(x) \text{ نقسم } f(x)$$

$$\text{على } g(x) \text{ فنحصل على}$$

$$f(x) = (x+2)g(x) + r_1(x)$$

$$\text{حيث } r_1(x) = 2x^3 + 2x^2 + 2x \text{ لا يساوي الصفر لذلك نقسم}$$

$$g(x) \text{ على } r_1(x). \text{ نلاحظ أن:}$$

$$g(x) = x(x^3 + x^2 + x)$$

$$\Rightarrow d(x) = x^3 + x^2 + x \in \mathbb{Z}_3[x]$$

$$\text{حيث } 2 = 2^{-1} \in \mathbb{Z}_3 \text{ لإيجاد } s(t), t(x) \in \mathbb{Z}_3[x] \text{ والتي تحقق}$$

العلاقة التالية:

$$d(x) = s(x)f(x) + t(x)g(x)$$

$$\text{نلاحظ أن: } d(x) = 2f(x) + (x+1)g(x) \text{ وبالتالي}$$

$$.t(x) = x+1, s(x) = 2$$

3-3-5. تعريف:

لتكن R حقلاً (أو منطقة صحيحة) و $f(x), g(x) \in R[x]$ كثيرتي حدود غير صفريتين. يُقال إن $f(x)$ و $g(x)$ أوليتان نسبياً "Relative Prime" إذا وفقط إذا كان $\gcd(f(x), g(x)) = 1$.

مثال:

لتكن $f(x) = x^3 + 1, g(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ كثيرتي حدود معرفتين على حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$.

نلاحظ بكل وضوح أن $\gcd(f(x), g(x)) = 1$ ، أي إن $f(x), g(x)$ أوليتان نسبياً.

لإيجاد كثيرتي حدود مثل $s(t), t(x) \in \mathbb{R}[x]$ تحققان

$$1 = s(x).f(x) + t(x)g(x) \text{ ، نلاحظ أن:}$$

$$\begin{aligned} 2d(x) &= g(x) + (x+1)(-x+1) \\ &= g(x) + (x+1)[f(x) - x.g(x)] \end{aligned}$$

$$= (x+1)f(x) + (1-x-x^2)g(x)$$

$$\text{إذن } s(x) = \frac{1}{2}(1+x), t(x) = \frac{1}{2}(1-x-x^2)$$

3-3-6. تعريف:

لتكن R حلقة واحدة تبديلية و $f(x) \in R[x]$ كثيرة حدود معرفة على R .

(1) نقول إن $r \in R$ صفر لكثيرة الحدود $f(x)$ مكرر m مرة إذا وفقط إذا تحقق ما يلي:

$$\begin{array}{l} (x-r)^m \text{ يقسم } f(x) \\ (x-r)^{m+1} \text{ لا يقسم } f(x) \end{array}$$

(2) نقول عن r إنه صفر مضاعف للحدودية $f(x)$ إذا وفقط إذا كان $m \geq 2$.

(3) نقول عن r إنه صفر بسيط أو صفر للحدودية $f(x)$ إذا وفقط إذا كان $m = 1$.

أمثلة:

1- لتكن $f(x) = x^3 - 7x^2 + 15x - 9 \in \mathbb{R}[x]$ ، نلاحظ أن:

$$\begin{array}{l} (x-3)^2 | f(x) \\ (x-3)^3 \nmid f(x) \end{array} \quad \text{إن } x=3 \text{ صفر مكرر مرتين لأن:}$$

$$\begin{array}{l} (x-1) | f(x) \\ (x-1)^2 \nmid f(x) \end{array} \quad \text{كما أن } x=1 \text{ هو صفر بسيط لأن}$$

2- لتكن

$$f(x) = x^5 + 3x^4 + x^3 - 5x^2 - 6x - 2 \in \mathbb{R}[x]$$

، نلاحظ أن:

$$\begin{array}{l} (x+1)^3 | f(x) \\ (x+1)^4 \nmid f(x) \end{array} \quad \text{إن } x=-1 \text{ صفر مكرر ثلاث مرات لأن:}$$

$$\frac{(x - \sqrt{2})|f(x)|}{(x - \sqrt{2})^2} \neq f(x) \quad \text{كما أن } x = \sqrt{2} \text{ هو صفر بسيط لأن}$$

ملاحظة: لتكن R حلقة و $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in F[x]$ كثيرة حدود معرفة على R . إن مشتق $f(x)$ يُعرف بالعلاقة

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n i \cdot a_i \cdot x^{i-1} \in F[x]$$

7-3-3. مبرهنة:

ليكن K حقلاً و F حقلاً جزئياً منه و $r \in K$ و $0 \neq f(x) \in F[x]$ صفراً لكثيرة الحدود $f(x)$ عندئذ: إن r صفر مضاعف لكثيرة الحدود $f(x)$ إذا تحقق $f'(r) = 0$.

الإثبات:

بما أن r صفراً لكثيرة الحدود $f(x)$ فإنه يمكن كتابة $f(x)$ بالشكل: $f(x) = (x - r)g(x)$ حيث $g(x) \in K[x]$ وذلك حسب النتيجة (3-2-3). وبالتالي:

$$\begin{aligned} f'(x) &= ((x - r) \cdot g(x))' = g(x) + (x - r) \cdot g'(x) \\ \Rightarrow 0 &\stackrel{\text{فرضاً}}{=} f'(r) = g(r) + 0 \cdot g'(x) \Rightarrow g(r) = 0 \end{aligned}$$

وهذا يعني أن r صفرًا لكثيرة الحدود $g(x)$ أي يمكن كتابة $g(x)$ بالشكل التالي:

$$g(x) = (x - r) \cdot h(x); h(x) \in K[x]$$

و ذلك حسب النتيجة (3-2-3) . و منه

$$f(x) = (x - r) \cdot g(x) = (x - r)^2 \cdot h(x)$$

أي إن r صفرًا مضاعفًا لكثيرة الحدود $f(x)$.

3-4. كثيرات الحدود غير القابلة للتحليل:

Irreducible Polynomials

سندرس في هذا الجزء من الفصل الثالث كثيرات الحدود غير القابلة للاختزال (أو القابلة للتحليل) وذلك لأهمية تلك الحدوديات في نظرية الحلقات والهندسة الجبرية والكثير من المجالات و خاصة في حل المعادلات. وتتعرف إلى بعض الطرق في تحليل كثيرات الحدود، بالإضافة إلى عرض بعض الطرق التي يمكن الحكم بوساطتها فيما إذا كانت كثيرة حدود قابلة للتحليل أم لا.

3-4-1. تعريف:

لتكن R حلقة واحدة تبديلية و $R[x]$ حلقة كثيرات الحدود المعرفة على R ولتكن $f(x) \in R[x]$

نقول عن كثيرة الحدود $f(x)$ إنها قابلة للتّحليل أو قابلة للاختزال
(*reducible*) على R أو في $R[x]$ إذا وفقط إذا وجدت كثيرتا حدود
 $h(x), g(x) \in R[x]$ تحقّقان

$$f(x) = g(x) \cdot h(x); \quad \begin{aligned} 0 < \deg(h(x)) < \deg(f(x)) \\ 0 < \deg(g(x)) < \deg(f(x)) \end{aligned}$$

وإذا لم تكن $f(x)$ قابلة للاختزال (أي إذا لم نجد $h(x), g(x) \in R[x]$
تحقق الشرط السابق) تسمى الحدودية $f(x)$ كثيرة حدود غير قابلة للتّحليل أو
غير قابلة للاختزال على R أو في $R[x]$.

3-4-2. أمثلة:

$$1- \text{ لتكن } f_1(x) = x^2 + x, f_2(x) = x^2 + 1, f_3(x) = x^2$$

كثيرات حدود في $\mathbb{Z}_2[x]$. إن

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x(x+1) \quad , \quad f_2(x) \\ &= (x+1)(x+1) \quad , \quad f_3(x) = x \cdot x \end{aligned}$$

كثيرات حدود قابلة للتّحليل على $\mathbb{Z}_2$. بينما

$$f_4(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x] \text{ غير قابلة للتّحليل على } \mathbb{Z}_2.$$

$$2- \text{ لتكن } f(x) = x^3 + x - 2 \in \mathbb{Z}[x]. \text{ إن } f(x) \text{ قابلة}$$

للتّحليل على $\mathbb{Z}$ ،

وذلك لأن $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ حيث

$$g(x) = x - 1, h(x) = x^2 + x + 2 \in \mathbb{Z}[x]$$

و

$$0 < \deg(h(x)) = 2 < 3 = \deg(f(x))$$

$$0 < \deg(g(x)) = 1 < 3 = \deg(f(x))$$

3- إذا كانت $f(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ معرفة على حقل الأعداد

العادية $\mathbb{Q}$ ، فإن $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$ ، وذلك لأنه إذا

كانت $f(x)$ قابلة للتحليل في $\mathbb{Q}$ فإنه يوجد $a, b \in \mathbb{Q}$ يحققان

$$f(x) = (x - a)(x - b) \text{ وعليه فإن } a + b = 0$$

و $a \cdot b = 2$ ومنه ينتج أن $a^2 = 2$ ومنه $a = \sqrt{2}$ وهذا يناقض

كون $a \in \mathbb{Q}$ وبالتالي $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$ ، لكن يمكن

ملاحظة أن $f(x)$ قابلة للتحليل على حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$.

4- لتكن R منطقة صحيحة و $f(x) \in R[x]$ حيث

$$\deg(f(x)) = 1 \text{ ، فإن } f(x) \text{ غير قابلة للتحليل على } R \text{ لأنه}$$

إذا كان $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ وذلك من أجل

$$h(x), g(x) \in R[x] \text{ حيث}$$

$$\deg(h(x)) < \deg(f(x)) = 1$$

$$\deg(g(x)) < \deg(f(x)) = 1$$

$$\deg(g(x)) = 0$$

$$\text{لكن } \deg(h(x)) = 0$$

$$\deg(f(x)) = \deg(g(x)) + \deg(h(x)) \text{ وعليه}$$

يكون $\deg(f(x)) = 0$ وهذا غير ممكن كون

$\deg(f(x)) = 1$ وبالتالي فالحدودية $f(x)$ غير قابلة للتحليل على R .

أي إنّ أي كثيرة حدود درجتها تساوي 1 ، معرفة على منطقة صحيحة (أو حلقة خالية من القواسم الصفرية أو أن كثيرة الحدود واحدة و معرفة على حلقة واحدة تبديلية) تكون غير قابلة للتحليل على هذه المنطقة .

5- لتكن $f(x) = x^2 + 1$ معرفة على حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$.

نلاحظ أن $f(x)$ قابلة للتحليل على حقل الأعداد العقدية (المركبة) $\mathbb{C}$ ، ويمكن أن تكتب على الشكل

$$f(x) = (x - i)(x + i) \text{ ولكنها غير قابلة للتحليل على } \mathbb{R}.$$

6- لتكن $f(x) = x^4 + x^2 + 1$ معرفة على حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$. إن $f(x)$ قابلة للتحليل على $\mathbb{R}$ وذلك لأنه

$$\exists g(x) = x^2 - x + 1,$$

$$h(x) = x^2 + x - 1 \in \mathbb{R}[x]: f(x) = g(x).h(x);$$

$$0 < \deg(g(x)) = 2 < \deg(f(x)) = 4$$

$$0 < \deg(h(x)) = 2 < \deg(f(x)) = 4$$

كما أنّه يمكن ملاحظة أن $f(x)$ لا تملك أصفاراً في $\mathbb{R}$ وذلك لأنه إذا كان r جذراً لـ $f(x)$ فإن $f(r) = 0$ وعليه $g(r) = 0$ أو $h(r) = 0$ أي إن $r^2 - r + 1 = 0$ أو $r^2 + r - 1 = 0$ وعليه تكون الجذور هي

$$r_1 = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} \text{ أو } r_2 = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

إلى حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ وبالتالي $f(x)$ لا تملك أصفاراً في $\mathbb{R}$.

■ إن المثال السابق يبين بأنه يمكن أن تكون كثيرة حدود معرفة على حلقة (أو حقل) قابلة للتحليل على هذه الحلقة (أو الحقل) و لكنها لا تملك أصفاراً في هذه الحلقة (أو الحقل)، وبشكل عام يمكن أن نعبر شرطاً لازماً وكافياً من أجل أن تكون كثيرة حدود قابلة للتحليل في حقل ما وعلاقة امتلاكها أصفاراً في هذا الحقل، وذلك من خلال المبرهنة الآتية.

3-4-3. مبرهنة:

لتكن R حقلاً و $f(x) \in R[x]$ حيث $\deg(f(x)) = 2$ أو $\deg(g(x)) = 3$. عندئذ:

$f(x)$ قابلة للتحليل على R إذا وفقط إذا كان يوجد لكثيرة الحدود $f(x)$ صفراً في R .

الإثبات:

لتكن $f(x)$ قابلة للتحليل في $R[x]$ وعليه توجد حدوديتان $g(x), h(x) \in R[x]$ تحققان

$$f(x) = g(x) \cdot h(x); \begin{cases} 0 < \deg(h(x)) < \deg(f(x)) \\ 0 < \deg(g(x)) < \deg(f(x)) \end{cases}$$

ولكن لدينا من الفرض $\deg(f(x)) = 2$ أو $\deg(g(x)) = 3$ وعليه يكون $\deg(f(x)) = 1$ أو $\deg(g(x)) = 1$. ومنه يمكن كتابة الحدودية $f(x)$ بالشكل التالي:

$$f(x) = (ax + b).h(x); a, b \in R$$

$$f(x) = (ax + b).g(x); a, b \in R \quad \text{أو}$$

وفي كلتا الحالتين يوجد صفر $r = -\frac{b}{a} \in R$ لكثيرة الحدود $f(x)$.

العكس: نفرض أنه يوجد صفر $r \in R$ لكثيرة الحدود $f(x)$ وعليه يكون $(x - r)$ عاملاً لـ $f(x)$ أي إنه قاسم لها، و يمكن كتابة $f(x)$ بالشكل :

$$f(x) = (x - r).\mu(x); \mu(x) \in R[x],$$

$$\deg(\mu(x)) = 1 \quad \text{أو} \quad \deg(\mu(x)) = 2$$

و ذلك حسب النتيجة (3-2-3) وعليه تكون $f(x)$ قابلة للتحليل على R .
و بذلك يتم المطلوب.

ملاحظة: في حال كانت كثيرة الحدود $f(x)$ واحدة ، أي $l(f) = 1$ ، فإن
المبرهنة السابقة (3-4-4) صحيحة من أجل الحلقات الواحدية التبادلية أيضاً.

■ نعلم بأن العدد الأولي إذا قسم جداء عددين فإنه سيكون قاسماً لأحدهما ،
ومن أجل كثيرة حدود غير قابلة للتحليل يكون هذا أيضاً محققاً، أي إنها ستأخذ
دور العنصر الأولي، وهذا ما نعرضه من خلال المبرهنة الآتية.

4-4-3. مبرهنة: ليكن R حقلاً و $f(x), g(x) \in R[x]$. إذا كانت
 $p(x) \in R[x]$ غير قابلة للتحليل على R وتحقق $p(x)$ تقسم الجداء
 $f(x).g(x)$ ، فإن $p(x)$ تقسم $f(x)$ أو $p(x)$ تقسم $g(x)$.

الإثبات:

لنفرض أن $p(x)$ تقسم $f(x).g(x)$ و $p(x)$ لا تقسم $f(x)$ وعليه
يوجد $h(x) \in R[x]$ تحقق $f(x).g(x) = p(x).h(x)$

و $\gcd(f(x), p(x)) = 1$ ومنه يوجد حدوديتان

$s(x), t(x) \in R[x]$ بحيث:

$$f(x).s(x) + p(x).t(x) = 1$$

نضرب الطرفين بـ $g(x)$

$$\begin{aligned} &\Longrightarrow f(x).g(x).s(x) + p(x).t(x).g(x) \\ &= g(x) \end{aligned}$$

$$\because f(x).g(x) = p(x).h(x)$$

$$\begin{aligned} &\Longrightarrow p(x).h(x).s(x) \\ &+ p(x).t(x).g(x) = g(x) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow p(x)[h(x).s(x) + t(x).g(x)] = g(x)$$

$$\Rightarrow p(x)|g(x)$$

أي إن $p(x)$ تقسم $g(x)$ (أو بتعبير آخر إن $g(x)$ يقبل القسمة على $p(x)$) وبذلك يتم المطلوب.

3-4-5. نتيجة:

لتكن $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in R[x]$ كثيرات حدود معرفة على
حقل ما مثل R ، إذا كانت $p(x) \in R[x]$ حدودية غير قابلة للتحليل على
 R و $p(x)$ تقسم الجداء $f_1(x).f_2(x) \dots f_n(x)$ فإنه يوجد

$r \in \{1, 2, \dots, r\}$ بحيث يكون $f_r(x)$ يقبل القسمة على $p(x)$.

يتم إثبات هذه النتيجة بالاستقراء الرياضي على n وبلاستفادة من المبرهنة السابقة (3-4-4).

■ نشرح فيما يأتي بعض الطرق التي يمكن الحكم بوسطتها فيما إذا كانت كثيرة حدود قابلة للتحليل أم لا.

3-4-6. تعريف:

لتكن $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$ كثيرة حدود معرفة على حلقة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$. نقول عن $f(x)$ إنها حدودية بدائية (*Primitive*) إذا وفقط إذا كان $\gcd(a_0, a_1, \dots, a_n) = \pm 1$ ، ونرمز لذلك بالرمز $G(f(x)) = \pm 1$ أو $\text{Gcd}(f(x)) = \pm 1$.

3-4-7. أمثلة:

1- لتكن $f(x) = 9x^3 + 8x^2 - 3x + 2 \in \mathbb{Z}[x]$ فإن $f(x)$ حدودية بدائية وذلك لأن:

$$\gcd(a_0, a_1, a_2, a_3) = \gcd(9, 8, 3, 2) = 1$$

2- لتكن $f(x) = 9x^2 + 6x - 3 \in \mathbb{Z}[x]$ فإن $f(x)$ حدودية ليست بدائية ولذلك لأن:

$$\gcd(b_0, b_1, b_2) = \gcd(9, 6, 3) = 3$$

و بشكل عام:

إذا كانت $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$ ليست

حدودية بدائية وكان $d = \gcd(a_0, a_1, \dots, a_n)$ ، فإن

$$g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n \in \mathbb{Z}[x] \text{ حيث}$$

$$b_i = \frac{a_i}{d} : i \in \{0, 1, \dots, n\} \text{ تكون حدودية بدائية.}$$

$$f(x) = 8x^2 + 7x + 2 \quad \text{3- لتكن}$$

و $g(x) = 9x^2 - 5x + 4$ حدوديتين معرفتين على حلقة الأعداد

الصحيحة $\mathbb{Z}$ فنلاحظ أن $f(x)$ و $g(x)$ حدوديتان بدائيتان (وضوحًا) ، كما

أنه الجداء

$$f(x).g(x) = 72x^4 + 23x^3 + 15x^2 + 18x + 8$$

هو حدودية بدائية. و هذا ما تبينه المبرهنة التالية بأن جداء حدوديتين بدائيتين

هو حدودية بدائية .

3-4-8. مبرهنة:

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \text{ لتكن}$$

و $g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$, كثيرتي حدود معرفتين
على حلقة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$. إذا كان كل من الحدوديتين $f(x)$ و $g(x)$
حدودية بدائية فإن جدائهما $h(x) = f(x).g(x)$ حدودية بدائية.

الإثبات:

لتكن $h(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{m+n}x^{m+n}$ ، ولنفرض جداً
أن $h(x)$ ليست بدائية وعليه يوجد عدد أولي p يقسم c_k وذلك من أجل كل
 $k \in \{0, 1, \dots, m+n\}$. بما أن كل من $f(x)$ و $g(x)$
حدودية بدائية فيمكن أن نفرض أن a_r هو أول معامل في $f(x)$ لا يقبل
القسمة على p و b_s هو أول معامل في $g(x)$ لا يقبل القسمة على p . ولكن

$$c_{r+s} = \sum_{r+s=i+j} a_i \cdot b_j$$

$$\Rightarrow a_r \cdot b_s = c_{r+s} - (a_0b_{r+s} + a_1b_{r+s-1} + \dots + a_{r-1}b_{s+1} + a_{r+1}b_{s-1} + \dots + a_{r+s}b_0)$$

وعليه p يقسم $a_r b_s$ ومنه إما p يقسم a_r أو p يقسم b_s وهذا غير ممكن.
إذن الفرض الجدلي خاطئ وعليه $h(x) = f(x).g(x)$ حدودية بدائية.

المبرهنة الآتية تبين أنّ أي كثيرة حدود معرفة على حلقة الأعداد الصحيحة غير
قابلة للتحليل على حلقة الأعداد العادية (الكسرية) فهذا يكافئ أنها غير قابلة
للتحليل على حلقة الأعداد الصحيحة.

3-4-9. مبرهنة:

لتكن $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ كثيرة حدود معرفة على حلقة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$. إن $f(x)$ قابلة للتحليل على حلقة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$ إذا وفقط إذا كانت الحدودية $f(x)$ قابلة للتحليل على حل الأعداد العادية $\mathbb{Q}$.

الإثبات:

إذا كانت $f(x)$ قابلة للتحليل على $\mathbb{Z}$ ، فمن الواضح جدًا أن الحدودية $f(x)$ أيضًا قابلة للتحليل في $\mathbb{Q}[x]$. لإثبات العكس يمكننا أن نفرض أن الحدودية $f(x)$ حدودية بدائية وذلك دون المساس بعمومية المسألة (أي يمكن تحويلها إلى بدائية) بالإضافة إلى ذلك لتكن $f(x)$ حدودية قابلة للتحليل في $\mathbb{Q}[x]$ و هذا يعني بأنه توجد $g(x), h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ تحققان:

$$f(x) = g(x) \cdot h(x); \begin{matrix} 0 < \deg(h(x)) < \deg(f(x)) \\ 0 < \deg(g(x)) < \deg(f(x)) \end{matrix}$$

إذن بعد إيجاد المضاعف المشترك الأصغر لمقامات معاملات كثيرات الحدود و الضرب و القسمة عليه و إخراج عامل مشترك من أجل جعل جميع المعاملات أعداداً صحيحة والتعبير عن الكسر الناتج بأبسط شكل ممكن، عندئذ يمكن التعبير عن $f(x)$ بالشكل التالي:

$$f(x) = \frac{a}{b} \mu(x) \cdot v(x); \mu(x), v(x) \in \mathbb{Z}[x]; a, b \in \mathbb{Z}$$

حيث إن كثيرتي حدود $\mu(x), v(x)$ حدوديتان بدائيتان، وحسب المبرهنة السابقة (3-4-8) يكون الجداء لهما $\mu(x).v(x)$ حدودية بدائية .
و لكن $b.f(x) = a.\mu(x).v(x)$ و منه:

$$b = \gcd(b.f(x)) = \gcd(a.\mu(x).v(x)) = a \Rightarrow a = b \Rightarrow \frac{a}{b} = 1$$

بالإضافة إلى ذلك

$$\begin{aligned} 0 < \deg(h(x)) = \deg(\mu(x)) < \deg(f(x)) \\ 0 < \deg(g(x)) = \deg(v(x)) < \deg(f(x)) \end{aligned}$$

أي إن $f(x)$ حدودية قابلة للتحليل في $\mathbb{Z}[x]$. و بذلك يتم المطلوب.

ملاحظة:

(1) يمكن صياغة المبرهنة السابقة (3-4-9) من أجل كثيرات الحدود غير القابلة للتحليل وفق الآتي.

لتكن $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ كثيرة حدود معرفة على حلقة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$. إن $f(x)$ غير قابلة للتحليل على حلقة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$ إذا وفقط إذا كانت الحدودية $f(x)$ غير قابلة للتحليل على حقل الأعداد العادية $\mathbb{Q}$.

(2) إن المبرهنة السابقة (3-4-9) تزودنا بطريقة لإيجاد أصفار صحيحة (تنتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة) لكثيرة حدود في حالة كانت تملك

أصفاً على شكل كسور (تنتمي إلى مجموعة الأعداد الكسرية)، و ذلك من خلال النتيجة الآتية.

10-4-3. نتيجة: لتكن

$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$
 كثيرة حدود وحيدة معرفة على حلقة الأعداد الصحيحة. إذا كان يوجد $0 \neq a \in \mathbb{Q}$ يحقق $f(a) = 0$ ، فإنه يوجد $b \in \mathbb{Z}$ يحقق $f(b) = 0$ و a_0 يقبل القسمة على b أي إن $(a_0 \equiv 0 \pmod{p})$.

الإثبات:

إذا كان يوجد $0 \neq a \in \mathbb{Q}$ يحقق $f(a) = 0$ ، فإنه تكون كثيرة الحدود $x - a$ تقسم $f(x)$ وذلك حسب النتيجة (3-2-3) وعليه تكون $f(x)$ قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$. إذن $f(x)$ قابلة للتحليل على $\mathbb{Z}$ وذلك حسب المبرهنة السابقة (9-4-3) وعليه فإن:

$$f(x) = (x - b) \left(x^{n-1} + \dots + \left(\frac{-a_0}{b} \right) \right) \in \mathbb{Z}[x]$$

إذن $\frac{a_0}{b} \in \mathbb{Z}$ و هذا يعني أن b تقسم a وبذلك يتم المطلوب.

11-4-3. أمثلة:

(1) لتكن $f(x) = x^5 + 6x^3 - x^2 - 6 \in \mathbb{Z}[x]$ كثيرة حدود

معرفة على حلقة الأعداد الصحيحة. و حسب المبرهنة (9-4-3) فإنه إذا

كانت $f(x)$ قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$ فإنها تكون قابلة للتحليل على $\mathbb{Z}$ ،

وبالتالي إذا أمكن كتابة الحدودية $f(x)$ على جداء كثيرتي حدود،
إحدهما من الدرجة الأولى في $\mathbb{Z}[x]$ ، و ليكن $x - b \in \mathbb{Z}[x]$
أي إنه يقسم $f(x)$ ، و حسب النتيجة السابقة (3-2-10) فإنها
تملك صفرًا مثل $b \in \mathbb{Z}$ ويحقق

$$-6 = a_0 = -b \equiv 0 \pmod{b}$$

إذن $b \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$ ، نلاحظ أن $f(1) = 0$
وعليه $f(x)$ يقبل القسمة على $x - 1$ وعليه يكون:

$$f(x) = (x - 1)(x^4 + x^3 + 7x^2 + 6x + 6) \in \mathbb{Z}[x]$$

أي إن الحدودية $f(x)$ قابلة للتحليل على $\mathbb{Z}$.

(2) لتكن $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$ كثيرة

حدود معرفة على حلقة الأعداد الصحيحة. و حسب المبرهنة (3-4-9)

فإنه إذا كانت $f(x)$ قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$ فإنها تكون قابلة للتحليل

على $\mathbb{Z}$ ، وبالتالي إذا أمكن كتابة الحدودية $f(x)$ على جداء كثيرتي

حدود، إحدهما من الدرجة الأولى في $\mathbb{Z}[x]$ ، و ليكن

$$x - b \in \mathbb{Z}[x] \text{ أي إنه يقسم } f(x) \text{، و حسب النتيجة}$$

السابقة (3-2-10) فإنها تملك صفرًا مثل $b \in \mathbb{Z}$ ويحقق

$$1 = a_0 = -b \equiv 0 \pmod{b}$$

$$b \in \{-1, +1\} \text{، و لكن}$$

$$f(1) = 3 \neq 0 \text{ و } f(-1) = 3 \neq 0 \text{ ومنه لا يمكن كتابة}$$

الحدودية $f(x)$ على شكل جداء كثيرتي حدود في $\mathbb{Q}[x]$.

والآن لنناقش إمكانية كتابة $f(x)$ على شكل جداء كثيرتي حدود كل منهما من الدرجة الثانية في $\mathbb{Q}[x]$.

إذا كانت الحدودية $f(x)$ قابلة للتحليل في $\mathbb{Q}[x]$ لكثيرتي حدود من الدرجة الثانية، عندئذ تكون قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$ فإنها تكون قابلة للتحليل على $\mathbb{Z}$ وذلك حسب المبرهنة (3-4-9) أي إن:

$$f(x) = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d); a, b, c, d \in \mathbb{Z}$$

بالمطابقة نجد أن:

$$a + c = 0, \quad ax + b + d = -2, \\ ad + bc = 3, \quad bd = 1$$

$$\begin{aligned} b = d = 1 &\Rightarrow a + c = 3 \xrightarrow{a+c=0} 0 = 3 \quad (\text{وهذا غير ممكن}) \\ \Rightarrow b = d = -1 &\Rightarrow a + c = -3 \xrightarrow{a+c=0} 0 = -3 \quad (\text{وهذا غير ممكن}) \end{aligned}$$

وبالتالي من غير الممكن أيضاً كتابة $f(x)$ على جداء كثيرتي حدود كل منهما من الدرجة الثانية في $\mathbb{Q}[x]$ ، مما سبق تكون $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Z}$ و بالتالي غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$.

■ نعرض الآن معياراً مهماً من أجل اختبار فيما إذا كانت حدودية غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$.

12-4-3. مبرهنة: (معيار أيزينشاين "Eisenstein Criterion")

لتكن

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$
 كثيرة حدود معرفة على حلقة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$. إذا وجد عددٌ أولي مثل $p \in \mathbb{Z}$ يحقق:

$$\begin{aligned} a_i &\equiv 0 \pmod{p}; i \in \{1, 2, \dots, n-1\} \\ a_n &\not\equiv 0 \pmod{p} \\ a_0 &\not\equiv 0 \pmod{p^2} \end{aligned} \quad \dots \dots (*)$$

فإن $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$.

الإثبات:

نفرض جـداً أن $f(x)$ قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$ فتكون قابلة للتحليل على $\mathbb{Z}$
 وذلك حسب المبرهنة (3-4-9) أي أنه يوجد $h(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]$
 تحققان:

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \cdot h(x) \\ &= (b_0 + b_1 x + \dots + b_t x^t) \cdot (c_0 + c_1 x + \dots \\ &\quad + c_r x^r); \quad \begin{matrix} 0 < t < n \\ 0 < r < n \end{matrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h(x) &= c_0 + c_1 x + \dots + c_r x^r, g(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_t x^t \\ \deg(h) &= r, \deg(g) = t \end{aligned}$$

وبالاعتماد على الفرض (*) نجد أن:

$$\left. \begin{aligned} a_0 = b_0 \cdot c_0 &\equiv 0 \pmod{p} \\ a_0 = b_0 \cdot c_0 &\not\equiv 0 \pmod{p^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$b_0 \equiv 0 \pmod{p} \vee c_0 \equiv 0 \pmod{p} \quad \left(\text{ليس كلاهما معاً} \right)$$

وذلك لأن:

$$\left. \begin{aligned} b_0 &\equiv 0 \pmod{p} \\ c_0 &\equiv 0 \pmod{p} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} p &| b_0 \\ p &| c_0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underbrace{p^2 | b_0 \cdot c_0}_{\text{وهذا غير ممكن}}$$

$$\left(\text{لأن } a_0 = b_0 \cdot c_0 \not\equiv 0 \pmod{p^2} \right)$$

وبالتالي نفرض أن $b_0 \equiv 0 \pmod{p}$ و $c_0 \not\equiv 0 \pmod{p}$ وليكن

m أصغر عدد صحيح موجب يحقق $b_m \not\equiv 0 \pmod{p}$ حيث إن

$$0 < m \leq t \quad \text{أي إن } b_{m-1} \equiv 0 \pmod{p} \text{ ومنه}$$

$$\begin{aligned} a_m &= \sum_{i+j=m} c_i \cdot b_j \\ &= c_0 \cdot b_m + c_1 \cdot b_{m-1} + \cdots + c_i \cdot b_{m-i} \\ &\quad + \cdots + c_m \cdot b_0 \end{aligned}$$

$$a_m \not\equiv 0 \pmod{p} \Leftrightarrow \begin{cases} b_m \not\equiv 0 \pmod{p} \\ c_0 \not\equiv 0 \pmod{p} \\ b_i \equiv 0 \pmod{p} \end{cases} \quad \text{ولكن بما أن: وهذا}$$

يناقض الفرض كون

$$\forall i \{1, 2, \dots, n-1\}: a_i \equiv 0 \pmod{p} \text{ \& } m \leq t < n$$

و بالتالي الفرض الجدلي خاطئ أي إن $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$ ،

و بذلك يتم المطلوب.

3-4-13. أمثلة:

(1) لتكن $f(x) = x^2 - 3 \in \mathbb{Z}[x]$ كثيرة حدود مُعرفة على حلقة

الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$. إن $f(x)$ تحقق شروط معيار أيزنشتاين من أجل

العدد الأولي $p = 3$ ، و ذلك لأن

$$n = 2, a_2 = 1, a_1 = 0, a_0 = -3$$

$$\text{و } a_1 \equiv 0 \pmod{p} \text{ و } a_2 \not\equiv 0 \pmod{p}$$

$$f(x) \text{ و } a_0 \not\equiv 0 \pmod{p^2} \text{ و } a_0 \equiv 0 \pmod{p}$$

غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$.

(2) ليكن p عدداً أولياً و

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$$

كثيرة حدود مُعرفة على حلقة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$.

إن $f(x)$ غير قابلة للتحليل في $\mathbb{Q}[x]$ ، ولإثبات ذلك علينا أن

نلاحظ أولاً أنه من أجل كل عدد صحيح a يتكون التكافؤ الآتي

صحيحاً:

$$\begin{aligned} f(x+a) &= g(x+a).h(x+a) \in \mathbb{Z}[x] \Leftrightarrow f(x) \\ &= g(x).h(x) \in \mathbb{Z}[x] \end{aligned}$$

وبالتالي $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$ إذا و فقط إذا كانت $f(x+a)$

غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$.

من أجل $a = 1$ يكون

$$f(x+1) = x^{p-1} + \binom{p}{1}x^{p-2} + \dots + p$$

تحقق شروط اختبار أيزنشتاين وذلك بالنسبة للعدد الأولي p ، إذن فكثيرة الحدود $f(x+1)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$ ومنه $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$. مثلاً:

من أجل $p = 3$ و $f(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$ يكون

$$f(x+1) = x^2 + \binom{3}{1}3 + 3 = x^2 + 3x + 3$$

تحقق شروط اختبار أيزنشتاين وذلك بالنسبة للعدد الأولي $p = 3$ ، إذن $f(x+1)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$ ومنه $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$.

$$(3) \text{ لتكن } f(x) = 8x^4 + 30x^3 - 15x^2 + 25x + 35$$

$35 \in \mathbb{Z}[x]$ كثيرة حدود مُعرفة على حلقة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$.

إن $f(x)$ غير قابل للتحليل على $\mathbb{Q}$. وذلك لأنه من أجل العدد

الأولي $p = 5$ يكون

$$n = 4, a_4 = 8 \not\equiv 0 \pmod{5} \Rightarrow a_4 \not\equiv 0 \pmod{5}$$

$$a_0 = 35 \equiv 0 \pmod{5} \quad \& \quad a_1 = 25 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$a_2 = -15 \equiv 0 \pmod{5} \quad \& \quad a_3 = 30 \equiv 0 \pmod{5}$$

و $a_0 = 35 \equiv 10 \pmod{p^2} \not\equiv 0 \pmod{p^2}$ ، أي إن

شروط معيار آيزنشتاين محققة، و منه تكون $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{Q}$.

ملاحظة: إن أيّة كثيرة حدود $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ معرفة على حقل الأعداد العقدية (المركبة) ودرجتها أكبر أو تساوي 2 فإنها تكون قابلة للتحليل في $\mathbb{C}[x]$ وذلك حسب المبرهنة الأساسية في الجبر.

و إن $f(x) = ax + b$ حيث $a, b \in \mathbb{C}$ و $a \neq 0$ هي كثيرة الحدود ذات الدرجة الموجبة الوحيدة غير القابلة للتحليل في $\mathbb{C}[x]$.

أما إذا كانت كثيرة حدود معرفة على حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ و غير قابلة للتحليل على $\mathbb{R}$ ، فإنه يمكن أن نحدد شكلها، أي يمكن أن نعرف شكل كثيرات الحدود غير القابلة للتحليل على $\mathbb{R}$ ، و ذلك من خلال المبرهنة الآتية.

3-4-14. مبرهنة:

لتكن $f(x)$ كثيرة حدود معرفة على حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$. إن الشرط اللازم والكافي لكي تكون $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{R}$ هو أن تكون من الشكل

$$f(x) = x - r \text{ حيث } r \in \mathbb{R} \text{ أو أن تكون من الشكل}$$

$$f(x) = x^2 - 2rx + (r^2 + s^2) \text{ حيث}$$

$$s \neq 0 \text{ و } r, s \in \mathbb{R}$$

الإثبات:

نفرض أن $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ كثيرة حدود غير قابلة للتحليل على $\mathbb{R}$ ، و دون المساس بالعمومية يمكن أن نفرض بأنها واحدة كونها معرفة على حقل (إذا لم تكن واحدة فيمكن أن نقسم على أمثال الحد ذي الدرجة الأكبر من أجل أن تصبح واحدة، وهذا لا يؤثر في قابلية التحليل في هذا الحقل). نميز حالتين:

- إذا كانت $f(x) = x - r$ حيث $r \in \mathbb{R}$ ، فإنه يتم المطلوب
- أما إذا كانت $f(x) \neq x - r$ أي إنها ذات درجة أكبر أو تساوي 2.

فيكون حسب النظرية الأساسية في الجبر فإنه تملك صفراً مثل $z = r + is \in \mathbb{C}$ ، وبما أن $\deg(f(x)) \geq 2$ فإن مرافقه يكون أيضاً صفراً لها ، أي $y = \bar{z} = r - is \in \mathbb{C}$ صفراً لكثيرة الحدود $f(x)$ ، و ذلك حسب المبرهنة (3-2-7). و حسب النتيجة (3-2-3) تكون كثيرتا الحدود $(x - z)$ و $(x - y)$ تقسمان $f(x)$ و كونهما غير متساويتين و غير قابلتين للتحليل فيكون جدائهما يقسم $f(x)$ أي إن

$$\begin{aligned} (x - z)(x - y) &= \\ (x - r - is)(x - r + is) &= \\ = x^2 - 2rx + (r^2 + s^2) &\in \mathbb{R}[x] \end{aligned}$$

تقسم $f(x)$ ، ولكن $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{R}$. إذن $z, y \in \mathbb{C}$ وليست أعداد حقيقية أي $r, s \in \mathbb{R}$ و $s \neq 0$ ومنه ينتج أن

$$f(x) = x^2 - 2rx + (r^2 + s^2)$$

العكس: إذا كانت $f(x) = x - r$ وذلك من أجل $r \in \mathbb{R}$ ، نفرض
 جدلاً بأنها قابلة للتحليل و بالتالي يوجد $g(x), h(x) \in \mathbb{R}[x]$ يحققان
 $f(x) = g(x).h(x)$ و

$$0 < \deg(g) < \deg(f) = 1$$

و $0 < \deg(h) < \deg(f) = 1$ ، وهذا غير ممكن وبالتالي يكون
 الفرض الجدلي خاطئاً، أي إن $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{R}$.

أما إذا كانت $f(x) = x^2 - 2rx + (r^2 + s^2)$ حيث $r, s \in \mathbb{R}$ و $s \neq 0$ ، فنفرض جدلاً أن الحدودية $f(x)$ قابلة للتحليل على $\mathbb{R}$ ، وبما أن
 $\deg(f(x)) = 2$ عندئذ يوجد $a \in \mathbb{R}$ يحقق $f(a) = 0$ ، أي إنها
 تملك صفرًا في $\mathbb{R}$ ، وذلك حسب المبرهنة (3-4-3) ،

أي $a^2 - 2ra + (r^2 + s^2) = 0$ ومنه ينتج أن $a = r \pm i.s$
 ولكن $s \neq 0$ وعليه $a \notin \mathbb{R}$ وهذا تناقض، إذن الفرض الجدلي خاطئ أي إن
 $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{R}$ ، وبذلك يتم المطلوب.

إن الشرط اللازم والكافي لكي تكون أي كثيرة حدود من الدرجة الثانية و معرفة
 على حقل الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ غير قابلة للتحليل في $\mathbb{R}[x]$ يُعطى من خلال
 النتيجة الآتية .

3-4-15. نتيجة:

لتكن $f(x) = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}[x]$ كثيرة حدود معرفة على

حقول الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$. إن $f(x)$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{R}$ إذا وفقط إذا كان $b^2 - 4a.c < 0$.

الإثبات:

نفرض أن $f(x) = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}[x]$ غير قابلة للتحليل على $\mathbb{R}$ ، فتكون كثيرة الحدود $g(x) = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}$ واحدة و غير قابلة للتحليل على $\mathbb{R}$ ، وحسب المبرهنة السابقة (3-4-14) فإنه يوجد $r, s \in \mathbb{R}$ و $s \neq 0$ يحققان:

$$-2r = \frac{b}{a} \quad \text{and} \quad r^2 + s^2 = \frac{c}{a}$$

و منه

$$\begin{aligned} b^2 - 4a.c &= 4a^2r^2 - 4a^2(r^2 + s^2) \\ &= -4a^2s^2 < 0 \end{aligned}$$

العكس: نفرض جدلاً أن $f(x) = ax^2 + bx + c$ قابلة للتحليل على $\mathbb{R}$ وحسب المبرهنة (3-4-3) يوجد صفر مثل $r \in \mathbb{R}$ لكثيرة الحدود $f(x)$ ، أي إن $f(r) = 0$ ومنه $ar^2 + br + c = 0$ وبالتالي نجد أن

الفرض، وبالتالي الفرض الجدلي خاطئ، أي إن $f(x)$ غير قابل للتحليل على $\mathbb{R}$.
 $r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a.c}}{2a} \in \mathbb{R}$ أي $b^2 - 4a.c \geq 0$ ، وهذا يناقض

نعرض فيما يلي علاقة مميز الحلقة مع أصفار كثيرات الحدود، و لكن قبل ذلك نبين بأن مميز حلقة كثيرات الحدود المُعرفة على حلقة واحدة هو نفسه مميز هذه الحلقة، و ذلك من خلال الملاحظة الآتية.

ملاحظة:

إذا كانت R حلقة تبديلية واحدة، فأن $\text{char}(R[x]) = \text{char}(R)$ ، وذلك لأن $1_R = 1_{R[x]}$ و مميز الحلقة $\text{Char}(R) = n$ هو أصغر عدد صحيح موجب يحقق $n \cdot 1_R = 0$ ، حسب مبرهنة (2-2-2) في الفصل الثاني.

16-4-3. نتيجة:

ليكن R حقلاً و $f(x) \in R[x]$ كثيرة حدود غير قابلة للتحليل في $R[x]$. إذا كان $\text{char}(R) = 0$ فإنه لا يوجد صفر مضاعف لـ $f(x)$.

الإثبات: نفرض أن

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in R[x]$$

نميز حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان $\deg(f) = 1$ ، عندئذ $f(x)$ لا تملك صفرًا مضاعفًا.

الحالة الثانية: $\deg(f) > 1$ ، نفرض جدلاً أن r صفرًا مضاعفًا لكثيرة الحدود $f(x)$. عندئذ r صفر لمشتقها أي إن r صفرًا لكثيرة الحدود $f'(x)$ ،

وذلك حسب المبرهنة (3-3-7) ، و منه تكون كثيرة الحدود $(x - r)$ تقسم $f'(x)$ و تقسم $f(x)$ ، و ذلك حسب المبرهنة (3-2-3) ، أي إنه عامل مشترك لـ $f(x)$ و $f'(x)$ ، ومن جهة أخرى إن $\deg(f'(x)) < \deg(f(x))$ ولكن بما أن $f(x)$ غير قابلة للتحليل (فرضاً) عندئذ:

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n i \cdot a_i \cdot x^{i-1} = 0$$

$$\Rightarrow i \cdot a_i = 0: \quad i \in \{1, 2, \dots, n\} \dots (*)$$

و كون $\text{char}(R) = 0$ ، يكون

$$a_i = 0; i \in \{1, 2, \dots, n\} \Rightarrow f(x) = a_0$$

أي أن $f(x)$ كثيرة حدود ثابتة أي إن $\deg(f) = 0$ و هذا يناقض كون $\deg(f) > 1$ ، أي إن الفرض الجدلي خاطئ . و منه $f(x)$ لا تملك صفراً مضاعفاً . وبذلك يتم المطلوب.

3-4-17. نتيجة:

ليكن R حقلاً و $f(x) \in R[x]$ كثيرة حدود غير قابلة للتحليل في $R[x]$. إذا كان $\text{char}(R) = p$ عدداً أولياً و r صفراً مضاعفاً للحدودية $f(x)$ فإن $f(x) = g(x^p)$ حيث $g(x^p) \in R[x]$.

الإثبات: نفرض أن

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in R[x]$$

ليكن r صفراً مضاعفاً لكثيرة الحدود $f(x)$. عندئذ r صفر لمشتقها أي إن r صفر لكثيرة الحدود $f'(x)$ ، وذلك حسب المبرهنة (3-3-7)، و منه تكون كثيرة الحدود $(x - r)$ تقسم $f'(x)$ و تقسم $f(x)$ ، وذلك حسب المبرهنة (3-2-3)، أي إن $(x - r)$ عامل مشترك لـ $f(x)$ و $f'(x)$ ، ومن جهة أخرى إن $\deg(f'(x)) < \deg(f(x))$ ولكن بما أن $f(x)$ غير قابلة للتحليل (فرضاً) عندئذ:

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n i \cdot a_i \cdot x^{i-1} = 0$$

$$\Rightarrow i \cdot a_i = 0; i \in \{1, 2, \dots, n\} \dots (*)$$

وكون $\text{char}(R) = p$ عدداً أولياً، يكون $a_i = 0$ أيّاً كان

$i \in \{1, 2, \dots, n\}$ و $p \nmid i$ ، وذلك حسب (*) و كون p هو أصغر

عدد صحيح موجب يحقق $p \cdot a = 0$ بحيث أيّاً كان $a \in R$ ، أي إن

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_p x^p + a_{2p} x^{2p} + \dots \dots + a_{tp} x^{tp} \\ &= g(x^p) \end{aligned}$$

و بذلك يتم المطلوب.

3-4-18. نتيجة:

ليكن R حقلاً مميزه عدد أولي أي $\text{char}(R) = p$ وليكن n عدداً صحيحاً موجباً. إن كل كثيرة حدود من الشكل $f(x) = x^{p^n} - x \in R[x]$ تملك أصفاراً مختلفة.

الإثبات: لنفرض أن r صفر لكثيرة الحدود $f(x)$ ، و بما أن

$$\text{char}(R) = \text{char}(R[x]) = p$$

$$f'(x) = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1 \quad \text{و}$$

حدودية ثابتة. إذا فرضنا جديلاً بأنه يوجد $r \in R$ صفراً مضاعفاً لكثيرة الحدود $f(x)$ فإنه سيكون حسب المبرهنة (3-3-7) $f'(x) = 0$ وهذا تناقض، أي إن الفرض الجدلي خاطئ. وبالتالي $f(x)$ لا تملك أي صفر مضاعف ، أي إن $f(x)$ تملك أصفاراً مختلفة.

تمارين الفصل الثالث

(1) لتكن R هي منطقة صحيحة ID و $\varphi: R[x] \rightarrow R[x]$ تطبيقاً مُعرفاً بالعلاقة

$$\varphi(f(x)) = f(-x)$$

والمطلوب: أثبت أن φ تماثل حلقي.

(2) لتكن R حقلاً ، و $\varphi: F[x] \rightarrow F[x]$ تطبيقاً مُعرفاً بالعلاقة $\varphi(f(x)) = f(ax)$ من أجل $a \in F$ ، $a \neq 0$ ، أثبت أن φ تماثل حلقي.

(3) إذا كانت R حلقة واحدة تبديلية و $\varphi: R[x] \rightarrow R$ بحيث $\varphi(f(x)) = f(r)$ من أجل $r \in R$ ، فأثبت أن φ تشاكل حلقي.

(4) إذا كان $\varphi: \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ بحيث

$$\varphi(f(x)) = f(\sqrt{2})$$

(5) إذا كانت R و S حلقتين متماثلتين، فأثبت أن حلقتي كثيرات الحدود المعرفتين عليهما تكونان متماثلتين أيضاً، أي $R[x] \cong S[x]$.

(6) استخدم خوارزمية القسمة في إيجاد كثيرتي حدود $q(x)$ و $r(x)$ تحققان $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ ، في كلٍّ من الحالات الآتية:

$$f(x) = x^7 + 2x^6 + 3x^5 - 4x^2 + 1,$$

$$g(x) = x^3 + 4x^2 + 5x - 1 \in \mathbb{R}[x]$$

$$f(x) = 2x^3 - x^2 + x - 2,$$

$$g(x) = x - 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$$

$$f(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + x + 4,$$

$$g(x) = x^2 2x + 4 \in \mathbb{Z}_5[x]$$

$$f(x) = x^6 + 13x^5 + 5x^4 + 52x^3 + 3x^2 + 3x - 13,$$

$$g(x) = x^2 + 4 \in \mathbb{Z}[x]$$

$$f(x) = 3x^4 + 2x^2 - 1,$$

$$g(x) = x^3 + 3x^2 - x \in \mathbb{Q}[x]$$

(7) أوجد أصفار كثيرات الحدود التالية:

$$f_1(x) = x^5 - 6x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 2x - 12 \in \mathbb{Q}[x] \text{ في } \mathbb{Q}$$

$$\mathbb{Z}_6 \text{ في } f_2(x) = 5x^2 - 3x + 4 \in \mathbb{Z}_6[x]$$

$$\mathbb{Z}_8 \text{ في } f_3(x) = x^2 + 2x \in \mathbb{Z}_8[x]$$

$$\mathbb{Z}_p \text{ في } f_4(x) = x^p - x \in \mathbb{Z}_p[x] \text{ حيث } p \text{ عدد أولي}$$

$$\mathbb{Q} \text{ في } f_5(x) = 3x^3 + 5x^2 + 5x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$$

$$\mathbb{Z}_4 \text{ في } f_4(x) = x^4 + x \in \mathbb{Z}_4[x]$$

$$\mathbb{R} \text{ في } f_6(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - x - 2 \in \mathbb{R}[x]$$

$$f_7(x) = x^4 + 3x^3 + 6x^2 + 12x + 8 \in \mathbb{C}[x]$$

في $\mathbb{C}$

$$f_8(x) = x^5 - x^4 - x^3 - x^2 - x - 2 \in \mathbb{Q}[x]$$

في $\mathbb{Q}$

$$f_9(x) = 2x^4 - 11x^3 + 17x^2 - 11x + 15 \in \mathbb{Q}[x]$$

في $\mathbb{Q}$

8) إذا كانت $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 2 \in \mathbb{Q}[x]$ تقبل القسمة على كثيرة الحدود $g(x) = x^2 + x - 2$ في $\mathbb{Q}[x]$ ، و باقي قسمتها في $\mathbb{Q}[x]$ على كثيرة الحدود $h(x) = x + 1$ هو $r(x) = 6$ ، فعين $a, b, c \in \mathbb{Q}$.

9) إذا كانت $f(x) = x^3 + 2x^2 + x + a \in \mathbb{Q}[x]$ تقبل القسمة على كثيرة الحدود $g(x) = x - 1$ في $\mathbb{Q}[x]$ ، فعين $a \in \mathbb{Q}$.

10) لتكن $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$ كثيرة حدود معرفة على حلقة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$. إذا كان $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ صفرا لكثيرة الحدود $f(x)$ ، فأثبت أن a يقسم a_0 و b يقسم a_n حيث $\gcd(a, b) = 1$.

$$(11) \quad \text{لتكن } f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{Q}[x] \text{ كثيرة حدود}$$

معرفة على حلقة الأعداد الكسرية $\mathbb{Q}$. إذا كان $a \in \mathbb{Q}$ $0 \neq a$ صفراً

لكثيرة الحدود $f(x)$ ، فأنت أن مقلوبه a^{-1} يكون صفراً لكثيرة

$$\text{الحدود } g(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^{n-i}$$

$$(12) \quad \text{أوجد القاسم المشترك الأعظم}$$

$$d(x) = \gcd(f(x), g(x)) \text{ في الحالات الآتية:}$$

(1)

$$f(x) = x^6 - 6x^4 + 12x^2 - 8,$$

$$g(x) = x^3 - x + 2 \in \mathbb{R}[x]$$

(2)

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 2,$$

$$g(x) = x^2 + 4 \in \mathbb{Z}_5[x]$$

(3)

$$f(x) = x^8 + 4x^6 + 8x^4 + 6x^2 + 2,$$

$$g(x) = x^5 + 4x^4 + 2x - 6 \in \mathbb{Z}_7[x]$$

(4)

$$f(x) = x^3 + (2i + 1)x^2 + ix + (1 + i),$$

$$g(x) = x^2 + (i - 1)x - 2(i + 1) \in \mathbb{C}[x]$$

(5)

$$f(x) = x^2 + x - 1,$$

$$g(x) = x^4 - x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$$

(13) لتكن $R = (\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ حلقة جمع و ضرب الأعداد

الصحيحة بالمقاس 6، و $f(x) \in R[x]$ كثيرة حدود مُعرفة على

الحلقة R . أوجد كثيرتي حدود مثل $g(x), h(x) \in R[x]$ حيث

$$\deg(g) = \deg(h) = 1 \text{ في الحالات الآتية.}$$

$$(1) \quad f(x) = x, \quad (2) \quad f(x) = x - 3,$$

$$(2) \quad f(x) = x^3.$$

(14) أوجد قيم الأعداد الصحيحة $b \in \mathbb{Z}$ و التي تكون من أجلها

كثيرة الحدود $g(x) = 2x^2 + bx - 7 \in \mathbb{Z}[x]$ قلبية

للتحليل على $\mathbb{Z}$.

(15) لتكن $R = (\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ حلقة جمع و ضرب الأعداد

الصحيحة بالمقاس 2، و $f(x) = x^{16} - x \in R[x]$ كثيرة حدود

مُعرفة على الحلقة R . حلل $f(x)$ إلى جداء ست كثيرات حدود كلِّ

منها درجتها أكبر من الصفر و مُعرفة على R ، أي أوجد $f_i(x) \in R[x]$

و تحقق $f(x) = \prod_{i=1}^6 f_i(x)$ و $\deg(f_i) \geq 1$

حيث $\forall i \in \{1, 2, \dots, 6\}$.

(16) بيّن أيّاً من كثيرات الحدود الآتية المعرفة على حلقة الأعداد

الصحيحة $\mathbb{Z}$ ، تكون قابلة للتحليل على حقل الأعداد الكسرية

$$R = (\mathbb{Q}, +, \cdot)$$

$$(1) \quad f_1(x) = x^3 - 6x + 5x + 25$$

$$(2) \quad f_2(x) = x^5 - x^2 + 1$$

$$(3) \quad f_3(x) = x^3 + 17x + 36$$

$$f_4(x) = x^4 - 22x^2 + 1 \quad (4)$$

$$f_5(x) = x^4 + 8x^3 + x^2 + 2x + 5 \quad (5)$$

$$f_6(x) = 2x^3 - 8x^2 - 6x + 20 \quad (6)$$

$$f_7(x) = x^5 - x^2 + 1 \quad (7)$$

$$f_8(x) = 2x^4 + 3x^2 + 15x + 6 \quad (8)$$

$$f_9(x) = x^5 + 18x^2 + 4x + 6 \quad (9)$$

$$f_{10}(x) = x^4 + x^2 - 2 \quad (10)$$

(17) ليكن p عدداً أولياً و $R = (\mathbb{Z}_3, +, \cdot)$ حلقة جمع و ضرب الأعداد الصحيحة بالمقاس p .

(1) أثبت أن عدد كثيرات الحدود المعرفة على R و التي درجتها

2 و تكون غير قابلة للتحليل على R هو $\frac{p^2-p}{2}$ ،

(2) أثبت أن عدد كثيرات الحدود المعرفة على R و التي درجتها

3 و تكون غير قابلة للتحليل على R هو $\frac{p^3-p}{3}$

(18) لتكن $R = (\mathbb{Z}_3, +, \cdot)$ حلقة جمع و ضرب الأعداد الصحيحة بالمقاس 3.

(1) أوجد S_2 مجموعة كل كثيرات الحدود المعرفة على R و التي

تكون درجة كل منها تساوي 2 و غير قابلة للتحليل على R ،

(2) أوجد S_3 مجموعة كل كثيرات الحدود المعرفة على R و التي

تكون درجة كل منها تساوي 3 و غير قابلة للتحليل على R .

(19) حلل كلاً من كثيرة الحدود $f(x) \in R[x]$ إلى جداء كثيرات

حدود غير قابلة للتحليل في $R[x]$ إن أمكن، و ذلك في كل من

الحالات الآتية:

$$f_1(x) = x^3 + 3x + x + 4 \in \mathbb{Z}_5[x]$$

$$f_2(x) = x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$$

$$f_3(x) = 4x^5 + x^3 + x^2 - 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$$

$$f_4(x) = x^3 - 2x + 4 \in \mathbb{R}[x]$$

$$f_5(x) = x^{16} - x \in \mathbb{Z}_2[x]$$

$$f_6(x) = x^4 + 3x^3 + 2x + 4 \in \mathbb{Z}_5[x]$$

$$f_7(x) = x^4 + x^2 - 2 \in \mathbb{R}[x]$$

(20) لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة و $S =$

$(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ حلقة جمع و ضرب الأعداد الصحيحة بالمقاس m ،

وليكن التطبيق

$$\varphi: R \rightarrow S, r \in R; \varphi(r) = r(\text{mod } m)$$

$$\bar{\varphi}: R[x] \rightarrow S[x], \text{ و التطبيق}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=0}^n a_i x^i \in R[x]: \bar{\varphi}(f) \\ &= \sum_{i=0}^n a_i(\text{mod } m) x^i \end{aligned}$$

إذا كانت $g(x)$ كثيرة حدود غير قابلة للتحليل على S ، فاثبت أنها غير قابلة للتحليل على R ، حيث

$$\deg(g(x)) = \deg(\bar{\varphi}(g(x)))$$

جامعة دمشق
Damascus University

الفصل الرابع

المثاليات و حلقة الباقي و العمليات عليها،

المثاليات الأعظمية والأولية و الحلقات المحلية

Ideals and quotient rings and its Operations and Prime, maximal ideals and local rings

نعرض في هذا الفصل نوعاً من الحلقات الجزئية تُسمى المثاليات، والتي تساعد في دراسة خواص الحلقات وفهمها وخاصة حلقات الباقي، و تسهم في فهم الخواص الأساسية لأنواع معينة من المثاليات كالمثاليات العظمى والأولية وعلاقتها بالحقول والمناطق الصحيحة.

سندرس المبرهنات الأساسية في التماثل الحلقي التي تُمكن من المقارنة بين الحلقات بوسائل واضحة وسهلة، كما أننا نعلم من الفصل الأول بأن الصورة المباشرة لحلقة جزئية في المنطلق هي حلقة جزئية في المستقر، والصورة العكسية لحلقة جزئية في المستقر هي حلقة جزئية في المنطلق، ولكن من أجل المثاليات فقط فإن الصورة

العكسية لمثالي في المستقر هو مثالي في المنطلق (هذا ما تبينه المبرهنة (4-2-4))،
وأيضاً في الحالة العامة الصورة المباشرة لمثالي في المنطلق ليس بالضرورة أن يكون مثالياً
في المستقر، وعرض مبرهنة الباقي الصينية $C.R.T$
"Chinese Remainder Theorem" في المثاليات.

نعرض في هذا الفصل أيضاً المثاليات الأولية و الأعظمية ، وهي ذات أهمية كبيرة في
كثير من التطبيقات و خاصة الهندسة الجبرية "*Algebraic Geometry*"
ونظرية الشواذ "*Singularity Theorem*"، إذ إن للمثاليات الأولية علاقة
واضحة بالمناطق الصحيحة و تمثل مركبات غير قابلة للاختزال

Irreducible Components وسنبيّن أن جذر أي مثالي في حلقة
تقاطع كل المثاليات الأولية في هذه الحلقة والتي يحوي كلّ منها هذا المثالي، بينما
المثاليات الأعظمية لها علاقة بالحقول وتمثل نقاط في الهندسة الجبرية. ودراسة العلاقة
فيما بينها ونبيّن أنه في الحالة العامة لا يوجد علاقة بينها، وفي حالة الحلقات
الواحدية يكون كل مثالي أعظمي هو مثالي أولي، ولكن العكس ليس صحيحاً
بالضرورة ، (وسيكون العكس صحيحاً في حلقات المثاليات الرئيسية من أجل كل
مثالي أولي مغاير للمثالي الصفري سيكون أعظمياً، وهذا ما نبينه في الفصل
الخامس)، بالإضافة إلى عرض الشرط اللازم و الكافي من أجل أن تكون الصورة
المباشرة لمثاليات أولية أو عظمية وفق تشاكل حلقي هي أيضاً مثالي أولي أو
أعظمي. ونعرض خاصية "**Avoidance prime**" التي تبين أن المثالي
(لا يساوي كامل الحلقة) الذي هو محتوي في اجتماع منتهٍ لمثاليات أولية حتماً
سيكون محتوي في إحدى هذه المثاليات الأولية، وعرض الشرط اللازم والكافي من

أجل أن تكون الصورة المباشرة لمثاليات أولية أو أعظمية وفق تشاكل حلقي هي أيضاً مثالي أولي أو أعظمي وتمهيدية "*Nakayamma's Lemma*" في الحلقات، بالإضافة إلى عرض الحلقات المحلية التي تملك مثالياً أعظمياً وحيداً وبعض خواصها، وتعيّن العناصر المتعادلة فيها، بالإضافة إلى تموضع الحلقات "*Localization of Ring*" عند مجموعة مغلقة ضربياً وعند المثاليات الأولية وكيفية بناء حلقة تحتوي على مثالي أعظمي وحيد وتكون حلقة محلية.

1-4. المثاليات:

سنعرض في هذا الجزء من الفصل تعريف المثاليات والعمليات عليها، ودراسة خواصها الأساسية.

1-1-4. تعريف:

لتكن R حلقة و $\emptyset \neq I \subseteq R$ مجموعة جزئية غير خالية في R . إنَّ:

1- I مثالي أيمن أو مثالي يميني أو مثالي من اليمين في R إذا تحقق:

$$\forall a, b \in I: a - b \in I,$$

$$\forall r \in R, \forall a \in I: a \cdot r \in I$$

ونرمز لذلك بالرمز $I \leq_r R$.

2- I مثالي أيسر أو مثالي يساري أو مثالي من جهة اليسار في R إذا تحقق:

$$\forall a, b \in I: a - b \in I,$$

$$\forall r \in R, \forall a, b \in I: r \cdot a \in I$$

ونرمز لذلك بالرمز $I \leq_l R$.

3- I مثالي في R إذا مثالي يميني ويساري، أي إذا تحقق:

$$\forall a, b \in I: a - b \in I,$$

$$\forall r \in R, \forall a \in I: a \cdot r \in I, r \cdot a \in I$$

ونرمز لذلك بالرمز $I \leq R$.

4-1-2. أمثلة:

1. لتكن $R = (M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}), +, \cdot)$ حلقة المصفوفات المربعة ذات المرتبة

2×2 و المعرفة على حلقة الأعداد الصحيحة،

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R \text{ و عندئذ يكون}$$

$$I \leq_r R$$

وذلك لأن:

$$\forall x = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I:$$

$$x - y = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - c & b - d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$$

$$\forall r = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in R, \forall x = \begin{pmatrix} e & f \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I:$$

$$x \cdot r = \begin{pmatrix} e & f \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ea + fc & eb + fd \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$$

لاحظ بأنه

$$r \cdot x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e & f \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae & bf \\ ce & df \end{pmatrix} \notin I$$

$$2. \text{ لتكن } R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}, +, . \text{ حلقة}$$

المصفوفات المربعة ذات المرتبة 2×2 و المعرفة على حلقة الأعداد الصحيحة،

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R \text{ و عندئذ يكون}$$

$$I \trianglelefteq R \text{ وذلك لأن:}$$

$$\forall x = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I:$$

$$x - y = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - c & b - d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I,$$

$$\forall r = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in R, \forall x = \begin{pmatrix} e & f \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I:$$

$$r \cdot x = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e & f \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae & af \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$$

كما أن

$$\begin{aligned} \forall r = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in R, \forall x = \begin{pmatrix} e & f \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I: x \cdot r \\ = \begin{pmatrix} e & f \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} ae & be + fc \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I \end{aligned}$$

3. لتكن $R = (M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}), +, \cdot)$ حلقة المصفوفات المربعة ذات المرتبة

2×2 والمعرفة على حلقة الأعداد الصحيحة،

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R \text{ ، عندئذ يكون}$$

$$I \trianglelefteq_l R$$

وذلك لأن:

$$\begin{aligned} \forall x = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix} \in I: x - y \\ = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a - c \\ 0 & b - d \end{pmatrix} \in I, \end{aligned}$$

$$\forall r = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in R, \forall x = \begin{pmatrix} 0 & e \\ 0 & f \end{pmatrix} \in I:$$

$$r \cdot x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & e \\ 0 & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & ae + bf \\ 0 & ce + df \end{pmatrix} \in I$$

لاحظ بأنه

$$x \cdot r = \begin{pmatrix} 0 & e \\ 0 & f \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ec & ed \\ fc & fd \end{pmatrix} \notin I$$

4. إذا كانت R حلقة فإنها مثالي في نفسها أي إنَّ

$$R \trianglelefteq R \text{ ، و } \{0\} \trianglelefteq R \text{ و يسمى المثالي الصفري (المكون من العنصر}$$

الحيادي بالنسبة إلى قانون التشكيل الأول).

5. لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, *)$ حلقة الأعداد الصحيحة و $n \in \mathbb{Z}$ عدداً

صحيحاً. إنَّ $I = n\mathbb{Z} \trianglelefteq R$ ، وذلك لأن:

$$\forall a, b \in I: a - b = nz_1 - nz_2 = n(z_1 - z_2) \in I,$$

$$\forall r \in R, \forall a \in I: a.r = ra = n(z.r) \in I$$

حيث $z_1, z_2, z \in \mathbb{Z}$.

$$6. \text{ إذا كانت } R = (\mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes) \text{ و كان } I = 3\mathbb{Z}_6 = \{0, 3\}$$

فإن $I \trianglelefteq R$. وذلك لأن:

$$\forall a, b \in I: a - b = 3z_1 - 3z_2 = 3(z_1 - z_2) \in I,$$

$$\forall r \in R, \forall a \in I: a.r = ra = 3(z.r) \in I$$

حيث $z_1, z_2, z \in \mathbb{Z}_6$.

$$7. \text{ إذا كانت } R = (\mathbb{R}[x], +, *) \text{ و كان } I =$$

$$\{xf(x): f(x) \in R\} \text{ فإن } I \trianglelefteq R. \text{ لأن:}$$

$$\begin{aligned} \forall a, b \in I: a - b &= xf_1(x) - xf_2(x) \\ &= x(f_1(x) - f_2(x)) \in I, \end{aligned}$$

$$\forall g(x) \in R, \forall a \in I: a.r = ra = x(f(x).g(x)) \in I$$

حيث $f_1(x), f_2(x), f(x) \in R$.

$$8. \text{ لتكن } A = \{a, b\} \text{ مجموعة مكونة من عنصرين فقط. عندئذ}$$

$$R = (A, \Delta, \cap) \text{ حلقة و } I_1 = \{\emptyset, \{a\}\} \trianglelefteq R$$

$$\text{ و } I_2 = \{\emptyset, \{b\}\} \trianglelefteq R.$$

9. لتكن $R = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ مجموعة معرف عليها قانوني تشكيل داخليين،

الأول $(+)$ و الثاني $(\cdot)$ وفق الآتي:

$$\forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$x + y = (a + c, b + d) \text{ و}$$

$$x \cdot y = (ac, bd) \text{ عندئذ تكون } R = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot) \text{ حلقة}$$

$$\text{و } I = \{(a, 0) : a \in \mathbb{Z}\} \trianglelefteq R$$

10. لتكن $R = (\mathbb{R}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الحقيقية

و $I = \mathbb{Q} \not\trianglelefteq R$ ولكنه ليس مثالياً في R وذلك لأن:

$$a = 2 \in I, r = \sqrt{2} \in R: ar = ra = 2\sqrt{2} \notin I$$

ملاحظة:

(1) إن مفهوم المثالي اليميني واليساري يتطابق في الحلقات التبادلية

ويكون مثالياً، أي إنه في الحلقات التبادلية المثالي اليساري والمثالي

اليميني هما مثالي.

(2) إن كل مثالي في حلقة هو حلقة جزئية في هذه الحلقة، والعكس ليس

صحيحاً بالضرورة، يوضح ذلك المثال السابق (4-1-2) رقم 10

أو في حالة كانت الحلقة $R = (\mathbb{Q}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الكسرية

$$\text{و } I = \mathbb{Z} \not\trianglelefteq R$$

(3) إنّ دراسة المثاليات اليمينية واليسارية تكون بنفس الطريقة وتعطي النتائج نفسها، ولذلك سنعرض في هذا الفصل دراسة للمثاليات دون ذكر مثالي يميني أو يساري. نعرض فيما يأتي مبرهنة تبين أن تقاطع مثاليات في حلقة ما هو مثالي في هذه الحلقة.

3-1-4. مبرهنة:

إذا كانت R حلقة و $\{I_i: I_i \leq R\}_{i \in H}$ مجموعة مثاليات مرقمة بأدلة من المجموعة H في R فإن $I = \bigcap_{i \in H} I_i \leq R$.

الإثبات:

$$\forall i \in H: 0 \in I_i \Rightarrow 0 \in I \Rightarrow \emptyset \neq I \subseteq R$$

$$\forall a, b \in I \Rightarrow a, b \in I_i; \forall i \in H \xrightarrow{I_i \leq R} a - b \in I_i; \forall i \in H \Rightarrow a - b \in I$$

$$\forall a \in I, \forall r \in R \Rightarrow a \in I_i; \forall i \in H, r \in R$$

$$\xrightarrow{I_i \leq R} a.r \in I_i \Rightarrow a.r \in I$$

و منه يكون $I = \bigcap_{i \in H} I_i$ مثالي في R .

ملاحظة:

- كل مثالي هو حلقة جزئية و لكن العكس غير صحيح بالضرورة، كما توضح

الملاحظة السابقة.

- التقاطع لمثاليات في حلقة ما يكون دائماً مثالياً في هذه الحلقة حسب المبرهنة السابقة (4-1-3)، و الاجتماع لمثاليات في حلقة ما ليس بالضرورة أن يكون مثالي في هذه الحلقة لأنه ليس بالضرورة اجتماع حلقات جزئية في حلقة ما أن يكون حلقة جزئية في هذه الحلقة، و هذا ما وضعناه في الفصل الأول. كما أن اجتماع المثاليات في حلقة ما يكون دائماً مثالياً في هذه الحلقة في حالة وجود علاقة احتواء بين هذه المثاليات، و أيضاً هذا ما وضعناه في الفصل الأول من أجل اجتماع الحلقات الجزئية.

أي، إذا كانت R حلقة و لتكن $I_1 \leq R$ و $I_2 \leq R$ فإن:

$$I_1 \subseteq I_2 \vee I_2 \subseteq I_1 \Leftrightarrow (I_1 \cup I_2) \leq R$$

و يمكن تعميم ذلك من أجل $\{I_i: I_i \leq R\}_{i \in H}$ حيث H مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الطبيعية، أي إن $I = \bigcup_{i \in H} I_i \leq R$ إذا وفقط إذا كان $I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \dots$.

نعرض الشرط الكافي ليكون مثالياً في حلقة مساوٍ لكامل الحلقة، وذلك من خلال المبرهنة الآتية.

4-1-4. مبرهنة:

لتكن R حلقة تبديلية واحدية واحدها 1_R و $I \leq R$. عندئذ:

1- إذا كان $1 \in I$ فإن $I = R$.

2- إذا وجد عنصر $a \in I$ قابلاً للقلب في R ، فإن $I = R$.

الإثبات:

$$1. \forall r \in R: r = 1. r \in I \Rightarrow I = R$$

$$2. \exists a \in I; \exists a^{-1} \in R: 1 = a. a^{-1} \in I \stackrel{(1)}{\Rightarrow} I = R.$$

ملاحظة:

إذا كانت R حقلاً و $I \leq R$ ، فإن $I = \{0\}$ أو $I = R$ ، أي إنَّ الحقل يحوي فقط مثالين اثنين فقط هما المثالي الصفري والمثالي كامل الحلقة. وذلك لأنه إذا كان $I = \{0\}$ فيتم المطلوب،

وفي حالة $I \neq \{0\}$ يوجد $a \in I \subseteq R$ وكون $0 \neq a$ وكون R حقلاً فيكون a عنصراً قابلاً للقلب في R وحسب (2) في المبرهنة السابقة (4-1-4) يكون $I = R$.

4-1-5. تعريف: لتكن R حلقة و $I \leq R$. إن المثالي I :

1- منتهي التوليد في R إذا وفقط إذا وجدت مجموعة جزئية مثل

$$A = \{a_1, \dots, a_n\} \subseteq I \text{ تحقق:}$$

$$\forall a \in I: a = \sum_{i=1}^n a_i. r_i ; r_i \in R$$

ونرمز لذلك بالرمز $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle_R$ و $I = \langle A \rangle$.

و في حالة المجموعة $A = \{a\}$ مكونة من عنصر واحد فإنه يكون مولدًا بعنصر واحد و يرمز لذلك $I = \langle a \rangle_R$ و يسمى مثالياً رئيسياً، و أي عنصر

$b \in I = \langle a \rangle_R$ إذا وفقط إذا كان يوجد عنصر مثل $c \in R$ ويحقق

$b = ac$ ، أي إن I مثالي رئيسي مولد بعنصر مثل $a \in I$ إذا وفقط إذا

$$b \in I = \langle a \rangle_R \Leftrightarrow \exists c \in R : b = ac \quad \text{تحقق}$$

و يمكن أن يُعرف المثالي المُولد بمجموعة مثل A في الحلقة R على أنه تقاطع كل المثاليات في R التي تحوي المجموعة A ، أي إن $I = \bigcap_{A \subseteq I \subseteq R} I$ ، $\langle A \rangle =$ ، وبذلك يكون المثالي المولد بهذه المجموعة هو أصغر مثالي يحوي هذه المجموعة.

2- يُقال إن R حلقة مثاليات رئيسية إذا كان كل مثالي في R هو مثالي رئيسي.

و في حال كانت R هي ID و كان كل مثالي في R هو مثالي رئيسي، فإن R تُسمى منطقة مثاليات رئيسية و يرمز لها PID (سيتم دراستها بشكل أوسع في الفصل الخامس).

4-1-6. أمثلة:

1- إذا كانت R حلقة واحدة فهي مثالي رئيسي مولدة بإحدى العنصرين

$$\{\pm 1\}, \text{ أي إن } R = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle.$$

2- إذا كانت R حقلاً فهي مثالي رئيسي مولدة بأي عنصر مغاير للصفر

$$\text{منها، أي إن } R = \langle a \rangle, \text{ حيث } a \in R, a \neq 0.$$

3- إذا كانت $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة، فإن

$I = 2\mathbb{Z} = \langle 2 \rangle$ مثالي رئيسي. ويمكن أن نعمم ذلك من أجل كل

$n \in \mathbb{Z}$ يكون $I = n\mathbb{Z} = \langle n \rangle$ مثالي رئيسي في R مولّد

بالعنصر $n \in R$.

4- إذا كانت $R = (2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة الزوجية، فإنّ

$I = \{4r + 4n : r \in R, n \in \mathbb{Z}\} = \langle 4 \rangle$ مثالي

رئيسي مولّد بالعنصر $a = 4 \in R$.

5- إذا كانت $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة، فإن R منطقة

مثاليات رئيسية.

و ذلك لأن: $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ هي منطقة صحيحة ID ، ليتم

المطلوب سنثبت أن كل مثالي في R مولّد بعنصر واحد كما يلي:

ليكن $I \leq R$ فإذا كان $I = \langle 0 \rangle$ يتم المطلوب، أما إذا كان $I \neq \langle 0 \rangle$

عندئذ يوجد $x \in I$ بحيث $x \neq 0$ ، و بفرض أن m أصغر عدد صحيح

موجب في I ، لنبيّن أن $I = \langle m \rangle$ وفق الآتي.

إنّ $m \in I$ و منه $\langle m \rangle \subseteq I$ ، و من جهة أخرى أياً كان $\forall a \in I$

فإنه

$$\exists q, r \in \mathbb{Z} : a = mq + r ;$$

$$r = 0 \vee 0 < r < m \quad \left(\text{حسب خوارزمية القسمة} \right)$$

نفرض جديلاً أن $r \neq 0$ عندئذ $r < m$ و بالتالي $r = a - mq$

وبالتالي $r \in I$ ، وهذا غير ممكن لأن m أصغر عدد صحيح موجب في I .

وهذا تناقض ، أي إنَّ $r = 0$. وبالتالي

$$I = \langle m \rangle \text{ و } I \subseteq \langle m \rangle \Leftarrow a \in \langle m \rangle \Leftarrow a = mq$$

ومما سبق تكون R هي ID و كل مثالي فيها مؤلد بعنصر واحد أي إنها منطقة مثاليات رئيسية.

6- لتكن R حقلاً و $R[x]$ حلقة كثيرات الحدود المعرفة على R . عندئذ

$R[x]$ منطقة مثاليات رئيسية. بما أنَّ R حقل فهي منطقة صحيحة

وبالتالي تكون $R[x]$ منطقة صحيحة وذلك من الفصل الثاني. ولتكون

$R[x]$ منطقة مثاليات رئيسية يكفي أن نثبت بأن أي مثالي فيها هو

مثالي رئيسي أي مؤلد بعنصر واحد.

ليكن $I \subseteq R$ ، نميز الحالات الآتية:

أولاً: إذا كان $I = \{0\}$ فيكون مؤلد بعنصر واحد هو الصفر.

ثانياً: إذا كان $\exists 0 \neq a \in R; a \in I$ أي I يحوي عنصراً قابلاً

للقلب كون R حقلاً فإن أي عنصر منها مغاير للصفر يكون قابلاً

للقلب، وحسب المبرهنة السابقة (4-1-4) يكون $I = R$ ، وكون R

حقلاً فيكون I مؤلداً بأي عنصر مغاير للصفر في R .

ثالثاً: إذا كان $\{0\} \neq I \neq R$ ، و في هذه الحالة توجد كثيرة حدود

غير ثابتة مثل $f(x) \in I$ إذ تكون درجتها أصغرية (أي لا توجد كثيرة

حدود غير ثابتة في I تكون درجتها أصغر من درجة $(f(x))$ ،

و منه $\langle f(x) \rangle \subseteq I$. من جهة ثانية لتكن $\forall g(x) \in I$ يوجد

كثيرتا حدود وحيدتين $q(x), r(x) \in R[x]$ تحققان

$$g(x) = q(x)f(x) + r(x);$$

$$r(x) = 0 \text{ أو } \deg(r(x)) < \deg(f(x))$$

و ذلك حسب خوارزمية القسمة في حلقة كثيرات الحدود.

$$\deg(r(x)) < \deg(f(x)) \text{ أي أن } r(x) \neq 0$$

$$\deg(f(x)) \text{ ، و منه}$$

$r(x) = g(x) - q(x)f(x) \in I$ ، وهذا يناقض كون لا
توجد كثيرة حدود غير ثابتة في I تكون درجتها أصغر من درجة $f(x)$ ،
أي إن الفرض الجدالي خاطئ،

$$\text{ومنه } r(x) = 0 \text{ أي } g(x) = q(x)f(x) \text{ ،}$$

$$\text{ومنه } g(x) \in \langle f(x) \rangle \text{ أي } g(x) \in \langle f(x) \rangle \text{ ، } I \subseteq \langle f(x) \rangle$$

$$\text{وبالتالي } I = \langle f(x) \rangle .$$

مما سبق يكون I مثالياً رئيسياً ، ومنه $R[x]$ تكون منطقة مثاليات
رئيسية.

ملاحظة: إنّ R حقل في المثال رقم (6) من الأمثلة السابقة (4-1-6) هو
شرط ضروري من أجل أن تكون $R[x]$ منطقة مثاليات رئيسية، أي إنّ في
حالة R منطقة صحيحة فليس بالضرورة أن تكون $R[x]$ منطقة مثاليات
رئيسية، ويمكن أن نبين ذلك من خلال المثال الآتي.

7-1-4. مثال:

لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة، و $R[x]$ حلقة كثيرات
الحدود المعرفة على R . عندئذ تكون $R[x]$ منطقة صحيحة (من الفصل الثاني)

وهي ليست منطقة مثاليات رئيسية، و ذلك لأنه يوجد على الأقل مثالي وحيد ليس مثالياً رئيسياً فيها، وليكن هذا المثالي I هو مجموعة كل كثيرات الحدود من $R[x]$ والتي يكون فيه الحد الثابت زوجياً أي إنّ

$$I = \left\{ f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i : a_i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, a_0 \equiv 0 \pmod{2} \right\}$$

من الواضح أن $I \neq R$ مثالي في R ولا يساويها. أي إنّ $I \neq \langle \pm 1 \rangle$.
نفرض جدلاً أن I مثالي رئيسي أي إنّ

$$, \exists f(x) \in R[x]: I = \langle f(x) \rangle$$

ولكن $g(x) = 2 \in I = \langle f(x) \rangle$ ، ومنه يوجد

$$, h(x) \in R[x]: 2 = f(x) \cdot h(x)$$

ولأن R منطقة صحيحة يكون

$$0 = \deg(g(x)) = \deg(f(x)) + \deg(h(x))$$

$f(x), h(x) \in R$ كثيرات حدود ثابتة أي $2 = f \cdot h \in \mathbb{Z}$ ، و بما أنّ

$f \neq \pm 1$ فتكون $g \neq \pm 2$ أي إنّ $f = \pm 2$ و $h = \pm 1$ ، أي إنّ

$I = \langle 2 \rangle$ و لكن $s(x) = x + 2 \in I = \langle 2 \rangle$ أي إنّ

$$, \exists m(x) \in R[x]: x + 2 = f(x)m(x) = \pm 2m(x)$$

وهذا غير ممكن لأن كثيرات الحدود هذه معرفة على حلقة الأعداد الصحيحة،

وبالتالي الفرض الجدلي خاطئ ، أي إن I ليس مثالياً رئيسياً في $R[x]$ ومنه تكون $R[x]$ ليست منطقة مثاليات رئيسية.

نعرض فيما يأتي تعريفاً وبعض خواص العمليات الجبرية على المثاليات.

8-1-4. تعريف:

لتكن R حلقة و $I \leq R$ و $J \leq R$ فإن:

$$1) \quad I + J = \{a + b : a \in I, b \in J\}$$

$$2) \quad I \cdot J = \left\{ \sum_i a_i \cdot b_i : a_i \in I, b_i \in J \right\}$$

إنّ عناصر الجداء لمثاليين هو مجموع منتهي لجداء عنصر من المثالي الأول بعنصر من المثالي الثاني.

(4) تُعرف نسبة المثالي I للمثالي J "The quotient of I by J" بالشكل:

$$I:J = \{r \in R \mid r \cdot J \subseteq I\}$$

(5) يُعرف جذر المثالي I بالشكل التالي:

$$\sqrt{I} = \{r \in R; \exists n \in \mathbb{Z}^+; a^n \in I\}$$

وفي حالة $I = \sqrt{I}$ يُسمى المثالي I مثالياً جذرياً.

(6) يُعرف عادم المثالي I بالشكل

$$\text{ann}(I) = \{r \in R: r.I = \langle 0 \rangle\}$$

المبرهنة الآتية تبين بأنه جمع و ضرب و نسبة و جذر مثاليات و عادم المثالي في حلقة ما هو أيضاً مثالي في هذه الحلقة، بالإضافة إلى بعض الخواص.

9-1-4. مبرهنة:

ليكن R حلقة و $I \leq R$ و $J \leq R$ مثاليات في R . عندئذ:

$$I.J \leq R \text{ و } I + J \leq R, J \subseteq I + J \text{ و } I \subseteq I + -1$$

$$. \text{ann}(I) \leq R \text{ و } J$$

2- إذا كان $I_1, I_2, \dots, I_n$ مثاليات في R فإن:

$$\sum_{i=1}^n I_i \leq R \quad \& \quad \prod_{i=1}^n I_i \leq R$$

$$I:J \leq R -3$$

4- إذا كانت $I_1, I_2, \dots, I_n$ مثاليات في R فإن:

$$\left(\bigcap_{i=1}^n I_i \right) : I = \bigcap_{i=1}^n (I_i \cap I) ,$$

$$I: \sum_{i=1}^n I_i = \bigcap_{i=1}^n (I: I_i)$$

5- إذا كان $K \leq R$ فإن: $(I:J.K) = (I:K):J$

الإثبات:

$$-1 \text{ من الواضح أن } I \subseteq I + J \text{ و } J \subseteq I + J .$$

بما أن $I, J \leq R$ ، فإن $0 \in I, 0 \in J$ ،

و منه $0 = 0 + 0 \in I + J$ ،

أي إن $I + J \neq \emptyset$ ،

$\forall x \in I + J: \exists a \in I, b \in J;$

$x = a + b, \forall r \in R; ra \in I, rb \in J$

$rx = r(a + b) = ra + rb \in I + J$

$\forall x, y \in I + J: \exists a_1, a_2 \in I, b_1, b_2 \in J;$

$x = a_1 + b_1, y = a_2 + b_2$

$x - y = (a_1 + b_1) - (a_2 + b_2)$

$= (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) \in I + J$

و بالتالي يكون $I + J \leq R$.

بما أن $I, J \leq R$ ، فإن $0 \in I, 0 \in J$ ،

و منه $0 = 0.0 \in I.J$ ،

أي إن $I.J \neq \emptyset$ ،

$\forall x \in I.J: x = \sum_{i=1}^n a_i b_i,$

$a_i \in I, b_i \in J, \forall r \in R; ra_i \in I$

$rx = r \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right) = \sum_{i=1}^n (ra_i) b_i \in I.J$

$\forall x, y \in I.J: x = \sum_{i=1}^n a_i b_i, y = \sum_{j=1}^m c_j d_j,$

$a_i, c_j \in I, b_i, d_j \in J;$

$$x - y = \sum_{i=1}^n a_i b_i - \sum_{j=1}^m c_j d_j = \sum_{k=1}^{n+m} e_k f_k$$

حيث $e_k = a_k, \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$ و
 $e_{k+s} = -c_s, \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}$ و
 $f_k = b_k, \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$ و
 $e_{k+s} = d_s, \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}$ و
منه $e_k \in I$ و $f_k \in J$ ، و ذلك

و $e_k f_k \in I \cdot J$ ، أي إن $\forall k \in \{1, 2, \dots, m+n\}$ ومنه

$$x - y = \sum_{i=1}^n a_i b_i - \sum_{j=1}^m c_j d_j = \sum_{k=1}^{n+m} e_k f_k$$

$\in I + J$

و بالتالي $I + J \subseteq R$.

بما أن $0 \in R: 0 \cdot I = \langle 0 \rangle \Rightarrow 0 \in \text{ann}(I)$ أي إن

$$\text{ann}(I) \neq \emptyset$$

$$\forall x, y \in \text{ann}(I): x \cdot I = y \cdot I = \langle 0 \rangle$$

ومنه $(x - y) \cdot I = \langle 0 \rangle$ أي إن $x - y \in \text{ann}(I)$.

$$\forall r \in R, x \in \text{ann}(I): x \cdot I = \langle 0 \rangle$$

$$\Rightarrow rx \cdot I = \langle 0 \rangle \Rightarrow rx \in \text{ann}(I)$$

و بالتالي $\text{ann}(I)$ مثالي في R .

2- يتم الإثبات بشكل مشابه و لكن بالاستقراء الرياضي على n عدد

المثاليات.

-3

$$\begin{aligned} \forall a \in J: 0.a = 0 \Rightarrow 0.J = 0 \subseteq I \Rightarrow 0 \in I:J \\ \Rightarrow I:J \neq \emptyset \end{aligned}$$

$$\forall x, y \in I:J, \forall r \in R, \forall z \in J: xz \in I, yz \in I$$

و منه

$$\begin{aligned} \{(x - y)z = xz - yz \in I, \forall z \in J\} \\ \Rightarrow (x - y)J \subseteq I \\ \Rightarrow x - y \in I:J \end{aligned}$$

$$(rx)J = r(xJ) \subseteq rI \subseteq I \Rightarrow rx \in I:J$$

و بالتالي $I:J \trianglelefteq R$.

-4

$$\begin{aligned} I: \sum_{i=1}^n I_i &= \sum_{i=1}^n (I: I_i) = \left\{ x \in R: x \left(\sum_{i=1}^n I_i \right) \subseteq I \right\} \\ &= \{ x \in R: xI_i \subseteq I, 1 \leq i \leq n \} \\ &= \bigcap_{i=1}^n (I: I_i) \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_i \subseteq \sum_{i=1}^n I_i \\ x \in R: x(\sum_{i=1}^n I_i) \subseteq I \end{array} \right\} \Rightarrow xI_i \subseteq I \quad \text{و ذلك لأن}$$

$$\begin{aligned}
\left(\bigcap_{i=1}^n I_i\right) : I &= \left\{x \in R : xI \subseteq \bigcap_{i=1}^n I_i\right\} \\
&= \{x \in R : xI \subseteq I_i, 1 \leq i \leq n\} \\
&= \bigcap_{i=1}^n \{x \in R : xI \subseteq I_i\} = \bigcap_{i=1}^n (I_i \cap I) \\
&\quad -5
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(I : J.K) &= \{x \in R : x(JK) \subseteq I\} \\
&= \{x \in R : (xJ)K \subseteq I\} \\
&= \{x \in R : xJ \subseteq I : K\} = (I : K) : J
\end{aligned}$$

10-1-4. أمثلة:

(سنبين لاحقاً في الفصل الخامس الآتي بأنه $I + J = \langle \gcd(a, b) \rangle$ و $I.J = \langle \text{lcm}(a, b) \rangle$ في حالة $I = \langle a \rangle$ و $J = \langle b \rangle$).

1) لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة و $J = \langle 5 \rangle$

$$I = \langle 3 \rangle \trianglelefteq R$$

عندئذ:

$$\sqrt{I} = \langle 3 \rangle, \sqrt{J} = \langle 5 \rangle, \sqrt{R} = \langle 0 \rangle \trianglelefteq R$$

$$I + J = \langle 1 \rangle = R \trianglelefteq R$$

$$I.J = \langle 15 \rangle \trianglelefteq R \quad \text{و}$$

$$J : I = \langle 5 \rangle \trianglelefteq R \quad \text{و} \quad I : J = \langle 3 \rangle \trianglelefteq R$$

(2) لتكن $J = \langle 6 \rangle \trianglelefteq R$, $I = \langle 4 \rangle \trianglelefteq R$, $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ فإن: $\sqrt{I} = \langle 2 \rangle$ ،

$$I \cdot J = \langle 12 \rangle \trianglelefteq R \text{ و } I + J = \langle 2 \rangle \trianglelefteq R$$

$$J : I = \langle 3 \rangle \trianglelefteq R \text{ و } I : J = \langle 2 \rangle \trianglelefteq R$$

(3) لتكن $R = (\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة المعرف عليها الضرب و الجمع بالمقاس 8 ،

و $J = \langle 4 \rangle = \{0, 4\}$, $I = \langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6\} \trianglelefteq R$ ومثاليات في R . عندئذ:

$$I \cdot J = \langle 0 \rangle \trianglelefteq R \text{ و } I + J = \langle 2 \rangle \trianglelefteq R$$

$$\sqrt{R} = \langle 2 \rangle, \sqrt{J} = \langle 2 \rangle, \sqrt{I} = \langle 2 \rangle$$

$$J : I = \langle 2 \rangle \trianglelefteq R \text{ و } I : J = R \trianglelefteq R$$

(4) لتكن $R = (\mathbb{Z}_{24}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة المعرف عليها الضرب و الجمع بالمقاس 24 ،

$$J = \langle 4 \rangle = \{0, 4, 8, 12, 16, 20\} \trianglelefteq R, \text{ و}$$

$$I = \langle 12 \rangle = \{0, 12\} \trianglelefteq R \text{ مثاليات في } R. \text{ عندئذ:}$$

$$I \cdot J = \langle 12 \rangle \trianglelefteq R \text{ و } I + J = \langle 4 \rangle \trianglelefteq R$$

$$\sqrt{R} = \langle 6 \rangle, \sqrt{J} = \langle 2 \rangle, \sqrt{I} = \langle 6 \rangle$$

$$J : I = R \trianglelefteq R \text{ و } I : J = J \trianglelefteq R$$

$$. \text{ ann}(I) = \langle 2 \rangle, \text{ ann}(J) = \langle 6 \rangle$$

(5) لتكن $R = (\mathbb{Q}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الكسرية و $R[x]$ حلقة كثيرات الحدود المعرفة على R ، و ليكن $I = \langle x \rangle \subseteq R[x]$ مثالي في R . عندئذ:

$$I \cdot I = \langle x^2 \rangle \subseteq R \text{ و } I + I = \langle x \rangle \subseteq R \text{ و } \sqrt{I} = \langle x \rangle \subseteq R$$

(6) لتكن $R = (\mathbb{R}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الحقيقية و $R[x]$ حلقة كثيرات الحدود المعرفة على R ، و ليكن $I = \langle x^3 \rangle, J = \langle x^2 - 2x \rangle \subseteq R[x]$ مثاليات في R . عندئذ:

$$I \cdot J = \langle x^5 - 2x^4 \rangle \subseteq R \text{ و } I + J = \langle x \rangle \subseteq R$$

$$J : I = \langle x - 2 \rangle \subseteq R \text{ و } I : J = \langle x^2 \rangle \subseteq R$$

(7) لتكن $R = (\mathbb{R}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الحقيقية و $R[x, y]$ حلقة كثيرات الحدود المعرفة على R . و ليكن $I = \langle y \rangle, J = \langle x \rangle \subseteq R[x, y]$ مثاليات في R . عندئذ:

$$I \cdot J = \langle xy \rangle \subseteq R \text{ و } I + J = \langle x, y \rangle \subseteq R$$

$$J : I = \langle y \rangle \subseteq R \text{ و } I : J = \langle x \rangle \subseteq R$$

(8) لتكن $R = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}, +, \cdot \right)$ حلقة

المصفوفات المربعة ذات المرتبة 2×2 و المعرفة على حلقة الأعداد

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R, \text{ الصحيحة}$$

$$J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix} : c, d \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R \text{ . عندئذ:}$$

يكون $I, J \trianglelefteq R$ مثاليات في R من المثال (4-1-2)،

$$I + J = \left\{ \begin{pmatrix} m & n \\ 0 & k \end{pmatrix} : m, n, k \in \mathbb{Z} \right\} = R$$

$$I \cdot J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & n \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : n \in \mathbb{Z} \right\} \trianglelefteq R$$

$$J : I = J \trianglelefteq R \text{ و } I : J = I \trianglelefteq R$$

$$\sqrt{R} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{Z} \right\} \text{ و}$$

11-1-4. تعريف:

ليكن $I_1, I_2, \dots, I_n$ مثاليات في حلقة R . يُقال إنَّ المجموع

$$I = \sum_{i=1}^n I_i = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

مجموع مباشر لهذه المثاليات و يُرمز له بـ $I = \bigoplus_{i=1}^n I_i$ في R إذا وفقط إذا تحقق

كل عنصر منه مثل $a \in I = \sum_{i=1}^n I_i$ ، يُكتب بشكل وحيد على الشكل

التالي:

$$a = \sum_{i=1}^n a_i \quad ; a_i \in I_i$$

و تكون الحلقة R جمع مباشر للمثاليات إذا تحقق:

$$R = \bigoplus_{i=1}^n I_i ; I_i \leq R ; i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

ملاحظة: المقصود بأن كل عنصر يُكتب بشكل وحيد هو أنه في حالة

$$\left(\begin{array}{l} a = \sum_{i=1}^n a_i ; a_i \in I_i \\ a = \sum_{i=1}^n b_i ; b_i \in I_i \end{array} \right) \Rightarrow a_i = b_i ; \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

مثال: 12-1-4.

إذا كانت $R = (\mathbb{Z}_{12}, \oplus, \otimes)$ حلقة ، و ليكن $I_1 = \{0, 2\} \leq R$

$I_2 = \{0, 6\} \leq R$ فإن $I_1 + I_2$ جمع مباشر في R أي

$$I_1 \oplus I_2 = \{0, 2, 6, 8\} = \langle 2 \rangle$$

بينما $J_2 = \langle 2 \rangle$ و $J_1 = \langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\} \leq R$

$J_1 + J_2 = \langle 2 \rangle$ يكون مجموعهما $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\} \leq R$

ليس مجموعاً مباشراً، و ذلك لأن $10 \in J_1 + J_2$ يُكتب بشكلين

$$10 = 4 + 6 = 2 + 8 \in I_1 + I_2$$

مختلفين هما $10 = 4 + 6 = 2 + 8 \in I_1 + I_2$.

نعرض من خلال المبرهنة الآتية الشرط اللازم و الكافي من أجل أن يكون مجموع

مثاليات مجموعاً مباشراً.

4-1-13. مبرهنة:

لتكن $I_1, I_2, \dots, I_n$ مثاليات في حلقة R . إن الشروط التالية متكافئة:

$$(1) \sum_{i=1}^n I_i \text{ مجموع مباشر}$$

$$(2) (a_i \in I_i, \sum_{i=1}^n a_i = 0) \Rightarrow a_i = 0 \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$(3) I_i \cap \sum_{i \neq j}^n I_j = \{0\}$$

الإثبات:

$$\boxed{2 \Leftarrow 1}$$

نفرض أن $\sum_{i=1}^n I_i$ مجموع مباشر و لنثبت أن الصفر يكتب بشكل وحيد كما يلي:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i = 0 + 0 + \dots + 0$$

$$\text{بما أن } \sum_{i=1}^n I_i \text{ جمع مباشر عندئذ: } a_i = 0 ; \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\boxed{3 \Leftarrow 2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \{0\} \subseteq I_i \\ \{0\} \subseteq \sum_{i \neq j}^n I_j \end{array} \right\} \Rightarrow \{0\} \subseteq I_i \cap \sum_{i \neq j}^n I_j$$

$$\forall x \in I_i \cap \sum_{i \neq j}^n I_j \Rightarrow x \in I_i \wedge x \in \sum_{i \neq j}^n I_j$$

$$\Rightarrow \exists i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad a_i \in I_i : x = a_i \wedge$$

و

$$\exists a_1 \in I_1, \dots, a_{i-1} \in I_{i-1}, a_{i+1} \in I_{i+1}, \dots, a_n \in I_n ;$$

$$x = a_1 + \dots + a_{i-1} + a_{i+1} + \dots + a_n$$

$$\Rightarrow 0 = x - x$$

$$= a_1 + \dots + a_{i-1} - a_i + a_{i+1} + \dots + a_n$$

(حسب (2))

$$\Longrightarrow a_i = 0; \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \Rightarrow x = a_i = 0$$

$$\Rightarrow x = 0 \Rightarrow I_i \cap \sum_{j=1}^n I_j \subseteq \{0\}$$

$$I_i \cap \sum_{j=1}^n I_j = \{0\} \quad \text{و بالتالي}$$

$$\boxed{1 \Leftarrow 3}$$

نفرض أنه يوجد عنصر مثل $a \in \sum_{i=1}^n I_i$ يُكتب بشكلين، ولنبيّن أن هذين الشكلين متطابقان و فوق الآتي.

$$a \in \sum_{i=1}^n I_i ; a = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n b_i ; a_i, b_i \in I_i ,$$

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\Rightarrow 0 = \sum_{i=1}^n (a_i - b_i) = (a_i - b_i) + \sum_{i \neq j}^n (a_i - b_i)$$

$$\Rightarrow b_i - a_i = \sum_{i \neq j}^n (a_i - b_i) \in I_i \cap \sum_{i \neq j}^n I_j = \{0\}$$

$$\Rightarrow a_i = b_i; \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

و بالتالي a يكتب بشكل وحيد ، أي إن $\sum_{i=1}^n I_i$ مجموع مباشر .

14-1-4. أمثلة:

(1) لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة
و $I = \langle 3 \rangle \leq R$, $J = \langle 5 \rangle$ مثاليات في R . عندئذ:
 $I \oplus J = R \leq R$ مجموع مباشر لكامل الحلقة ،
و ذلك لأن $I + J = R$ و $I \cap J = \{0\}$.

(2) لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ، $I = \langle 4 \rangle \leq R$, $J = \langle 6 \rangle \leq R$.
إنّ $I + J = \langle 2 \rangle \leq R$ ليس مجموعاً مباشراً ،
و ذلك لأن $I \cap J = \langle 12 \rangle \neq \{0\}$.

(3) لتكن $R = (\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$ حلقة . و لتكن
 $K = \langle 3 \rangle = \{0, 3, 6\}$, $J = \langle 4 \rangle = \{0, 4\}$,
 $I = \langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6\} \leq R$ مثاليات في R . عندئذ:
 $I + J = \langle 2 \rangle \leq R$ ليس مجموعاً مباشراً ،
و ذلك لأن $I \cap J = \langle 4 \rangle \neq \{0\}$ ،
كما أنّ $I + K = R \leq R$ ليس مجموعاً مباشراً ،
و ذلك لأن $I \cap K = \langle 6 \rangle \neq \{0\}$ ،

في حين أن $K + J = R \trianglelefteq R$ مجموع مباشر لكامل الحلقة و ذلك

$$\text{لأن } K + J = R \text{ و } K \cap J = \{0\}.$$

(4) لتكن $R = (\mathbb{R}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الحقيقية و $R[x]$ حلقة

كثيرات الحدود المعرفة على R ،

$$\text{و ليكن } I = \langle x^3 \rangle, J = \langle x^2 - 2x \rangle \trianglelefteq R[x]$$

مثاليات في R . عندئذ: $I + J = \langle x \rangle \trianglelefteq R$ ليس مجموعاً

مباشراً، و ذلك لأن $I \cap J \neq \{0\}$.

(5) لتكن $R = (\mathbb{R}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الحقيقية و $R[x, y]$ حلقة

كثيرات الحدود المعرفة على R ،

$$\text{و ليكن } I = \langle y \rangle, J = \langle x \rangle \trianglelefteq R[x, y]$$

عندئذ:

$$I + J = \langle x, y \rangle \trianglelefteq R \text{ ليس مجموعاً مباشراً،}$$

$$\text{و ذلك لأن } I \cap J = \langle xy \rangle \neq \{0\}.$$

(6) لتكن $A = \{a, b, c, d\}$ مجموعة مكونة من أربعة عناصر. نُعرف

على $R = P(A)$ مجموعة أجزاء المجموعة A قانوني تشكيل داخليين،

الأول $(+)$ و الثاني $(\cdot)$ و وفق الآتي.

$$\forall X, Y \in R: X + Y = X \Delta Y, X \cdot Y = X \cap Y$$

عندئذ تكون $(R, +, \cdot)$ حلقة تبديلية واحدة صفها $0_R = \emptyset$

و واحدتها $1_R = A$ و ليكن

$$I = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}, J = \{\emptyset, \{c\}, \{d\}, \{c, d\}\}$$

مثاليات في R . عندئذ:

$$I + J = R \leq R \text{ مجموع مباشر وذلك لأن } I \cap J = \{\emptyset\} = \{0_R\}$$

$$K = \{\emptyset, \{c\}, \{a\}, \{c, a\}\} \leq R \text{ وإذا كان}$$

فإن:

$$I + K \leq R \text{ ليس مجموعاً مباشراً،}$$

$$\text{و ذلك لأن } I \cap K = \{\emptyset, \{a\}\} \neq \{0_R\}$$

$$(7) \text{ لتكن } R = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}, +, . \right) \text{ حلقة}$$

المصفوفات المربعة ذات المرتبة 2×2 و المعرفة على حلقة الأعداد

$$\text{الصحيحة، و } I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R$$

$$J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix} : c, d \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R \text{ . عندئذ:}$$

$$\text{يكون } I, J \leq R \text{ مثاليات في } R \text{ من المثال (4-1-2)،}$$

عندئذ:

$$I + J = R \leq R \text{ ليس مجموعاً مباشراً،}$$

$$\text{و ذلك لأن } I \cap J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} = \{0_R\}$$

$$\text{حيث } I + J = \left\{ \begin{pmatrix} m & n \\ 0 & k \end{pmatrix} : m, n, k \in \mathbb{Z} \right\} = R$$

ويمكن أن نلاحظ بأنّه يوجد عنصر واحد على الأقل مثل

$x = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \in I + J$ يُكتب بطريقتين مختلفتين:

$$x = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I, \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \in J \text{ حيث}$$

2-4. حلقة القسمة (الباقى) ومبرهنة الباقي الصينية:

لتكن R حلقة و $I \trianglelefteq R$ و لتكن $\sim$ علاقة تكافؤ معرفة بالشكل:

$$x, y \in R: x \sim y \Leftrightarrow x - y \in I$$

فإن صف التكافؤ المعرف بالعنصر x وفق الآتي

$$\begin{aligned} [x] &= \{y \in R: x \sim y\} = \{y \in R: x - y \in I\} \\ &= \{x + a \in R: \exists a \in I; y = x + a\} \\ &=: x + I \end{aligned}$$

نرمز لصف التكافؤ المعرف بعنصر مثل x بالرمز $x + I$ أو $\bar{x}$ أو $[x]$ ، و نرمز لمجموعة كل صفوف التكافؤ بالرمز R/I .

نُعرف على R/I قانوني تشكيل داخليين الأول $(+)$ و الثاني $(\cdot)$ بالشكل الآتي

$$\forall \bar{x} = x + I, \bar{y} = y + I \in R/I:$$

$$\bar{x} + \bar{y} := (x + I) + (y + I) = (x + y) + I$$

$$\bar{x} \cdot \bar{y} := (x + I) \cdot (y + I) = (x \cdot y) + I$$

عندئذٍ $(R/I, +, \cdot)$ تُشكل حلقة و تُسمى حلقة الباقي (القسمه أو الخرج)
 "Quotient ring" صفرها $\bar{0} = 0 + I = I$.

ملاحظة:

(1) إذا كانت R حلقة تبديلية فإن R/I حلقة تبديلية .

(2) إذا كانت R واحدية واحدها 1، فإن R/I حلقة واحدية واحدها

$$\bar{1} = 1 + I$$

(3)

$$x \in I \Leftrightarrow x = x - 0 \in I \Leftrightarrow x \sim 0 \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{0}$$

$$\Leftrightarrow x + I = 0 + I \Leftrightarrow x + I = I$$

(4) إنَّ $y \in x + I \Leftrightarrow y \equiv x \pmod{I}$.

(5) إنَّ $R/\langle 0 \rangle = R$ و $R/R = \langle 0 \rangle$.

- علاقة التكافؤ لا تعرف إلا على مثالي حصراً (أي إنَّ المقام دوماً مثالي في البسط، وهذا ما سنوضحه في (4-2-5) و (4-2-6) .

1-2-4. أمثلة:

(1) لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة ،

و $J = \langle 4 \rangle, I = \langle 3 \rangle \trianglelefteq R$ عندئذ:

$$R/I = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\} = \{I, 1 + I, 2 + I\}$$

و يمكن أن نبين بأن أي عنصر $\bar{x} \in R/I$ سيكون هو أحد العناصر

$\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}$ وذلك بتطبيق خوارزمية القسمة من أجل $x, 3$ فنجد

$$\exists q, r \in R: x = 3q + r, \text{ حيث } r = 0 \text{ أو } 0 < r < 3,$$

و منه

$$\begin{aligned} \bar{x} &= x + I = (3q + r) + I \\ &= (3q + I) + (r + I) \\ &= I + (r + I) = r + I = \bar{r} \end{aligned}$$

و لكن الباقي $r \in \{0, 1, 2\}$ أي إن $\bar{x} = \bar{r} \in \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$.

كما أن $R/J = \{J, 1 + J, 2 + J, 3 + J\}$ ، و بشكل عام إذا

كان $I = \langle n \rangle \trianglelefteq R$ ، فإن

$$R/I = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$$

$$R/\langle n \rangle = \mathbb{Z}_n$$

(2) لتكن $R = (\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$ حلقة. و لتكن

$$K = \langle 3 \rangle, I = \langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6\} \trianglelefteq R$$

عندئذ:

$$R/I = \{\bar{0}, \bar{1}\} = \{I, 1 + I\}$$

$$R/J = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\} = \{I, 1 + I, 2 + I\}$$

(3) لتكن $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}, +, .$ حلقة

المصفوفات المربعة ذات المرتبة 2×2 و المعرفة على حلقة الأعداد

الصحيحة، و لتكن $I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R$

$J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix} : c, d \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R$. عندئذ:

يكون $I, J \trianglelefteq R$ مثاليات في R من المثال (4-1-2)، وتكون

$$R/I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} : d \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$R/J = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{Z} \right\} .$$

(4) لتكن $R = (\mathbb{R}[x], +, .)$ حلقة كثيرات الحدود المعرفة على حقل

الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ ، و $I = \langle x^2 + 2 \rangle \trianglelefteq R$. عندئذ

$$R/I = \{f(x) + I : f(x) \in R\}$$

نطبق خوارزمية القسمة:

$$\exists q(x), r(x) \in R : f(x) = q(x)(x^2 + 1) + r(x)$$

حيث $r(x) = 0$ أو $\deg(r(x)) < \deg(x^2 + 1) = 2$ ومنه

$$R/I = \{0 + I, r(x) + I : r(x) \in R, \deg(r(x)) < 2\}$$

أي إن حلقة الباقي هي مجموعة كل صفوف التكافؤ المعرفة بكثيرة الحدود الصفرية و بكثيرات الحدود المعرفة على حقل الأعداد الحقيقية و التي درجتها تساوي الصفر أو الواحد.

نعرض مبرهنة تبين بأن كل مثالي هو نواة لتشاكل حلقي، والعكس صحيح هو أن نواة التشاكل الحلقي تكون مثالياً في المنطلق.

2-2-4. مبرهنة:

لتكن R حلقة و $\emptyset \neq I \subseteq R$ مجموعة جزئية غير خالية في R . عندئذ:

$$I \leq R \Leftrightarrow I \text{ نواة تشاكل حلقي}$$

الإثبات:



نفرض أن $I \leq R$ ونعرف التشاكل الحلقي $\pi: R \rightarrow R/I$ بـ $\forall r \in R: \pi(r) = r + I$ (يُسمى التشاكل الطبيعي)

$$\forall x \in \ker \pi: \left. \begin{array}{l} \pi(x) = \tilde{0} = 0 + I \\ \pi(x) = x + I \end{array} \right\} \Rightarrow x + I = I$$

$$\Rightarrow x - 0 \in I \Rightarrow x \in I$$

أي إن $\ker \pi \subseteq I$.

$$\forall x \in I: x = x - 0 \in I \Rightarrow x + I = 0 + I$$

$$\Rightarrow \pi(x) = I = \bar{0} \Rightarrow I \subseteq \ker \pi$$

و بالتالي $\ker \pi = I$.

⇒

نفرض أن $\ker \varphi = I \subseteq R$ حيث $\varphi: R \rightarrow S$ تشاكل حلقي، فيكون $\ker \varphi = I \trianglelefteq R$ ، وذلك لأن:

$$\forall a, b \in I: \forall r \in R:$$

$$\varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b) = 0$$

$$\Rightarrow a - b \in \ker \varphi = I$$

$$\varphi(r \cdot a) = \varphi(r) \cdot \varphi(a) = \varphi(r) \cdot 0 = 0$$

$$\Rightarrow r \cdot a \in \ker \varphi = I$$

و بالتالي $I \trianglelefteq R$.

4-2-3. مبرهنة: (المبرهنة الأساسية أو الأولى في التماثل)

إذا كان $\varphi: R \rightarrow S$ تشاكلاً حلقياً، فإن $R/\ker \varphi \cong \text{Im} \varphi$ ،

و في حالة φ غامراً يكون $R/\ker \varphi \cong S$.

الإثبات:

نضع $I := \ker \varphi$ ، ومنه $I \trianglelefteq R$ ، وذلك حسب المبرهنة السابقة (4-2-3).

(1).

$$g: R/I \rightarrow \text{Im} \varphi$$

$$\forall r + I \in R/I: g(r + I) = \varphi(r) \quad \text{وبالتالي يمكن أن نعرف العلاقة}$$

إن g معرف جيداً (تطبيق) لأن:

$$\begin{aligned} r_1 + I, r_2 + I \in R/I: r_1 + I = r_2 + I &\Rightarrow r_1 - r_2 \in I \\ &= \ker \varphi \Rightarrow \varphi(r_1 - r_2) = 0 \\ &\Rightarrow \varphi(r_1) = \varphi(r_2) \\ &\Rightarrow g(r_1 + I) = g(r_2 + I) \end{aligned}$$

إن g تشاكل حلقي لأن:

$$R/I:$$

$$\blacksquare g((r_1 + I) + (r_2 + I)) = g((r_1 + r_2) + I) \\ = \varphi(r_1 + r_2)$$

$$= \varphi(r_1) + \varphi(r_2) = g(r_1 + I) + g(r_2 + I)$$

$$\blacksquare g((r_1 + I) \cdot (r_2 + I)) = g((r_1 \cdot r_2) + I) \\ = \varphi(r_1 \cdot r_2) = \varphi(r_1) \cdot \varphi(r_2)$$

$$= g(r_1 + I) \cdot g(r_2 + I)$$

إنَّ g متباين لأن:

$$\begin{aligned}
r_1 + I, r_2 + I &\in R/I : g(r_1 + I) = g(r_2 + I) \\
&\Rightarrow \varphi(r_1) = \varphi(r_2) \Rightarrow \varphi(r_1 - r_2) = 0 \\
&\Rightarrow r_1 - r_2 \in I = \ker \varphi \\
&\Rightarrow r_1 + I = r_2 + I \Rightarrow r_1 = r_2
\end{aligned}$$

إنَّ g غامر لأن:

$$\begin{aligned}
&\forall x \in \text{Im} \varphi : \exists r \in R; \left. \begin{aligned} \varphi(r) &= x \\ \varphi(r) &= g(r + I) \end{aligned} \right\} \\
&\forall x \in \text{Im} \varphi : \exists r \in R; \\
&\Rightarrow r + I \in R/I ; g(r + I) = x \\
&\Rightarrow R/I \cong \text{Im} \varphi
\end{aligned}$$

و في حالة φ غامراً، فإن $S = \text{Im} \varphi$ أي إن $R/I \cong S$ ، و بذلك يتم المطلوب.

نعلم من الفصل الأول بأن الصورة المباشرة لحلقة جزئية في المنطلق هي حلقة جزئية في المستقر والصورة العكسية لحلقة جزئية في المستقر هي حلقة جزئية في المنطلق، ولكن من أجل المثاليات فقط الصورة العكسية لمثالي في المستقر هو مثالي في المنطلق (هذا ما تبينه المبرهنة الآتية (4-2-4)) و لكن في الحالة العامة الصورة المباشرة لمثالي في المنطلق ليس بالضرورة أن يكون مثالياً في المستقر والمثال على ذلك هو المثال الآتي. ليكن التشاكل الحلقي $\varphi: R \rightarrow S$ المعرف بالعلاقة

$$\forall r \in R: \varphi(r) = r$$

$R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة و $S = (\mathbb{Q}, +, \cdot)$ حلقة

الأعداد الكسرية. عندئذ: $\varphi(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z} \leq \mathbb{Q}$ هي حلقة جزئية و ليست مثالياً

في S ، وذلك لأن

$$2 \in \varphi(\mathbb{Z}), \frac{1}{3} \in S: 2(\frac{1}{3}) \notin S$$

المبرهنة الآتية تبين بأن الصورة المباشرة لمثالي هي مثالي في حالة كان التشاكل غامراً.

4-2-4. مبرهنة:

ليكن $\varphi: R \rightarrow S$ تشاكلاً حلقياً و $I \trianglelefteq R, J \trianglelefteq S$ عندئذ:

$$(1) \quad \varphi^{-1}(J) \trianglelefteq R$$

$$(2) \quad \text{إذا كان } \varphi \text{ غامراً، فإن } \varphi(I) \trianglelefteq S$$

$$(3) \quad \text{إذا كان } \varphi \text{ غامراً، فإن } \varphi^{-1}(J) / \ker(\varphi) \cong J$$

الإثبات:

إنَّ الصورة العكسية لأي مثالي في المستقر تُعطى بالشكل

$$\varphi^{-1}(J) = \{r \in R: \varphi(r) \in J\}$$

و الصورة المباشرة لأي مثالي في المنطلق $\varphi(I) = \{\varphi(a) \in S: a \in I\}$

$$(1) \quad \text{بما أن } J \text{ مثالي في } S \text{ و } 0_S \in J \text{ فإن } \varphi(0_R) = 0_S \in J$$

$$0_R \in \varphi^{-1}(J) \text{ ، أي إنَّ } \varphi^{-1}(J) \neq \emptyset$$

$$\forall a, b \in \varphi^{-1}(J), r \in R:$$

$$\varphi(a), \varphi(b) \in J, \varphi(r) \in S,$$

وكون $J \trianglelefteq S$ و φ تشاكلاً فيكون

$$\varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b) \in J$$

$$\Rightarrow a - b \in \varphi^{-1}(J)$$

وكون $J \trianglelefteq S$ و $\varphi(r) \in S$ و φ تشاكلاً فيكون

$$\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) \in J \Rightarrow ra \in \varphi^{-1}(J)$$

$$\varphi^{-1}(J) \trianglelefteq R \text{ أي إن}$$

(2) بما أن I مثالي في R و $\varphi(0_R) = 0_S \in \varphi(I)$ ، أي إن

$$\varphi(I) \neq \emptyset.$$

$$\forall \varphi(a), \varphi(b) \in \varphi(I): a, b \in I$$

وكون φ غامراً يكون $\forall s \in S: \exists r \in R; s = \varphi(r)$

$$\varphi(a) - \varphi(b) = \varphi(a - b) \in \varphi(I)$$

$$s\varphi(a) = \varphi(r)\varphi(a) = \varphi(ra) \in \varphi(I)$$

وذلك كون I مثالياً و φ تشاكلاً، أي إن $\varphi(I) \trianglelefteq S$.

(3) نأخذ مقصور التشاكل φ على المثالي J ، و ليكن $\tau: \varphi^{-1}(J) \rightarrow J$

المعرف بالعلاقة $\tau(a) = \varphi(a)$ و كون φ تشاكلاً غامراً فيكون τ

أيضاً تشاكلاً غامراً، أي إن $Im \tau = J$. حسب مبرهنة التماثل

$$\varphi^{-1}(J) / \ker(\varphi) \cong J \text{ (3-2-4) الأساسية}$$

سنبين أن $\ker(\varphi) = \ker(\tau)$ وفق الآتي.

$$a \in \ker(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(a) = 0_S$$

$$\Leftrightarrow \varphi(a) = \tau(a) = 0_S \Leftrightarrow a \in \ker(\tau)$$

يمكن أن نحدد شكل الحلقات الجزئية و المثاليات في حلقة الباقي R/I ، وذلك من خلال معرفة الحلقات الجزئية و المثاليات في الحلقة R . هذا ما تعرضه المبرهنة الآتية.

5-2-4. مبرهنة:

لتكن R حلقة و $I \trianglelefteq R$. عندئذ:

(1) إذا كانت $K \leq R/I$ ، فإن $K = S/I$ حيث $I \subseteq S \leq R$ ، أي

إنّ كل حلقة جزئية في حلقة الباقي R/I تكون من الشكل $\bar{S} = S/I$

حيث $I \subseteq S \leq R$ ،

(2) إذا كان $K \trianglelefteq R/I$ ، فإن $K = J/I$ حيث $I \subseteq J \trianglelefteq R$ ، أي إنّ

كل مثالي في حلقة الباقي R/I يكون من الشكل $K = J/I$ حيث

$I \subseteq J \trianglelefteq R$.

الإثبات:

$$\pi: R \rightarrow R/I$$

ليكن التشاكل الطبيعي

$$\forall r \in R: \pi(r) = r + I$$

(1) إذا كانت $K \leq R/I$ فإن $S = \pi^{-1}(K) \leq R$ حلقة جزئية في

R و ذلك من الفصل الأول. و كون $\ker \pi = I$ و $I \trianglelefteq R$

والتشاكل الطبيعي غامر، فيكون حسب المبرهنة السابقة (4-2-4)

$$S/I = \pi^{-1}(J)/\ker(\pi) \cong J$$

$$\forall a \in S: \pi(a) = a + I \in K \Rightarrow S/I \subseteq K$$

$$\forall k \in K: \exists r \in R; k = r + I = \pi(r) \in K$$

$$\Rightarrow r \in S \Rightarrow k \in S/I \Rightarrow K \subseteq S/I$$

و بالتالي $K = S/I$ حيث $K = S/I$ حيث $I \subseteq S = \pi^{-1}(K) \leq R$

(2) إذا كان $K \leq R/I$ ، فإن $K = \pi^{-1}(K) \leq R$ و ذلك حسب

المبرهنة السابقة (4-2-4) و كون كل مثالي هو حلقة جزئية يكون

$$\text{حسب (1) } K = J/I, \text{ أي إنَّ}$$

$$I \subseteq J \leq R \text{ و } K = J/I \leq R/I$$

نعرض تمهيدية تبين أن تقاطع مثالي مع حلقة جزئية في حلقة سيكون مثالياً في هذه

الحلقة الجزئية، بالإضافة إلى أن المثالي إذا كان حلقة جزئية في حلقة جزئية في حلقة

سيكون أيضاً مثالياً في هذه الحلقة الجزئية، وهذا ما نحتاجه من أجل مبرهنة التماثل

الثانية والثالثة.

6-2-4. تمهيدية:

لتكن R حلقة و ليكن $I \leq R$ و $S \leq R$. عندئذ:

$$S \cap I \leq S - 1$$

2- إذا كان $I \subseteq S$ فإن $I \leq S$.

الإثبات:

(1) إن $I \cap S \neq \emptyset$ و ذلك لأن

$$\begin{cases} 0 \in S \\ 0 \in I \end{cases} \Rightarrow 0 \in I \cap S$$

$$\forall x, y \in I \cap S, r$$

$$\in S: \begin{cases} x, y \in I, r \in S \subseteq R \Rightarrow x - y \in I, xr \in I \\ x, y \in S, r \in S \Rightarrow x - y \in S, xr \in S \end{cases}$$

$$\Rightarrow x - y \in I \cap S, xr \in I \cap S \Rightarrow S \cap I \leq S$$

(2) حسب (1) و كون $I \leq S$ يكون $I = I \cap S \leq S$

7-2-4. مبرهنة: (مبرهنة التماثل الثانية و الثالثة)

لتكن R حلقة و $I \leq R$ و $J \leq R$. عندئذ:

$$(1) \quad I/I \cap J \cong I + J/J$$

$$(2) \quad \text{إذا كان } J \subseteq I \text{ فإن } \frac{R/J}{I/J} \cong R/I$$

الإثبات:

1] إن

$$J \leq I + J \leq R \Rightarrow J \leq I + J \text{ و } I \cap J \leq I \leq R$$

$$\Rightarrow I \cap J \leq I$$

و ذلك حسب التمهيدية السابقة (4-2-6). و بالتالي يمكن أن نعرف العلاقة

$$\varphi: I \rightarrow I + J/J$$

$$\forall a \in I: \varphi(a) = a + J$$

إن φ معرف جيداً (تطبيق) لأن

$$a_1, a_2 \in I; a_1 = a_2 \Rightarrow a_1 + J = a_2 + J \Rightarrow \varphi(a_1) = \varphi(a_2)$$

إن φ تشاكل حلقي لأن

$$\begin{aligned} a_1, a_2 \in I; \varphi(a_1 + a_2) &= (a_1 + a_2) + J \\ &= (a_1 + J) + (a_2 + J) \\ &= \varphi(a_1) + \varphi(a_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_1, a_2 \in I; \varphi(a_1 \cdot a_2) &= (a_1 \cdot a_2) + J \\ &= (a_1 + J) \cdot (a_2 + J) = \varphi(a_1) \cdot \varphi(a_2) \end{aligned}$$

إن φ غامر لأن

$$\begin{aligned} \forall x + J \in I + J/J: \exists b \in J, a \in I, b \in J; x + J \\ &= (a + b) + J = (a + J) + (b + J) \\ &= (a + J) + J = a + J = \varphi(a) \end{aligned}$$

أي إنّه

$$\exists a \in I: x + J = a + J = \varphi(a)$$

و حسب المبرهنة الأساسية في التماثل (4-2-3) يكون

$$I/\ker \varphi \cong I+J/J$$

ليتم المطلوب نثبت أن $\ker \varphi = I \cap J$

$$\begin{aligned} \ker \varphi &= \{x \in I: \varphi(x) = 0\} = \{x \in I : x+J = J\} \\ &= \{x \in I : x \in J\} \\ &= \{x \in I \cap J\} = I \cap J \end{aligned}$$

$$I/I \cap J \cong I+J/J \text{ , ومنه}$$

[2] إن $J \leq I \subseteq R$ و حسب التمهيدية السابقة (4-2-6) يكون

$$J \leq I \text{ و } \frac{I}{J} \leq \frac{R}{J}$$

$$\varphi: R/J \rightarrow R/I$$

$$\forall r+J \in R/J: \varphi(r+J) = r+I \text{ و لنعرف العلاقة}$$

إن φ معرف جيداً (تطبيق) لأن

$$r_1+J, r_2+J \in \frac{R}{J}: r_1+J = r_2+J$$

$$\Rightarrow (r_1 - r_2) + J = J \Rightarrow r_1 - r_2 \in J \subseteq I$$

$$\Rightarrow r_1 + I = r_2 + I \Rightarrow \varphi(r_1 + J) = \varphi(r_2 + J)$$

إن φ تشاكل حلقي لأن

$$\begin{aligned}
r_1 + J, r_2 + J &\in \frac{R}{J} : \varphi((r_1 + J) + (r_2 + J)) \\
&= \varphi((r_1 + r_2) + J) = (r_1 + r_2) + I \\
&= (r_1 + I) + (r_2 + I) \\
&= \varphi(r_1 + J) + \varphi(r_2 + J) \\
r_1 + J, r_2 + J &\in \frac{R}{J} : \varphi((r_1 + J) \cdot (r_2 + J)) \\
&= \varphi((r_1 \cdot r_2) + J) = (r_1 \cdot r_2) + I \\
&= (r_1 + I) \cdot (r_2 + I) = \varphi(r_1 + J) \cdot \varphi(r_2 + J)
\end{aligned}$$

إن φ غامر لأن

$$\begin{aligned}
\forall r + J \in R/I : r \in R \Rightarrow r + J \in R/J ; \varphi(r + J) \\
= r + I
\end{aligned}$$

و حسب المبرهنة الأساسية في التماثل (3-2-4) يكون

$$\frac{R}{J} / \ker \varphi \cong R/I$$

ليتم المطلوب نثبت أن $I/J \cong \ker \varphi$ وفق الآتي:

$$\begin{aligned}
\forall r \in \ker \varphi : \left. \begin{aligned} \varphi(r + J) &= I \\ \varphi(r + J) &= r + I \end{aligned} \right\} \Rightarrow r + I = I \\
\Rightarrow r \in I \Rightarrow r + J \in I/J
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \ker \varphi \subseteq I/J \dots (1)$$

$$\left. \begin{aligned} \forall r + J \in I/J : r \in I \Rightarrow r + I = I \\ \Rightarrow \varphi(r + J) = I \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \varphi(r + I) = I$$

$$\Rightarrow r + J \in \ker \varphi \Rightarrow I/J \subseteq \ker \varphi \dots (2)$$

$$(1) \text{ و } (2) \Rightarrow \ker \varphi = I/J$$

$$\text{و بالتالي } \frac{R}{I/J} \cong R/I$$

نعرض فيما يلي مبرهنة الباقي الصينية في الحلقات والمثاليات، ولكن قبل ذلك نعرض تعرف المثاليات الأولية فيما بينها.

8-2-4. تعريف: لتكن R حلقة و I_1, I_2 .

إنَّ I_1, I_2 أوليان فيما بينهما إذا وفقط إذا تحقق : $R = I_1 + I_2$

9-2-4. مبرهنة : لتكن R حلقة تبديلية واحدة و $I_1, I_2, \dots, I_n$ ،

وليكن التشاكل الحلقي

$$\varphi : R \longrightarrow \prod_{i=1}^n R/I_i$$

$$\forall r \in R : \varphi(r) = (\bar{r}_1, \bar{r}_2, \dots, \bar{r}_n) ;$$

$$\bar{r}_i = r + I_i , \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

عندئذٍ القضايا التالية صحيحة :

$$1. \text{ إذا كانت } I_i \text{ مثاليات أولية فيما بينها مثنى مثنى فإن : } \bigcap_{i=1}^n I_i = \prod_{i=1}^n I_i$$

$$2. \varphi \text{ غامر } \Leftrightarrow I_i \text{ أولية فيما بينها مثنى مثنى .}$$

$$3. \ker(\varphi) = \bigcap_{i=1}^n I_i$$

الإثبات:

1- بالاستقراء الرياضي على عدد المثاليات n : من أجل $n = 2$

$$\left. \begin{array}{l} I_1 I_2 \subseteq I_1 \\ I_1 I_2 \subseteq I_2 \end{array} \right\} \Rightarrow I_1 I_2 \subseteq I_1 \cap I_2 \dots (1)$$

$$\forall x \in I_1 \cap I_2 : x \in I_1, x \in I_2$$

بما أنَّ I_1, I_2 أوليان فيما بينهما فإنَّ $R = I_1 + I_2$

$$\Rightarrow \exists a \in I_1, b \in I_2 ; 1 = a + b$$

$$x = xa + xb \in I_1 I_2 \Rightarrow I_1 \cap I_2 \subseteq I_1 I_2 \dots (2)$$

ومن الاحتواءين (1), (2) يكون $I_1 \cap I_2 = I_1 I_2$ ومنه القضية محققة من

أجل $n = 2$.

نفرض صحة القضية من أجل مثاليات عددها $n - 1$ ، ولنثبت صحتها من أجل

n .

$$R = I_1 + I_n \Rightarrow \exists x_1 \in I_1, x_n \in I_n : 1 = x_1 + x_n$$

$$\Rightarrow x_n \equiv 1(\text{mod } I_1)$$

$$\forall i \in \{2, 3, \dots, n\}: x_i \in I_i$$

$$\Rightarrow x_2 x_3 \dots x_n \equiv 1 \pmod{I_1}$$

$$\Rightarrow I_2 I_3 \dots I_n \text{ و } I_1 \text{ أوليان فيما بينهما}$$

حسب الفرض الاستقرائي (من أجل المثالين I_1 و $I_2 I_3 \dots I_n$) نجد

$$I_1 \cap I_2 I_3 \dots I_n = I_1 (I_2 I_3 \dots I_n) = I_1 I_2 \dots I_n$$

و حسب الفرض الاستقرائي (من أجل مثاليات عددها $n - 1$ هي $I_2, I_3, \dots, I_n$ الأولية فيما بينها) نجد

$$\prod_{i=1}^n I_i = I_1 I_2 \dots I_n = I_1 \cap I_2 I_3 \dots I_n = \bigcap_{i=1}^n I_i$$

ومنه القضية محققة من أجل n وبالتالي القضية صحيحة من أجل أي عدد صحيح موجب .

($\Leftarrow$) -3

نُعرف تشاكل حلقي Ψ كتركيب للتشاكلين الأول φ و الثاني Pr مسقط

الجداء $\prod_{i=1}^n R/I_i$ على $R/I_i \times R/I_n$ وفق الآتي:

$$\Psi : R \xrightarrow{\varphi} \prod_{i=1}^n R/I_i \xrightarrow{pr} R/I_i \times R/I_n$$

$$\begin{aligned} r \in R: \Psi(r) &= pr(\varphi(r)) = pr(\bar{r}_1, \bar{r}_2, \dots, \bar{r}_n) \\ &= (\bar{r}_i, \bar{r}_n) \end{aligned}$$

حيث $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}: \bar{r}_i = r + I_i$

كون φ و pr غامرين فيكون Ψ غامراً، و منه أيّاً كان $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ نجد

$$(\bar{1}, \bar{0}) \in R/I_i \times R/I_n$$

$$\Rightarrow \exists x \in R ; (\bar{1}, \bar{0}) = \Psi(x) = pr(\varphi(x)) = (\bar{x}_i, \bar{x}_n)$$

$$\Rightarrow \bar{1} = \bar{x}_i, \bar{0} = \bar{x}_n$$

$$1 + I_i = x + I_i, I_n = x + I_n$$

$$1 = x + y ; y \in I_i, x \in I_n \Rightarrow I_n + I_i = R \Rightarrow$$

$$I_i, I_n \text{ أوليين فيما بينهما}$$

وبالمثل نجد أنّ I_i جميعها أولية فيما بينها .

: ($\Rightarrow$)

$$Im(\varphi) \subseteq \prod_{i=1}^n R/I_i$$

$$\forall \bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) \in \prod_{i=1}^n R/I_i$$

و لدينا من أجل كل $i \in \{2, 3, \dots, n\}$ يكون I_1, I_i أوليان فيما بينهما أي

$$R = I_1 + I_i \text{ و منه}$$

$$\exists r_1 \in I_1, r_i \in I_i ; 1 = r_1 + r_i \Rightarrow r_i \equiv 1 \pmod{I_1}$$

$$\Rightarrow r_2 r_3 \dots r_n \equiv 1 \pmod{I_1}$$

$$y := xr_2r_3 \dots r_n \in R : \varphi(y) = (\overline{y_1}, \overline{y_2}, \dots, \overline{y_n}) \\ = (\overline{x_1}, \overline{0}, \dots, \overline{0}) \in \text{Im}(\varphi)$$

و ذلك لأن

$$\overline{y_i} = \overbrace{(xr_2 \dots r_n)}^{\in I_i} + I_i = I_i = \overline{0}, i \in \{2, 3, \dots, n\}$$

$$\overline{y_1} = \left(x \overbrace{r_2 \dots r_n}^{1 \pmod{I_1}} \right) + I_1 = x + I_1$$

و بالمثل نجد $(\overline{0}, \overline{0}, \dots, \overline{x_i}, \dots, \overline{0}) \in \text{Im}(\varphi)$

وذلك $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$

$$\text{لكن } \overline{x} = (\overline{x_1}, \overline{x_2}, \dots, \overline{x_n}) \text{ مغلقة } \text{Im}(\varphi) \leq \prod_{i=1}^n R/I_i$$

بالنسبة للجمع، أي :

$$\overline{x} = (\overline{x_1}, \overline{0}, \dots, \overline{0}) + (\overline{0}, \overline{x_2}, \dots, \overline{0}) + \dots + \\ (\overline{0}, \overline{0}, \dots, \overline{x_n}) \in \text{Im}(\varphi)$$

أي إن $\text{Im}(\varphi)$ حلقة فهي مغلقة بالنسبة للجمع أي $\overline{x} \in \text{Im}(\varphi)$

$$\prod_{i=1}^n R/I_i \subseteq \text{Im}(\varphi) \text{ وبالتالي}$$

ومن الاحتواءين نجد $\text{Im}(\varphi) = \prod_{i=1}^n R/I_i$ ، أي إن φ غامر .

$$x \in \ker(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(x) = -3$$

$$(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \dots, \overline{x_n}) = (\overline{0}, \dots, \overline{0})$$

$$\bar{x}_i = x + I_i ; \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\Leftrightarrow x + I_i = I_i , i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\Leftrightarrow x \in I_i , \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\Leftrightarrow x \in \bigcap_{i=1}^n I_i$$

$$. \ker(\varphi) = \bigcap_{i=1}^n I_i \text{ ومنه يكون}$$

إن النتيجة الآتية نتيجة هذه المبرهنة (9-2-4) تمثل مبرهنة الباقي الصينية
Chinese Remainder theorem في المثاليات.

10-2-4. نتيجة: (مبرهنة الباقي الصينية

(**Chinese Remainder theorem**

لتكن R حلقة تبديلية واحدة و $I_1, I_2, \dots, I_n \leq R$ مثاليات أولية فيما بينها
 مثنى مثنى. عندئذ

$$\prod_{i=1}^n R/I_i \cong R / \prod_{i=1}^n I_i$$

الإثبات:

ليكن التشاكل الحلقي

$$\varphi : R \longrightarrow \prod_{i=1}^n R/I_i$$

و كون $I_1, I_2, \dots, I_n \trianglelefteq R$ مثاليات أولية فيما بينها مثنى مثنى يكون φ تشاكلاً غامراً و $\bigcap_{i=1}^n I_i = \bigcap_{i=1}^n I_i$ و $\ker(\varphi) = \bigcap_{i=1}^n I_i$ ، وذلك حسب مبرهنة الباقي الصينية (4-2-10). و حسب مبرهنة التماثل الأساسية

$$R / \bigcap_{i=1}^n I_i \cong \prod_{i=1}^n R/I_i \text{ و منه } R / \ker(\varphi) \cong \prod_{i=1}^n R/I_i$$

مثال:

لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة إذا كان

$$I = \langle 66 \rangle, I_1 = \langle 2 \rangle, I_2 = \langle 3 \rangle, I_3 = \langle 11 \rangle \trianglelefteq R$$

فإن

$$R/I = R/I_1 \times R/I_2 \times R/I_3 \text{ أي إن}$$

$$\mathbb{Z}/\langle 66 \rangle = \mathbb{Z}/\langle 2 \rangle \times \mathbb{Z}/\langle 3 \rangle \times \mathbb{Z}/\langle 11 \rangle$$

4-3- المثاليات الأولية و الأعظمية:

نعرض في هذا الجزء من الفصل الرابع المثاليات الأولية و الأعظمية ، و التي هي ذات أهمية كبيرة في كثير من التطبيقات و خاصة الهندسة الجبرية "Algebraic Geometry" و نظرية الشواذ "Singularity Theorem" ، إذ إنَّ

للمثاليات الأولية علاقة واضحة بالمناطق الصحيحة و تمثل مركبات غير قابلة للاختزال *Irreducible Components* وسنبيّن بأن جذر أي مثالي في حلقة تقاطع كل المثاليات الأولية في هذه الحلقة والتي يحوي كلّ منها هذا المثالي ، بينما المثاليات الأعظمية لها علاقة بالحقول و تمثل نقاطاً في الهندسة الجبرية. ودراسة العلاقة فيما بينها و نبينّ بأنه في الحالة العامة لا يوجد علاقة بينها، وفي حالة الحلقات الواحدية يكون كل مثالي أعظمي هو مثالي أولي ولكن العكس ليس صحيحاً بالضرورة ، (وسيكون العكس صحيحاً في حلقات المثاليات الرئيسية من أجل كل مثالي أولي مغاير للمثالي الصفري سيكون أعظميةً، وهذا ما نبينّه في الفصل الخامس) بالإضافة إلى عرض الشرط اللازم والكافي من أجل أن تكون الصورة المباشرة لمثاليات أولية أو عظمية وفق تشاكل حلقي هي أيضاً مثالي أولي أو أعظمي.

4-3-1. تعريف:

لتكن R حلقة تبديلية و $m, P \triangleleft R$ مثاليات في R (لاحظ بأنهما لا يساويا كامل الحلقة).

1) المثالي $P \triangleleft R$ يسمى مثالي أولي "Prime Ideal" في R إذا

تحقق أحد الشروط الآتية:

$$1). a, b \in R; a.b \in P \Rightarrow a \in P \vee b \in P$$

$$2). I \trianglelefteq R, J \trianglelefteq R; I.J \subseteq P \Rightarrow I \subseteq P \vee J \subseteq P$$

$$3) ID^{R/p} \text{ منطقة صحيحة (يجب أن تكون الحلقة واحدية)}$$

يُرمز لمجموعة كل المثاليات الأولية في R بالشكل:

$$\text{Spec}(R) = \{P \triangleleft R: P \text{ مثالي أولي}\}$$

2) المثالي $m \triangleleft R$ يسمى مثالي أعظمي "*Maximal Ideal*" إذا

تحقق أحد الشرطين التاليين:

$$1). I \leq R; m \subseteq I \subseteq R \Rightarrow I = m \text{ أو } I = R$$

$$2). R/m \text{ (يجب أن تكون } R \text{ حلقة واحدة) حقل.}$$

نرمز للمثالي الأعظمي بالرمز $m \triangleleft R$ ، و لمجموعة كل المثاليات الأعظمية في R بالرمز:

$$m - \text{spec}(R) = \{m \triangleleft R : m \text{ مثالي أعظمي}\}$$

3) يُسمى تقاطع كل المثاليات الأعظمية في R أساس جاكبسون

"*Jacobson Radical*" ، يُرمز بالشكل:

$$J(R) = \bigcap m; m \in m - \text{spec}(R)$$

4) يُسمى تقاطع كل المثاليات الأولية في R جذراً أساسياً

"*Nile Radical*" و يرمز بالشكل:

$$N(R) = \bigcap P; P \in \text{Spec}(R)$$

ملاحظة:

- إن بعض المراجع تعتمد الشرط الأول في تعريف المثالي الأولي، و لكن جميع

الشروط في التعريف هي متكافئة، أي إنَّ

(1) $P \triangleleft R$ مثالي أولي في R إذا و فقط إذا كان

$$(a, b \in R; a.b \in P \Rightarrow a \in P \vee b \in P)$$

(2) في حالة R حلقة واحدة: $P \triangleleft R$ مثالي أولي في R إذا و فقط

إذا كان R/P منطقة صحيحة ID .

يمكن إثبات ذلك بسهولة وفق الآتي.

(1) إذا كان $P \triangleleft R$ مثالي أولي في R ،

و $a, b \in R; a.b \in P$ عندئذ

$$P \subseteq \langle a \rangle \text{ و } P \subseteq \langle b \rangle \text{ منه } P \subseteq \langle a \rangle \text{ أو } P \subseteq \langle b \rangle$$

$$P \subseteq \langle a \rangle \text{ أي إن } a \in P \text{ أو } b \in P.$$

العكس: إذا كان

$$(a, b \in R; a.b \in P \Rightarrow a \in P \vee b \in P)$$

و ليكن $I \triangleleft R, J \triangleleft R; I.J \subseteq P$ و بفرض $I \not\subseteq P$

عندئذ

$$\forall b \in J: \exists a \in I; a \notin P, ab \in P \Rightarrow b \in P$$

$$\Rightarrow J \subseteq P$$

أي إن P مثالي أولي في R .

(2) إن $P \triangleleft R$ مثالي أولي في R ، في حالة R حلقة واحدة تبديلية

فتكون R/P حلقة واحدة تبديلية و من أجل أن تكون ID

سنبيّن بأنّها لا تحوي قواسم للصفر.

$$\bar{x}, \bar{y} \in R/P; \bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{0} \Rightarrow x \cdot y \in P$$

$$\Rightarrow x \in P \text{ أو } y \in P \Rightarrow \bar{x} = \bar{0} \text{ أو } \bar{y} = \bar{0}$$

أي إنه R/P منطقة صحيحة ID .

العكس: نفرض أن R/P منطقة صحيحة ID،

و ليكن $a, b \in R; a \cdot b \in P$ عندئذ

$$\overline{a \cdot b} = 0 \Rightarrow \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0} \Rightarrow \bar{a} = \bar{0} \text{ أو } \bar{b} = \bar{0}$$

$$\Rightarrow a \in P \text{ أو } b \in P$$

أي إن P مثالي أولي R .

- ليكن المثالي $m \triangleleft R$ مثالي في R و $x \in R$ و $x \notin m$. إن m

مثالي أعظمي R إذا وفقط إذا كان $\langle m, x \rangle = R$.

(إن $\langle m, x \rangle$ مؤلد بالمجموعة $m \cup \langle x \rangle$)

يمكن إثبات ذلك بسهولة وفق الآتي.

إذا كان m مثالياً أعظمياً R و $x \notin m$ ، فإن

$$m \subset \langle m, x \rangle \subseteq R \text{ ، ومنه } \langle m, x \rangle = R \text{ وذلك}$$

حسب تعريف المثالي الأعظمي.

العكس: ليكن $\langle m, x \rangle = R$ و $x \in R$ و $x \notin m$.

إذا كان $I \trianglelefteq R; m \subset I \subseteq R$ ، فإن

$$\langle m, x \rangle = R \text{ و لكن } m \subset \langle m, x \rangle \subseteq I \subseteq R$$

ومنه $I = R$ أي إن m مثالي أعظمي في R .

- إن بعض المراجع تعتمد الشرط الأول في تعريف المثالي الأعظمي ، ولكن الشرطين في التعريف متكافئان، أي إن

في حالة R حلقة تبديلية واحدية: $m \triangleleft R$ مثالي أعظمي في R إذا و فقط إذا كان R/m حقلاً.

يمكن اثبات ذلك بسهولة وفق الآتي.

نفرض أن $m \triangleleft R$ مثالي أعظمي في R ، و منه $m \neq R$ ، وكون R حلقة تبديلية واحدية يكفي أن نبين أنه أي عنصر مغاير للصفر مثل $\bar{0} \neq \bar{x} \in R/m$ يملك مقلوب في R/m . وحسب الملاحظة السابقة يكون

$$\begin{aligned} \bar{0} \neq \bar{x} \in R/m &\Rightarrow x \notin m \\ &\Rightarrow 1 \in R = \langle m, x \rangle \\ &\Rightarrow \exists y \in m, r \in R: 1 = y + rx \\ &\Rightarrow \bar{1} = \bar{r}\bar{x} = \bar{r} \bar{x} \Rightarrow \bar{x} \in U(R/m) \end{aligned}$$

و ذلك كون $y \in m$ أي $\bar{y} = \bar{0}$. و بالتالي R/m حقل.

العكس: لتكن R/m حقلاً، ومنه R/m حلقة واحدها لا يساوي صفرها $\bar{1} \neq \bar{0}$ أي إن $m \neq R$ ،

وليكن $I \trianglelefteq R$; $m \subseteq I \subseteq R$ في حالة $m = I$ فيكون m مثالي أعظمي، و في حالة $m \neq I$ فإنه $\exists x \in I; x \notin m$ أي إن

R/m و $\bar{0} \neq \bar{x} \in R/m$ حقلاً فإنه قابل للقلب في R/m

أي إن $\exists \bar{y} \in R/m ; \bar{x} \bar{y} = \bar{1}$ ، وهذا يعني بأن I يحوي عنصراً

قابلاً للقلب و حسب المبرهنة (4-1-4) يكون $I = R$ ، أي إن

$m \triangleleft R$ مثالي أعظمي في R ، وهذا حسب تعريف المثالي الأعظمي.

- إن المثالي الصفري في أي حلقة واحدة تبديلية ليس بالضرورة أن يكون مثالياً

أولياً، مثال:

○ لتكن $R = (\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة المعرف

عليها الجمع و الضرب بالمقاس 6 ، و $P = \langle 0 \rangle$ المثالي

الصفري في R . عندئذ P ليس أولياً في R و ذلك لأن

$$2, 3 \in R:$$

$$2(3) = 0 \in P, 2 \notin P, 3 \notin P$$

و في حال كانت R منطقة صحيحة فإن المثالي الصفري $\langle 0 \rangle$ حتماً

سيكون مثالياً أولياً فيها، و ذلك لأن

$$a, b \in R: a \cdot b \in \langle 0 \rangle \Rightarrow a \cdot b = 0$$

$$\Rightarrow a = 0 \text{ أو } b = 0 \Rightarrow a \in \langle 0 \rangle \text{ أو } b \in \langle 0 \rangle$$

و ذلك لأن R لا تحوي قواسم للصفر ، أي إنه في أي حلقة لا تحوي

قواسم للصفر يكون المثالي الصفري هو مثالي أولي في هذه الحلقة.

2-3-4. أمثلة:

1- لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة و p عدداً

أولياً. عندئذ:

$$P = \langle p \rangle \triangleleft R \text{ مثالي أولي في } R. \text{ وذلك لأن } P \neq R \\ \text{و } (p \nmid 1 \Rightarrow 1 \notin P)$$

$$a, b \in R; a.b \in P = \langle p \rangle \triangleleft R \Rightarrow p|a.b \\ \Rightarrow p|a \vee p|b$$

$$\Rightarrow a \in \langle p \rangle \vee b \in \langle p \rangle \Rightarrow P = \langle p \rangle \text{ مثالي أولي.}$$

كما أن $P = \langle p \rangle \triangleleft R$ مثالي أعظمي في R . وذلك لأن

$$p \nmid 1 \Rightarrow 1 \notin P \Rightarrow P \neq R$$

و من أجل $Q \leq R$ مثالي يحقق $P \subset Q \subseteq R$ و منه

$$\exists a \in R; a \in Q, a \notin P = \langle p \rangle \Rightarrow p \nmid a \\ \Rightarrow \gcd(p, a) = 1$$

$$\Rightarrow \exists s, t \in R: 1 = sa + tp \in Q \Rightarrow Q = P = \langle p \rangle \\ \Rightarrow P = \langle p \rangle \text{ مثالي أعظمي.}$$

كما أن المثالي الصفري $\langle 0 \rangle$ هو مثالي أولي في

$$R \text{ و ذلك لأن } R \neq \langle 0 \rangle$$

$$a, b \in R: a.b \in \langle 0 \rangle \Rightarrow a.b = 0 \text{ و}$$

$$\Rightarrow a = 0 \vee b = 0$$

أي إنَّ $a \in \langle 0 \rangle$ أو $b \in \langle 0 \rangle$ وذلك لأن R منطقة صحيحة.

و مما سبق يكون

$$\text{Spec}(R) = \{ \langle p \rangle : p \text{ prime} \} \cup \{ \langle 0 \rangle \}$$

$$= m - \text{Spec}(R) \cup \{ \langle 0 \rangle \}$$

$$J(R) = N(R) = \{0\} \text{ وكذلك}$$

2- لتكن $R = (2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الزوجية ،

و $m = \langle 4 \rangle \leq R$. عندئذ

m ليس مثالياً أولياً و ذلك لأن $4 \in m$ و $2(2) = 4 \in m$ و لكن

$$2 \notin m$$

كما أن m مثالي أعظمي و ذلك لأن

$$, 2 \in R, 2 \notin m \Rightarrow m \neq R$$

و من أجل $R \leq Q$ مثالي يحقق $m \subset Q \subseteq R$ يكون

$$\exists a \in R; a \in Q, a \notin m \Rightarrow 4 \nmid a$$

$$\Rightarrow \exists s \in \mathbb{Z}: 4s \in m \subset Q : a = 4s + 2 \Rightarrow 2 \in Q$$

$$\Rightarrow Q = R \Rightarrow Q \text{ مثالي أعظمي.}$$

لاحظ أن R ليست و احدية و $\frac{R}{Q}$ ليست حقلاً ، و $\frac{R}{Q}$ ليست منطقة

صحيحة .

3- لتكن $R = (\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة المعرف عليها

الجمع و الضرب بالمقاس 6 و $P = \langle 3 \rangle$ مثالي في R عندئذ

P مثالي أولي في R و ذلك لأن

$$2 \in R, 2 \notin P \Rightarrow P \neq R$$

كما أن

$$a, b \in R; a.b \in P \Rightarrow 3|a.b$$

$$(\text{لأن } 3 \text{ عدد أولي}) \Rightarrow 3|a \text{ أو } 3|b$$

$$\text{و منه } a \in P \text{ أو } b \in P.$$

4- لتكن $R = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة تبديلية واحدة (يمكن

مراجعة ذلك في الفصل الأول) ،

$$\text{و } P = \mathbb{Z} \times \{0\} = \{(x, 0): x \in \mathbb{Z}\} \text{ مثالي في } R.$$

عندئذ P أولي و ذلك لأن: $(1, 2) \in R, (1, 2) \notin P$ أي

إن $P \neq R$. كما أنه

$$a = (x_1, y_1), b = (x_2, y_2) \in R:$$

$$a.b = (x_1x_2, y_1y_2) \in P$$

$$\Rightarrow x_1x_2 \in \mathbb{Z}, y_1y_2 \in \mathbb{Z}; y_1y_2 = 0$$

و كون $\mathbb{Z}$ منطقة صحيحة يكون $y_2 = 0$ أو $y_1 = 0$ ،

ومنه

$$a = (x_1, 0) \text{ أو } b = (x_2, 0) \in P$$

و يمكن ملاحظة أن $\frac{R}{P} \cong \mathbb{Z}$ منطقة صحيحة.

$$\text{كما أن } m = \mathbb{Z} \times 2\mathbb{Z} = \{(x, 2y): x, y \in \mathbb{Z}\}$$

مثالي أعظمي في R ، و ذلك لأن

$$1_R = (1, 1) \notin m \Rightarrow m \neq R$$

$$R \supseteq Q \text{ مثالي يحقق } m \subset Q \subseteq R \text{ يكون}$$

$$\exists a, b \in \mathbb{Z}: x = (a, 2b + 1) \in Q,$$

$$x = (a, 2b + 1) \notin m$$

و لكن $(a, 2b) \in m \subseteq Q$ أي إن

$$(0,1) = (a, 2b + 1) - (a, 2b) \in Q$$

و $(1,0) \in Q$ ، و منه

$$. Q = R \text{ أي } 1_R = (1,1) = (1,0) + (0,1) \in Q$$

ويمكن ملاحظة أن $\frac{R}{m} \cong \mathbb{Z}_2$ حقل.

5- لتكن $R = (\mathbb{Z}[x], +, \cdot)$ حلقة كثيرات الحدود المعرفة على

حلقة الأعداد الصحيحة و $P = \langle x \rangle$ مثالي في R . عندئذ:

$$P = \langle x \rangle \triangleleft R \text{ مثالي أولي في } R. \text{ وذلك لأن } P \neq R$$

$$\text{و } (x \nmid 1 \Rightarrow 1 \notin P)$$

$$f(x), g(x) \in R; f(x), g(x) \notin P = \langle x \rangle \Rightarrow x \nmid f(x), x \nmid g(x)$$

$$\Rightarrow f(x) \in \mathbb{Z} \text{ و } g(x) \in \mathbb{Z} \Rightarrow f(x) \cdot g(x) \notin P$$

$$\Rightarrow P = \langle x \rangle \text{ أولي.}$$

ويمكن ملاحظة أن $\frac{R}{P} \cong \mathbb{Z}$ منطقة صحيحة.

كما أن المثالي $Q = \langle x, 3 \rangle$ مثالي أعظمي في R و ذلك لأن

$$\frac{R}{Q} \cong \mathbb{Z}_3 \text{ ، وذلك لأن } \mathbb{Z}_3 \text{ منطقة صحيحة منتهية فهي حقل (يمكن مراجعة}$$

الفصل الثاني)، بالإضافة إلى أن أي مثالي له الشكل $Q = \langle x, p \rangle$ يكون

مثالياً أعظمية في R ، حيث p عدد أولي. و أساس جاكسون

$$J(R) = \bigcap_{p \text{ عدد أولي}} \langle x, p \rangle = \langle x \rangle$$

6- لتكن $R = (\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة المعرف

عليها الجمع و الضرب بالمقاس 12. عندئذ

$$m - \text{Spec}(R) = \{\langle 2 \rangle, \langle 3 \rangle\}$$

$$J(R) = \langle 2 \rangle \cap \langle 3 \rangle = \langle 6 \rangle \quad \text{و}$$

7- لتكن $R = (\mathbb{Z}_{30}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة المعرف

عليها الجمع و الضرب بالمقاس 30. عندئذ

$$m - \text{Spec}(R) = \{\langle 2 \rangle, \langle 3 \rangle, \langle 5 \rangle\}$$

$$J(R) = \langle 2 \rangle \cap \langle 3 \rangle \cap \langle 5 \rangle = \langle 0 \rangle \quad \text{و}$$

8- لتكن $R = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}, +, \cdot \right)$ حلقة

المصفوفات المربعة ذات المرتبة 2×2 و المعرفة على حلقة الأعداد

الصحيحة، و

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R$$

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R,$$

$$J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix} : c, d \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R \quad \text{مثاليات في } R.$$

إن P ليس أولياً، وذلك لأن $IJ \subseteq P$ ولكن $I \not\subseteq P$ و $J \not\subseteq P$

أي إن P ليس مثالياً أولياً في R . بينما I و J مثاليات أولية في R

وذلك لأن $\mathbb{Z} \cong \frac{R}{I}$ و $\mathbb{Z} \cong \frac{R}{J}$ و $\mathbb{Z}$ منطقة صحيحة، ويكون الجذر

$$\text{الأساسي } N(R) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{Z} \right\}.$$

ويمكن ملاحظة أن

$$I \subseteq K = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\} \triangleleft R$$

ليس أعظمية وكذلك بالنسبة للمثالي J ، فهي مثاليات أولية ولكنها ليست أعظمية في R .

$$9- \text{ لتكن } R = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}, +, . \right) \text{ حلقة}$$

المصفوفات المربعة ذات المرتبة 2×2 والمعرفة على حقل الأعداد

$$\text{الحقيقية و أحدها } 1_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ و } I =$$

$$R \triangleleft \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} \text{ مثالي في } R. \text{ عندئذ } I \text{ مثالي}$$

أعظمي في R وذلك لأن:

$$1_R \in R, 1_R \notin I \Rightarrow I \neq R$$

و من أجل $R \leq Q$ مثالي يحقق $I \subset Q \subseteq R$ يكون

$$\exists x = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in Q, x = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \notin I$$

$$\Rightarrow a, b, c \in \mathbb{R}, c \neq 0$$

و منه c قابلة للقلب أي إن $\exists c^{-1} \in \mathbb{R}: c \cdot c^{-1} = 1$ ،

وبالتالي

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & c^{-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in Q$$

كما أن $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in Q$ و منه

$$1_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in Q$$

و بالتالي $Q = R$ ، أي إن I مثالي أعظمي R . و بشكل مماثل

من أجل المثالي

$$J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} \triangleleft R$$

يكون هو مثالي أعظمي في R أيضاً، و أساس جاكسون

$$J(R) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : b \in \mathbb{Z} \right\} \triangleleft R$$

إن المثال (2) في المثال السابق (4-3-2) يبيّن أنه في الحالة العامة ليس بالضرورة

أن يكون المثالي الأعظمي مثالياً أولياً في حلقة تبديلية، و لكن في حالة الحلقة

الواحدية التبديلية فإنه حتماً سيكون مثالياً أولياً و لكن العكس ليس صحيحاً

بالضرورة، و هذا ما نبينه من خلال النتيجة الآتية.

3-3-4. نتيجة:

لتكن R حلقة واحدية تبديلية. إذا كان μ مثالياً أعظمياً في R ، فإن μ مثالي أولي

في R ، إلا أن العكس ليس صحيحاً بالضرورة.

الإثبات:

$$\mu \text{ أولي} \Rightarrow ID \Rightarrow \frac{R}{\mu} \text{ حقل} \Rightarrow \frac{R}{\mu} \text{ أعظمي} \Rightarrow \mu$$

العكس ليس صحيحاً بالضرورة، مثال على ذلك: إن المثالي الصفري $< 0 >$ هو مثالي أولي في $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة و لكنه ليس أعظمية.

من خلال المبرهنة الآتية نبين أن جذر أي مثالي لا يساوي كامل الحلقة ويكون تقاطع كل المثاليات الأولية التي تحوي هذا المثالي في هذه الحلقة، و لكن قبل ذلك نذكر بتمهيدية زورن.

تذكرة: تمهيدية زورن "Zorn's Lemma"

لتكن $(M, \leq)$ مجموعة مرتبة جزئياً . إذا كانت أي سلسلة متزايدة (متناقصة) من عناصر M تملك حداً أعلى (أدنى) في M ، فإنه يوجد عنصر أعظمي (أصغري) في M .

4-3-4. مبرهنة:

لتكن R حلقة تبديلية و $I \triangleleft R$ مثالي في R . عندئذ

$$\sqrt{I} = \bigcap_{I \subseteq P \in \text{Spec}(R)} P$$

الإثبات:

$$\forall x \in \sqrt{I} \Rightarrow \exists n \geq 0 ; x^n \in I \subseteq P \Rightarrow x \in P ; \forall P \in \text{Spec}(R); I \subseteq P$$

$$\Rightarrow \sqrt{I} \subseteq \bigcap_{I \subseteq P \in \text{Spec}(R)} P \quad \dots \dots (1)$$

نفرض جدلاً أن $\sqrt{I} \not\subseteq P$ ، حيث $I \subseteq P \in \text{Spec}(R)$. عندئذ

$$\exists x \in \bigcap_{I \subseteq P \in \text{Spec}(R)} P \wedge x \notin \sqrt{I} ,$$

$$I \subseteq P \in \text{Spec}(R)$$

$$\exists x \in \bigcap P \wedge \forall n \geq 0: x^n \in I , \quad I \subseteq P \in \text{Spec}(R)$$

$$M = \{J \triangleleft R, I \subseteq J, \forall n \geq 0; x^n \notin J\}$$
 نعرف المجموعة

إن $M \neq \emptyset$ و ذلك لأن: $I \triangleleft R, I \subseteq I, x^n \in I$ أي إن $I \in M$.

وبالتالي تكون $(M, \subseteq)$ مجموعة مرتبة جزئياً بالنسبة لعلاقة الاحتواء.

و لتكن $(J_1 \subseteq J_2 \subseteq \dots)$ سلسلة من عناصر M .

نعرف $J := \bigcup_{i=1}^{\infty} J_i$ فيكون $J \triangleleft R$ مثالياً في R و ذلك بسبب علاقة الاحتواء ،

و $I \subseteq J$ و $\forall n: x^n \notin J$ و ذلك لأن

(لأن $\forall i: I \subseteq J_i, \forall n \geq 0; x^n \notin J_i$).

و بما أن $\forall i: J_i \subseteq J$ كونه اجتماع لهذه المثاليات، فيكون J حداً أعلى

للسلسلة في M ، و حسب تمهيدية زورن فإنه يوجد عنصر أعظمي مثل m في

M .

إن m مثالي أولي لأن $a, b \in R; a.b \in m$ ، نفرض جدلاً أن

$$a \notin m, b \notin m \Rightarrow m \subsetneq \langle a, m \rangle \triangleleft R \text{ و } m \subsetneq \langle b, m \rangle \triangleleft R$$

وكون m عنصراً أعظمية في M و $\langle a, m \rangle \notin M$ و $\langle b, m \rangle \notin M$ فيكون

$$\exists m \geq 0; x^m \in \langle a, m \rangle, \exists t \geq 0; x^t \in \langle b, m \rangle$$

$$\Rightarrow x^m \cdot x^t \in \langle a, m \rangle \cdot \langle b, m \rangle = \langle a.b, m \rangle$$

$$\Rightarrow x^{m+t} = x^m \cdot x^t \in m$$

أي إنه

$$\exists q = m + t: x^q \in m$$

و هذا تناقض كون $m \in M$ (أي إن $(\forall n \geq 0: x^n \in m)$) وبالتالي

الفرض الجدلي خاطئ ، أي إن m مثالي أولي في R يحقق

$$I \subseteq m, \forall n \geq 0; x^n \notin m \text{ ولكن}$$

$$x \in \bigcap_{I \subseteq P \in \text{Spec}(R)} P \subseteq m$$

و هذا تناقض ، و بالتالي يكون الفرض الجدلي خاطئاً، ومنه

$$\bigcap_{I \subseteq P \in \text{Spec}(R)} P \subseteq \sqrt{I} \dots \dots (2)$$

من الاحتواءين (2) و (1) يتم المطلوب أي إنّ

$$\sqrt{I} = \bigcap_{I \subseteq P \in \text{Spec}(R)} P$$

5-3-4. نتيجة:

إن الجذر الأساسي لحلقة يساوي جذر المثالي الصفري، أي إنّ

$$N(R) = \sqrt{\langle 0 \rangle}$$

الإثبات:

حسب تعرف الجذر الأساسي و تطبيق المبرهنة السابقة (5-3-4) من أجل

$$I = \langle 0 \rangle$$

6-3-4. خاصّة: "Avoidance prime"

لتكن R حلقة تبديلية و $I, p_1, p_2, \dots, p_{n-2}, p_n, p_{n-1}$ مثاليات في R عندئذ

إذا كان $p_1, p_2, \dots, p_{n-2} \in \text{Spec}(R)$ مثاليات أولية في R

و $I \subseteq \bigcup_{i=1}^n p_i$ ، فإنه يوجد $\exists i \in \{1, 2, \dots, n\}$ يحقق $I \subseteq p_i$.

الإثبات:

يتم الإثبات بالاستقراء الرياضي على n وفق الآتي:

من أجل $n = 1$ فإن $I \subseteq \bigcup_{i=1}^1 p_i = p_1$ محققة.

نفرض صحتها من أجل $n - 1$ ، أي إنه إذا كان p_{n-2}, p_{n-1} مثاليات في R و $p_i, \dots, p_{n-3} \in \text{Spec}(R)$ عندئذ يوجد $i \in \{1, \dots, n-1\}$ يحقق $I \subseteq p_i$

لنبرهن صحتها من أجل n من الفرض لدينا

$$I \subseteq \bigcup_{i=1}^n p_i = \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} p_i \right) \cup p_n$$

لنفرض جدلاً أن:

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}: I \subseteq p_i$$

$$\Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}: \exists x \in I \text{ و } x \notin p_i$$

و منه $x \in I \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} p_i \right) \cup p_n$ أي إنّه يوجد الحالات الآتية

$$\Rightarrow \begin{cases} x \in \bigcup_{i=1}^{n-1} p_i \Rightarrow \langle x \rangle \subseteq \bigcup_{i=1}^{n-1} p_i \\ x \in p_n \\ x = x_1 x_2 \dots x_n \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \exists i \in \{1, \dots, n\}: x \in p_i \text{ (حسب الفرض الاستقرائي)} \\ x \in p_n \\ \forall i \in \{1, \dots, n\}: x \in p_i \text{ (لأن } x_i \in P_i \text{)} \end{cases}$$

وفي كلّ الحالات غير ممكن لأن $\forall i \in \{1, \dots, n\}: x \notin p_i$ أي الفرض الجدلي خاطئ، و بالتالي $\exists i \in \{1, \dots, n\}: I \subseteq p_i$ و بذلك تكون القضية صحيحة من أجل أي عدد صحيح موجب و يتم المطلوب.

إذا كان مثالي يساوي اجتماع مثاليات أولية فهو حتماً مثالي أولي، هذا ما نعرضه في النتيجة الآتية.

4-3-7. نتيجة:

لتكن R حلقة تبديلية و I مثالي في R و $p_1, p_2, \dots, p_n \in \text{Spec}(R)$ مثاليات أولية في R . عندئذ:

إذا كان $I = \bigcup_{i=1}^n p_i$ ، فإنه يوجد $\exists i \in \{1, 2, \dots, n\}$ يحقق $I = p_i$

الإثبات:

لدينا $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}: p_i \subseteq \bigcup_{i=1}^n p_i = I$ و حسب المبرهنة السابقة (4-3-6) لدينا $\exists i \in \{1, \dots, n\}: I \subseteq p_i$ ، و منه $\exists i \in \{1, \dots, n\}: I = p_i$ ، و بذلك يتم المطلوب.

نبيّن في المبرهنة الآتية أنه من أجل أي مثالي لا يساوي كامل الحلقة يوجد مثالي أعظمي يحتويه.

4-3-8. مبرهنة:

لتكن R حلقة تبديلية و $I \triangleleft R$ مثالي في R و لا يساويها. عندئذ يوجد مثالي أعظمي مثل $R \triangleleft m$ يحقق $I \subseteq m$.

الإثبات:

نُعرف المجموعة $M = \{J \triangleleft R \mid I \subseteq J\}$ ، و منه

$$\therefore I \subseteq I \text{ \& } I \triangleleft R \Rightarrow I \in M \Rightarrow M \neq \emptyset$$

و بالتالي تكون $(M, \subseteq)$ مجموعة مرتبة جزئياً بالنسبة لعلاقة الاحتواء. و لتكن $J = \bigcup_{i=1}^{\infty} J_i$ نضع M عناصر $(J_1 \subseteq J_2 \subseteq \dots)$ سلسلة متزايدة من عناصر M فيكون J مثالي في R و ذلك بسبب علاقة الاحتواء (لأن $J_i \subseteq J_j$ حيث $i, j \in \mathbb{N}$ و $i \geq j$) ، كما أن $I \subseteq J$ لأن $I \subseteq J_i$ $\forall i \in \mathbb{Z}^+$.

و لنفرض جداً أن $J = R$ عندئذ $1 \in J$ و منه $1 \in J = \bigcup_{i=1}^{\infty} J_i$ وبالتالي يوجد $i \in \mathbb{N}$ بحيث $1 \in J_i$ و منه يوجد $i \in \mathbb{N}$ بحيث $J_i = R$ وهذا غير ممكن لأن $J_i \in M$ و بالتالي $J_i \triangleleft R$ و $(J = \bigcup_{i=1}^{\infty} J_i)$ و منه يكون J حداً أعلى للسلسلة في M ، و حسب تمهيدية زورن يوجد عنصر أعظمي مثل m في M ، أي إن m مثالي في R و يحقق بأنه أعظمي بالنسبة لاحتواء المثالي I أي إن $I \subseteq m$ و لنبين أنه مثالي أعظمي وفق ما يلي ليكن $N \triangleleft R$ مثالي في R يحقق $m \subseteq N \subset R$ ، و منه $I \subseteq m \subseteq N \subset R$ أي إن $N \in M$ و كون m عنصراً أعظمياً في M و $m \subseteq N \subset R$ فيكون $m = N$ ، أي إن $R \triangleleft m$ مثالي أعظمي ، وبذلك يتم المطلوب.

9-3-4. نتيجة:

لتكن R حلقة تبديلية و $I \triangleleft R$ مثالي في R و لا يساوي كامل الحلقة. عندئذ

يوجد مثالي أولي يحوي المثالي I ، أي إن $\exists P \in \text{Spec}(R): I \subseteq P$.

الإثبات:

من المبرهنة السابقة (4-3-8) و من النتيجة (4-3-3) كون كل مثالي أعظمي في الحلقة التبادلية الواحدية هو مثالي أولي، و بذلك يتم المطلوب.

4-3-10. نتيجة:

لتكن R حلقة تبادلية واحدة و $a \notin U(R)$ عنصر غير قابل للقلب في R .
عندئذ

يوجد مثالي أعظمي يحوي هذا العنصر، أي إن

$$\exists m \in m - \text{Spec}(R): a \in m$$

الإثبات:

بما أن $a \notin U(R)$ فيكون $\langle a \rangle \subsetneq R$ مثالياً في R و لا يساوي كامل الحلقة، و حسب المبرهنة السابقة (4-3-8) يوجد مثالي أعظمي مثل $\mathfrak{m} \subsetneq R$ يحقق $a \in \langle a \rangle \subseteq \mathfrak{m}$ ، و بذلك يتم المطلوب.

4-3-11. مبرهنة:

لتكن R حلقة تبادلية واحدة و $Q \subseteq R$ مثالي في R . عندئذ:

أيّاً كان $a \in R$ فإن $a \neq 0$

$$1 + a \in U(R) \Leftrightarrow a \in J(R)$$

الإثبات:

⊖ لنفرض أن $a \in J(R)$ ولنفرض جديلاً أنه $\exists a \in R$ يحقق

$$1 + a \notin U(R) \Rightarrow \langle 1 + a \rangle \triangleleft R$$

$$\Rightarrow \exists m ; \langle 1 + a \rangle \subseteq m$$

و ذلك حسب المبرهنة السابقة (4-3-8)، ومنه $a \in J(R) \subseteq m$

و $1 + a \in m$ أي إنَّ

$$1 = (1 + a) - a \in m \Rightarrow m = R$$

وهذا غير ممكن لأن m مثالي أعظمي أي إن الفرض الجدلي خاطئ،

ومنه $\forall 0 \neq a \in R: 1 + a \in U(R)$.

⊗ ليكن $\forall 0 \neq a \in Q: 1 + a \in U(R)$ و لنفرض جديلاً أن

$a \notin J(R)$ عندئذ

$$\exists m \triangleleft R; a \notin m \Rightarrow m \subsetneq \langle a, m \rangle \subseteq R$$

$$\Rightarrow \langle a, m \rangle = R \Rightarrow 1 \in R, \exists b \in R, c \in m :$$

$$1 = a.b + c \Rightarrow -ab \in \langle a \rangle,$$

$$\Rightarrow c = 1 + (-a.b) \in m$$

و لكن $c = 1 + (-a.b) \in U(R)$ أي إن $m = R$ هذا غير

ممكن لأن $m \triangleleft R$ مثالي أعظمي في R ، و بالتالي الفرض الجدلي خاطئ ، أي

إنَّ $a \in J(R)$.

12-3-4. نتيجة: لتكن R حلقة تبديلية واحدة. عندئذ

$$\forall b \in R: 1 + a.b \in U(R) \Leftrightarrow a \in J(R)$$

الإثبات:

يتم الإثبات بالتطبيق المباشر للمبرهنة السابقة و وفق ما يلي :

$$a \in J(R) \Leftrightarrow \forall b \in R: a.b \in \langle a \rangle \subseteq J(R)$$

$$\Leftrightarrow \forall b \in R: 1 + ab \in U(R)$$

13-3-4. نتيجة: لتكن R حلقة تبديلية واحدة. عندئذ

$$a \in U(R) \Leftrightarrow \bar{a} = a + J(R) \in U\left(\frac{R}{J(R)}\right)$$

الإثبات:

$$\boxed{\Leftarrow} \text{ نفرض أن } \bar{a} = a + J(R) \in U\left(\frac{R}{J(R)}\right) \text{ قابل للقلب في } \frac{R}{J(R)},$$

و منه

$$\exists \bar{b} = b + J(R) \in \frac{R}{J(R)}:$$

$$(a + J(R)).(b + J(R)) = 1 + J(R)$$

$$a.b + J(R) = 1 + J(R) \Rightarrow 1 - ab \in J(R)$$

و حسب النتيجة السابقة (12-3-4) يكون

$$ab = 1 - 1.(1 - ab) \in U(R)$$

أي إنّه

$$\exists c \in R: (ab)c = 1 \Rightarrow a(bc) = 1 \Rightarrow a \in U(R).$$

$\Rightarrow$ ليكن $a \in U(R)$ ، و منه $\exists b \in R: ab = 1$ و بالتالي

$$a.b + J(R) = 1 + J(R)$$

$$\Rightarrow (a + J(R)).(b + J(R)) = 1 + J(R)$$

أي إنّ

$$\exists \bar{b} = b + J(R) \in \frac{R}{J(R)}:$$

$$(a + J(R)).(\bar{b} + J(R)) = 1 + J(R)$$

$$\Rightarrow \bar{a} = a + J(R) \in U\left(\frac{R}{J(R)}\right)$$

14-3-4. نتيجة: لتكن R حلقة تبديلية واحدة. عندئذ

$$J\left(\frac{R}{J(R)}\right) = \bar{0} = J(R).$$

الإثبات:

ليكن $\bar{a} = a + J(R) \in J\left(\frac{R}{J(R)}\right)$ و حسب النتيجة (12-3-4)

يكون

$$\forall b \in R:$$

$$(1 + J(R)) + (a + J(R))(b + J(R)) \in U\left(\frac{R}{J(R)}\right)$$

$$\Rightarrow \forall b \in R: (1 + ab) + J(R) \in U\left(\frac{R}{J(R)}\right)$$

و حسب النتيجة (4-3-13) يكون $\forall b \in R: 1 + ab \in U(R)$

و حسب النتيجة (4-3-12) يكون $a \in J(R)$ ،

أي إن $\bar{a} = a + J(R) = J(R) = \bar{0}$ ،

و هذا يعني إنه $\bar{a} = \bar{0}$: $\bar{a} = a + J(R) \in J\left(\frac{R}{J(R)}\right)$ ، أي إن

$$J\left(\frac{R}{J(R)}\right) = \bar{0} = J(R) \text{ ، و بذلك يتم المطلوب.}$$

إنّ كل مثالي هو حلقة جزئية، و كل حلقة جزئية هي حلقة بحد ذاتها، و لكن

العلاقة بين أساس جاكسون لهذه الحلقة الجزئية (التي هي مثالي) مع أساس

جاكسون للحلقة تُعطى من خلال النتيجة الآتية (4-3-16)، و لكن قبل ذلك

نعرض تمهيدية تبين أن تقاطع المثالي الأعظمي مع مثالي في حلقة، يكون مثالياً

أعظمياً في هذا المثالي .

4-3-15. تمهيدية: لتكن R حلقة تبديلية واحدة و I مثالي في R . عندئذ:

إذا كان m مثالياً أعظمياً في R ، فإن $m \cap I = I$ أو $m \cap I$ مثالي

أعظمي في I . أي إنّه في حالة $m \neq I$

$$m \triangleleft R \Rightarrow m \cap I \triangleleft I$$

الإثبات:

إذا كان $m \cap I = I$ يتم المطلوب.

أما في حالة $m \cap I \neq I$ يكون $m \cap I$ مثالي في I وذلك حسب التمهيدية (4-2-6). ليكن $m \cap I \subset Q \subseteq I$ حيث Q مثالي في I ،

و منه $\exists x \in Q, x \notin m \cap I$ ،

أي إنَّ $\exists x \in Q, x \notin m$ ، وذلك لأن $x \in Q \subseteq I$.

و بما أن m مثالي أعظمي في R فيكون $\langle m, x \rangle = R$ ، و منه

$$1 \in R = \langle m, x \rangle : \exists a \in m, r \in R; 1 = a + rx$$

$$y \in I : y = 1 \cdot y = (a + rx)y = ay + rxy \in Q$$

$$\Rightarrow I \subseteq Q$$

و بالتالي $I = Q$ ، أي إن $m \cap I$ مثالي أعظمي في I .

4-3-16. نتيجة: لتكن R حلقة تبديلية واحدة و I مثالي في R . عندئذ

$$J(I) = J(R) \cap I$$

الإثبات:

$$\forall a \in J(R) \cap I \Rightarrow a \in I, a \in J(R)$$

$$\Rightarrow a \in I, \forall b \in R : 1 + ab \in U(R)$$

و ذلك حسب النتيجة (4-3-12). و كون $I \subseteq R$ ، فيكون

$$\forall b \in I: 1 + ab \in U(R) \text{ ، حسب النتيجة (4-3-12) ، يكون}$$

$$a \in J(I) \text{ أي إنَّ } J(R) \cap I \subseteq J(I) .$$

ليكن m مثالياً أعظماً في R ، عندئذ $N = m \cap I$ مثالي أعظمي في I ،
وذلك حسب التمهيدية السابقة (4-3-15). و بالتالي

$$\begin{aligned} J(R) \cap I &= \left(\bigcap_{m \in m\text{-Spec}(R)} m \right) \cap I \\ &= \bigcap_{m \in m\text{-Spec}(R)} (m \cap I) \\ &\subseteq \bigcap_{\mu \in m\text{-Spec}(I)} \mu = J(I) . \end{aligned}$$

و من الاحتوائين يتم المطلوب أي إنَّ $J(I) = J(R) \cap I$.

إنَّ صورة المثالي الأولي وفق تشاكل حلقي ليست بالضرورة أن تكون مثالياً أولياً،

ومن خلال المبرهنة الآتية نعرض الشرط اللازم و الكافي من أجل أن تكون صورة
مثالي أولي هي مثالي أولي .

4-3-17. مبرهنة: لتكن $(R, +, \cdot)$ و $(S, +, \cdot)$ حلقات تبديلية

و $\varphi: R \rightarrow S$ تشاكلاً حلقياً غامراً. إنَّ P مثالي أولي في R إذا و فقط إذا

كانت صورته $\varphi(P)$ مثالياً أولياً في S ، أي إنَّ

$$\varphi(P) \in \text{Spec}(S) \Leftrightarrow P \in \text{Spec}(R)$$

وليس بالضرورة أن تكون قوانين التشكيل ذاتها مُعرفة على الحلقتين.

الإثبات:

($\Leftarrow$) ليكن P مثالياً أولياً في R ولنبرهن على أن صورته $\varphi(P)$ مثالي أولي في S .

بما أن P مثالي أولي في R فيكون $P \neq R$ وكون φ غامراً، فيكون

$$\varphi(P) \neq \varphi(R) = S$$

و من جهة ثانية و بالاستفادة من كون φ تشاكلاً حلقياً و غامراً نجد

$$x, y \in S: x \cdot y \in \varphi(P)$$

$$\Rightarrow \exists a, b \in R; x = \varphi(a), y = \varphi(b):$$

$$x \cdot y = \varphi(a \cdot b) \in \varphi(P) \Rightarrow a \cdot b \in P$$

و كون P مثالياً أولياً في R ، فيكون $a \in P$ أو $b \in P$ ،

و منه $x = \varphi(a) \in \varphi(P)$ أو $y = \varphi(b) \in \varphi(P)$ ، أي إن

$\varphi(P)$ مثالي أولي في S .

($\Rightarrow$) ليكن P مثالي في R و صورته $\varphi(P)$ مثالي أولي في S ولنبرهن على أن

P مثالي أولي في R .

بما أن $\varphi(P)$ مثالي أولي في S فيكون $S \neq \varphi(P)$ وكون φ غامراً، فيكون $S = \varphi(R)$ أي إنه

وهذا $(\exists s \in S, r \in R; s = \varphi(r) \notin \varphi(P) \Rightarrow r \notin P)$ يبيّن أن $P \neq R$.

و من جهة ثانية و بالاستفادة من كون φ تشاكلاً حلقياً نجد

$$\begin{aligned} a, b \in R: a \cdot b \in P &\Rightarrow \varphi(a \cdot b) \in \varphi(P) \\ &\Rightarrow \varphi(a)\varphi(b) \in \varphi(P) \end{aligned}$$

وكون $\varphi(P)$ مثالياً أولياً في S فيكون $\varphi(a) \in \varphi(P)$

أو $\varphi(b) \in \varphi(P)$ و منه $a \in P$ أو $b \in P$ ، أي إنَّ P مثالي أولي في R .

إن صورة المثالي الأعظمي وفق تشاكل حلقّي ليست بالضرورة أن تكون مثالياً أعظمياً، ومن خلال المبرهنة الآتية نعرض الشرط اللازم و الكافي من أجل أن تكون صورة مثالي أعظمي هي مثالي أعظمي.

18-3-4. مبرهنة: لتكن $(R, +, \cdot)$ و $(S, +, \cdot)$ حلقات تبديلية

و $\varphi: R \rightarrow S$ تشاكلاً حلقياً غامراً. إن P مثالي أعظمي في R إذا و فقط إذا كانت صورته $\varphi(P)$ مثالي أعظمي في S ، أي إنَّ

$$\varphi(P) \in \text{Spec}(S) \Leftrightarrow P \in \text{Spec}(R)$$

و ليس بالضرورة أن تكون قوانين التشكيل ذاتها مُعرفة على الحلقتين.

الإثبات:

($\Leftarrow$) ليكن P مثالياً أعظمية في R و لنبرهن على أن صورته $\varphi(P)$ مثالي أعظمي في S .

بما أن P مثالي أعظمي في R فيكون $P \neq R$ و كون φ غامراً، فيكون $\varphi(P) \neq \varphi(R) = S$ و من جهة ثانية نفرض جدلاً بأنه يوجد مثالي مثل J في الحلقة S يحقق $S \supsetneq J \supsetneq \varphi(P)$ ، و منه تكون الصورة العكسية $\varphi^{-1}(J)$ مثالي في R و تحقق $R \supsetneq \varphi^{-1}(J) \supsetneq P$ ، و هذا يناقض كون P مثالياً أعظمية في R ، أي إنَّه الفرض الجدلي خاطئ، أي إنَّه P مثالي أعظمي في R .

($\Rightarrow$) ليكن P مثالي في R و صورته $\varphi(P)$ مثالي أعظمي في S ولنبرهن على أن P مثالي أعظمي في R .

بما أن $\varphi(P)$ مثالي أعظمي في S فيكون $\varphi(P) \neq S$ و كون φ غامراً، فيكون $S = \varphi(R)$ أي إنَّه

$(\exists s \in S, r \in R; s = \varphi(r) \notin \varphi(P) \Rightarrow r \notin P)$ و هذا يبيّن أن $P \neq R$.

و من جهة ثانية و بالاستفادة من كون φ تشاكلاً حلقياً غامراً، نفرض جدلاً أنه يوجد مثالي مثل Q في R يحقق $R \supsetneq Q \supsetneq P$ ، و منه $\varphi(P)$ و $\varphi(Q)$

مثاليات في S و تحقق $\varphi(P) \subsetneq \varphi(Q) \subsetneq S$ ، و هذا يناقض كون $\varphi(P)$ مثالياً أعظماً في S ، أي إنّ الفرض الجدلي خاطئ، و منه P مثالي أعظمي في R .

نعرض فيما يأتي تمهيدية "*Nakayamma's Lemma*" في الحلقات، ولكن قبل ذلك نعرض مبرهنة تبين بأنه إذا كان جداء مثالي منتهي التوليد بمثالي آخر يساوي المثالي المنتهي التوليد، فإنه حتماً يوجد عنصر في المثالي الآخر يكون مجموع نظيره الجمعي مع واحد الحلقة عادماً لهذا المثالي.

4-3-19. مبرهنة:

لتكن R حلقة واحدة تبديلية و $I, J \leq R$ مثاليات في R ، حيث $I = \langle \dots \rangle$ فإن $a_1, a_2, \dots, a_n > I$ منتهي التوليد. إذا كان $I.J = I$ فإن $\exists x \in J: (1 - x)I = \langle 0 \rangle$.

الإثبات:

نضع $I_i := \langle a_i, a_{i+1}, \dots, a_n \rangle$ و $I_{n+1} := \langle 0 \rangle$ ، ولنبرهن بالاستقراء الرياضي على i بأنه يوجد $x_i \in J$ يحقق $(1 - x_i)I \subseteq I_i$.

من أجل $i = 1$ يكون $I_1 = I$

و $\exists x_1 = 0 \in J: (1 - x_1)I = I = I_1$ أي إن القضية صحيحة.

نفرض صحة القضية من أجل i أي إن

$\exists x_i \in J: (1 - x_i)I \subseteq I_i$ ، و بما أن $I = IJ$ فيكون

$$\exists x_i \in J: (1 - x_i)I \subseteq (1 - x_i)IJ \subseteq I_i J$$

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}: (1 - x_i)a_i \in I_i J \text{ و منه}$$

$$\cdot y_{ij} \in J \text{ حيث } (1 - x_i)a_i = \sum_{j=i}^n y_{ij}a_j \text{ و منه}$$

$$, (1 - x_i - y_{ii})a_i = \sum_{j=i+1}^n y_{ij}a_j \in I_{i+1} \text{ و منه}$$

و بالتالي

$$(1 - x_i)(1 - x_i - y_{ii})I \subseteq (1 - x_i - y_{ii})I \subseteq I_{i+1}$$

$$\text{و من أجل } 1 - x_{i+1} = (1 - x_i)(1 - x_i - y_{ii}) \text{ يكون}$$

$$(1 - x_{i+1})I \subseteq I_{i+1} \text{ حيث } x_{i+1} \in J \text{ ، و بذلك تكون القضية}$$

صحيحة من أجل كل i ، أي إنه

$$\forall i \in \mathbb{Z}^+: \exists x_i \in J; (1 - x_i)I \subseteq I_i$$

و الآن من أجل $x = x_{n+1}$ نجد بأنه

$$\exists x \in J: (1 - x)I = \langle 0 \rangle \text{ ، و بذلك يتم المطلوب.}$$

20-3-4. مبرهنة: (تمهيدية "Nakayama's Lemma")

لتكن R حلقة واحدة تبديلية و $I \trianglelefteq R$ مثالي منتهي التوليد في R .

إذا كان $I.J(R) = I$ فإن $I = \langle 0 \rangle$ ، حيث $J(R)$ أساس جاكبسون.

الإثبات:

بما أن $J(R)I = I$ و I منتهي التوليد، فيكون

$\exists x \in J(R): (1 - x)I = \langle 0 \rangle$ و ذلك حسب المبرهنة السابقة
(4-3-19)، و منه $I \subseteq \text{ann}(\langle 1 - x \rangle)$.

و حسب النتيجة (4-3-12) يكون $(1 - x) \in U(R)$ ،

أي إن $\langle 1 - x \rangle = R$ و منه $\text{ann}(\langle 1 - x \rangle) = \langle 0 \rangle$ ،
و بالتالي $I \subseteq \text{ann}(\langle 1 - x \rangle) = \langle 0 \rangle$ ،

أي إن $I = \langle 0 \rangle$ و بذلك يتم المطلوب.

4-4. الحلقات المحلية: "Local Rings"

نعرض في هذا الجزء من الفصل الرابع، تعريف الحلقات المحلية التي تملك مثالي أعظمي وحيد و بعض خواصها، وتعيّن العناصر المتعادلة فيها، بالإضافة إلى تموضع الحلقات عند مجموعة مغلقة ضربياً وعند المثاليات الأولية وكيفية بناء حلقة تحوي مثالي أعظمي وحيد لتكون حلقة محلية.

4-4-1. تعريف:

لتكن R حلقة تبديلية. إن R تُسمى حلقة محلية إذا كانت R تملك مثالياً أعظميةً وحيداً.

نتيجة مباشرة من تعريف الحلقة المحلية وتعريف أساس جاكبسون كالآتي.

4-4-2. نتيجة:

لتكن R حلقة تبديلية. إنَّ R حلقة محلية إذا و فقط إذا كان $R \setminus J(R)$ مثالياً أعظماً في R .

الإثبات:

واضح من تعريف الحلقة المحلية و تعريف أساس جاكبسون.

3-4-4. أمثلة:

- إذا كانت $R = (\mathbb{C}, +, \cdot)$ حقل الأعداد العقدية، فإن $R[x]$ حلقة محلية و المثالي الأعظمي الوحيد هو $\langle x \rangle$
(إن $\langle x \rangle \cong \langle x - r \rangle$ من أجل كل $r \in R$).
- إذا كانت R حقلاً فإن R حلقة محلية و المثالي الأعظمي الوحيد هو المولد $\langle 0 \rangle$.
- إذا كانت $R = (\mathbb{Z}, +, *)$ ، فإن R ليست حلقة محلية لأنها تحوي عدداً غير منتهى من المثاليات الأعظمية (كل مثالي أولي (عدا المثالي الصفري) في R هو مثالي أعظمي مثال (2-3-4)).

من خلال النتيجة الآتية نبين أن العناصر المتعادلة في الحلقات المحلية هي فقط صفر الحلقة و واحدتها.

4-4-4. نتيجة: لتكن R حلقة تبديلية واحدة. إذا كانت R حلقة محلية، فإن مجموعة العناصر المتعادلة في R هي $\{0, 1\}$.

الإثبات:

نفرض جدلاً أنه يوجد $r \in R$ عنصر متعادل في R و $0 \neq r \neq 1$ ، أي
 إنَّ $r^2 = r$ ، و منه $r(r-1) = 0$ ، و بالتالي $r, r-1 \in R$
 قواسم للصفر، و منه $r, 1-r$ عناصر غير قابلة للقلب في R ، و عليه تكون
 $\langle r-1 \rangle, \langle r \rangle$ مثاليات في R و لا تساوي كامل الحلقة، و حسب
 المبرهنة (4-3-8) و كون R حلقة محلية أن كليهما محتويان في مثالي أعظمي
 وحيد في R ، و ليكن $m \triangleleft R$ ، أي إنَّ

$$\langle r \rangle \subseteq m \text{ و } \langle r-1 \rangle \subseteq m \text{ و منه يكون}$$

$$1 = r - (r-1) \in m \Rightarrow m = R$$

و هذا يناقض كون m مثالياً أعظميةً، و بالتالي الفرض الجدلي خاطئ أي إنَّ
 مجموعة العناصر المتعادلة في R هي $\{0,1\}$. و بذلك يتم المطلوب.

في الحالة العامة ليس بالضرورة أن تكون مجموعة العناصر $S =$

$R \setminus U(R)$ غير القابلة للقلب في حلقة واحدة تبديلية مثالي، مثلاً

$R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة و مجموعة العناصر القابلة

للقلب فيها $U(R) = \{\pm 1\}$ ، فإن $S = R \setminus U(R)$ لا تكون مثالي في

R . و لكن في حالة كانت $S = R \setminus U(R)$ مثالياً فإن الحلقة ستكون حلقة

محلية، و هذا ما نبينه في النتيجة الآتية، و العكس صحيح و هذا ما تبينه

المبرهنة (4-4-6).

4-4-5. نتيجة:

لتكن R حلقة تبديلية واحدة. إذا كانت $S = R \setminus U(R)$ مثالياً في R .
عندئذ S مثالي أعظمي وحيد في R ، أي إن R حلقة محلية، حيث $U(R)$
مجموعة العناصر القابلة للقلب في R .

الإثبات:

إن S مثالي أعظمي في R و ذلك لأن:

$$1 \in U(R) \Rightarrow 1 \notin S \Rightarrow S \neq R$$

ليكن N مثالياً في R يحقق: $S \subset N \subseteq R$ ، عندئذ

$$\exists x \in N, x \notin S \Rightarrow x \in U(R) \Rightarrow N = R$$

كما أن S المثالي الأعظمي الوحيد في R ، و ذلك لأنه إذا فرضنا جداولاً يوجد مثالي
أعظمي آخر مثل M في R ، بحيث $S \neq M$ ، و منه

$$\exists x \in M, x \notin S \Rightarrow x \in U(R) \Rightarrow M = R$$

و هذا غير ممكن كون M مثالياً أعظمية في R ، أي إن الفرض الجدلي خاطئ. و مما
سبق يكون $S = R \setminus U(R)$ المثالي الأعظمي الوحيد في R ، و حسب تعريف
الحلقة المحلية تكون R حلقة محلية.

4-4-6. مبرهنة: لتكن R حلقة تبديلية واحدة و $U(R)$ مجموعة العناصر

القابلة للقلب في R . إن القضايا التالية متكافئة:

1- R حلقة محلية.

$$\exists m \triangleleft R, \forall a \in m, \forall b \in R: 1 - a.b \in U(R) \quad -2$$

$$\exists m \triangleleft R, \forall a \in m: 1 + a \in U(R) \quad -3$$

$$S = R \setminus U(R) \text{ مثالي في } R. \quad -4$$

الإثبات: (نثبت أنها متكافئة مثلي مثلي)

$$\boxed{2 \Leftarrow 1}$$

نفرض أن R حلقة محلية، عندئذ $R \triangleleft J(R)$ مثالي أعظمي في R . حسب النتيجة (4-3-12) نجد

$$\forall a \in J(R); \forall b \in R: 1 - a.b \in U(R)$$

$$\Rightarrow \exists m = J(R) \triangleleft R; , \forall a \in m, \\ \forall b \in R: 1 - a.b \in U(R)$$

$$\boxed{1 \Leftarrow 2}$$

لنبرهن أن $m = J(R)$ حيث m مثالي أعظمي في R ، لدينا من الفرض

$$\exists m \triangleleft R; \forall a \in m, \forall b \in R: 1 - ab \in U(R)$$

و نعلم أن $J(R) \subseteq m$.

$$\forall a \in m, \forall b \in R: 1 - ab \in U(R)$$

$$\Rightarrow a \in J(R)$$

و ذلك حسب النتيجة (4-3-12). و منه $m \subseteq J(R)$

و من الاحتواءين $m = J(R)$.

$$\boxed{3 \Leftarrow 2}$$

$$\exists m \triangleleft R, \forall a \in m; -1 \in R$$

$$\Rightarrow 1 + a = 1 - a(-1) \in U(R)$$

$$\boxed{2 \Leftarrow 3}$$

من الفرض

$$\exists m \triangleleft R, \forall a \in m; \forall b \in R \Rightarrow -ab \in m$$

و ذلك لأن m مثالي، و منه

$$\Rightarrow 1 - ab = 1 + (-ab) \in U(R)$$

أي إنَّ

$$\exists m \triangleleft R, \forall a \in m, \forall b \in R: 1 - a.b \in U(R)$$

$$\boxed{4 \Leftarrow 3}$$

لنثبت أن $S := R \setminus U(R)$ مثالي وفق ما يلي:

$0 \in S$ عندئذ $S \neq \emptyset$ و ذلك لأن $0 \in R$ و غير قابل للقلب.

أيًا كان $x \in S$ و أيًا كان $y \in R$ أي إنَّ $x \notin U(R)$. نفرض جدلاً أن

$$x.y \in U(R) \text{ أي أن } x.y \notin S = R \setminus U(R) \text{ ومنه}$$

$$\exists t \in R; 1 = t.(x.y) = (t.y).x \Rightarrow x \in U(R)$$

و هذ يناقض كون $x \notin U(R)$ ، أي إنَّ $x, y \in S$.

نفرض جدلاً أن

$$\exists x, y \in S: x - y \notin S \Rightarrow x - y \in U(R)$$

$$\exists t \in R; 1 = t(x - y) = tx - ty$$

و لكن لدينا

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} x \in S &\Rightarrow x \notin U(R) \Rightarrow \langle x \rangle \subsetneq R \Rightarrow \exists m_1 \triangleleft R \\ y \in S &\Rightarrow y \notin U(R) \Rightarrow \langle y \rangle \subsetneq R \Rightarrow \exists m_2 \triangleleft R \end{aligned} \right\} \\ & \Rightarrow \left. \begin{aligned} \langle x \rangle &\subseteq m_1 \\ \langle y \rangle &\subseteq m_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} x &\in m_1 \\ y &\in m_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} tx &\in m_1 \\ ty &\in m_2 \end{aligned}$$

و منه حسب الفرض نجد أن $tx = 1 + (ty) \in U(R)$ ،

و لكن $tx \in m_1$ ، و منه $R = m_1$ ، و هذا غير ممكن لأن m_1 مثالي

أعظمي في R ، و بالتالي الفرض الجدلي خاطئ، أي إنَّ $x - y \in S$ و مما

سبق يكون S مثالي في R .

$$\boxed{3 \Leftarrow 4}$$

نفرض أن $S = R \setminus U(R)$ مثالي في R . عندئذ $S \triangleleft R$ وذلك حسب

النتيجة السابقة (4-4-5). كما أنه

$$\forall a \in S: 1 + a \in U(R)$$

وذلك لأنه في حالة $1 + a \notin U(R)$ و كون S مثالياً سيكون

وبالتالي $1 = (1 + a) - a \in S \Rightarrow 1 \notin U(R)$ وهذا غير ممكن. وبالتالي

$$\exists m = S \triangleleft R, \forall a \in m: 1 + a \in U(R)$$

$$\boxed{1 \Leftarrow 4}$$

نفرض أن $S = R \setminus U(R)$ مثالي في R و حسب النتيجة السابقة (4-4-5)

يكون $S \triangleleft R$ مثالياً أعظمية وحيداً في R ، أي إن $J(R) = S$ مثالي أعظمي في R ، و حسب النتيجة (4-4-2) تكون R حلقة محلية.

$$\boxed{4 \Leftarrow 1}$$

لتكن R حلقة محلية و لنبرهن أن $S = R \setminus U(R)$ مثالي في R .

نفرض جدلاً أن $\exists r \in R, x \in S; rx \notin S$ ، إذن $rx \in U(R)$ ، و

منه

$$\begin{aligned} \exists t \in R: 1 &= (rx).t \Rightarrow 1 = x.(r.t) \Rightarrow x \in U(R) \\ &\Rightarrow x \notin S \end{aligned}$$

و هذا يناقض كون $x \in S$ ، و بالتالي الفرض الجدلي خاطئ، أي إنَّ

$$\forall r \in R, x \in S: r.x \in S$$

نفرض جدلاً أنه $\exists x, y \in S; x - y \notin S$ ، و منه $x - y \in U(R)$

$$\exists t \in R; 1 = t(x - y) = tx - ty \Rightarrow 1 - tx = -ty$$

لكن

$$x, y \in S \Rightarrow x, y \notin U(R) \Rightarrow \left(\begin{array}{l} \exists m_1 \triangleleft R, \langle x \rangle \subseteq m_1 \\ \exists m_2 \triangleleft R, \langle y \rangle \subseteq m_2 \end{array} \right.$$

و بما أن R حلقة محلية فإن $m_1 = m_2 = J(R)$ ، أي إنّ $x \in J(R)$ وحسب المبرهنة (12-3-4) نجد $1 - tx \in U(R)$ ،

ولكن $1 - tx = -ty \in J(R) = m_2$ وهذا غير ممكن لأن $J(R) = m_2$ مثالي أعظمي في R حسب النتيجة (2-4-4)، فالفرض الجدلي خاطئ، أي إنّ $\forall x, y \in S, x - y \in S$. و مما سبق تكون S مثالياً في R . و بذلك يتم المطلوب.

7-4-4. نتيجة:

لتكن R حلقة تبديلية واحدة و $S = R \setminus U(R) \subseteq R$ حيث $U(R)$ مجموعة العناصر القابلة للقلب في R . عندئذ S مثالي في R إذا وفقط إذا كان $S = J(R)$ ، أي إنّ

$$J(R) = S \Leftrightarrow S \trianglelefteq R$$

الإثبات:

واضح كون $J(R)$ مثالياً و من النتيجة (5-4-4) و النتيجة (2-4-4).
ملاحظة: اعتماداً على النتيجة السابقة (7-4-4) والنتيجة (2-4-4) يمكن صياغة تعريف الحلقة المحلية كالآتي.

إن الحلقة الواحدة التبديلية R تسمى حلقة محلية إذا وفقط إذا كانت $S = R \setminus U(R)$ مثالي في R .

نعرض فيما يأتي تعريف التموضع لحلقة عند مجموعة مغلقة ضربياً.

8-4-4. تعريف: لتكن R حلقة تبديلية واحدة

- يُقال عن المجموعة $\emptyset \neq S \subseteq R$ إنها مغلقة ضربياً إذا وفقط إذا تحقق:

$$1 \in S \text{ \& } \forall s_1, s_2 \in S: s_1 \cdot s_2 \in S$$

- لتكن S مجموعة مغلقة ضربياً في R و لنعرف العلاقة $\sim$ على الجداء الديكارتي $(R \times S)$ بالشكل:

$$\forall (r, s), (r', s') \in R \times S: (r, s) \sim (r', s')$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in S: u(rs' - sr') = 0$$

إنَّ العلاقة $\sim$ علاقة تكافؤ وذلك لأن:

العلاقة $\sim$ انعكاسية :

$$\forall (r, s) \in R \times S: (r, s) \sim (r, s)$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in S: u(rs - sr) = u \cdot 0 = 0$$

العلاقة $\sim$ متناظرة :

$$\forall (r, s), (r', s') \in R \times S: (r, s) \sim (r', s')$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in S: u(rs' - r's) = 0$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in S: u(r's - rs') = 0 \Leftrightarrow (r', s') \sim (r, s)$$

العلاقة $\sim$ متعدية :

$$\forall (r_1, s_1), (r_2, s_2), (r_3, s_3) \in R \times S:$$

$$(r_1, s_1) \sim (r_2, s_2) \& (r_2, s_2) \sim (r_3, s_3)$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in S: u(r_1 s_2 - s_1 r_2) = 0 \text{ \& }$$

$$\exists v \in S: v(r_2 s_3 - s_2 r_3) = 0$$

$$\Leftrightarrow u.r_1.s_2 = u.s_1.r_2 \text{ \& } v.r_3.s_2 = v.r_2.s_3$$

و لكن بما أن $s_2, u, v \in S$ عندئذ فإن $s_2.u.v \in S$ و منه

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \exists w = s_2.u.v \in S: w.r_1.s_3 &= u.v.s_2.r_1.s_3 \\ &= v.u.r_1.s_2.s_3 = v.u.r_2.s_1.s_3 \\ &= u.v.r_2.s_3.s_1 = u.v.r_3.s_2.s_1 \\ &= u.v.s_2.r_3.s_1 = w.r_3.s_1 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \exists w \in S: w(r_3 s_1 - s_3 r_1) = 0 \Leftrightarrow (r_1, s_1) \sim (r_3, s_3)$$

نرمز لصفوف التكافؤ بالرمز

$$\left[\frac{r}{s} \right] = \{(r', s') \in R \times S: (r, s) \sim (r', s')\}$$

بالرمز $\frac{r}{s}$.

ونرمز لمجموعة كل صفوف التكافؤ بالرمز $S^{-1}R$ أي إنّ :

$$S^{-1}R = \frac{R \times S}{\sim}$$

- يُعرف على مجموعة صفوف التكافؤ $S^{-1}R$ قانوناً تشكيل داخليان:

$$\forall (r_1, s_1) = \left[\frac{r_1}{s_1} \right], (r_2, s_2) = \left[\frac{r_2}{s_2} \right] \in R \times S:$$

الأول:

$$\left[\frac{r_1}{s_1}\right] + \left[\frac{r_2}{s_2}\right] = \left[\frac{r_1 \cdot s_2 + r_2 \cdot s_1}{s_1 \cdot s_2}\right]$$

الثاني:

$$\left[\frac{r_1}{s_1}\right] \cdot \left[\frac{r_2}{s_2}\right] = \left[\frac{r_1 \cdot r_2}{s_1 \cdot s_2}\right]$$

عندئذ تكون البنية الجبرية $(S^{-1}R, +, \cdot)$ حلقة تبديلية واحدة،

$$0 = \frac{0}{1} = \frac{0}{s} \quad \text{و} \quad 1 = \frac{1}{1} = \frac{s}{s} \quad \text{واحدًا}$$

- يُسمى التشاكل الحلقي

$$\pi: R \rightarrow S^{-1}R$$

$$r \mapsto \frac{r}{1}$$

تطبيق الغمس القانوني (Natural Embedding Ring)

(Homomorphism) أو تطبيق التمديد القانوني (Natural

(Extension Ring Homomorphism).

9-4-4. أمثلة:

(1) لتكن R حلقة واحدة تبديلية،

و $S = R \setminus \{0\} \cup \text{zero divisor}$ مجموعة كل عناصر R

عدا الصفر و القواسم الصفرية. عندئذ $S^{-1}R = Qout(R)$ حلقة

القسمة للحلقة R حيث

$$Qout(R) = \left\{ \frac{f}{g}; f \in R, g \in S \right\}$$

مثالاً: إذا كان $R = \mathbb{Z}$ و $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ فإن $S^{-1}R = \mathbb{Q}$. سنبين كيفية

الانتقال من $\mathbb{Z}$ إلى $\mathbb{Q}$ وفق الآتي

لتكن $R = \mathbb{Z}$ حلقة الأعداد الصحيحة و لتكن $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ و لنعرف العلاقة $\sim$ على $R \times S$ بالشكل الآتي:

$$\begin{aligned} \forall (r, s), (r', s') \in R \times S: (r, s) \sim (r', s') \\ \Leftrightarrow r_1 \cdot s_2 - r_2 \cdot s_1 = 0 \end{aligned}$$

(لاحظ أننا أخذنا $u = 1$)

عندئذ العلاقة $\sim$ تكون علاقة تكافؤ و يكون

$$\mathbb{Q} = \frac{R \times S}{\sim}$$

أي إنّ كل عنصر من $\mathbb{Q}$ هو صف تكافؤ

$$. \text{ (مثلاً } \frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \dots \text{)}$$

(2) لتكن R حلقة واحدة تبديلية و $f \in R, f \neq 0$. عندئذ

$S = \{f^m; m \in \mathbb{N}\}$ مغلقة ضربياً في R و تكون حلقة التوضع

لـ R عند f هي

$$R_f := S^{-1}R = \left\{ \frac{r}{f^m}; r \in R, m \geq 0 \right\}$$

مثال: لتكن $R = \mathbb{Z}$ و $f = 3$ عندئذ $S = \{3^m; m \in \mathbb{N}\}$

و منه

$$\mathbb{Z}_3 := S^{-1}R = \left\{ \frac{r}{3^m}; r \in R, m \in \mathbb{N} \right\}$$

حلقة التموضع ل $\mathbb{Z}$ عند 3.

(لا حظ: إن حلقة التموضع $\mathbb{Z}_3$ هي ليست الحلقة $(\mathbb{Z}_3, \oplus, \otimes)$ المعرف عليها قانوناً تشكيل الضرب والجمع بالمقاس 3.)

3) لتكن R حلقة واحدة تبديلية و P مثالياً أولياً في R . عندئذ

$S = R \setminus P$ مغلقة ضربياً في R و تكون حلقة التموضع ل R عند

المثالي الأولي P

$$R_P := S^{-1}.R = \left\{ \frac{a}{b}; a \in R, b \notin P \right\}$$

مثالاً:

$$\mathbb{Z}_{\langle 2 \rangle} := S^{-1}.R = \left\{ \frac{a}{b}; a, b \in R, 2 \nmid b \right\}$$

**إذا كانت $R = \mathbb{Z}$ و p عدداً أولياً، فإن $\mathbb{Z}_{\langle p \rangle} \cap \mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}$ و ذلك

لأن:

$$\forall x \in \mathbb{Z}_{\langle p \rangle} \cap \mathbb{Z}_p : x \in \mathbb{Z}_{\langle p \rangle} \wedge x \in \mathbb{Z}_p \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x \in \mathbb{Z}_{\langle p \rangle} : x = \frac{r}{p^n}; r \in \mathbb{Z}, n \geq 0 \\ x \in \mathbb{Z}_p : x = \frac{a}{b}; a \in \mathbb{Z}, b \notin P = \langle p \rangle \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow x = \frac{r}{p^n} \in \mathbb{Z}_p; n \geq 0 \Rightarrow p^n \notin P = \langle p \rangle; n \geq 0$$

$$\Rightarrow p^0 \notin \mathbb{Z}_p$$

$$\Rightarrow x = \frac{r}{p^0} = \frac{r}{1} = r \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \mathbb{Z} \Rightarrow \mathbb{Z}_p \cap \mathbb{Z}_{\langle p \rangle}$$

$$\subseteq \mathbb{Z} \dots \dots (1)$$

$$\forall x \in \mathbb{Z}: \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{x}{1}; 1 \notin P = \langle p \rangle \Rightarrow x \in \mathbb{Z}_{\langle p \rangle} \\ x = \frac{x}{1} = \frac{x}{p^0} \Rightarrow \mathbb{Z}_p \end{array} \right\} \Rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\subseteq \mathbb{Z}_p \cap \mathbb{Z}_{\langle p \rangle} \dots \dots (2)$$

$$(1) \& (2) \Rightarrow \mathbb{Z}_p \cap \mathbb{Z}_{\langle p \rangle} = \mathbb{Z}$$

ملاحظة:

(1) إنّه من الواضح أن π ليس غامراً و ذلك لأن $Im \pi \neq S^{-1}R$.

(2) إن π ليس بالضرورة أن يكون متبايناً في الحالة العامة.

مثال:

لتكن $R = \mathbb{Z}_6$ و $S = \{1, 3\}$ مجموعة مغلقة ضربياً في R

و لنفرض جدلاً أن π متباين. عندئذ

$$\forall r_1, r_2 \in R; \pi(r_1) = \pi(r_2) \Rightarrow r_1 = r_2$$

لكن يمكن أن نلاحظ $(0,1) \sim (2,1)$ أي $\frac{0}{1} = \frac{2}{1}$ و ذلك لأن:

$$\exists u = 3 \in S:$$

$$u(0.1 - 2.1) = 3(0 - 2) = 3.(-2) = 0 \Rightarrow \frac{0}{1} = \frac{2}{1}$$

$$\Rightarrow \pi(0) = \pi(2) \Rightarrow 2 = 0$$

وهذا تناقض وبالتالي π ليس متبايناً.

(3) إذا كانت R منطقة صحيحة، فإن π متباين. و ذلك لأن

$$\forall r_1, r_2 \in R: \pi(r_1) = \pi(r_2) \Rightarrow \frac{r_1}{1} = \frac{r_2}{1}$$

$$\Rightarrow (r_1, 1) \sim (r_2, 1)$$

$$\Rightarrow \exists u \in S: u(r_1 - r_2) = 0 \xrightarrow{R \text{ is ID}} r_1 - r_2 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2$$

(4) من أجل كل $s \in S$ فإن $\pi(s)$ له مقلوب في $S^{-1}R$ أي

إنَّ :

$$\pi(s) = \frac{s}{1} \Rightarrow \frac{s}{1} \in S^{-1}R \quad \wedge \quad \frac{1}{s} \in S^{-1}R: \left(\frac{s}{1}\right) \left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{1} \\ \Rightarrow \pi(s) \in U(S^{-1}R)$$

(5) إذا كان I مثالياً في R فإن $\langle \pi(I) \rangle$ هو ممدد المثالي I في $S^{-1}R$ ويرمز بـ $S^{-1}I$.

10-4-4. نتيجة: ليكن I مثالياً في R و S مجموعة مغلقة ضربياً في R . عندئذ:

(1) إن $I \cap S = \emptyset$ إذا و فقط إذا كان $S^{-1}I \neq S^{-1}R$.

(2) إن $0 \in S$ إذا و فقط إذا كان $S^{-1}R = \{0\}$.

الإثبات:

(1)

نفرض أن $I \cap S = \emptyset$ عندئذ

$$\begin{aligned} \forall s \in S: s \notin I; \pi(s) = \frac{s}{1} \in S^{-1}R \Rightarrow \pi(s) = \frac{s}{1} \\ \notin S^{-1}I \Rightarrow S^{-1}R \not\subseteq S^{-1}I \\ \Rightarrow S^{-1}R \neq S^{-1}I \end{aligned}$$

نفرض أن $S^{-1}I \neq S^{-1}R$ و لنفرض جـداً أن $S \cap I \neq \emptyset$. عندئذ يوجد $a \in S \cap I$ ومنه

$$\because a \in S \Rightarrow \frac{a}{1} \in S^{-1}R \text{ و } \frac{a}{1} \in U(R)$$

$$\because a \in I \Rightarrow \frac{a}{1} \in S^{-1}I$$

أي إنَّه يوجد عنصر قابل للقلب في المثالي $S^{-1}I$ و منه $S^{-1}I = S^{-1}R$ ، وهذا تناقض و بالتالي الفرض الجدلي خاطئ أي إنَّ $S \cap I = \emptyset$.

(2) من أجل $I = \langle 0 \rangle$ نجد حسب (1):

$$\langle 0 \rangle = S^{-1}I \neq S^{-1}R \Leftrightarrow S \cap I = \emptyset \Leftrightarrow 0 \notin S$$

من خلال المبرهنة الآتية نعرض كيفية بناء حلقة محلية، و ذلك بإجراء تموضع حلقة واحدة تبديلية عند مثالي أولي.

11-4-4. مبرهنة:

لتكن R حلقة تبديلية واحدة و $P \in \text{Spec}(R)$. عندئذ (R_P, μ) حلقة محلية ، حيث إن المثالي الأعظمي μ يُعرف بالشكل

$$\mu := S^{-1}P = \langle \pi(P) \rangle = PR_P = \left\{ \frac{r}{s}; r \in P, s \notin P \right\}$$

الإثبات:

من الواضح أن $S = R \setminus P$ مغلقة ضربياً في R و $P \cap S = \emptyset$. وحسب النتيجة السابقة (10-4-4) نجد:

$$\begin{aligned} R_P \neq S^{-1}P = \mu &\Rightarrow \forall x \in U(R) \Rightarrow x \notin \mu \\ &\Rightarrow U(R_P) \not\subseteq \mu \\ &\Rightarrow U(R_P) \subseteq R_P \setminus \mu \dots \dots (1) \end{aligned}$$

ومن جهة ثانية

$$\forall \frac{a}{b} \in R_P \setminus \mu \Rightarrow \frac{a}{b} \notin \mu \Rightarrow a \notin P, b \in P$$

$$\Rightarrow a \in R \setminus P = S \Rightarrow \frac{b}{a} \in R_P: \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b} \in U(R_P) \Rightarrow R_P \setminus \mu \subseteq U(R_P) \dots \dots (2)$$

من (1) و (2) نجد $R_P \setminus \mu = U(R_P)$.

و هذا يبيّن أنّه أي مثالي في R غير المثالي μ سيحتوي على عنصر قابل للقلب وبالتالي يساوي كامل الحلقة R_P ، ومنه μ المثالي الأعظمي الوحيد في R_P ، وهذا يعني أن (R_P, μ) حلقة محلية.

مثال:

لتكن $R = \mathbb{Z}$ و $P = \langle 3 \rangle \in \text{Spec}(R)$ ، حسب المبرهنة السابقة (4-
11-4) تكون $R_{\langle 3 \rangle}$ حلقة محلية و المثالي الأعظمي الوحيد بها يُعطى بالشكل .

$$\begin{aligned} \mu = \langle 3 \rangle \cdot R_{\langle 3 \rangle} &= \left\{ \frac{r}{s}; r \in \langle 3 \rangle, s \notin \langle 3 \rangle \right\} \\ &= \left\{ \frac{r}{s}; 3|r, 3 \nmid s \right\} \end{aligned}$$

أي إنّ μ تحوي كل الكسور التي بسطها يقبل القسمة على 3 و مقامها لا يقبل القسمة على 3.



تمارين الفصل الرابع

1- بيّن فيما إذا كان I مثاليّاً في الحلقة R ، و في حالة I مثالي في R أوجد حلقة

الباقى $\frac{R}{I}$ في كلّ من الحالات الآتية:

$$(1) \quad (R, +, \cdot) \text{ حلقة ما}$$

$$، I_a = (\{x \in R; ax = 0\}, +, \cdot) ، a \in R \text{ و}$$

$$(2) \quad (R, +, \cdot) \text{ حلقة واحدة و } a \in R ،$$

$$، I_a = (\{ax \in R; x \in R\}, +, \cdot)$$

$$(3) \quad ، R = (M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$$

$$، I = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b\sqrt{3} \\ -b\sqrt{3} & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, +, \cdot \right)$$

$$(4) \quad R = (\mathbb{Z}^2, +, \cdot) \text{ حيث } \forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$(c, d) \in R:$$

$$x + y = (a + c, b + d), x \cdot y = (ac, ad + bc)$$

$$I = (\{(a, 0) : a \in \mathbb{Z}\}, +, \cdot)$$

$$(5) \quad (\mathbb{Z}^2, +, \cdot) \text{ حيث } \forall x = (a, b), y = (c, d) \in R:$$

$$x + y = (a + c, b + d), x \cdot y = (ac, ad + bc)$$

$$I = (\{(a, 1) : a \in \mathbb{Z}\}, +, \cdot)$$

$$(6) \quad ، R = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b\sqrt{3} \\ -b\sqrt{3} & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, +, \cdot \right)$$

$$I = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b\sqrt{3} \\ -b\sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, +, . \right)$$

$$, R = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b\sqrt{3} \\ -b\sqrt{3} & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, +, . \right) \quad (7)$$

$$I = \left(\left\{ \begin{pmatrix} 0 & b\sqrt{3} \\ -b\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, +, . \right)$$

$$, I = (\{0, 2, 4, 6\}, +, .) \text{ و } R = (\mathbb{Z}_{14}, +, .) \quad (8)$$

$$, I = (\mathbb{Z}_2, +, .) , R = (\mathbb{Z}, +, .) \quad (9)$$

$$, I = \mathbb{Z}(i) \text{ أعداد غاوس، } R = (\mathbb{C}, +, .) \quad (10)$$

$$I = (P(B), \Delta, \cap) , R = (P(A), \Delta, \cap) \quad (11)$$

$$, \emptyset \neq B \subseteq A \neq \emptyset$$

$$, R = (\mathbb{Z}_{12}, +, .) \text{ مجموعة العناصر القابلة للعدم في } R \quad (12)$$

$$, I = (\mathbb{Z}_6, +, .) \text{ و } R = (\mathbb{Z}_2, +, .) \quad (13)$$

$$. I = (6\mathbb{Z}, +, .) \text{ و } R = (2\mathbb{Z}, +, .) \quad (14)$$

2- ليكن $\varphi: R \rightarrow S$ تشاكلاً حلقياً غامراً و I مثالياً في R يحقق

$$\frac{R}{I} \cong \frac{S}{\varphi(I)} \text{ أثبت أن } \ker(\varphi) \subseteq I$$

$$\text{ و } \frac{R}{\varphi^{-1}(J)} \cong \frac{S}{J}$$

3- بين فيما إذا كان المثالي I أولياً أو أعظمياً في الحلقة R ، و ذلك في كُلِّ من

الحالات الآتية:

$$, R = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \text{ و } I = \mathbb{Z} \times 3\mathbb{Z} \quad (1)$$

$$, R = (\mathbb{Z}_{12}, +, .) \text{ و } I = \langle 2 \rangle \quad (2)$$

$$, R = (\mathbb{Z}_2[x, y], +, .) \text{ و } I = \langle x, y \rangle \quad (3)$$

$$, R = (\mathbb{Z}[x], +, .) \text{ و } I = \langle 3, x \rangle \quad (4)$$

$$, R = (\mathbb{R}[x, y], +, .) \text{ و } I = \langle y \rangle \quad (5)$$

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\} \quad (6)$$

$$, R = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}, +, . \right) \text{ و}$$

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} \quad (7)$$

$$. R = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}, +, . \right) \text{ و}$$

$$4- \text{ لتكن } R = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a \in \mathbb{Z}, b, c \in \mathbb{R} \right\}, +, . \right) \text{ حلقة .}$$

المطلوب:

$$(1) \text{ أوجد } J(R) \text{ أساس جاكبسون ،}$$

$$(2) \text{ أثبت أن } I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{R} \right\} \text{ مثالي في } R,$$

$$(3) \text{ أثبت أن } J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & \frac{a}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{R} \right\} \text{ مثالي في } I, \text{ ثم}$$

بيّن فيما إذا كان J مثالياً في R .

$$5- \text{ لتكن } (R, +, .) \text{ حلقة ما و } M \neq R \text{ مثالياً في } R. \text{ أثبت أن الشرط}$$

اللازم و الكافي لكي تكون M مثالياً أعظمية في R هو أن يتحقق الشرط

$$\forall a \in M: \exists r \in R; 1 - ra \in M.$$

6- لتكن I, J, K مثاليات في الحلقة R . عندئذ أثبت أن

$$(1) \quad IJ \subseteq I \cap J$$

$$(2) \quad I(J + K) = IJ + IK$$

$$(3) \quad \text{إذا كان } I \subseteq K \text{ فإن } I + (J \cap K) = (I + J) \cap K$$

7- لتكن $R = (\{0, a, b, c\}, +, \cdot)$ حلقة تبديلية (التمرين الرابع في

الفصل الأول) تحقق:

$$a + a = c, \quad a + c = c + a = b, \quad 2a = 2b = 2c = 0$$

$$b = b + a = 0$$

$$\forall x, y \in R: xy = 0, \quad b + c = c + b = 0$$

$$\text{أثبت أن } J = (\{b, 0\}, +, \cdot), \quad I = (\{a, 0\}, +, \cdot)$$

$$\text{و } K = (\{c, 0\}, +, \cdot) \text{ مثاليات في } R,$$

ثم أثبت أن $I \cup J \cup K$ مثالي في R .

8- لتكن R حلقة تبديلية واحدة عدد عناصرها منتهٍ. أثبت أن كل مثالي أولي في

R هو مثالي أعظمي في R .

9- لتكن R حلقة تبديلية واحدة، و I, J مثاليات في R .

$$(1) \quad \text{إذا كان } I + J = R, \text{ فأثبت أن } IJ = I \cap J$$

$$(2) \quad \text{إذا كان } I \text{ و } J \text{ مثاليات أعظمية في } R, \text{ فأثبت أن}$$

$IJ = I \cap J$ ، بيّن أن العكس ليس صحيحاً بالضرورة،

(3) إذا كان $I + J = R$ ، فأثبت أن

$$R/I \cap J \cong \frac{R}{I} \oplus \frac{R}{J}$$

10- لتكن R حلقة و I مثالياً في R . أثبت أن R/I حلقة تبديلية إذا و فقط إذا تحقق :

$$\forall x, y \in R: xy - yx \in I$$

11- لتكن R حلقة، و I, J, K مثاليات في R . أثبت أن

(1) إذا كان $I \subseteq J$ فإن $K:I \subseteq K:J$ و $K:J \subseteq K:I$ ، $I:K \subseteq J:K$ ،

(2) $J:I = R$ إذا و فقط إذا كان $I \subseteq J$ ،

(3) $I:(I + J) = I:J$ ،

(4) إذا كان K مثالياً أولياً في R و $I \not\subseteq K$ ، فإن $K:I = K$.

12- لتكن R, S حلقات و I, J مثاليات في R . إذا كان $\varphi: R \rightarrow S$

تشاكلاً حلقيّاً غامراً، فأثبت أن

(1) $\varphi(I:J) \subseteq \varphi(I):\varphi(J)$ ،

(2) إذا كان $\ker(\varphi) \subseteq I$ ، فإن $\varphi(I:J) = \varphi(I):\varphi(J)$ ،

(3) إذا كان $\ker(\varphi) \subseteq I$ ، فإن $\sqrt{\varphi(I)} = \varphi(\sqrt{I})$ ،

(4) إذا كان K مثالياً في S فإن $\sqrt{\varphi^{-1}(K)} = \varphi^{-1}(\sqrt{K})$.

13- لتكن R حلقة تبديلية و S حلقة، و I, J مثاليات في R . إذا كان

$\varphi: R \rightarrow S$ تشاكلاً حلقياً غامراً، فأثبت أن:

$$(1) \quad \varphi(IJ) = \varphi(I)\varphi(J) \text{ و } \varphi(I + J) = \varphi(I) + \varphi(J)$$

$$(2) \quad \varphi(I \cap J) \subseteq \varphi(I) \cap \varphi(J)$$

$$(3) \quad \text{إذا كان } \ker(\varphi) \subseteq I \text{ و } \ker(\varphi) \subseteq J, \text{ فإن}$$

$$\varphi(I \cap J) = \varphi(I) \cap \varphi(J)$$

$$(4) \quad \text{إذا كان } K, T \text{ مثاليين في } S, \text{ فإن}$$

$$\varphi^{-1}(K + T) = \varphi^{-1}(K) + \varphi^{-1}(T)$$

$$\text{و } \varphi^{-1}(KT) \supseteq \varphi^{-1}(K)\varphi^{-1}(T)$$

14- لتكن $R_1, R_2, \dots, R_n$ حلقات مثاليات رئيسية. أثبت أن

مجموعها المباشر $R = R_1 \oplus R_2 \oplus \dots \oplus R_n$ حلقة مثاليات رئيسية.

15- لتكن R, S حلقات و $\varphi: R \rightarrow S$ تشاكلاً حلقياً غامراً، فأثبت أن:

$$(1) \quad \varphi(J(R)) \subseteq J(S)$$

$$(2) \quad \text{إذا كانت } \ker(\varphi) \subseteq J(R) \text{ فإن } J(R) = \varphi^{-1}(J(S))$$

$$(3) \quad \text{إذا كان } I = \langle a \rangle \text{ مثالياً في } R, \text{ فإن } \varphi(I) = \langle \varphi(a) \rangle$$

$$(4) \quad \text{إذا كانت } R \text{ حلقة مثاليات رئيسية، فإن } S \text{ حلقة مثاليات رئيسية.}$$

16- لتكن R, S حلقات تبديلية واحدة. إذا كان $\varphi: R \rightarrow S$ تشاكلاً حلقياً غامراً، فأثبت أن:

(1) $\ker(\varphi)$ مثالية أولية في R إذا و فقط إذا كانت S منطقة صحيحة،

(2) $\ker(\varphi)$ مثالية أعظمية في R إذا و فقط إذا كانت S حقلاً.

17- لتكن R حلقة تبديلية، و I, J مثاليات في R . أثبت أن

$$(1) \sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$$

$$(2) \sqrt{I} + \sqrt{J} \subseteq \sqrt{I+J} = \sqrt{\sqrt{I} + \sqrt{J}}$$

(3) إذا كان يوجد عدد صحيح موجب n يحقق $I^n \subseteq J$ فإن

$$\sqrt{I} \subseteq \sqrt{J}$$

$$(4) \sqrt{I} = \sqrt{\sqrt{I}}$$

18- إذا كانت $R = (\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ و $P = \langle 3 \rangle = \{0, 3\} \subseteq R$ ، فأثبت أن P مثالي أولي في R .

19- إذا كانت $R = (\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$ و $P = \langle 4 \rangle = \{0, 4\} \subseteq R$ ، فأثبت أن P مثالي ليس أولياً في R .

20- لتكن

$$R = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & g \end{pmatrix} : a, b, c, d, e, f, g \in \mathbb{Z} \right\}, +, . \right)$$

حلقة و

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & x \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R,$$

$$J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & x \\ 0 & 0 & y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : x, y \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq R$$

أثبت أن I مثالي في J و J مثالي في R ، ثم بيّن فيما إذا كان I مثالياً في R .

21- لتكن $R = \{ \{a_n\} : n \in \mathbb{Z}^+ \}$ مجموعة كل المتتاليات اللانهائية

من الأعداد الكسرية (النسبية). نُعرف على R قانوناً تشكيل داخليان،

$$\{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\} \text{ و الثاني}$$

$$\{a_n\} \cdot \{b_n\} = \{a_n \cdot b_n\} \text{، و ذلك من أجل كل}$$

$$\{a_n\}, \{b_n\} \in R. \text{ عندئذ } (R, +, .) \text{ حلقة تبديلية واحدة (من)}$$

التمرين 11 في الفصل الأول. أثبت أن:

1) مجموعة كل المتتاليات المتقاربة من صفر الحلقة في R تكون مثالياً في حلقة

مجموعة كل المتتاليات المحدودة في R ، ثم بيّن فيما إذا كانت مثالياً أولياً فيها،

2) مجموعة كل المتتاليات المتقاربة من صفر الحلقة في R تكون مثالياً أعظمية

في حلقة مجموعة كل المتتاليات المتقاربة في R ،

3) مجموعة كل المتتاليات المتقاربة من صفر الحلقة في R تكون مثالياً أعظمياً
في حلقة مجموعة متتاليات كوشي حلقة في R .

22- لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة ما و $a \in R$ عنصراً ليس معدوم القوى في R . أثبت أنه يوجد مثالي أولي في R يحوي العنصر a .

23- لتكن R حلقة واحدة تبديلية. إن القضايا التالية متكافئة:

$$i. \frac{R}{N(R)} \text{ حقل،}$$

$$ii. \text{Card}(\text{Spec}(R)) = 1 ,$$

$$iii. \forall r \in R, r \notin U(R): \exists n \in \mathbb{N}; r^n = 0$$

24- ليكن $R = \mathbb{Z}(\sqrt{m})$ حلقة و p عدداً أولياً أكبر من 2 ، حيث m لا يكون مربعاً كاملاً. أثبت أن

$$\mu_p = \{a + b\sqrt{m}: a, b \in \mathbb{Z}, p \nmid a, p \nmid b\} \text{ مثالي أعظمي في } R.$$

25- لتكن $(R, +, \cdot)$ حلقة ما و $P \neq R$ مثالي في R . أثبت أن الشرط

اللازم و الكافي لكي يكون P مثالياً أولياً في R هو أن لا تحوي حلقة الباقي

$$\frac{R}{P} \text{ قواسم للصفر.}$$

26- لتكن R حلقة و I مثالي في R . إذا كان P مثالياً أولياً في I فأثبت أن P مثالي في R .

27- لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة

و $I = 4\mathbb{Z}, J = 6\mathbb{Z}$ مثاليات في R . أثبت أن $\frac{2\mathbb{Z}}{J} \cong \frac{I}{12\mathbb{Z}}$.

28- لتكن R حلقة واحدة تبديلية تحقق:

$$(\forall r \in R: \exists n \in \mathbb{Z}^+; r^n = r)$$

(a) أثبت أن $\text{Spec}(R) = \mu - \text{Spec}(R)$.

(b) اكتب مثلاً على حلقة R (وليست حقلاً) تحقق:

$$\forall r \in R: \exists n \in \mathbb{Z}^+; r^n = r$$

و $\text{Spec}(R) = \mu - \text{Spec}(R)$.

الفصل الخامس

الحلقات الإقليدية، حلقات المثاليات الرئيسية،

وحلقة التحليل الوحيد

Euclidean Rings , Principle Rings, and

Unique Factorization Rings

إنَّ أي عدد صحيح أكبر من الواحد هو عدد أولي أو يُمكن كتابته بشكل وحيد على شكل جداء منتهٍ لأعدادٍ أوليّةٍ (تحليل إلى عوامله الأوليّة)، كما أنَّ لأي عددٍ صحيحين موجبين قاسم مُشترك أكبر وحيد ومُضاعفاً مُشتركاً أصغر وحيد، وسنعمم هذه المفاهيم إذ إنَّه ليس بالضرورة وجود مضاعف مشترك أصغر أو قاسم مشترك أكبر لعنصرين في حلقة، وفي حالة وجودهما لن يكونا وحيدين، بالإضافة إلى أنه فقط في مناطق التحليل الوحيد يُمكن كتابة كل عنصر غير صفري وغير قابل للقلب على شكل جداء منتهٍ لعناصر أوليّة.

نعرض في هذا الفصل مفاهيم قسمة عنصر على عنصر آخر غير صفري ومفهومي العنصر الأولي والعنصر غير القابل للتحليل والعناصر المترادفة والعلاقة فيما بينهما، ونبيّن في الحالة العامة أنّه لا يوجد علاقة بين العنصر الأولي والعنصر غير القابل للتحليل، أي إنّ ليس بالضرورة أن يكون العنصر الأولي عنصراً غير قابل للتحليل، وهذا ما يبينه المثال (3) من الأمثلة (2-1-5). كما أنّه في الحالة العامة ليس بالضرورة أن يكون كل عنصر غير قابل للتحليل عنصراً أولياً، وهذا ما يبينه المثال (4) من الأمثلة (2-1-5)، إلا أنّ العنصر الأولي يكون عنصراً قابلاً للتحليل في المناطق الصحيحة ولكن العكس ليس صحيحاً بالضرورة، وهذا ما نعرضه في النتيجة (3-1-5)، و العكس ليس صحيحاً بالضرورة، وهذا ما نبيّنه في المثال (5-1-4).

نبيّن أنّ كل عنصر غير قابل للتحليل في منطقة صحيحة يكون أيضاً غير قابل للتحليل في حلقة كثيرات الحدود المعرفة عليها، وكذلك كل عنصر أولي في منطقة صحيحة يكون أيضاً أولي في حلقة كثيرات الحدود المعرفة عليها، ومن ثمّ نعرض دراسة المناطق الإقليديّة والمثاليّات الرئيسيّة و التحليل الوحيد والعلاقة فيما بينها. نبيّن أنّ كل منطقة إقليديّة هي مثاليّات رئيسيّة إلا أنّ العكس ليس صحيحاً بالضرورة، بالإضافة إلى أنّه في منطقة المثاليّات الرئيسيّة كل مثالي أعظمي سيكون مولداً بعنصر غير قابل للتحليل، وتطابق مفهومي العناصر الأولية والعناصر غير القابلة للتحليل، وأنّ كل مثالي أولي غير صفري يكون مثالي أعظمي، وأنّ كل مثالي غير صفري ولا يساوي كامل الحلقة في منطقة المثاليّات الرئيسيّة يُكتب على شكل جداء منتهٍ لمثاليّات أولية، بالإضافة إلى دراسة وجود المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر للعناصر وكتابته بدلالة هذه العناصر، وذلك في المناطق

الإقليديّة والمثاليّات الرئيسيّة، ولكنه في مناطق التّحليل الوحيد لا يمكن ذلك، أي إنّهُ لا يُمكن كتابته بدلالة هذه العناصر، بالإضافة إلى تمهيدية غاوس "Gauss's Lemma" ومناقشة العلاقة بين المناطق الثلاث، بالإضافة إلى تطبيقين لمناطق التّحليل الوحيد في نظرية الأعداد.

5-1. العناصر الأولية و العناصر غير القابلة للتّحليل:

نعرض تعريف العناصر الأولية و العناصر غير القابلة للتّحليل و العلاقة فيما بينها، بالإضافة إلى بعض الخواص.

5-1-1 تعريف:

لتكن R حلقة تبديليّة وواحدية و $r, r' \in R$ عناصر غير صفريّة في R . فإنّ:

$$1-r \text{ يقسم } r' \text{ إذا و فقط إذا كان } r' = t.r \text{ } \exists t \in R;$$

وَنرمز لذلك بالرمز $r|r'$.

$$2-r \text{ غير قابل للتّحليل في } R \text{ إذا و فقط إذا تحقق}$$

$$i) 0 \neq r \notin U(R)$$

$$ii) s, t \in R: r = s.t \Rightarrow s \in U(R) \quad \forall \quad t \in U(R)$$

$$3-r \text{ عنصر أوليفي } R \text{ إذا و فقط إذا تحقق:}$$

$$i) 0 \neq r \notin U(R)$$

$$ii) s, t \in R: r|s.t \Rightarrow r|s \quad \forall \quad r|t$$

$$4-r \text{ و } r' \text{ مُترادفان (مُتوافقان ومُتشاركان) إذا و فقط إذا كان}$$

$$\exists u \in U(R): r = r'.u$$

$$\text{أي إنّ } r \text{ و } r' \text{ مُترادفان إذا و فقط إذا كان } \langle r \rangle = \langle r' \rangle$$

5-1-2. أمثلة:

1- إذا كانت R حقلاً، فإنها لا تملك عناصر غير قابلة للتحويل و لا تملك

عناصر أولية، و تكون جميع عناصرها غير صفيرية متبادلة، و ذلك لأن

$$U(R) = R \setminus \{0\}.$$

2- إذا كانت $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ فإن كل عدد أولي يكون عنصراً أولياً وغير

قابل للتحويل. كما أن $\bar{a}$ يُرادف a لأن $U(R) = \{\bar{\pm 1}\}$.

3- إذا كانت $R = (\mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes)$ حلقة، فإن $2 \in R$ عنصر أولي، وذلك

لأن:

$$U(R) = \{1, 5\} \text{ و } 0 \neq 2 \notin U(R) \text{ إذا كان:}$$

$$\forall a, b \in R; 2|ab \Rightarrow 2|a \vee 2|b$$

كما أن 2 قابل للتحويل لأن $2 \otimes 2 = 4$ ، وكلاً من 2 و 4 غير قابل للقلب.

$$\text{كما أن } 4 \text{ تُرادف } 2 \text{ (توافق) لأن } 4 = 2 \otimes 5$$

$$\text{و } 3 \text{ تُرادف نفسها لأن: } 3 = 3 \otimes 1 = 3 \otimes 5.$$

4- إذا كانت $R = (\mathbb{Z}_8, \oplus, \otimes)$ حلقة، فإن $2 \in R$ عنصر أولي،

وذلك لأن:

$$U(R) = \{1, 3, 5, 7\} \text{ و } 0 \neq 2 \notin U(R) \text{ إذا كان:}$$

$$\forall a, b \in R; 2|ab \Rightarrow 2|a \vee 2|b$$

كما أن $6 \in R$ غير قابل للتحويل في R ، و ذلك لأن

$$0 \neq 6 \notin U(R) = \{1, 3, 5, 7\}$$

$$6 = 1 \otimes 6 = 2 \otimes 3 = 2 \otimes 7 = 5 \otimes 6$$

كما أنّ $6 \in R$ غير أولي في R ، وذلك لأنّ

$$0 \neq 6 \notin U(R) = \{1, 3, 5, 7\}$$

$$6 \mid 2 \otimes 3 \wedge 6 \nmid 2 \wedge 6 \nmid 3 \quad \text{و}$$

كما أنّ 6 ترادف (توافق) 2 لأنّ $6 = 2 \otimes 3$

$$\text{و } 4 \text{ تُرادف نفسها لأنّ: } 4 = 4 \otimes 1 = 4 \otimes 5$$

5- إذا كانت $R = (\mathbb{Z}(\sqrt{2}), +, \cdot)$ ، فإنّ

$$a = 18 + 13\sqrt{2} \in R \text{ مترادف مع العنصر}$$

$$b = 2 + 3\sqrt{2} \in R \text{ ، وذلك لأنّه يوجد عنصر قابل للقلب}$$

$$u = 3 + 2\sqrt{2} \in R \text{ يحقق } a = ub \text{ (لاحظ أنّ } u^{-1} =$$

$$3 - 2\sqrt{2} \in R).$$

6- إذا كانت $R = (\mathbb{Z}(i), +, \cdot)$ حلقة غاوس، فإنّ

$$a + ib, -a - ib, -b + ia, b - ia \in R \text{ عناصر مترادفة،}$$

$$\text{وذلك لأن } U(R) = \{1, -1, i, -i\}.$$

7- إذا كانت $R = (\mathbb{Q}[x], +, \cdot)$ ، $f(x) = 3x^5 + 6x^4 +$

$$4x^2 + 12x + 18 \text{ غير قابلة للتّحليل في } R \text{ حسب قاعدة}$$

آيسينشتاين عندما $p = 2$. كما أنَّ $f(x) \in R$ $0 \neq$ مترادفة مع

$a^{-1}f(x) \in R$ من أجل كل $a \in \mathbb{Q}$ ، $0 \neq$ ، وذلك لأن

$$f(x) = a(a^{-1}f(x)).$$

بينما $g(x) = x^4 + x^2 + 1 \in R$ قابلة للتحليل في R ،

وذلك لأنَّ:

$$g(x) = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1).$$

$p = \sqrt{-3} \in R$ فإنَّ $R = (\mathbb{Z}(\sqrt{-3}), +, \cdot)$ كانت

عنصر أولي في R ، وذلك لأنَّ: $U(R) = \{-1, 1\}$ $0 \neq p \notin$

، و

$$x = a + b\sqrt{-3}, y = c + d\sqrt{-3} \in R: p|xy$$

$$\Rightarrow \exists z = e + f\sqrt{-3} : pz = xy$$

ومنه

$$\begin{aligned} (pz)^2 &= (xy)^2 \Rightarrow 3(e^2 + 3f^2) \\ &= (a^2 + 3b^2)(c^2 + 3d^2) \end{aligned}$$

أي إنَّ

$$\begin{aligned} 3|(a^2 + 3b^2)(c^2 + 3d^2) \\ &= a^2c^2 + 3a^2d^2 + 3b^2c^2 + 9b^2d^2 \\ &\Rightarrow 3|a^2c^2 \end{aligned}$$

وكون 3 عدداً أولياً في $\mathbb{Z}$ ، فإنَّ $3|a^2$ أو $3|c^2$ و منه $3|a$ أو $3|c$ ،

وبالتالي يكون

$\sqrt{-3}|a + b\sqrt{-3}$ أو $\sqrt{-3}|c + d\sqrt{-3}$ أي إنَّ $p|x$ أو $p|y$ وهذا ما يبيِّن أن p عنصر أولي في R .

كما أنَّ $p = \sqrt{-3} \in R$ عنصر غير قابل للتحليل في R ، وذلك لأن:

$$0 \neq p \notin U(R) = \{-1, 1\} \text{ و}$$

$$x = a + b\sqrt{-3}, y = c + d\sqrt{-3} \in R: p = xy$$

ومنه

$$(p)^2 = (xy)^2 \Rightarrow 3 = (a^2 + 3b^2)(c^2 + 3d^2)$$

و منه إما

$$\begin{pmatrix} a^2 + 3b^2 = 1 \\ c^2 + 3d^2 = 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (a = \pm 1, b = 0, c = 0, d = \pm 1)$$

$$\Rightarrow (x = \pm 1, y = \pm\sqrt{-3})$$

$$\Rightarrow x \in U(R),$$

أو

$$\begin{pmatrix} a^2 + 3b^2 = 3 \\ c^2 + 3d^2 = 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (a = 0, b = \pm 1, c = \pm 1, d = 0)$$

$$\Rightarrow (x = \pm\sqrt{-3}, y = \pm 1)$$

$$\Rightarrow y \in U(R),$$

أي إنَّ $p = \sqrt{-3} \in R$ عنصر غير قابل للتحليل في R .¹

ملاحظة (1): في الحالة العامة لا يوجد علاقة بين العنصر الأولي و العنصر غير القابل للتحليل، أي إنَّه ليس بالضرورة أن يكون العنصر الأولي عنصراً غير قابل للتحليل ، و هذا ما يبينه المثال (3) من الأمثلة السابقة (5-1-2). كما أنَّه في الحالة العامة ليس بالضرورة أن يكون كل عنصر غير قابل للتحليل عنصراً أولياً، و هذا ما يبينه المثال (4) من الأمثلة السابقة (5-1-2).

إلا أنَّه في المناطق الصحيحة يصبح كل عنصر أولي هو عنصر غير قابل للتحليل، و لكن العكس غير صحيح، و هذا ما نعرضه في النتيجة الآتية (5-1-3).

3-1-5. نتيجة: لتكن R منطقة صحيحة و $r \in R$. إذا كان r عنصراً أولياً في R ، فإنَّ r عنصر غير قابل للتحليل في R .

الإثبات:

بما أنَّ r عنصر أولي في R ، فإنَّ $0 \neq r \notin U(R)$ و من جهة ثانية إذا كان $r = s.t$ ، فإنَّ $(r|s.t \Rightarrow r|s \vee r|t)$. بفرض أنَّ $r|s$ ، و منه

$$r|s \Rightarrow \exists u \in R : s = ru \Rightarrow r = r.u.t \xrightarrow{R.ID} u.t = 1 \Rightarrow t \in U(R)$$

وبالتالي r غير قابل للتحليل في R .

$$z = a + ib \Rightarrow z^2 = z.\bar{z} = a^2 + b^2 \text{ (لاحظ: }^1)$$

$$\text{و } (z = a + i\sqrt{b} \Rightarrow z^2 = z.\bar{z} = a^2 + b \text{ و }^1)$$

إنّ العكس غير صحيح بالضرورة، أي إنّهُ إذا كان r عنصراً غير قابل للتّحليل في المنطقة الصحيحة R ، فليس بالضرورة أن يكون r عنصراً أولياً في R . المثال الآتي يبيّن ذلك.

4-1-5. مثال:

لتكن $p = 2 \in R, R = (\mathbb{Z}(\sqrt{-3}), +, \cdot)$ إنّ p غير قابل للتّحليل في R ، وذلك لأنّ:

$0 \neq p \notin U(R)$ إذا كان

$$x = a + b\sqrt{-3}, y = c + d\sqrt{-3} \in R: p = xy$$

$$x^2 y^2 = p^2 \Rightarrow (a^2 + 3b^2)(c^2 + 3d^2) = 4$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a^2 + 3b^2 = 1, c^2 + 3d^2 = 4 \\ \vee \\ a^2 + 3b^2 = 4, c^2 + 3d^2 = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} [(a = \mp 1 \wedge b = 0) \vee (c = \mp 2, d = 0)] \\ \vee \\ [(a = \mp 2 \wedge b = 0) \vee (c = \mp 1, d = 0)] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [(x = \mp 1) \vee (y = \mp 2)] \\ \vee \\ [(x = \mp 2) \vee (y = \mp 1)] \end{cases}$$

إذاً إمّا x قابل للقلب في R أو y قابل للقلب في R ، أي إنّ $p = 2$ غير قابل للتّحليل في R .

لكن $p = 2$ غير أولي لأن:

$$2 \nmid (1 + \sqrt{-3}) \text{، بينما } 2 \mid (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}) = 4$$

لأنه إذا كان:

$$2 \mid (1 + \sqrt{-3}) \Rightarrow 1 + \sqrt{-3} = 2(a + b\sqrt{-3})$$

$$\Rightarrow 4 = 4(a^2 + 3b^2)$$

$$\Rightarrow 1 = a^2 + 3b^2 \Rightarrow (a = \pm 1 \wedge b = 0)$$

$$\Rightarrow 1 + \sqrt{-3} = \pm 2$$

وهذا غير ممكن. وبالمثل نجد $2 \nmid (1 - \sqrt{-3})$.

مثال آخر: من أجل $p = 3 \in R, R = (\mathbb{Z}(\sqrt{-5}), +, \cdot)$ عنصر غير

قابل للتحليل في R ، ولكنه عنصراً ليس أولياً في R . يتم الإثبات بشكل مشابه

للمثال السابق (4-1-5).

نبيّن بأن كل عنصر غير قابل للتحليل في منطقة صحيحة يكون أيضاً غير قابل

للتحليل في حلقة كثيرات الحدود المعرفة عليها، وكذلك كل عنصر أولي في منطقة

صحيحة يكون أيضاً غير قابل للتحليل في حلقة كثيرات الحدود المعرفة عليها، وذلك

من خلال المبرهنة الآتية.

5-1-5. مبرهنة:

إذا كانت R هي ID ، فإن القضايا التالية صحيحة:

1. إذا كان $r \in R$ عنصر غير قابل للتّحليل في R فإن r غير قابل للتّحليل في $R[x]$.

2. إذا كان $r \in R$ عنصراً أولياً في R فإن r أولي في $R[x]$.

الإثبات:

حسب النتيجة (3-1-3) في الفصل الثالث، لدينا $R[x]$ منطقة صحيحة ID و $U(R[x]) = U(R)$.

1) ليكن r عنصراً غير قابل للتّحليل في R ، عندئذ $0 \neq r \in U(R)$ وحسب المبرهنة (2-1-3) في الفصل الثالث يكون

$$\forall s, t \in R[x]; r = s \cdot t \Rightarrow 0 = \deg(r) \\ = \deg(s) + \deg(t)$$

$$\Rightarrow \deg(s) = \deg(t) = 0 \Rightarrow s, t \in R$$

وبما أن $r = s \cdot t$ و r غير قابل للتّحليل في R عندئذ

$$s \in U(R) = U(R[x]) \forall t \in U(R) = U(R[x])$$

وبالتالي r غير قابل للتّحليل في $R[x]$.

2) ليكن r عنصر غير أولي في R و

$$f = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i \in R[x], \quad g = \sum_{j=0}^m b_j \cdot x^j \in R[x]$$

$$: r | f \cdot g$$

$$\Rightarrow f \cdot g = \sum_{k=0}^{m+n} c_k \cdot x^k ; c_k = \sum_{i+j=k} a_i \cdot b_j$$

نفرض جدلاً أنَّ $r \nmid g \wedge r \nmid f$ ومنه

$$\exists i_0 \in \{0, 1, \dots, n\}, j_0 \in \{0, 1, \dots, m\}: r \nmid a_{i_0}, r \nmid b_{j_0}$$

و ليكن i_0 و j_0 أصغر عددين صحيحين موجبين يحققان أنَّ $r \nmid b_{j_0} \& r \nmid a_{i_0}$ ومنه

$$r \nmid a_{i_0} b_{j_0}; \exists k_0 = i_0 + j_0$$

و بالتالي $r \nmid c_{k_0}$ وهذا يناقض كون

$$, \forall k \in \{0, 1, \dots, m+n\} : r | c_k = \sum_{i+j=k} a_i \cdot b_j$$

و بالتالي يكون $r | f$ أو $r | g$ أي أنَّ r عنصر أولي في $R[x]$.

2-5. الحلقات (المناطق) الإقليدية

"Euclidean (Domains) Rings"

1-2-5. تعريف: لتكن R حلقة (منطقة صحيحة)، عندئذ R حلقة

(منطقة) إقليدية "Euclidean Domain" تُرمز بـ ED إذا وفقط

إذا كان يوجد دالة

$$\varphi: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N} \text{ تحقق :}$$

$$\forall a, b \in R \setminus \{0\}: \exists q, r \in R; a = qb + r,$$

$$r = 0 \vee \varphi(r) < \varphi(b)$$

$$\varphi(a) \leq \varphi(ab), \quad \forall a, b \in R \setminus \{0\}$$

و تُسمى φ دالة قياسيّة من أجلها تكون الحلقة (المنطقة الصحيحة)

إقليديّة.

2-2-5. أمثلة:

1. لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة. إنّ R منطقة إقليديّة

ED .

$$\varphi: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$$

لأنّه يوجد الدالة

$$\forall a \in R \setminus \{0\}: \varphi(a) = |a|$$

و حسب خوارزمية القسمة في الأعداد الصحيحة نجد

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}: \exists q, r \in \mathbb{Z}; b = a \cdot q + r; r = 0 \vee |r| < |a|$$

و حسب خواص القيمة المطلقة

$$\varphi(a) = |a| \leq |ab| = \varphi(ab), \quad \forall a, b \in R \setminus \{0\}$$

كما أنّ حلقة الأعداد الصحيحة هي ID ، فتكون R منطقة إقليديّة ED .

2. لتكن R حقلاً. عندئذ حلقة كثيرات الحدود $R[x]$ منطقة إقليديّة.

$$\varphi: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$$

لأنّه يوجد الدالة

$$\forall f \in R[x] \setminus \{0\}: \varphi(f) = \deg(f)$$

عندئذ،

$$\forall f, g \in R \setminus \{0\}: \exists q, r \in R[x]:$$

$$g = f \cdot q + r ; r = 0 \vee \deg(r) < \deg(f)$$

وذلك حسب مبرهنة خوارزمية القسمة، و حسب المبرهنة (3-1-2) في الفصل

الثالث نجد

$$\begin{aligned} \varphi(f) &= \deg(f) \leq \deg(f) + \deg(g) \\ &= \varphi(f \cdot g), \quad \forall f, g \in R \setminus \{0\} \end{aligned}$$

و بما أنَّ كل حقل هو ID وحسب النتيجة (3-1-3) في الفصل الثالث، تكون

$R[x]$ منطقة صحيحة ID . و مما سبق تكون $R[x]$ منطقة إقليدية ED .

*** لاحظ في حالة R حلقة أو منطقة صحيحة، فإنَّ $R[x]$ ليست منطقة صحيحة،

مثال: $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة. إنَّ $R[x]$ ليست حلقة

(منطقة) إقليدية، و ذلك لأنه يوجد

$$g(x) = x^2, f(x) = 2x + 1 \in R[x] \text{ و لا يوجد}$$

$$q(x), r(x) \in R[x] \text{ تحققان } g = f \cdot q + r \text{ بحيث } r = 0 \vee$$

$$\deg(r) < \deg(f). \text{ و لذلك يُمكننا القول بأنه ليس بالضرورة إذا}$$

كانت R حلقة (منطقة) إقليدية فإنَّ $R[x]$ حلقة (منطقة) إقليدية.

3. لتكن R حقلاً. عندئذ R منطقة إقليدية ED ، و ذلك لأنَّ

$$\begin{aligned} &\varphi: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N} \\ &\forall a \in R \setminus \{0\}: \varphi(a) = 1 \end{aligned} \quad \text{لأنَّه يوجد الدالة}$$

تحقق:

$$\forall a, b \in R \setminus \{0\}: \varphi(a) = 1 = \varphi(a \cdot b),$$

$$\forall a, b \in R \setminus \{0\}: \exists q = ba^{-1}, r = 0 \in R; b \\ = q.a + r; r = 0$$

4. لتكن $R = (\mathbb{Z}(\sqrt{2}), +, \cdot)$ حلقة. إنَّ R منطقة إقليدية ED ،

لأنَّه يوجد الدالة

$$\varphi: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\forall x = a + b\sqrt{2} \in R \setminus \{0\}: \varphi(x) = |a^2 - 2b^2|$$

تحقق:

$$\forall x = a + b\sqrt{2}, y = c + d\sqrt{2} \in R \setminus \{0\}: \\ \varphi(x.y) \geq \varphi(x).1 = \varphi(x)$$

$$\forall x = a + b\sqrt{2}, y = c + d\sqrt{2} \in R \setminus \{0\}: xy^{-1} \\ = e + f\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

ومنه

$$\exists m, n \in \mathbb{Z}: |e - m| \leq \frac{1}{2}, \quad |f - n| \leq \frac{1}{2}$$

$$xy^{-1} = e + f\sqrt{2} \\ = (m + n\sqrt{2}) \\ + ((e - m) + (f - n)\sqrt{2})$$

نضرب طرفي العلاقة بـ y نجد

$$x = (m + n\sqrt{2})y + ((e - m) + (f - n)\sqrt{2})y \\ = qy + r$$

حيث

$$q = m + n\sqrt{2}, \quad r = (e - m) + (f - n)\sqrt{2} \in R$$

و يكون

$$\begin{aligned} \varphi(r) &= |(e - m)^2 - 2(f - n)^2| \varphi(y) \\ &\leq \left| \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right| \varphi(y) = \frac{1}{2} \varphi(y) < \varphi(y) \end{aligned}$$

و كون R منطقة صحيحة، فتكون R منطقة إقليدية.5. لتكن $R = (\mathbb{Z}(i), +, \cdot)$ حلقة غاوس. إن R منطقة إقليدية ED .

لأنه يوجد الدالة

$$\varphi: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\forall x = a + ib \in R \setminus \{0\}: \varphi(x) = |x|^2 = a^2 + b^2$$

تحقق:

$$\begin{aligned} \forall x, y \in R \setminus \{0\}: \varphi(x \cdot y) &= |x \cdot y|^2 = |x|^2 |y|^2 \\ &\geq |x|^2 = \varphi(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall x = a + bi, y = c + di \in R \setminus \{0\}: xy^{-1} \\ = e + if \in \mathbb{C} \end{aligned}$$

ومنه

$$\exists m, n \in \mathbb{Q}: |e - m| \leq \frac{1}{2}, \quad |f - n| \leq \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
 xy^{-1} &= e + fi \\
 &= (m + ni) + ((e - m) + (f - n)i)
 \end{aligned}$$

نضرب طرفي العلاقة بـ y نجد

$$\begin{aligned}
 x &= (m + ni)y + ((e - m) + (f - n)i)y \\
 &= qy + r
 \end{aligned}$$

حيث $q = m + ni$, $r = (e - m) + (f - n)i \in R$ ويكون

$$\begin{aligned}
 \varphi(r) &= |(e - m)^2 + (f - n)^2|\varphi(y) \\
 &\leq \left|\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right| \varphi(y) = \frac{1}{2} \varphi(y) < \varphi(y)
 \end{aligned}$$

و كون R منطقة صحيحة، فتكون R منطقة إقليدية.

***لاحظ في حالة كان $x = -4 + i, y = 5 + 3i \in R$ فإن

$$x = -y + (1 + 4i) = (-1 + i)y - (4 - i)$$

أي إنّ r و q في التعريف السابق (5-2-1) ليسا وحيدين (يوجد أكثر من r و q يحققان ذلك).

3-2-5. نتيجة:

لتكن R منطقة إقليدية، أي إنّ توجد دالة $\varphi: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ تحقق :

$$\begin{aligned}
 \forall a, b \in R \setminus \{0\}: \exists q, r \in R; a &= qb + r, \\
 r &= 0 \vee \varphi(r) < \varphi(b)
 \end{aligned}$$

$$\varphi(a) \leq \varphi(ab), \quad \forall a, b \in R \setminus \{0\}$$

عندئذ القضايا التالية صحيحة.

$$(1) \quad \forall x \in R \setminus \{0\} : \varphi(x) \geq \varphi(1)$$

$$(2) \quad \text{إذا كان } x, y \in R \setminus \{0\} \text{ مترادفين، فإن } \varphi(x) = \varphi(y),$$

$$(3) \quad \text{إن } x \in U(R) \text{ إذ وفقط إذا كان } \varphi(x) = \varphi(1).$$

الإثبات:

(1)

$$\forall x \in R \setminus \{0\} : \varphi(x) = \varphi(x \cdot 1) \geq \varphi(1)$$

(2)

إذا كان $x, y \in R \setminus \{0\}$ مترادفين، فإن

$$\exists u \in U(R) : x = uy, y = u^{-1}x \text{، ومنه}$$

$$\varphi(x) = \varphi(uy) \geq \varphi(y)$$

$$\text{و } \varphi(y) = \varphi(u^{-1}x) \geq \varphi(x) \text{،}$$

$$\text{و منه } \varphi(x) = \varphi(y).$$

(3) $\Leftarrow$

إذا كان $x \in U(R)$ فإن $\exists u \in R : xu = 1$ و منه

$$\varphi(x) \leq \varphi(xu) = \varphi(1) \leq \varphi(x)$$

$$\Rightarrow \varphi(x) = \varphi(1)$$



ليكن $\varphi(x) = \varphi(1) : x \in R \setminus \{0\}$ ، و حسب تعريف الحلقة

الإقليدية

$$\exists q, r \in R; 1 = qx + r, \quad r = 0 \vee \varphi(r) < \varphi(x)$$

في حالة $r \neq 0$ ، فإن $\varphi(r) < \varphi(x) = 1$ وهذا يناقض
الفرض، إذن $r = 0$ و منه $1 = qx$ أي إنّ $x \in U(R)$. و بذلك يتم
المطلوب.

3-5. حلقات (مناطق) المثاليات الرئيسية

:"Principle Rings (Domains)"

نُبيّن في هذه الفقرة أنّ كل حلقة (منطقة) إقليدية هي حلقة (منطقة) مثاليّات
رئيسيّة، بالإضافة إلى أنّه في هذا المنطقة الرئيسيّة كل مثالي أعظمي سيكون
مولداً بعنصر غير قابل للتحليل و تطابق مفهومي العناصر الأولية و العناصر
غير القابلة للتحليل و أنّه كل مثالي أولي غير صفري سيكون مثالياً أعظماً.

1-3-5. تعريف: لتكن R حلقة (منطقة صحيحة)، عندئذ R حلقة (منطقة)

مثاليّات رئيسيّة (تُرمز بـ PID) إذا وفقط إذا كان كلّ مثالي في R هو مثالي رئيسي.

أي إنّ كل مثالي مولد بعنصر وحيد: $\forall I \leq R : \exists a \in R, I = \langle a \rangle$.

5-3-2. أمثلة:

1. لتكن R حقلاً. عندئذ R منطقة مثالّيات رئيسيّة، وذلك لأن المثالّيات

فيها هي المثالي الصفري $\langle 0 \rangle$ وكامل الحلقة $R = \langle r \rangle$ مولدة

بأي عنصر $0 \neq r \in R$.

2. لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة. إنّ R منطقة مثالّيات

رئيسيّة (يمكن مراجعة المثال (5) في الأمثلة (4-1-6) الفصل الرابع).

3. لتكن R حقلاً. عندئذ حلقة كثيرات الحدود $R[x]$ منطقة مثالّيات

رئيسيّة (يمكن مراجعة المثال (6) في الأمثلة (4-1-6) الفصل الرابع).

5-3-3. مبرهنة:

إذا كانت R حلقة (منطقة) إقليدية فإنّ R حلقة (منطقة) مثالّيات رئيسيّة.

الإثبات:

بما أن R حلقة (منطقة) إقليدية فإنّه يوجد دالة $\varphi: R \rightarrow \mathbb{N}$ تحقق شروط الحلقة

الإقليدية.

ليكن I مثالياً في R . نميز حالتين: الحالة الأولى إذا كان $I = \langle 0 \rangle$ فإنه مثالي

رئيسي مولد بالصفري. الحالة الثانية إذا كان $I \leq R$ فإن $\langle 0 \rangle \neq I$ فإن:

$$\exists a \neq 0 \in I \text{ يُحقق } \varphi(a) \text{ أصغري أي:}$$

$$\varphi: R \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\forall 0 \neq b \in I: \varphi(a) \leq \varphi(b)$$

لنبين أنّ $I = \langle a \rangle$ مولد بالعنصر a .

إنّ $a \in I \Rightarrow \langle a \rangle \subseteq I$ ، و من جهة ثانية

$$\begin{aligned} \forall b \in I \Rightarrow \exists q, r \in R; b \\ = qa + r: (r = 0 \vee \varphi(r) < \varphi(a)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow r = b - q.a \in I \xRightarrow{\varphi(a) \text{ أصغري}} \varphi(r) \not\leq \varphi(a) \Rightarrow r = 0 \\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} b = q.a \in \langle a \rangle \\ I \subseteq \langle a \rangle \end{array} \right\} \Rightarrow I = \langle a \rangle \end{aligned}$$

و بالتالي يكون أي مثالي في R مثالياً رئيسياً فيها، أي إنّ R حلقة (منطقة) مثاليّات رئيسيّة " PID ".

4-3-5. أمثلة:

من الأمثلة (2-2-5) و حسب المبرهنة السابقة (3-3-5) نجد

1. لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة. إنّ R منطقة مثاليّات

رئيسيّة " PID ".

2. لتكن R حقلاً. عندئذ حلقة كثيرات الحدود $R[x]$ منطقة مثاليّات

رئيسيّة " PID ".

3. لتكن $R = (\mathbb{Z}(\sqrt{2}), +, \cdot)$ حلقة. إنّ R منطقة مثاليّات

رئيسيّة " PID ".

4. لتكن $R = (\mathbb{Z}(i), +, \cdot)$ حلقة غاوس. إنَّ R منطقة مثالّيات رئيسيّة "PID".

من خلال المبرهنة الآتية نُبيّن أنّه في مناطق المثالّيات الرئيسيّة تكون المثالّيات الأعظمية مولدة بعنصر غير قابل للتحليل و أنّ مفهومي العناصر الأولية والعناصر غير القابلة للتحليل يتطابقان، بالإضافة إلى أنّ كل مثالي أولي غير صفري سيكون مثالياً أعظمياً.

5-3-5. مبرهنة:

لتكن R منطقة مثالّيات رئيسيّة و $0 \neq r \in R$. إنَّ القضايا الآتية صحيحة:

1- r غير قابل للتحليل إذا وفقط إذا كان $R \triangleleft \cdot \langle r \rangle$ مثالياً أعظمياً.

2- إذا كان r غير قابل للتحليل في R ، فإنَّ r أولي في R .

3- $\text{Spec}(R) = \mu - \text{Spec}(R) \cup \{\langle 0 \rangle\}$.

الإثبات:

(1) $\boxed{\Leftarrow}$ نفرض أنّ r غير قابل للتحليل في R . و لنبرهن أنّ $R \triangleleft \cdot \langle r \rangle$ أعظمي.

ليكن I مثالياً في R يحقق $\langle r \rangle \subseteq I \subseteq R$ ، و بما أنّ R منطقة مثالّيات رئيسيّة.

عندئذ $\exists x \in R: I = \langle x \rangle$ مثالي رئيسي في R ويحقق $\langle r \rangle \subseteq \langle x \rangle \subseteq R$ وبالتالي:

غير Γ

قابل للتّحليل

$$\exists y \in R ; r = xy \implies x \in U(R) \vee y \in U(R) \\ \Rightarrow I = R \vee \langle r \rangle = I$$

$$\Rightarrow \langle r \rangle \triangleleft R$$

$$\Rightarrow \text{لنفرض أن } \langle r \rangle \triangleleft R \text{ مثالي أعظمي. عندئذ } 0 \neq r \notin U(R)$$

إذا كان $x, y \in R: r = xy$ فإنَّ

$$r = xy \Rightarrow \langle r \rangle \subseteq \langle x \rangle \subseteq R \Rightarrow \langle x \rangle = R \vee \langle r \rangle = \langle x \rangle \\ \Rightarrow x \in U(R) \vee y \in U(R) \Rightarrow r \text{ للتّحليل قابل} \text{ غير}$$

(2) ليكن r غير قابل للتّحليل. عندئذ حسب (1) نجد

$$\langle r \rangle \triangleleft R \wedge 0 \neq r \notin U(R) \Rightarrow \langle r \rangle \text{ أولي} \Rightarrow r \text{ أولي}$$

و ذلك لأن كل مثالي أعظمي في الحلقة التبادلية الواحدة هو مثالي أولي،
وكل مثالي أولي رئيسي يكون مولد بعنصر أولي.

(3) إنَّ المثالي الصفري في المنطقة الصحيحة مثالي أولي ، ومن أجل أي

مثالي أولي

$$\langle 0 \rangle \neq I = \langle a \rangle \triangleleft R \text{ في منطقة المثاليّات الرئيسيّة يكون } I \text{ مولد}$$

بعنصر أولي، وبالتالي

$$a \xRightarrow{R. ID} \text{ غير قابل للتّحليل} \xRightarrow{\text{حسب (1)}} I = \langle a \rangle \triangleleft R \text{ أعظمي}$$

$$\Rightarrow I \in \mu - \text{Spec}(R) \Rightarrow \text{Spec}(R) \\ \subseteq \mu - \text{Spec}(R) \cup \{0\}$$

و بما أن كل مثالي أعظمي في الحلقة التبادلية الواحدة هو مثالي أولي، فيكون

$$\mu - \text{Spec}(R) \cup \{0\} \subseteq \text{Spec}(R)$$

أي إنَّ

$$\text{Spec}(R) = \mu - \text{Spec}(R) \cup \{0\}$$

لاحظ أنَّ:

- في R منطقة مثاليَّات رئيسيَّة: إذا كان r أولي $r \Leftrightarrow$ غير قابل للتَّحليل.
- في R منطقة مثاليَّات رئيسيَّة: إذا كان I مثالياً أعظماً $I \Leftrightarrow$ مثالي أولي (غير صفري).

5-3-6. نتيجة:

لتكن R منطقة مثاليَّات رئيسيَّة PID . عندئذ القضايا التَّالية صحيحة:

- 1- من أجل أي عنصر $a \in R$ غير قابل للقلب في R يوجد عنصر أولي $p \in R$ يقسمه ، أي إنَّ:

$$\forall a \in R \setminus U(R): \exists p \in R \text{ أولي } ; p|a$$

- 2- كُل سلسلة مُتزايدة $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ من المثاليَّات في R تنقطع أي إنَّ:

$$\exists n \in \mathbb{Z}^+; \forall m \geq n: I_n = I_m$$

3- أي عنصر $a \in R$ غير قابل للقلب في R يُكتب على شكل جداء منتَه لعناصر أولية في R ، أي إنَّ:

يوجد عناصر أولية $p_1, p_2, \dots, p_n \in R$ تحقق $a = \prod_{i=1}^n p_i$

،

الإثبات:

(1) بما أنَّ $a \notin U(R)$ فإنَّه يكون $a \in \langle a \rangle$ مثالي في R ولا يساويها. عندئذ يوجد مثالي أعظمي مثل $m \in R$ يحقق $\langle a \rangle \subseteq m$ ، وذلك حسب المبرهنة (4-3-8) في الفصل الرابع. وكون R منطقة مثاليات رئيسية $\exists p \in R: m = \langle p \rangle$ و حسب (1) في المبرهنة السابقة (5-3-6) يكون $p \in R$ عنصراً غير قابل للتحليل، وحسب (2) في المبرهنة السابقة (5-3-6) يكون $p \in R$ عنصراً أولياً، أي إنَّ $a \in \langle p \rangle$ وهذا يعني أنَّه يوجد عنصر أولي $p \in R$ يحقق $p|a$.

(2) لتكن $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ سلسلة مُتزايدة من المثاليات في R ،

نضع $I = \bigcup_{i \geq 1} I_i$ فيكون I مثالياً في R ، وذلك بسبب علاقة

الاحتواء. و من جهة ثانية R منطقة مثاليات رئيسية فيكون

$$\exists a \in R: I = \langle a \rangle = \bigcup_{i \geq 1} I_i$$

و بالتالي

$$\exists i_0 \geq 1: a \in I_{i_0}$$

$$\Rightarrow I = \langle a \rangle \subseteq I_{i_0} \subseteq \bigcup_{i \geq 1} I_i = I$$

$$\Rightarrow I_{i_0} = I = \bigcup_{i \geq 1} I_i$$

أي إنَّ

$$\exists i_0 \geq 1: \forall i > i_0; I_i = I_{i_0}$$

و هذا يعني أنَّ السلسلة تنقطع.

(3) ليكن $a \in R$ غير قابل للقلب في R . عندئذ حسب (1) يوجد عنصر

أولي $p_1 \in R$ يقسم a ، أي إنَّ:

$$p_1 | a \Rightarrow \exists a_2 \in R: a = p_1 a_2 \Rightarrow \langle a \rangle \subseteq \langle a_2 \rangle$$

إذا كان $a_2 \in U(R)$ ، فإنَّ a و p_1 مترادفان و عندها $a = p_1 a_2$ وبذلك يتم المطلوب.

وفي حالة $a_2 \notin U(R)$ ، عندئذ حسب (1) يوجد عنصر أولي $p_2 \in R$ يقسمه، أي إنَّ:

$$p_2 | a_2 \Rightarrow \exists a_3 \in R: a_2 = p_2 a_3 \Rightarrow \langle a_2 \rangle \subseteq \langle a_3 \rangle$$

إذا كان $a_3 \in U(R)$ ، فإنَّ a_2 و p_2 مترادفان وعندها

$$a_2 = p_2 a_3 \text{ و } a = p_1 a_2 = p_1 p_2 a_3 \text{، وبذلك يتم المطلوب.}$$

وفي حالة $a_3 \notin U(R)$ ، عندئذ حسب (1) يوجد عنصر أولي $p_3 \in R$

يقسمه، أي إنَّ:

$$p_3|a_3 \Rightarrow \exists a_4 \in R: a_3 = p_3 a_4 \Rightarrow \langle a_3 \rangle \subseteq \langle a_4 \rangle$$

نكرر العملية حتى نحصل على

$$\langle a \rangle \subseteq \langle a_2 \rangle \subseteq \langle a_3 \rangle \subseteq \dots \subseteq R = \langle u \rangle$$

متزايدة من المثاليات في R ، حيث $u \in U(R)$ و حسب (2) تنقطع السلسلة، أي إنّ

$$\exists n \in \mathbb{Z}^+: \langle a_n \rangle = \langle a_{n+1} \rangle = \dots = \langle u \rangle$$

أي إنّ $\exists v \in U(R): a_n = uv$ مترادفان و يكون

$$a = p_1 p_2 p_3 \dots p_{n-1} a_n = p_1 p_2 p_3 \dots p_{n-1} uv$$

و بذلك يُكتب a على شكل جداء منته لعناصر أولية في R .

7-3-5. تعريف:

لتكن R حلقة و $r_1, r_2, \dots, r_n \in R$ عناصر غير صفرية في R .

(a) إنّ $g \in R$ يُسمّى قاسم مشترك أكبر أو أعظم للعناصر

$r_1, r_2, \dots, r_n$ في R إذا تحقق:

$$i) \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}: g | r_i$$

$$ii) t \in R; \forall i \in \{1, \dots, n\}: t | r_i \Rightarrow t | g$$

و نرمز لذلك بـ $\gcd(r_1, r_2, \dots, r_n) = g$ و في حالة

$$\gcd(r_1, r_2, \dots, r_n) = 1 \text{ نقول إنّ العناصر } r_1, r_2, \dots, r_n \text{ أوليّة فيما}$$

بينها .

(b) إنَّ $l \in R$ يُسمى مضاعف مشترك أصغر للعناصر $r_1, r_2, \dots, r_n$ في R إذا تحقق:

$$i) \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}: r_i | l$$

$$ii) t \in R; \forall i \in \{1, \dots, n\}: r_i | t \Rightarrow l | t$$

و نرمز لذلك بـ $lcm(r_1, r_2, \dots, r_n) = l$.

ملاحظة: نبين من خلال الأمثلة الآتية (5-3-7) ما يلي:

(1) إنَّ القاسم المشترك الأعظم لمجموعة من العناصر ليس بالضرورة أن يكون موجوداً.

(2) إنَّ المضاعف المشترك الأصغر لمجموعة من العناصر ليس بالضرورة أن يكون موجوداً.

(3) إنَّ القاسم المشترك الأعظم $g = gcd(r_1, r_2, \dots, r_n)$ في حالة وجوده ليس وحيداً، و إنما جميع مرادفاته هي أيضاً قواسم مشتركة أعظمية لهذه العناصر.

(4) إنَّ المضاعف المشترك الأصغر $l = lcm(r_1, r_2, \dots, r_n)$ في حالة وجوده ليس وحيداً، و إنما جميع مرادفاته هي أيضاً مضاعفات مشتركة أصغر لهذه العناصر.

8-3-5. أمثلة:

(1) إنَّ القاسم المشترك الأعظم لمجموعة من العناصر ليس بالضرورة أن يكون موجوداً.

إذا كانت $R = (\mathbb{Z}(\sqrt{-3}), +, \cdot)$ حلقة، $a = 4, b = -2 + 2\sqrt{-3} \in R$ فإنه لا يوجد للعنصرين a و b قاسم مشترك أعظم في R . لأن:

$$\begin{aligned} 4 &= (2)(2) = (-2)(-2) \\ &= (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}) \\ &= (-1 + \sqrt{-3})(-1 - \sqrt{-3}) \end{aligned}$$

وكل من $(1 \mp \sqrt{-3})$ و $(-1 \mp \sqrt{-3})$ لا يمكن أن يكون قاسماً مشتركاً أعظم للعنصرين $a, b \in R$ لأنه إذا كان أيّ منهما قاسماً مشتركاً أعظماً فإن ذلك يعني أن:

$$2 \mid (1 + \sqrt{-3}) \text{ أو } 2 \mid (1 - \sqrt{-3}) \text{ وهذا غير ممكن.}$$

كما أن 4 لا يمكن أن يكون قاسماً مشتركاً أعظماً للعنصرين $a, b \in R$ لأن

$$\begin{aligned} 4 \mid (-2 + 2\sqrt{-3}) &\Rightarrow \exists x + y\sqrt{-3} \\ &\in R: -2 + 2\sqrt{-3} = 4(x + y\sqrt{-3}) \\ &\Rightarrow 4x = -2 \Rightarrow x = \frac{-1}{2} \notin \mathbb{Z} \end{aligned}$$

وهذا غير ممكن لأن $x \in \mathbb{Z}$.

كما أن $-2 + 2\sqrt{-3}$ لا يمكن أن يكون قاسماً مشتركاً أعظم لأن

$$-2 + 2\sqrt{-3} \nmid 4$$

كما أنَّ 2 ليست قاسماً مشتركاً أعظم للعنصرين $a, b \in R$ لأنَّه إذا

كانت قاسماً مشتركاً أعظماً، فيكون $(1 + \sqrt{-3})$ قاسماً للعنصرين

$$-2 + 2\sqrt{-3} = (1 + \sqrt{-3})(1 + \sqrt{-3})$$

وبالتالي $(1 + \sqrt{-3})$ قاسم لـ a و b ومنه $(1 + \sqrt{-3}) | 2$

$$(1 + \sqrt{-3}) | 2 \Rightarrow \exists x + y\sqrt{-3} \in R: 2 = (1 + \sqrt{-3})(x + y\sqrt{-3})$$

$$\Rightarrow 4 = 4(x^2 + 3y^2) \Rightarrow x^2 + 3y^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1, y = 0$$

$$\Rightarrow 2 = \pm(1 + \sqrt{-3})$$

وهذا غير مُمكن. ومما سبق نجد بأنَّه لا يوجد قاسم مشترك أعظم للعنصرين

$$a = 4, b = -2 + 2\sqrt{-3} \in R.$$

(2) إنَّ المضاعف المشترك الأصغر لمجموعة عناصر ليس بالضرورة أن

يكون موجوداً.

لتكن $R = (\mathbb{Z}_{12}, \oplus, \otimes)$ ، و $b = 8, a = 6 \in R$.

إنَّ المضاعف المشترك الأصغر $l = lcm(a, b)$ ليس موجوداً في R .

وذلك لأنَّه:

إذا كانت $l = lcm(a, b)$ ، فإنَّ $a | l$ و $b | l$ وبالتالي:

$$\exists n_1, n_2 \in R: l = n_1 \cdot a = 6n_1, \\ l = n_2 \cdot b = 8n_2$$

$$l = 6n_1 \Rightarrow l \equiv 0(\text{mod}12) \vee l \equiv 6(\text{mod}12)$$

$$\text{وبالتّالي } 6 \equiv 8n_2(\text{mod}12) \text{ (لأنّ } l \not\equiv 0 \text{)}$$

لكن

$$8n_2 \equiv 0(\text{mod}12) \vee 8n_2 \\ \equiv 4(\text{mod}12) \vee 8n_2 \equiv 8(\text{mod}12)$$

وهذا يُناقض كون $8n_2 \equiv 6(\text{mod}12)$ وبالتّالي لا يوجد مضاعف مشترك أصغر لـ a و b .

$$(3) \text{ إنّ القاسم المشترك الأعظم } g = \gcd(r_1, r_2, \dots, r_n)$$

في حالة وجوده ليس وحيداً، و إنّ جميع مرادفاته هي أيضاً قواسم مشتركة أعظمية لهذه العناصر.

مثال: لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة

$$\text{و } a = 2, b = 14 \in R \text{ . عندئذ } \gcd(2, 14) = 2$$

$$\text{وكذلك مرادفه } \gcd(2, 14) = -2, \text{ لذلك يمكن أن نقول إنّ}$$

القاسم المشترك الأعظم في حالة وجوده يكون وحيداً بمفهوم الترادف للعناصر.

$$(4) \text{ إنّ المضاعف المشترك الأصغر } l = \text{lcm}(r_1, r_2, \dots, r_n)$$

في حالة وجوده ليس وحيداً، و إنّ جميع مرادفاته هي أيضاً

مضاعفات مشتركة أصغرية لهذه العناصر.

مثال: لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة

و $a = 2, b = 14 \in R$. عندئذ $\text{lcm}(2, 14) = 14$

وكذلك مرادفه $\text{lcm}(2, 14) = -14$ ، لذلك يمكن أن نقول إنَّ

المضاعف المشترك الأصغر في حالة وجوده يكون وحيداً بمفهوم الترادف للعناصر.

إنَّ المبرهنة الآتية تبين الشرط اللازم والكافي لوجود قاسم مشترك أكبر و مضاعف مشترك أصغر لمجموعة عناصر غير صفرية، بالإضافة إلى كتابة القاسم المشترك الأكبر بدلالة هذه العناصر .

9-3-5. مبرهنة:

لتكن R حلقة تبديلية ذات عنصر محايد. عندئذ القضايا الآتية صحيحة:

1- إنَّ للعناصر غير الصفرية $a_1, \dots, a_n \in R$ قاسم مشترك أعظم

$g \in R$ و يمكن التعبير عنه بالشكل

$$\exists r_1, \dots, r_n \in R; g = \sum_{i=1}^n r_i \cdot a_i$$

إذا وفقط إذا كان $\langle g \rangle = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ أي إنَّ $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$

مثالي رئيسي مولّد بالقاسم المشترك الأعظم

$$g = \text{gcd}(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

2- إنّ للعناصر غير الصفريّة $a_1, \dots, a_n \in R$ مُضاعف مُشترك أصغر

$l \in R$ إذا وفقط إذا كان $\langle l \rangle = \langle a_1 \rangle \cap \dots \cap \langle a_n \rangle$ ، أي إنّ

$I = \langle a_1 \rangle \cap \dots \cap \langle a_n \rangle$ مثالي رئيسي مولّد بالمضاعف المشترك

الأصغر $l = lcm(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

الإثبات:

1- $\Leftarrow$ نفرض $g = gcd(a_1, \dots, a_n) \in R$ موجود،

و يُكتب بالشكل $g = \sum_{i=1}^n r_i \cdot a_i$ ، و منه

$$g \in \langle a_1, \dots, a_n \rangle \Rightarrow \langle g \rangle \subseteq \langle a_1, \dots, a_n \rangle \dots \dots (1)$$

وحسب تعريف القاسم المشترك الأعظم نجد

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}: g | a_i \Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}: a_i \in \langle g \rangle$$

$$\Rightarrow \langle a_1, \dots, a_n \rangle \subseteq \langle g \rangle \dots \dots (2)$$

$$(1) \& (2) \Rightarrow \langle g \rangle = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$$

وبالتالي فإن $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$ مثالي رئيسي في R مولّد بالقاسم المشترك الأعظم g .

$$\Rightarrow \text{نفرض } \langle a_1, \dots, a_n \rangle \langle g \rangle = \langle g \rangle \text{ مثالي رئيسي مولّد بالعنصر } g \in R,$$

وبالتالي

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}: a_i \in \langle g \rangle$$

$$\Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}: \langle a_i \rangle \subseteq \langle g \rangle$$

$$\Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}: g|a_i$$

ليكن $t \in R$ يُحقق:

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}; t|a_i \Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}: \langle a_i \rangle \subseteq \langle t \rangle$$

$$\Rightarrow g \in \langle g \rangle = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \subseteq \langle t \rangle \Rightarrow t \setminus g$$

ومنه حسب تعريف القاسم المشترك الأعظم يكون

$$.g = \gcd(a_1, \dots, a_n)$$

2- $\Leftarrow$ نفرض أنَّ $l = \text{lcm}(a_1, \dots, a_n) \in R$ موجود في R ، ومنه:

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}; a_i|l \Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}:$$

$$l \in \langle a_i \rangle \Rightarrow l \in \bigcap_{i=1}^n \langle a_i \rangle$$

$$\Rightarrow \langle l \rangle \subseteq \bigcap_{i=1}^n \langle a_i \rangle \dots \dots (1)$$

$$\forall x \in \bigcap_{i=1}^n \langle a_i \rangle \Rightarrow x \in \langle a_i \rangle, \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$\Rightarrow \exists r_i \in R: x = a_i r_i, \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$\Rightarrow a_i \mid x, \forall i \in \{1, \dots, n\} \xrightarrow{\text{تعريف lcm}} l \mid x \Rightarrow x \in \langle l \rangle$$

$$\Rightarrow \bigcap_{i=1}^n \langle a_i \rangle \subseteq \langle l \rangle \dots \dots (2)$$

$$(1) \& (2) \Rightarrow \langle l \rangle = \bigcap_{i=1}^n \langle a_i \rangle$$

و بالتالي يكون $\langle a_1 \rangle \cap \dots \cap \langle a_n \rangle$ مثالياً رئيسياً مولّداً بالمضاعف المشترك الأصغر l .

$\Rightarrow$ نفرض أنّ $\bigcap_{i=1}^n \langle a_i \rangle$ مثالياً رئيسياً في R ، وعليه

$$\exists l \in R: \langle l \rangle = \bigcap_{i=1}^n \langle a_i \rangle \Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}: l \in \langle a_i \rangle$$

$$\Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}: a_i | l$$

إذا كان $t \in R$ بحيث $a_i | t$ ، $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ ، و منه

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}: t \in \langle a_i \rangle \Rightarrow t \in \bigcap_{i=1}^n \langle a_i \rangle = \langle l \rangle$$

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}: \langle t \rangle \subseteq \langle a_i \rangle \Rightarrow \langle t \rangle \subseteq \bigcap_{i=1}^n \langle a_i \rangle = \langle l \rangle$$

$$\Rightarrow l | t$$

و منه حسب تعريف المضاعف المشترك الأصغر يكون

$$l = lcm(a_1, \dots, a_n)$$

5-3-10. نتيجة:

لتكن R منطقة مثاليات رئيسية PID . عندئذ أي مثالي $I \subset R$ غير صفري ولا يساوي كامل R يكتب على شكل جداء مُنتهِ لمثاليات أولية في R . أي إن:

$$I = \prod_{i=1}^n P_i \text{ حيث } P_1, P_2, \dots, P_n \in \text{Spec}(R)$$

الإثبات:

إن $I \neq R$ وكون R منطقة مثاليات رئيسية فيوجد $a \in R$ $a \neq 0$ عنصر غير قابل للقلب في R يحقق $I = \langle a \rangle$ ، و حسب (3) في النتيجة (5-3-6) يوجد عناصر أولية $p_1, p_2, \dots, p_n \in R$ تحقق $a = \prod_{i=1}^n p_i$ ، وكونها عناصر أولية فإن

$$a = \prod_{i=1}^n p_i = \text{lcm}(p_1, p_2, \dots, p_n) \in R$$

وحسب المبرهنة السابقة (5-3-9) نجد

$$I = \langle a \rangle = \langle p_1 \rangle \cap \langle p_2 \rangle \cap \dots \cap \langle p_n \rangle$$

$$\exists P_i = \langle p_i \rangle \in \text{Spec}(R), i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\text{تحقق } I = \prod_{i=1}^n P_i$$

اعتماداً على المبرهنة السابقة (5-3-9) تُبين من خلال النتيجة الآتية بأن القاسم

المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر لأي مجموعة عناصر غير صفرية حتماً

يكونان موجودين في منطقة المثاليات الرئيسية.

11-3-5. نتيجة:

إذا كانت R منطقة مثالّيات رئيسيّة PID ، فإنّ أي مجموعة منتهية من العناصر غير الصفرية $\{a_1, \dots, a_n : 0 \neq a_i \in R, 1 \leq i \leq n\}$ تملك قاسماً مشتركاً أكبر ومضاعفاً مشتركاً أصغر في R ، أي إنّ

$$g = \gcd(a_1, a_2, \dots, a_n) \in R,$$

$$l = \text{lcm}(a_1, a_2, \dots, a_n) \in R$$

الإثبات:

نضع $I = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ ، و منه I مثالي في R وكون R منطقة مثالّيات رئيسيّة، فيكون

$$\exists g \in R : \langle g \rangle = I = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$$

من جهة ثانية

$$g \in \langle g \rangle \geq I = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$$

$$\Rightarrow \exists r_1, \dots, r_n \in R; g = \sum_{i=1}^n r_i \cdot a_i$$

وحسب المبرهنة السابقة (9-3-5) نجد

$$g = \gcd(a_1, a_2, \dots, a_n) \in R$$

بالمثل نضع $I = \langle a_1 \rangle \cap \langle a_2 \rangle \cap \dots \cap \langle a_n \rangle$ ، ومنه I مثالي في R وكون R منطقة مثاليّات رئيسيّة، فيكون

$$\exists l \in R:$$

$$\langle l \rangle = I = \langle a_1 \rangle \cap \langle a_2 \rangle \cap \dots \cap \langle a_n \rangle$$

و حسب المبرهنة السابقة (5-3-9) نجد

$$l = \text{lcm}(a_1, a_2, \dots, a_n) \in R$$

و بذلك يتم المطلوب.

4-5. حلقات (مناطق) التحليل الوحيد

"Unique Factorisation Rings (Domains)"

1-4-5. تعريف:

لتكن R حلقة (منطقة صحيحة). إنَّ R حلقة (منطقة) تحليل وحيد (تُرمز بـ UFD) إذا وفقط إذا كان

$$\forall 0 \neq r \in R \setminus U(R): r = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_q$$

حيث p_i عناصر أوليّة في R و ذلك $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

2-4-5. أمثلة:

1. لتكن R حقلاً. عندئذ R منطقة تحليل وحيد وذلك لأن كل عنصر

غير صفري فيها سيكون قابلاً للقلب فيها. أي إنها تحوي فقط عنصراً أولياً وحيداً وهو الصفر.

2. لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة. عندئذ R منطقة

تحليل وحيد لأن كل عنصر منها سيكون عنصراً أولياً أو جداء منتهياً لعناصر أولية منها.

نُبين أن كل عنصر غير قابل للتحليل في منطقة التحليل الوحيد يكون عنصراً أولياً فيها، وذلك من خلال المبرهنة الآتية.

3-4-5. مُبرهنة:

لتكن R منطقة تحليل و حيد. إذا كان $p \in R$ عنصراً غير قابل للتحليل في R ، فإن p عنصر أولي في R .

الإثبات:

بما أن $p \in R$ عنصر غير قابل للتحليل في R ، فإن $p \notin U(R)$ و $0 \neq p$.

وليكن $x, y \in R$ بحيث $p \mid xy$. ومنه $\exists z \in R: pz = xy$.

نميز الحالتين:

• إذا كان إحدى العنصرين x أو y ينتمي إلى $U(R)$ ، و ليكن

$x \in U(R)$ ، ومنه $\exists x^{-1} \in R: y = x^{-1}zp$ أي إنَّ

$p \mid y$ و منه يكون p عنصراً أولياً في R .

• إذا كان $x \notin U(R)$ و $y \notin U(R)$ ، وكون R حلقة تحليل

وحيد فإنه يوجد عناصر أولية

$q_1, q_2, \dots, q_m, q_{m+1}, \dots, q_n \in R$ تحقق:

$x = \prod_{i=1}^m q_i$ و $y = \prod_{i=m+1}^n q_i$ ، ومنه

$$\begin{aligned} p|xy = x &= \left(\prod_{i=1}^m q_i \right) \left(\prod_{i=m+1}^n q_i \right) \\ &= \left(\prod_{i=1}^n q_i \right) = q_1 \cdot q_2 \dots \dots q_n \end{aligned}$$

وكون p عنصراً أولياً، فيكون

$\exists i \in \{1, 2, \dots, n\}, u \in U(R): q_i = up$

أي إن $p|x$ أو $p|y$ ، و منه p عنصر أولي في R .

*** إذن مفهوما العنصر الأولي و العنصر غير القابل للتحليل يتطابقان في مناطق التحليل الوحيد.

4-4-5. مبرهنة:

لتكن R منطقة صحيحة ID . إنَّ العبارات الآتية مُتكافئة:

1- إنَّ R منطقة تحليل وحيد UFD ،

2- $\forall 0 \neq r \in R \setminus U(R)$ ، فإنَّ r يُكتب كجداء منتهٍ لعناصر غير

قابلة للتحليل، وكل عنصر غير قابل للتحليل في R هو أولي في R .

3- $\forall 0 \neq r \in R \setminus U(R)$ ، فإنَّ r يُكتب بشكل وحيد كجداءٍ منتهٍ لعناصر غير قابلة للتَّحليل في R . أي إنَّ

$$\left. \begin{aligned} r &= \prod_{i=1}^k p_i = \prod_{j=1}^l q_j \\ p_i, q_j &\in R \text{ للتَّحليل قابل غير عناصره} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left(\begin{aligned} k &= l \\ \forall i \in \{1, \dots, k\}: \exists j \in \{1, \dots, l\}; p_i &= q_j u \\ (q_j \text{ يُرادف } p_i) & u \in U(R) \end{aligned} \right)$$

الإثبات:

$$\boxed{2 \Leftarrow 1}$$

بما أنَّ R منطقة تحليل وحيد UFD ، فيكون $\forall 0 \neq r \in R \setminus U(R)$ فإنَّ r هي جداءٍ منتهٍ لعناصر أوليّة في R ، كما أنَّ كلَّ عنصرٍ أولي في R هو عنصر غير قابل للتَّحليل في R و ذلك لأنَّ R منطقة صحيحة ID ، فإنَّ r هو جداءٍ منتهٍ لعناصر غير قابلة للتَّحليل في R . و حسب المبرهنة السابقة (3-4-5) وبما أنَّ R هي UFD ، فإنَّ كلَّ عنصر غير قابل للتَّحليل في R هو عنصرٍ أولي في R ، وبذلك يتم المطلوب.

$$\boxed{3 \Leftarrow 2}$$

$\forall 0 \neq r \in R \setminus U(R)$ ، فإنَّ r يُكتب كجداءٍ منتهٍ لعناصر غير قابلة للتَّحليل و أوليّة في R . نفرض أنَّ k أصغر عدد صحيح موجب يُحقق

$$r = \prod_{i=1}^k p_i = \prod_{j=1}^l q_j$$

حيث: أولية q_j : $\forall j \in \{1, 2, \dots, l\}$ و أولية p_i : $\forall i \in \{1, 2, \dots, k\}$

بالاستقراء الرياضي على k نجد:

- من أجل $k = 1$ فإن:

$$r = p_1 = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_l$$

$q_i \notin U(R)$ غير قابلة للتحليل

$$\implies l = k = 1 \text{ و } r = p_1 = q_1$$

- نفرض صحتها من أجل $k - 1$ و لنبرهن صحتها من أجل k :

$$p_k | r = p_1 \dots p_k = q_1 \dots q_l \xRightarrow{p_k \text{ أولي}} \exists j \in \{1, \dots, l\}; p_k | q_j. \exists u \in U(R)$$

$$q_j = u \cdot p_k \Rightarrow p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$$

$$= q_1 \dots q_{j-1} \cdot u \cdot p_k \cdot q_{j+1} \cdot \dots \cdot q_l \Rightarrow$$

$$p_1 \dots p_{k-1} = q_1 \dots q_{j-1} \cdot q_{j+1} \cdot \dots \cdot q_l \cdot u$$

من الفرض الاستقرائي

$$\forall i \in \{1, \dots, k-1\},$$

$$\exists j' \in \{1, \dots, j-1, j+1, \dots, l\}; k-1 = l-1$$

$$u \in U(R) \text{ و } p_i = u \cdot q_{j'}$$

$$\text{وبما أن } p_k = q_j \cdot u, u \in U(R) \text{ فيكون:}$$

$$\forall i \in \{1, \dots, k\},$$

$$\exists j \in \{1, \dots, l\}; p_i = u \cdot q_j, u \in U(R), k = l$$

q_j, p_i مترادفان.

$$1 \Leftarrow 3$$

لتكن $0 \neq r \in R \setminus U(R)$ ، فإن r يُكتب كجداءٍ منتهٍ لعناصر غير قابلة للتّحليل بشكلٍ وحيدٍ بالنسبة لمفهوم التّرادف. ولنبرهن على أن كل عنصر غير قابل للتّحليل هو عنصر أولي.

إذا كان r عنصراً غير قابلاً للتّحليل يُحقق:

$$0 \neq s, t \in R \setminus U(R); r | s.t$$

و حسب الفرض يُكتب كلٌّ من s و t بشكلٍ وحيدٍ كجداءٍ منتهٍ لعناصر غير قابلة للتّحليل في R . أي يوجد $p_1, p_2, \dots, p_k, p_{k+1}, \dots, p_l$ عناصر غير قابلة للتّحليل في R تحقق:

$$s = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k, \quad t = p_{k+1} \cdot \dots \cdot p_l$$

$$r | p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_l \Rightarrow \exists u \in R; ur = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_l$$

r غير قابلٍ للتّحليل

$$\Rightarrow \exists j \in \{1, \dots, l\}; r, p_j \text{ مترادفان}$$

$$\exists j \in \{1, \dots, l\}; r | p_j \Rightarrow r | s \vee r | t$$

وبالتّالي $\forall 0 \neq r \in R \setminus U(R)$ فإن r يُكتب كجداءٍ منتهٍ لعناصر أوليّةٍ في R ومنه تكون R منطقة تحليلٍ وحيدٍ UFD .

*** اعتماداً على المبرهنة السابقة (4-4-5)، يُمكن صياغة تعريف مناطق التحليل الوحيد UFD بالشكل الآتي: إنّ R منطقة تحليل وحيد UFD إذا وفقط إذا كان كل عنصر $0 \neq r \in R$ غير صفري و غير قابل للقلب يُكتب كجداءٍ منتهٍ لعناصر غير قابلة للتحليل في R و بشكل وحيد بالنسبة لمفهوم الترادف.

5-4-5. أمثلة:

1. لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة. عندئذٍ R منطقة تحليل وحيد لأن كل عنصر منها غير صفري ولا ينتمي إلى $U(R) = \{\pm 1\}$ يكون عنصراً غير قابلٍ للتحليل أو يُكتب بشكل وحيد كجداءٍ منتهٍ لعناصر غير قابلة للتحليل منها. مثلاً:

$$\begin{aligned} 28 &= (2)(2)(7) = \\ &= (-2)(-2)(7) = (-2)(2)(-7) \end{aligned}$$

يُكتب بشكل وحيد كجداءٍ عناصر غير قابلة للتحليل، ولاحظ بشكل وحيد وفق مفهوم الترادف لأن 2 و -2 مترادفان و 7 و -7 مترادفان.

2. لتكن $R = (\mathbb{Z}(\sqrt{-3}), +, \cdot)$ منطقة صحيحة. إنّ R ليست منطقة تحليل وحيد، وذلك لأن:

$$4 = (2)(2) = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}) \in R$$

يُكتب بشكليين مختلفين كجاء عناصر غير قابلة للتحليل في R ، لاحظ

أن 2 و $(1 + \sqrt{-3})$ و $(1 - \sqrt{-3})$ ليست مترادفة.

من خلال المبرهنة الآتية تُبين أن القاسم المشترك الأكبر و المضاعف المشترك الأصغر لعناصر غير صفيرية في مناطق التحليل الوحيد يكونان موجودين.

5-4-6. مبرهنة:

لتكن R منطقة تحليل وحيد و $x, y \in R$ عناصر غير صفيرية وغير قابلة للقلب في R . عندئذ:

$$l = lcm(a, b) \in R \text{ و } g = gcd(a, b) \in R$$

الإثبات:

كون R حلقة تحليل وحيد فإنه يوجد عناصر أولية

$$q_1, q_2, \dots, q_m, q_{m+1}, \dots, q_n \in R \text{ تحقق}$$

$$y = \prod_{i=m+1}^n q_i^{\beta_i} \text{ و } x = \prod_{i=1}^m q_i^{\alpha_i}$$

$$\bullet \text{ ليكن } k = \min\{n, m\}$$

و $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}: \gamma_i = \min\{\beta_i, \alpha_i\}$ عندئذ يكون

$$g = \prod_{i=1}^k q_i^{\gamma_i} \text{ قاسماً لهما أي إن } g|x \text{ و } g|y.$$

و ليكن $t \in R: t|x, t|y$ و منه

$$t = \prod_{i=1}^s q_i^{\varepsilon_i} \text{ حيث } s \leq k \text{ و } \varepsilon_i \leq \gamma_i, \text{ وذلك}$$

$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$ و بالتالي يكون $t|g$ ، وحسب تعريف القاسم المشترك الأكبر يكون $g = \gcd(a, b)$.

• ليكن $k = \max\{n, m\}$

و $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}: \gamma_i = \max\{\beta_i, \alpha_i\}$ عندئذ يكون

$$l = \prod_{i=1}^k q_i^{\gamma_i} \text{ مضاعفاً لهما أي إن } x|l \text{ و } y|l.$$

و ليكن $t \in R: x|t, y|t$ و منه

$$t = \prod_{i=1}^s q_i^{\varepsilon_i} \text{ حيث } s \geq k \text{ و } \varepsilon_i \geq \gamma_i, \text{ وذلك}$$

$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$ و بالتالي يكون $l|t$ ، حسب تعريف

$$l = \gcd(a, b) \text{ المضاعف المشترك الأصغر نجد}$$

إن المبرهنة الآتية تبين أن كل منطقة مثاليات رئيسية هي حلقة منطقة تحليل وحيد.

7-4-5. مبرهنة:

إذا كانت R منطقة مثاليات رئيسية PID ، فإن R منطقة تحليل وحيد UFD .

الإثبات:

نُعرّف المجموعة

$$M = \left\{ \langle r \rangle : r \in R \setminus U(R), r \neq \prod_{i=1}^n P_i, n \in \mathbb{N}, P_i \text{ عناصر غير قابلة للتّحليل} \right\}$$

نفرض جدلاً أنّ $M \neq \emptyset$ و بالتالي تكون $(M, \subseteq)$ مجموعة مرتبة جزئياً بالنسبة إلى علاقة الاحتواء.

و لتكن $(\langle r_1 \rangle \subseteq \langle r_2 \rangle \subseteq \dots)$ سلسلة من عناصر M

نضع $I = \bigcup_{i=1}^{\infty} \langle r_i \rangle$ فيكون I مثالياً في R ، وذلك بسبب علاقة الاحتواء.

وبما أنّ R منطقة مثاليّات رئيسيّة PID ، فإنّه $\exists s \in R : I = \langle s \rangle$ ، وبالتالي

$$s \in I = \bigcup_{i=1}^{\infty} \langle r_i \rangle$$

ومنه

$$\begin{aligned} \Rightarrow \exists i \in \mathbb{Z}^+ : s \in \langle r_i \rangle &\Rightarrow \langle s \rangle \subseteq \langle r_i \rangle \subseteq I = \bigcup_{i=1}^{\infty} \langle r_i \rangle \\ &\Rightarrow \langle r_i \rangle = I \end{aligned}$$

أي إنّ $I \in M$ حد أعلى للسلسلة في M .

حسب تمهيدية زورن يوجد عنصر أعظمي في M ، و ليكن $\mu = \langle r \rangle \in M$ ، أي إنَّ r غير قابل للتحليل (كونه لا يُكتب على شكل جداء منتهٍ لعناصر غير قابلة للتحليل) ومنه

$$\begin{aligned} \exists s, t \in R \setminus U(R); r = st \Rightarrow \langle r \rangle \subsetneq \langle s \rangle, \langle r \rangle \subsetneq \langle t \rangle \\ \Rightarrow \langle s \rangle, \langle t \rangle \notin M \Rightarrow \exists p_1, p_2, \dots, p_k, p_{k+1}, \dots, p_l \in R \\ \text{عناصر غير قابلة للتحليل في } R \text{ تحقق:} \end{aligned}$$

$$s = \prod_{i=1}^k p_i, t = \prod_{j=k+1}^l p_j \Rightarrow r = st = \prod_{i=1}^l p_i$$

و هذا يُناقض كون $\langle r \rangle \in M$ و بالتالي $M = \emptyset$.

أي إنَّ كل مثالي $\langle r \rangle$ في R يكون مولِّداً بجداء عناصر غير قابلة للتحليل،

أي إنَّ كل عنصر $r \in R$ غير صفري و غير قابل للقلب في R ، يُكتب كجداء مُنتهٍ لعناصر غير قابلة للتحليل في R ، وحسب المبرهنة السابقة (3-4-5)، يكون كل عنصر $r \in R$ غير صفري و غير قابل للقلب في R ، يُكتب كجداء مُنتهٍ لعناصر أوليّة في R ومنه تكون R منطقة تحليل وحيد. UFD

8-4-5. نتيجة:

إذا كانت R منطقة إقليدية ED ، فإنَّ R منطقة تحليل وحيد UFD .

الإثبات:

حسب المبرهنة (3-3-4) كل منطقة إقليدية ED هي منطقة مثاليات رئيسية PID .

حسب المبرهنة (7-4-4) كل منطقة مثاليات رئيسية PID هي منطقة تحليل وحيد UFD .

و بالتالي كل منطقة إقليدية ED هي منطقة تحليل وحيد UFD .

9-4-5. أمثلة:

من الأمثلة (4-3-5) و حسب المبرهنة السابقة (7-4-5) نجد

1. لتكن $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة. إنَّ R منطقة تحليل

وحيد UFD .

2. لتكن R حقلاً. عندئذ حلقة كثيرات الحدود $R[x]$ منطقة تحليل وحيد

UFD .

3. لتكن $R = (\mathbb{Z}(\sqrt{2}), +, \cdot)$ حلقة. إنَّ R منطقة تحليل وحيد

UFD .

4. لتكن $R = (\mathbb{Z}(i), +, \cdot)$ حلقة غاوس. إنَّ R منطقة تحليل وحيد

UFD .

10-4-5. مبرهنة: "lemma of Gauss"

إذا كانت R هي UFD فإن $R[x]$ هي UFD .

الإثبات:

حسب النتيجة (3-1-3) في الفصل الثالث، لدينا $R[x]$ منطقة صحيحة ID

$$U(R[x]) = U(R) \text{ و}$$

و من المبرهنة (5-1-5) إذا كان $r \in R$ عنصراً غير قابلٍ للتَّحليل في R فإنَّ r غير قابلٍ للتَّحليل في $R[x]$.

لتكن

$$0 \neq f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot x^i \in R[x] \setminus U(R)$$

وليكن $d = \gcd(a_0, \dots, a_n) \in R$ ، وهذا ممكن كون R منطقة تحليل وحيد.

$$\text{نضع } a'_i := \frac{a_i}{d}, \forall i \in \{0, 1, \dots, n\} \text{، ومنه}$$

$$\hat{d} = \gcd(a'_0, \dots, a'_n) = 1$$

و لنُبرهن على إنَّه $\exists p_1, \dots, p_k \in R[x]$ عناصر غير قابلةٍ للتَّحليل تُحقق:
 $f = \prod_{i=1}^k p_i$ ، أي إنَّ f تُكتب بشكلٍ وحيد كجداءٍ مُنتهٍ لعناصر غير قابلةٍ
 للتَّحليل في $R[x]$ ، وذلك بالاستقراء الرياضي على n درجة f ، حيثُ إنَّ

$$\deg(f) = \deg(f') = n, f = df'$$

• $n = 0$ ومنه $f \in R$ و R هي UFD وبالتالي المبرهنة مُحَقَّقة.

●● نفرض صحتها من أجل كُل كثيرة حدود درجتها أصغر من n ، أي إنَّ:

إذا كانت $h \in R[x] \setminus U(R)$ حيث $0 \neq h$ و $0 < \deg(h) < n$ ، فإنَّ

$\exists p_1, \dots, p_k \in R[x]$ عناصر غير قابلة للتّحليل في $R[x]$ تحقق

$$h = \prod_{i=1}^k p_i$$

●●● من أجل n مُميز حالتين:

i. إذا كانت f' غير قابلة للتّحليل، فإنَّ $f' = d \cdot f$ ، $d \in R$ ، وكون

R حلقة تحليل وحيد، أي إنَّ d يُكتب على شكل جداء مُنتهٍ من

العناصر غير القابلة للتّحليل وبشكل وحيد في R ، و بما أنَّ كل عنصر غير

قابل للتّحليل في R يكون أيضاً غير قابل للتّحليل في $R[x]$ ، فتكون f

تُكتب على شكل جداء مُنتهٍ من العناصر غير القابلة للتّحليل وبشكل

وحيد في $R[x]$.

ii. إذا كانت f' قابلة للتّحليل، فإنَّ

$$f' = h \cdot g \quad \exists h, g \in R[x] \setminus U(R)$$

و

$$n = \deg(f') = \deg(h) + \deg(g)$$

نفرض جدلاً أنَّ

$$\deg(h) = 0 \Rightarrow h \in R \Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} : h | a'_i$$

$$\Rightarrow h | d' = g \cdot d(a'_1, \dots, a'_n) = 1 \Rightarrow h \in U(R)$$

وهذا يناقض كون $h \notin U(R)$ ، وبالتالي $\deg(h) \neq 0$ ، وبالمثل نجد $\deg(g) \neq 0$.

ومنه

$$0 < \deg(h) < n, 0 < \deg(g) < n$$

وحسب الفرض الاستقرائي يكون $\exists p_1, \dots, p_k, p_{k+1}, \dots, p_l \in R[x]$ غير قابلة للتَّحليل في $R[x]$ تُحقق:

$$h = \prod_{i=1}^k p_i, \quad g = \prod_{j=k+1}^l p_j$$

يُكتب بشكل وحيد كجداء مُنتهٍ لعناصر غير قابلة للتَّحليل.

$$f = df' = d \cdot h \cdot g = g \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_k \cdot p_{k+1} \cdot \dots \cdot p_l$$

و كون R حلقة تحليل وحيد أي إنَّ d يُكتب على شكل جداء مُنتهٍ من العناصر غير القابلة للتَّحليل وبشكل وحيد في R ، و بما أنَّ كل عنصر غير قابل للتَّحليل في R يكون أيضاً غير قابل للتَّحليل في $R[x]$ ، وبالتالي f تُكتب بشكل وحيد كجداء مُنتهٍ لعناصر غير قابلة للتَّحليل في $R[x]$.

و مما سبق نجد أنَّ كل كثيرة حدود

$$0 \neq f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot x^i \in R[x] \setminus U(R)$$

للقلب تُكتب بشكل وحيد كجداء مُنتهٍ لعناصر غير قابلة للتَّحليل في $R[x]$ ،

ومنه حسب المبرهنة (4-4-5) تكون $R[x]$ منطقة تحليل وحيد.

11-4-5. نتيجة:

إذا كانت R هي UFD فإن $R[x_1, \dots, x_n]$ هي UFD أيضاً.

الإثبات: حسب المبرهنة السابقة (10-4-5) و بالاستقراء الرياضي على n .

11-4-5. أمثلة:

(1) من المبرهنة (7-4-5) لدينا كل منطقة مثاليّات رئيسيّة PID هي

منطقة تحليل وحيد UFD ، و لكن العكس ليس صحيحاً بالضرورة.

مثال:

إذا كانت R حقلاً فهي منطقة تحليل وحيد، و حسب النتيجة السابقة

(11-4-5) تكون $R[x, y]$ منطقة تحليل و حيد UFD ، ولكنها

ليست منطقة مثاليّات رئيسيّة PID لأنّ $I = \langle x, y \rangle$ مثالي فيها

و لكنه ليس مثالياً رئيسياً لأنّه مولّد بعنصرين.

(2) من النتيجة (8-4-5) لدينا كل منطقة إقليدية ED هي منطقة تحليل

وحيد UFD ، ولكن العكس ليس صحيحاً بالضرورة.

مثال:

إنّ $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة منطقة تحليل

وحيد UFD ، وحسب تمهيدية غاوس (10-4-5) $R[x]$ منطقة تحليل

وحيد UFD ، ولكنها ليست إقليديّة لأنّ

$$g = 2x + 1, f = x^2 \in R[x]$$

لا يوجد $r(x), q(x) \in R[x]$ بحيثُ

$$.f = gq + r \ ; \ r = 0 \vee \deg(r) < \deg(q)$$

(3) إِنَّ المبرهنة (9-3-5) و النتيجة (11-3-5) تبين الشرط اللازم والكافي لوجود قاسم مشترك أكبر، بالإضافة إلى إمكانية كتابته بدلالة هذه العناصر في مناطق المثاليّات الرئيسيّة، بالإضافة إلى أنه أيضا موجود في مناطق التحليل الوحيد و ذلك حسب المبرهنة (9-4-5)، إلا أنّه لا يُكتب بدلالة هذه العناصر في الحالة العامة.

مثال:

إِنَّ $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ حلقة الأعداد الصحيحة منطقة تحليل وحيد UFD ، وحسب تمهيدية غاوس (10-4-5) $R[x]$ منطقة تحليل وحيد UFD . إِنَّ

$$\exists f = x, g = 2 \in R[x]: d = \gcd(f, g) = 1$$

و لكنه لا يوجد كثيرا حدود مثل $r, s \in R[x]$ تحققان

$$. d = rf + sg$$

5-5. تطبيقات مناطق التّحليل الوحيد في نظرية الأعداد:

إِنَّ العالم الفرنسي فيرما عام 1640 م، ذكر بأنّ كل عدد فردي أوّلي من الشّكل

$$p = 4n + 1 \text{ يُمكن التّعبير عنه بالشّكل } p = a^2 + b^2 \text{ حيثُ}$$

$a, b \in \mathbb{Z}^+$. ونُشر أوّل بُرهان لهذه النتيجة من قبل السويسري أولر عام

1754 م.

أي إنّ سلسلة الأعداد الأولية ... 5,13,17 و التي تُكتب على الشكل

$p = 4n + 1$ حيث $n \in \mathbb{Z}^+$ ، فهي تُكتب أيضاً على شكل مجموع مربعي

عددين صحيحين، أي إنّ

$$29 = 2^2 + 5^2, 17 = 4^2 + 1^2, 13 = 2^2 + 3^2,$$

$$5 = 2^2 + 1^2$$

ولإثبات ذلك نعرض المبرهنة الآتية كتطبيق لمناطق التحليل الوحيد.

1-5-5. مُبرهنة:

ليكن $p > 0$ عدداً أولياً فردياً. إنّهُ يوجد $a, b \in \mathbb{Z}$ يحققان

$$p = a^2 + b^2 \text{ إذا وفقط إذا كان } p \equiv 1 \pmod{4}.$$

الإثبات:

نفرض إنّهُ يوجد $a, b \in \mathbb{Z}$ يحققان $p = a^2 + b^2$ ،

ومنه $p \equiv a^2 + b^2 \pmod{p}$ ، وبالتالي يكون لدينا الحالات الآتية:

$$\left\{ \begin{array}{l} a^2, b^2 \equiv 0^2 \pmod{p} \text{ إما} \\ a^2, b^2 \equiv 1^2 \pmod{p} \text{ أو} \\ a^2, b^2 \equiv 2^2 \pmod{p} \text{ أو} \\ a^2, b^2 \equiv 3^2 \pmod{p} \text{ أو} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a^2, b^2 \equiv 0^2 \pmod{p} \text{ إما} \\ a^2, b^2 \equiv 1^2 \pmod{p} \text{ أو} \end{array} \right\}$$

وكون p عدداً فردياً، يكون

$$\left\{ \begin{array}{l} a^2 \equiv 1^2 \pmod{p}, b^2 \equiv 0^2 \pmod{p} \\ \text{أو} \\ a^2 \equiv 0^2 \pmod{p}, b^2 \equiv 1^2 \pmod{p} \end{array} \right\} \text{، و منه}$$

$$p \equiv 1 \pmod{4}.$$

العكس، نفرض أنَّ $p \equiv 1 \pmod{4}$. و لنبرهن على أنَّ p عنصر قابل للتحليل في حلقة غاوس $\mathbb{Z}(i)$ ، من أجل ذلك نفرض جدلاً بأنه عنصر غير قابل للتحليل في $\mathbb{Z}(i)$ ، ومنه يكون p عنصراً أولياً في $\mathbb{Z}(i)$ ، وذلك لأنها منطقة تحليل وحيد (حسب المثال (9-4-5)) وحسب المبرهنة (3-4-5) يتطابق مفهوم العناصر الأولية والعناصر غير القابلة للتحليل. إنَّ $p \equiv 1 \pmod{4}$ ومنه يوجد $n \in \mathbb{Z}$ يحقق $p - 1 = 4n$ و $4n \equiv -1 \pmod{p}$ ، وبالتالي يكون

$$(p-1)! = 1(2)(3) \dots (2n)(2n+1)(2n+2) \dots (4n-1)(4n)$$

$$\equiv 1(2)(3) \dots (2n)(-2n)(-2n-1) \dots (-2)(-1) \pmod{p}$$

$$\equiv (-1)^{2n} 1^2 (2^2) (3^2) \dots ((2n)^2) \pmod{p}$$

$$\equiv (1(2)(3) \dots (2n))^2 \pmod{p}$$

$$\text{نضع } m := 1(2)(3) \dots (2n)$$

$$\text{ومنه } m^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p} \text{ أي إنه}$$

$$\text{يوجد } k \in \mathbb{Z} \text{ يحقق } m^2 + 1 = kp$$

$$\text{ومنه } (m-i)(m+i) = kp \text{ أي إنَّ}$$

$$p \nmid (m+i) \text{ و } p \nmid (m-i) \text{ لكن } p \mid (m-i)(m+i)$$

وهذا يناقض كون p عنصراً أولياً، ومنه يكون p عنصراً قابلاً للتحليل في $\mathbb{Z}(i)$ ،

أي إنه يوجد عناصر غير قابلة للقلب مثل

$$x = a + ib, y = c + id \in \mathbb{Z}(i): p = x.y \text{ وحسب (5) في}$$

الأمثلة (2-2-5) نجد

$$\varphi(x.y) = \varphi(x)\varphi(y) \Rightarrow p^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$$

و بما أنَّ $x, y \notin U(\mathbb{Z}(i))$ وكون $\mathbb{Z}(i)$ حلقة تحليل وحيد،

فيكون $p = a^2 + b^2 = c^2 + d^2$ ، وبذلك يتم المطلوب.

نعرض تطبيق آخر لمناطق التحليل الوحيد في نظرية الأعداد، وذلك من خلال المبرهنة الآتية.

5-5-2. مبرهنة: إن مجموعة الأعداد الصحيحة S التي عناصرها تحقق

$$\forall x, y \in S: y^3 - x^2 = 2$$

هي المجموعة $\{x = \pm 5, y = 3\}$ ، أي

إنه إذا كان $x, y \in \mathbb{Z}$ يحققان $y^3 - x^2 = 2$ فإن

$$x = \pm 5, y = 3.$$

الإثبات:

$$x^2 + 2 = (x + \sqrt{-2})(x - \sqrt{-2}) \in \mathbb{Z}(\sqrt{-2})$$

و في حالة وجود عددٍ أوليٍّ مثل $p \in \mathbb{Z}(\sqrt{-2})$ بفرض جدلي أن $p \mid (x + \sqrt{-2})$ و $p \mid (x - \sqrt{-2})$ ، فيكون p قاسماً لفرقهما أي إن

$$p \mid ((x + \sqrt{-2}) - (x - \sqrt{-2})) = 2\sqrt{-2} = (\sqrt{-2})^3$$

و كون $\sqrt{-2} \in \mathbb{Z}(\sqrt{-2})$ عنصراً غير قابلٍ للتحليل في $\mathbb{Z}(\sqrt{-2})$ ولأنها منطقة تحليل وحيد (حسب المثال (5-4-9)) وحسب المبرهنة (5-4-3) يتطابق مفهوم العناصر الأولية والعناصر غير القابلة للتحليل، يكون $p = \sqrt{-2}$ أو $p = -\sqrt{-2}$ ومنه $\sqrt{-2} \mid (x - \sqrt{-2})$ أي إن $\sqrt{-2} \mid x$ ومنه $2 \mid x^2$ وكون $x \in \mathbb{Z}$ فيكون $x \in 2\mathbb{Z}$ عدداً زوجياً، وبالتالي $4 \mid x^2$ أي إن

$x^2 \in 4\mathbb{Z}$ من مضاعفات 4، ومنه $y \in 2\mathbb{Z}$ عدد زوجي و $y^3 \in 8\mathbb{Z}$ من مضاعفات العدد 8. و لكن لدينا $y^3 = x^2 + 2$ أي إنّ $2 \in 4\mathbb{Z}$ وهذا غير ممكن أي إنّ الفرض الجدلي خاطئ أي

$$. p \nmid (x - \sqrt{-2}) \text{ و } p \nmid (x + \sqrt{-2})$$

وبالتالي يكون القاسم المشترك للعددين $x - \sqrt{-2}$ ، $x + \sqrt{-2}$ موجود ويساوي 1، أي إنّ

$$\gcd(x - \sqrt{-2}, x + \sqrt{-2}) = 1 \in \mathbb{Z}(\sqrt{-2})$$

وكون $\mathbb{Z}(\sqrt{-2})$ حلقة تحليل و حيد و لدينا

$$y^3 = x^2 + 2 = (x - \sqrt{-2})(x + \sqrt{-2}) \quad \text{فإنَّ العنصر}$$

$$x - \sqrt{-2} \text{ مكعب كامل، أي إنّ } \exists a, b \in \mathbb{Z} \text{ يحققان:}$$

$$\begin{aligned} x - \sqrt{-2} &= (a + b\sqrt{-2})^3 \\ &= a^3 + 3a^2b\sqrt{-2} - 6ab^2 - 2b^3\sqrt{-2} \\ &= (a^3 - 6ab^2) - (2b^3 - 3a^2b)\sqrt{-2} \end{aligned}$$

ومنّه

$$\begin{cases} 1 = 2b^3 - 3a^2b = b(2b^2 - 3a^2) \\ x = a^3 - 6ab^2 = a(a^2 - 6b^2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \{b = \pm 1, 3a^2 - 2 = \pm 1 \Rightarrow b = -1, a = \pm 1\}$$

$$\Rightarrow \{x = \pm 1(1 - 6) = \pm 5, \\ y^3 = (\pm 5)^2 + 2 = 27\}$$

$$\Rightarrow \{x = \pm 5, y = 3\}$$

وبذلك يتم المطلوب.



تمارين الفصل الخامس

1- أوجد العناصر المترادفة و العناصر غير القابلة للتحليل و العناصر الأولية في كلٍّ من الحلقات الآتية:

1. $(\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$,
2. $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$
3. $(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$,
4. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$,
5. $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$,
6. $(\mathbb{Z}(\sqrt{2}), +, \cdot)$
7. $(\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6, +, \cdot)$,
8. $(M_2(\mathbb{Z}), +, \cdot)$
9. $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$,
10. $(\mathbb{Z}\sqrt{-7}, +, \cdot)$

$$11. \left(R = \left\{ \frac{a + bi\sqrt{2}}{2} : a, b \text{ معاً فردياً أو معاً زوجيان} \right\} : a, b \in \mathbb{Z} \right), +, \cdot$$

2- بيّن فيما إذا كان العنصران $x, y \in R$ مترادفين في R ، و ذلك في الحالات الآتية:

$$(1) \quad x = 2 + 2\sqrt{2}, y = 2 - 2\sqrt{2} \in \mathbb{Z}(\sqrt{2})$$

$$(2) \quad x = 11 - 7\sqrt{2}, y = 5 + \sqrt{2} \in \mathbb{Z}(\sqrt{2})$$

$$(3) \quad x = 2, y = 1 + \sqrt{-3}$$

$$x, y \in \left\{ \frac{a + b\sqrt{-3}}{2} : a, b \in \mathbb{Z}, a \equiv b \pmod{2} \right\}$$

$$(4) \quad a = 2\sqrt{-3}, b = 1 - \sqrt{-3} \in \mathbb{Z}(\sqrt{-3})$$

3- لتكن R حلقة تبديلية واحدة و $x, y \in R$ حيث x عنصر جامد
 $(x^2 = x)$.

(1) إذا كان $\langle x \rangle = \langle y \rangle$ ، فاثبت أن x, y مترادفان ،

(2) إذا كان يوجد $n \in \mathbb{Z}^+$ يحقق x, y^n مترادفان ، فاثبت أن x, y^m مترادفان و ذلك من أجل $m \geq n$ $\forall m \in \mathbb{Z}^+$.

4- لتكن R منطقة صحيحة ID ، و $a, r_1, r_2, \dots, r_n \in R$ عناصر غير صفرية في R . أثبت أن

(1) إن $g = \gcd(r_1, r_2, \dots, r_n) \in R$

$\Leftrightarrow ag = \gcd(ar_1, ar_2, \dots, ar_n) \in R$

(2) إن $l = \text{lcm}(r_1, r_2, \dots, r_n) \in R$

$\Leftrightarrow al = \text{lcm}(ar_1, ar_2, \dots, ar_n) \in R$

(3) إن $g = \gcd(r_1, r_2, \dots, r_n) \in R$ موجود في R إذا وفقط إذا

كان $l = \text{lcm}(r_1, r_2, \dots, r_n) \in R$ موجود في R .

5- لتكن $R = (\mathbb{Z}(i), +, \cdot)$ حلقة غاوس.

(1) أوجد القاسم المشترك الأعظم و المضاعف المشترك الأصغر للعنصرين

$x = 4 + 7i$ و $y = 14 - 3i$ في R ،

(2) أثبت أن $x = 5$ عنصر قابل للتحليل في R ، بينما $y = 3$ غير قابل

للتحليل في R ،

(3) حل كلاً من العناصر

$x = 1 + 3i, y = 7 + 8i, z = 11 + 7i$ إلى عوامل أولية

(اكتبها على شكل جداء منتهٍ لعناصر أولية) في R .

(4) إذا كان $x \in R$ عنصراً غير قابل للتحليل، فأثبت أن $R / \langle x \rangle$ حقل.

6- بين أيّ من الأنظمة الرياضية الآتية هي حلقة إقليدية:

1. $(\mathbb{Z}(\sqrt{-7}), +, \cdot)$, 2. $(n\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

3. $(2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$, 4. $(\mathbb{Z}\sqrt{2}, +, \cdot)$.

5. $(\mathbb{Q}\sqrt{-3}, +, *)$

6. $R = (\mathbb{Z}(\sqrt{-11}), +, \cdot)$

7. $R = (\mathbb{Z}, \tau, *)$, $\forall x, y \in R$:

$x\tau y = a \cdot b, x * y = x + y$

حيث $(+)$ و $(\cdot)$ الجمع و الضرب المألوف على الأعداد.

7- لتكن R منطقة إقليدية. أثبت أنّ R منطقة إقليدية في كلّ من الحالات الآتية:

(1) $R = (\mathbb{Z}(\sqrt{5}), +, \cdot)$ ، دالتها القياسية

$$\varphi(x + y\sqrt{5}) = |x^2 - 5y^2|$$

(2) $R = (\mathbb{Z}(\sqrt{-5}), +, \cdot)$ ، دالتها القياسية

$$\varphi(x + y\sqrt{-5}) = x^2 + y^2$$

(3) $R = (\mathbb{R}[x], +, \cdot)$ ، دالتها القياسية

$$\varphi(f(x)) = 2^{\deg(f(x))}$$

(4) $R = \left(\left\{ x + y \left(\frac{1 - \sqrt{-7}}{2} \right) : x, y \in \mathbb{Z} \right\}, +, \cdot \right)$ ، دالتها

القياسية

$$\varphi \left(x + y \left(\frac{1 - \sqrt{-7}}{2} \right) \right) = x^2 + xy + 2y^2 .$$

8- لتكن $(R, +, .)$ منطقة إقليدية و φ دالتها القياسية.

(1) إذا كانت $T = \{x \in R \setminus \{0\} : \varphi(x) = \varphi(1)\}$ مغلقة

بالنسبة إلى قانون التشكيل $(+)$ ، فأثبت أن $(T, +, .)$ حقل.

(2) بيّن فيما إذا كان

$$I = \{x \in R \setminus \{0\} : \varphi(x) > \varphi(1)\} \cup \{0\}$$
 مثالي في R .

9- لتكن R منطقة إقليدية و φ دالتها القياسية.

(1) أثبت أن $\forall r \in R \setminus \{0\} : \varphi(r) = \varphi(-r)$ ،

(2) إذا كان $r, s \in R \setminus \{0\} : r|s$ ، فإن $\varphi(r) = \varphi(s)$ ،

مترادفان،

(3) إذا كان $r, s \in R \setminus \{0\}$ و $s \notin U(R)$ ،

فإن $\varphi(r) < \varphi(r.s)$ ،

(4) بيّن أنه في حالة $r, s \in R \setminus \{0\} : \varphi(r) = \varphi(s)$ ، فإنه ليس

بالضرورة أن يكون r, s مترادفين.

$$10- \text{ لتكن } R = \left(\left\{ x + y \left(\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} \right) : x, y \in \mathbb{Z} \right\}, +, . \right)$$

منطقة Y إقليدية ED دالتها القياسية $\varphi : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ ،

$$\varphi \left(x + y \left(\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} \right) \right) = x^2 - xy + y^2$$

أثبت أن:

$$(1) \quad \text{إنَّ } z \in U(R) \text{ إذا و فقط إذا كان } \varphi(z) = 1,$$

$$(2) \quad \text{إذا كان } z \in R \setminus \{0\} \text{ و } \varphi(z) \text{ عدداً أولياً، فإنَّ } z \text{ عنصر غير قابل للقلب في } R,$$

$$(3) \quad z_1 = 2 \in R \text{ عنصر أولي و } z_2 = 1 - \left(\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}\right) \in R \text{ عنصر غير قابل للتحليل في } R.$$

$$11- \text{ لتكن } R \text{ منطقة إقليدية } ED \text{ دالتها القياسية } \varphi, \text{ و } 0 \neq a \in R$$

عنصراً غير قابل للقلب في R يحقق $\varphi(r)$ أصغرية،

$$\text{و } \pi: R \rightarrow R / \langle a \rangle; \forall x \in R: \pi(x) = \bar{x}.$$

أثبت أن القضايا الآتية متكافئة.

$$(1) \quad \text{إنَّ } a \text{ عنصر أولي في } R, \text{ و } R / \langle a \rangle \text{ حقل،}$$

$$(2) \quad \text{إذا كان } x \in R, \text{ فإنَّ}$$

$$(\exists q, r \in R; x = aq + r, r = 0 \vee r \in U(R))$$

$$(3) \quad \pi(U(R)) = U(R / \langle a \rangle).$$

$$12- \text{ لتكن } R \text{ منطقة تحليل وحيد } UFD. \text{ إذا كان كل مثالي غير صفري في } R \text{ مثالياً أعظماً فيها، فأثبت أن } R \text{ منطقة مثاليات رئيسية.}$$

$$13- \text{ لتكن } R \text{ منطقة تحليل وحيد } UFD, \text{ و } S \leq R, I \supseteq R. \text{ بيّن فيما إذا كانت } S \text{ و } R/I \text{ مناطق تحليل وحيد } UFDs.$$

$$14- \text{ لتكن } R \text{ حلقة تبديلية واحدة، و } R[x] \text{ حلقة كثيرات الحدود المعرفة عليها. أثبت أن:}$$

(1) إذا كانت $R[x]$ حلقة تحليل وحيد UFD ، فإن R حلقة تحليل وحيد UFD ،

(2) إن $R[x]$ منطقة مثاليات رئيسية PID إذا و فقط إذا كانت R حقلاً.

ثم يبين إذا كانت $R[x]$ منطقة إقليدية ED ، فإن R منطقة إقليدية ED .

15- اثبت أن مجموعة الأعداد الصحيحة التي تحقق

$$\forall x, y \in S: x^2 - y^3 = 4$$

هي المجموعة $S = \{x = \pm 11, y = 5\}$.

16- لتكن R منطقة صحيحة ID . اثبت أن القضايا الآتية متكافئة:

(1) R منطقة مثاليات رئيسية PID ،

(2) R منطقة تحليل وحيد UFD ، و من أجل أي $a, b \in R$ يكون

القاسم المشترك لهما $\gcd(a, b) = 1$ ، فإن $\langle a, b \rangle = R$.

17- ليكن $d \in \mathbb{Z}$ لا يكتب على شكل مربع لعدد صحيح آخر. عندئذ

$\mathbb{Z}(\sqrt{-d})$ حلقة تحليل وحيد إذا وفقط إذا كان $d \in \{1, 2\}$.

المصطلحات العلمية

(إنكليزي -عربي)

(A)

<i>Abelain group</i>	زمرة تبديلية
<i>Absorption laws</i>	قانون الامتصاص
<i>Addition modulo</i>	الجمع بالمقاس
<i>Addition group of integers modulo-n</i>	زمرة الجمع الصحيحة بالمقاس-n
<i>Algebra</i>	الجبر
<i>of sets</i>	جبر المجموعات
<i>Algebraic</i>	جبري
<i>closure</i>	العلاقة الجبرية
<i>element</i>	العنصر الجبري
<i>extension</i>	التمديد الجبري
<i>Algebraically closed field</i>	حقل مغلق جبرياً
<i>Annihilator</i>	عادم
<i>Left annihilator</i>	عادم يساري
<i>Right annihilator</i>	عادم يميني
<i>Ascending chain condition</i>	شرط انقطاع السلاسل
<i>Associates</i>	تجميع
<i>Associativity</i>	تجميعي
<i>Automorphism</i>	تماثل
<i>of a field</i>	تماثل حقلي

نظرية الحلقات	قسم الرياضيات
of a ring	تماثل حلقي
of a group	تماثل زمري

(B)

Bijjective map	تطبيق تقابل
Binary operation	قانون تشكيل (عملية ثنائية)
Cancellation	اختصار

(C)

Cartesian product of two sets	الجداء الديكارتي لمجموعتين
Center	مركز
of a ring	مركز الحلقة
Characteristic of ring	مميز الحلقة
Closure under an operation	مغلق تحت تأثير عملية
Commutative operation	عملية تبديلية
Co- prime integers	أعداد أولية فيما بينها

(D)

Degree	درجة
of an extension	درجة التمديد
of a polynomial	درجة كثير الحدود
Direct product of rings	الجداء المباشر للحلقات
Direct sum	مجموع مباشر
Direct sum of ideals	المجموع المباشر للمثاليات
Division algorithm	خوارزمية القسمة

Divisor

قاسم

of zero

قاسم للصفر

(E)

Element(s)

عنصر

algebraic

عنصر جبري

fixed

عنصر ثابت

degree of element

درجة عنصر

identity element

عنصر وحدة

inverse element

مقلوب عنصر

nilpotent element

عنصر عديم القوى

order of element

مرتبة العنصر

primitive element

عنصر غير قابل للتحليل

idempotent element

عنصر متعادل (جامد)

Extension

تمديد

algebraic

تمديد جبري

degree of extension

درجة التمديد

field extension

حقل التمديد

finite extension

تمديد منته

infinite extension

تمديد غير منته

simple extension

تمديد بسيط

(F)

Factor

عامل

factor ring

حلقة خارج

نظرية الحلقات	قسم الرياضيات
<i>Field</i>	حقل
<i>algebraic closure of field</i>	الغلاقة الجبرية لحقل
<i>field algebraically closed</i>	حقل مغلق جبرياً
<i>definition of field</i>	تعريف الحقل
<i>extension field</i>	حقل تمديد
<i>field of quotients</i>	حقل النسب
<i>field of splitting</i>	حقل التفريق
<i>Function(s)</i>	تابع
<i>codomain</i>	مجموعة قيم (مستقر) تابع
<i>composition</i>	تركيب التتابع
<i>domain</i>	مجموعة تعريف (منطلق) تابع
<i>one-to-one</i>	تابع متباين
<i>onto</i>	تابع غامر
(G)	
<i>Gaussian integers ring</i>	حلقة غاوس الصحيحة
<i>Generator</i>	مولد
<i>Greatest Common divisor</i>	قاسم مشترك أكبر (أعظم)
(H)	
<i>Homomorphism</i>	تشاكل
<i>homomorphism of rings</i>	تشاكل حلقي
<i>fundamental Theorem of</i>	النظرية الأساسية للتماثل
<i>kernel of</i>	نواة تشاكل

(I)

<i>Ideal</i>	مثالي
<i>definition of ideal</i>	تعريف المثالي
<i>finitely generated ideal</i>	مثالي منته التوليد
<i>maximal</i>	مثالي أعظمي
<i>minimal</i>	مثالي أصغري
<i>nil</i>	المثالي العديم
<i>nilpotent ideal</i>	مثالي عديم القوى
<i>prime</i>	مثالي أولي
<i>principal</i>	المثالي الرئيسي
<i>proper</i>	مثالي جزئي تام
<i>sum of ideals</i>	مجموع مثاليات
<i>Small ideal</i>	مثالي صغير
<i>test</i>	اختبار المثالي
<i>trivial</i>	المثالي التافه
<i>right ideal</i>	مثالي يميني
<i>left ideal</i>	مثالي يساري
<i>large ideal</i>	مثالي كبير
<i>Inempotent</i>	متعادل (جامد)
<i>Idempotent element</i>	عنصر متعادل (جامد)
<i>Identity element</i>	عنصر وحدة
<i>Integral domain</i>	منطقة تكاملية
<i>Inverse element</i>	مقلوب (معكوس) عنصر

نظرية الحلقات	قسم الرياضيات
<i>Inverse image</i>	الصورة العكسية
<i>Isomorphism</i>	تماثل
<i>first Theorem of rings</i>	نظرية التماثل الأولى
<i>second theorem for rings</i>	تماثل حلقي
<i>third theorem for rings</i>	نظرية التماثل الحلقي الثانية
	نظرية التماثل الحلقي الثالثة
<i>Kernel of a homomorphism</i>	(K) نواة التشاكل
<i>Lowest common multiplication</i>	(L) المضاعف المشترك الأصغر
<i>Mapping</i>	(M) تطبيق
<i>one to one</i>	تطبيق متباين
<i>on to</i>	تطبيق غامر
<i>one to one on to</i>	تطبيق تقابل
<i>Matrix</i>	مصفوفة
<i>addition</i>	جمع المصفوفات
<i>determinant of multiplication</i>	معين مصفوفة
	جداء المصفوفات

أ.د. شوقي محمد الرّاشد	جامعة دمشق	كلية العلوم
كثيرة حدود أصغرية	<i>Minimal polynomial</i>	
حدودية	<i>Monomial</i>	

(N)		
التشاكل الطبيعي	<i>Natural homomorphism</i>	
التطبيق الطبيعي	<i>Natural mapping</i>	
عنصر عديم القوى	<i>Nilpotent element</i>	
(O)		
قانون تشكيل	<i>Operation</i>	
قانون تشكيل تجميعي	<i>associative</i>	
قانون تشكيل داخلي (عملية ثنائية)	<i>binary</i>	
جدول قانون التشكيل	<i>table for</i>	
(P)		
كثيرة حدود	<i>Polynomial(s)</i>	
كثيرة حدود ثابتة	<i>constant</i>	
درجة كثيرة حدود	<i>degree</i>	
حدودية غير قابلة للاختزال (للتحليل)	<i>irreducible</i>	
أولي	<i>Prime</i>	
عنصر أولي	<i>element</i>	
مثالي أولي	<i>ideal</i>	

نظرية الحلقات	قسم الرياضيات
<i>integer</i>	عدد أولي
<i>relatively</i>	أوليان فيما بينهما
<i>Prime radical</i>	الأساس الأولي
<i>Principal ideal domain</i>	منطقة مثاليات رئيسية

(R)	
<i>Radical</i>	أساس
<i>Jacobson</i>	أساس جاكبسون
<i>ring</i>	أساس الحلقة
<i>Ring(s)</i>	حلقة
<i>Artinian ring</i>	حلقة أرتينية
<i>characteristic of</i>	مميز الحلقة
<i>commutative</i>	حلقة تبديلية
<i>definition of</i>	تعريف الحلقة
<i>direct summand of</i>	المجموع المباشر لحلقات
<i>homomorphism</i>	تشاكل حلقي
<i>of polynomials</i>	حلقة كثيرات الحدود
<i>with unity</i>	حلقة واحدة
<i>Noetherian</i>	حلقة نيوثرية
<i>Endomorphism ring</i>	حلقة التشاكلات
<i>Regular ring</i>	حلقة منتظمة
<i>Simple ring</i>	حلقة بسيطة
<i>Local ring</i>	حلقة محلية

Subfield	حقل جزئي
Subring	حلقة جزئية
test	اختبار الحلقة الجزئية
	(U)
Unique factorization domain	منطقة تحليل وحيد
	(W)
Well defined function	تابع معرف جيداً
	(Z)
Zero	صفر
Zero multiple of a polynomial	مضاعف الصفر صفر كثيرة الحدود
Zero divisor	قاسم للصفر

المراجع العلمية

1. الدكتور شوقي الراشد: محاضرات البنى الجبرية (2) لطلاب السنة الثانية رياضيات، جامعة دمشق، العام الدراسي 2017\2018، 2018\2019، 2019\2020، 2020\2021، 2021\2022.
2. الدكتور شوقي الراشد: محاضرات البنى الجبرية (4) لطلاب السنة الرابعة رياضيات اختصاص الجبر و الهندسة، جامعة دمشق، العام الدراسي 2018\2019، 2019\2020، 2020\2021، 2021\2022.
3. الدكتور شوقي الراشد: الجبر الخطي للمهندسين، الجامعة العربية الدولية AIU، 2022.
4. الدكتور شوقي الراشد: الجبر الرياضي، الجامعة الافتراضية- برنامج الاتصالات Bact، 2021.
5. الدكتور شوقي الراشد: جبر خطي (2) منشورات جامعة دمشق، 2017.
6. الدكتور شوقي الراشد و الدكتور عبد اللطيف هنانو: جبر خطي (1) منشورات جامعة دمشق، 2015.
7. الدكتور عبد الواحد أبو حمدة والدكتور عبد اللطيف هنانو: مبادئ الجبر العام، 1998.

References

5. J.B Fraleigh: A first course in Abstract Algebra, 7 Edition. University of Island.
6. M.F. Atiyah: Introduction to commutative Algebra, University of oxford.

التدقيق العلمي :

أ.د محمد صبح
أ.د حمزة حاكمي
أ.م. د نايف طلي

التدقيق اللغوي :

أ.د . سامر زيود

حقوق الطباعة و الترجمة و النشر محفوظة لمديرية
الكتب و المطبوعات في جامعة دمشق

جامعة دمشق
Damascus University